

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC XÃ HỘI: NGUYÊN LÝ,
PHƯƠNG PHÁP VÀ THỰC TIỄN (PHIÊN BẢN SỬA ĐỔI)

ANOL BHATTACHERJEE

MARK TOLEMAN; SAMARA CHÀY; ANITA FREDERIKS; VÀ NIKKI ANDERSEN



Sách "Nghiên cứu Khoa học Xã hội: Nguyên tắc, Phương pháp và Thực tiễn" (phiên bản sửa đổi) của Anol Bhattacharjee được cấp phép theo [Giấy phép Quốc tế Creative Commons Ghi công-Không thương mại-Chia sẻ-Giống 4.0](#), trừ trường hợp có ghi chú khác.

Lưu ý rằng các

logo của công ty (như USQ Phoenix và bất kỳ công ty nào khác được đại diện) và thương hiệu đều không thuộc phạm vi [Giấy phép Creative Commons Attribution NonCommercial ShareAlike 4.0](#). Bản quyền tác phẩm này thuộc về tác giả và không được phép sao chép dưới bất kỳ hình thức nào nếu không có sự cho phép bằng văn bản rõ ràng của chủ sở hữu bản quyền.

Bản quyền

Tác phẩm này, Nghiên cứu Khoa học Xã hội: Nguyên tắc, Phương pháp và Thực tiễn (Phiên bản sửa đổi), là một tác phẩm phái sinh từ cuốn "Nghiên cứu Khoa học Xã hội: Nguyên tắc, Phương pháp và Thực tiễn". Tác phẩm này được thực hiện bởi Anol Bhattacharjee [Đại học Nam Florida], sử dụng theo Giấy phép [Creative Commons Ghi công, Phi thương mại, Chia sẻ tương tự 3.0 Unported](#).

Nghiên cứu khoa học xã hội: Nguyên tắc, phương pháp và thực tiễn (Phiên bản sửa đổi) được cấp phép theo Giấy phép [Creative Commons Ghi công phi thương mại và Chia sẻ tương tự 4.0 do Đại học Nam Queensland thực hiện](#), Toowoomba, Úc. Những sửa đổi đối với tác phẩm gốc bao gồm chỉnh sửa và thay đổi định dạng, cũng như bổ sung nội dung vào Chương 16 để mô tả bối cảnh Úc.

NỘI DUNG



Giới thiệu về cuốn sách	1
-------------------------	---

PHẦN I. NỘI DUNG CHÍNH

1. Khoa học và nghiên cứu khoa học	2
2. Tư duy như một nhà nghiên cứu	10
3. Quy trình nghiên cứu	17
4. Các lý thuyết trong nghiên cứu khoa học	24
5. Thiết kế nghiên cứu	34
6. Đo lường các khái niệm	41
7. Độ tin cậy và tính hợp lệ của thang đo	53
8. Lấy mẫu	63
9. Nghiên cứu khảo sát	71
10. Nghiên cứu thực nghiệm	80
11. Nghiên cứu trường hợp	90
12. Nghiên cứu điển giải	99
13. Phân tích định tính	107
14. Phân tích định lượng: Thống kê mô tả	112
15. Phân tích định lượng: Thống kê suy luận	120
16. Đạo đức nghiên cứu	127

GIỚI THIỆU VỀ CUỐN SÁCH

Cuốn sách này được thiết kế để giới thiệu cho sinh viên tiến sĩ và sau đại học về quy trình tiến hành nghiên cứu khoa học trong các lĩnh vực khoa học xã hội, kinh doanh, giáo dục, y tế công cộng và các ngành liên quan. Đây là nguồn tài liệu toàn diện, cô đọng và đầy đủ về các khái niệm nền tảng trong nghiên cứu hành vi, và có thể được sử dụng như một tài liệu độc lập hoặc tài liệu bổ sung cho các bài đọc nghiên cứu trong bất kỳ hội thảo tiến sĩ hoặc lớp học phương pháp nghiên cứu nào. Hiện nay, cuốn sách này đang được sử dụng làm tài liệu nghiên cứu tại các trường đại học ở 216 quốc gia, trên sáu châu lục và đã được dịch sang bảy ngôn ngữ khác nhau. Để nhận được thông tin cập nhật về cuốn sách này, bao gồm cả các phiên bản dịch, vui lòng theo dõi tác giả trên Facebook hoặc Twitter @Anol_B.

GIỚI THIỆU VỀ TÁC GIẢ

Anol Bhattacharjee là giáo sư hệ thống thông tin và là nghiên cứu sinh được Citigroup/Hidden River tài trợ tại Đại học Nam Florida, Hoa Kỳ. Ông là một trong mười nhà nghiên cứu hệ thống thông tin hàng đầu thế giới, xếp thứ tám dựa trên các nghiên cứu được công bố trên hai tạp chí hàng đầu trong lĩnh vực này, MIS Quarterly và Information Systems Research, trong thập kỷ qua (2001-2010). Trong sự nghiệp nghiên cứu kéo dài 15 năm, Tiến sĩ Bhattacharjee đã công bố hơn 50 bài báo trên các tạp chí được bình duyệt và hai cuốn sách đã nhận được hơn 4.000 trích dẫn trên Google Scholar. Ông cũng từng là thành viên ban biên tập của MIS Quarterly trong bốn năm và thường xuyên được mời trình bày nghiên cứu của mình hoặc xây dựng các chương trình nghiên cứu mới tại các trường đại học trên toàn thế giới. Thông tin chi tiết hơn về Tiến sĩ Bhattacharjee có thể được tìm thấy trên trang web của ông tại <http://ab2020.weebly.com>.

CHƯƠNG 1.

KHOA HỌC VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Nghiên cứu là gì? Tùy thuộc vào người bạn hỏi, bạn có thể nhận được những câu trả lời rất khác nhau cho câu hỏi tưởng chừng như vô hại này. Một số người sẽ nói rằng họ thường xuyên nghiên cứu các trang web trực tuyến khác nhau để tìm nơi tốt nhất để mua hàng hóa hoặc dịch vụ mà họ muốn. Các kênh tin tức truyền hình được cho là tiến hành nghiên cứu dưới hình thức thăm dò ý kiến người xem về các chủ đề được công chúng quan tâm như các cuộc bầu cử sắp tới hoặc các dự án do chính phủ tài trợ. Sinh viên đại học nghiên cứu trên Internet để tìm thông tin họ cần để hoàn thành các dự án được giao hoặc bài luận cuối kỳ.

Sinh viên cao học thực hiện các dự án nghiên cứu cho giáo sư có thể coi nghiên cứu là việc thu thập hoặc phân tích dữ liệu liên quan đến dự án của họ. Các doanh nghiệp và nhà tư vấn nghiên cứu các giải pháp tiềm năng khác nhau để khắc phục các vấn đề tổ chức như tắc nghẽn chuỗi cung ứng hoặc xác định mô hình mua hàng của khách hàng. Tuy nhiên, không có hoạt động nào trong số trên có thể được coi là "nghiên cứu khoa học" trừ khi: nó đóng góp vào một hệ thống khoa học và tuân theo phương pháp khoa học. Chương này sẽ xem xét ý nghĩa của các thuật ngữ này.

Khoa học

Khoa học là gì? Đối với một số người, khoa học đề cập đến những môn học khó ở cấp trung học hoặc đại học như vật lý, hóa học và sinh học, chỉ dành cho những học sinh giỏi nhất. Đối với những người khác, khoa học là một nghề được thực hành bởi các nhà khoa học mặc áo khoác trắng, sử dụng các thiết bị chuyên dụng trong phòng thí nghiệm của họ. Về mặt từ nguyên, từ 'science' (khoa học) bắt nguồn từ từ scientia trong tiếng Latinh, có nghĩa là kiến thức. Khoa học đề cập đến một hệ thống kiến thức có tổ chức và được sắp xếp bài bản trong bất kỳ lĩnh vực nghiên cứu nào, được thu thập bằng cách sử dụng 'phương pháp khoa học' (phương pháp khoa học được mô tả chi tiết hơn bên dưới). Khoa học có thể được chia thành hai loại lớn: khoa học tự nhiên và khoa học xã hội. Khoa học tự nhiên là khoa học về các đối tượng hoặc hiện tượng tự nhiên, chẳng hạn như ánh sáng, vật thể, vật chất, trái đất, các thiên thể hoặc cơ thể con người. Khoa học tự nhiên có thể được phân loại thêm thành khoa học vật lý, khoa học trái đất, khoa học sinh học và các ngành khác. Khoa học vật lý bao gồm các ngành như vật lý (khoa học về các đối tượng vật lý), hóa học (khoa học về vật chất) và thiên văn học (khoa học về các thiên thể). Khoa học trái đất bao gồm các ngành như địa chất học (khoa học về trái đất). Khoa học sinh học bao gồm các ngành như sinh học (khoa học về cơ thể người) và thực vật học (khoa học về thực vật). Ngược lại, khoa học xã hội là khoa học về con người hoặc các tập hợp người, chẳng hạn như các nhóm, công ty, xã hội hoặc nền kinh tế, và hành vi cá nhân hoặc tập thể của họ. Khoa học xã hội có thể được phân loại thành các ngành như tâm lý học (khoa học về hành vi con người), xã hội học (khoa học về các nhóm xã hội) và kinh tế học (khoa học về các công ty, thị trường và nền kinh tế).

Khoa học tự nhiên khác với khoa học xã hội ở một số khía cạnh. Khoa học tự nhiên rất chính xác, tỉ lệ thuận, mang tính xác định và độc lập với người thực hiện các quan sát khoa học. Ví dụ, một thí nghiệm khoa học trong vật lý, chẳng hạn như đo lường...

Tốc độ âm thanh truyền qua một môi trường nhất định hoặc chiết suất của nước, khi đo các đại lượng vật lý khác nhau, luôn phải cho kết quả chính xác như nhau, bất kể thời gian, địa điểm thí nghiệm hay người thực hiện thí nghiệm. Nếu hai sinh viên cùng thực hiện một thí nghiệm vật lý thu được hai giá trị khác nhau về các đại lượng vật lý này, thì điều đó thường có nghĩa là một hoặc cả hai sinh viên đó đều mắc lỗi. Tuy nhiên, điều tương tự không thể áp dụng cho các ngành khoa học xã hội, vốn thường kém chính xác, mang tính quyết định hoặc không rõ ràng hơn. Ví dụ, nếu bạn đo lường mức độ hạnh phúc của một người bằng một công cụ giả định, bạn có thể thấy rằng cùng một người đó hạnh phúc hơn hoặc ít hạnh phúc hơn (hoặc buồn hơn) vào những ngày khác nhau và đôi khi, vào những thời điểm khác nhau trong cùng một ngày. Mức độ hạnh phúc của một người có thể thay đổi tùy thuộc vào tin tức mà người đó nhận được trong ngày hôm đó hoặc các sự kiện đã xảy ra trước đó trong ngày. Hơn nữa, không có một công cụ hay thước đo nào có thể đo lường chính xác mức độ hạnh phúc của một người. Do đó, một công cụ có thể đánh giá một người là "hạnh phúc hơn" trong khi một công cụ khác lại cho thấy cùng một người đó là "ít hạnh phúc hơn" tại cùng một thời điểm. Nói cách khác, có một mức độ sai số đo lường cao trong khoa học xã hội và có sự không chắc chắn đáng kể cũng như ít sự đồng thuận về các quyết định chính sách khoa học xã hội. Ví dụ, bạn sẽ không tìm thấy nhiều bất đồng giữa các nhà khoa học tự nhiên về tốc độ ánh sáng hoặc tốc độ quay của Trái đất quanh Mặt trời, nhưng bạn sẽ tìm thấy vô số bất đồng giữa các nhà khoa học xã hội về cách giải quyết một vấn đề xã hội như giảm khủng bố toàn cầu hoặc cứu vãn nền kinh tế khỏi suy thoái. Bất kỳ sinh viên nào học khoa học xã hội đều phải nhận thức và thoải mái với việc xử lý mức độ mơ hồ, không chắc chắn và sai số cao hơn đi kèm với các ngành khoa học này, điều này chỉ phản ánh tính biến đổi cao của các đối tượng xã hội.

Các ngành khoa học cũng có thể được phân loại dựa trên mục đích của chúng. Khoa học cơ bản, còn được gọi là khoa học thuần túy, Khoa học cơ bản là những ngành giải thích các vật thể và lực cơ bản nhất, mối quan hệ giữa chúng và các định luật chi phối chúng. Ví dụ bao gồm vật lý, toán học và sinh học. Khoa học ứng dụng, còn được gọi là khoa học thực tiễn, là những ngành khoa học áp dụng kiến thức khoa học từ khoa học cơ bản vào môi trường vật lý. Ví dụ, kỹ thuật là một ngành khoa học ứng dụng, áp dụng các định luật vật lý và hóa học vào các ứng dụng thực tiễn như xây dựng cầu vững chắc hơn hoặc động cơ đốt trong tiết kiệm nhiên liệu, trong khi y học là một ngành khoa học ứng dụng, áp dụng các định luật sinh học để giải quyết các bệnh tật của con người. Cả khoa học cơ bản và khoa học ứng dụng đều cần thiết cho sự phát triển của con người.

Tuy nhiên, khoa học ứng dụng không thể tự đứng vững mà phải dựa vào khoa học cơ bản để phát triển. Tất nhiên, ngành công nghiệp và các doanh nghiệp tư nhân thường tập trung nhiều hơn vào khoa học ứng dụng vì giá trị thực tiễn của nó, trong khi các trường đại học nghiên cứu cả khoa học cơ bản và khoa học ứng dụng.

Kiến thức khoa học

Mục đích của khoa học là tạo ra tri thức khoa học. Tri thức khoa học đề cập đến một tập hợp các định luật và lý thuyết tổng quát để giải thích một hiện tượng hoặc hành vi được quan tâm, được thu thập bằng phương pháp khoa học. Các định luật là những mô hình quan sát được của các hiện tượng hoặc hành vi, trong khi các lý thuyết là những giải thích có hệ thống về hiện tượng hoặc hành vi cơ bản. Ví dụ, trong vật lý, các định luật chuyển động của Newton mô tả những gì xảy ra khi một vật ở trạng thái nghỉ hoặc chuyển động (Định luật thứ nhất của Newton), lực cần thiết để di chuyển một vật đứng yên hoặc dừng một vật đang chuyển động (Định luật thứ hai của Newton), và những gì xảy ra khi hai vật va chạm (Định luật thứ ba của Newton). Cả ba định luật này cùng nhau tạo thành nền tảng của cơ học cổ điển - một lý thuyết về các vật thể chuyển động. Tương tự, lý thuyết quang học giải thích các thuộc tính của ánh sáng và cách nó hoạt động trong các môi trường khác nhau, lý thuyết điện từ giải thích các thuộc tính của điện và cách tạo ra nó, cơ học lượng tử giải thích các thuộc tính của các hạt hạ nguyên tử, và nhiệt động lực học giải thích các thuộc tính của năng lượng và công cơ học. Một cuốn sách giáo khoa vật lý trình độ đại học cơ bản có thể sẽ có các chương riêng biệt dành cho mỗi lý thuyết này. Các lý thuyết tương tự cũng có trong khoa học xã hội. Ví dụ, sự bất hòa nhận thức

Lý thuyết tâm lý học giải thích cách mọi người phản ứng khi những quan sát của họ về một sự kiện khác với những gì họ mong đợi, lý thuyết răn đe tổng quát giải thích tại sao một số người tham gia vào các hành vi không đúng mực hoặc phạm tội, chẳng hạn như tái nhạc bất hợp pháp hoặc vi phạm bản quyền phần mềm, và lý thuyết hành vi có kế hoạch giải thích cách mọi người đưa ra những lựa chọn có ý thức và lý trí trong cuộc sống hàng ngày của họ.

Mục tiêu của nghiên cứu khoa học là khám phá các quy luật và đề xuất các lý thuyết có thể giải thích các hiện tượng tự nhiên hoặc xã hội, hay nói cách khác, xây dựng kiến thức khoa học. Điều quan trọng là phải hiểu rằng kiến thức này có thể không hoàn hảo hoặc thậm chí còn khá xa so với chân lý. Đôi khi, có thể không có một chân lý phổ quát duy nhất, mà là sự cân bằng của "nhiều chân lý". Chúng ta phải hiểu rằng các lý thuyết làm nền tảng cho kiến thức khoa học chỉ là những lời giải thích về một hiện tượng cụ thể do nhà khoa học đề xuất. Do đó, có thể có những lời giải thích tốt hoặc kém tùy thuộc vào mức độ phù hợp của những lời giải thích đó với thực tế, và do đó, có thể có những lý thuyết tốt hoặc kém. Sự tiến bộ của khoa học được đánh dấu bằng sự tiến bộ của chúng ta theo thời gian từ những lý thuyết kém hơn đến những lý thuyết tốt hơn, thông qua những quan sát tốt hơn bằng cách sử dụng các dụng cụ chính xác hơn và lý luận logic có cơ sở hơn.

Chúng ta đạt được các định luật hoặc lý thuyết khoa học thông qua quá trình logic và bằng chứng. Logic (lý thuyết) và bằng chứng (quan sát) là hai trụ cột, và chỉ hai trụ cột, mà kiến thức khoa học dựa trên đó. Trong khoa học, lý thuyết và quan sát có mối liên hệ mật thiết với nhau và không thể tồn tại nếu thiếu nhau.

Các lý thuyết mang lại ý nghĩa và tầm quan trọng cho những gì chúng ta quan sát được, và các quan sát giúp xác thực hoặc tinh chỉnh lý thuyết hiện có hoặc xây dựng lý thuyết mới. Bất kỳ phương tiện thu nhận kiến thức nào khác, chẳng hạn như niềm tin hoặc quyền lực, đều không thể được coi là khoa học.

Nghiên cứu khoa học

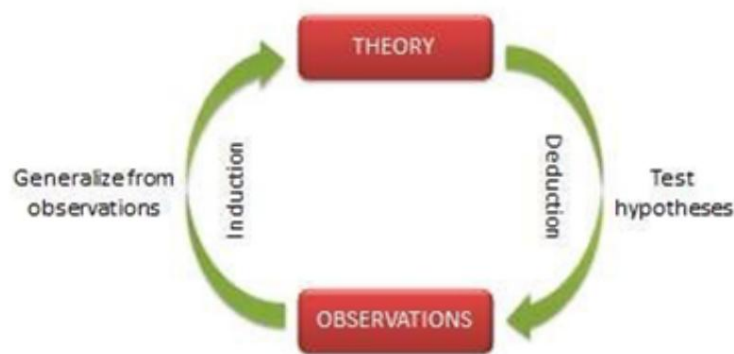
Vì lý thuyết và quan sát là hai trụ cột của khoa học, nghiên cứu khoa học hoạt động ở hai cấp độ: cấp độ lý thuyết và cấp độ thực nghiệm. Cấp độ lý thuyết liên quan đến việc phát triển các khái niệm trừu tượng về một hiện tượng tự nhiên hoặc xã hội và mối quan hệ giữa các khái niệm đó (tức là xây dựng 'lý thuyết'), trong khi cấp độ thực nghiệm liên quan đến việc kiểm tra các khái niệm và mối quan hệ lý thuyết để xem chúng phản ánh thực tế quan sát của chúng ta tốt đến mức nào, với mục tiêu cuối cùng là xây dựng các lý thuyết tốt hơn. Theo thời gian, một lý thuyết ngày càng được hoàn thiện hơn (tức là phù hợp hơn với thực tế quan sát được), và khoa học đạt được sự trưởng thành. Nghiên cứu khoa học liên quan đến việc liên tục di chuyển qua lại giữa lý thuyết và quan sát. Cả lý thuyết và quan sát đều là những thành phần thiết yếu của nghiên cứu khoa học. Ví dụ, chỉ dựa vào quan sát để đưa ra suy luận và bỏ qua lý thuyết không được coi là nghiên cứu khoa học hợp lệ.

Tùy thuộc vào trình độ đào tạo và sở thích của nhà nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu khoa học có thể theo hai hình thức: quy nạp hoặc suy diễn. Trong nghiên cứu quy nạp, mục tiêu của nhà nghiên cứu là suy luận các khái niệm và mô hình lý thuyết từ dữ liệu quan sát được. Trong nghiên cứu suy diễn, mục tiêu của nhà nghiên cứu là kiểm tra các khái niệm và mô hình đã biết từ lý thuyết bằng cách sử dụng dữ liệu thực nghiệm mới. Do đó, nghiên cứu quy nạp còn được gọi là nghiên cứu xây dựng lý thuyết, và nghiên cứu suy diễn là nghiên cứu kiểm chứng lý thuyết. Cần lưu ý rằng mục tiêu của việc kiểm chứng lý thuyết không chỉ là kiểm tra một lý thuyết, mà còn có thể là tinh chỉnh, cải thiện và mở rộng nó. Hình 1.1 mô tả bản chất bổ sung của nghiên cứu quy nạp và suy diễn. Cần lưu ý rằng nghiên cứu quy nạp và suy diễn là hai nửa của chu trình nghiên cứu liên tục lặp lại giữa lý thuyết và quan sát. Bạn không thể thực hiện nghiên cứu quy nạp hoặc suy diễn nếu bạn không quen thuộc với cả hai thành phần lý thuyết và dữ liệu của nghiên cứu.

Tất nhiên, một nhà nghiên cứu toàn diện là người có thể trải qua toàn bộ chu trình nghiên cứu và có thể xử lý cả nghiên cứu quy nạp và suy diễn.

Điều quan trọng là phải hiểu rằng việc xây dựng lý thuyết (nghiên cứu quy nạp) và kiểm chứng lý thuyết là rất quan trọng.

(Nghiên cứu suy diễn) đều rất quan trọng cho sự tiến bộ của khoa học. Những lý thuyết hay ho sẽ không có giá trị nếu chúng không phù hợp với thực tế. Tương tự, lượng dữ liệu khổng lồ cũng vô dụng cho đến khi chúng có thể đóng góp vào việc xây dựng các lý thuyết có ý nghĩa. Thay vì xem hai quá trình này trong mối quan hệ vòng tròn, như thể hiện trong Hình 1.1, có lẽ chúng ta nên xem chúng như một hình xoắn ốc, với mỗi lần lặp lại giữa lý thuyết và dữ liệu góp phần giải thích tốt hơn hiện tượng quan tâm và tạo ra các lý thuyết tốt hơn. Mặc dù cả nghiên cứu quy nạp và suy diễn đều quan trọng cho sự tiến bộ của khoa học, nhưng dường như nghiên cứu quy nạp (xây dựng lý thuyết) có giá trị hơn khi có ít lý thuyết hoặc giải thích trước đó, trong khi nghiên cứu suy diễn (kiểm chứng lý thuyết) hiệu quả hơn khi có nhiều lý thuyết cạnh tranh về cùng một hiện tượng và các nhà nghiên cứu quan tâm đến việc biết lý thuyết nào hoạt động tốt nhất và trong những trường hợp nào.



Hình 1.1 Chu trình nghiên cứu

Việc xây dựng và kiểm chứng lý thuyết đặc biệt khó khăn trong khoa học xã hội, do bản chất không chính xác của các khái niệm lý thuyết, công cụ đo lường không đầy đủ và sự hiện diện của nhiều yếu tố chưa được tính đến có thể ảnh hưởng đến hiện tượng cần nghiên cứu. Việc bác bỏ những lý thuyết không hiệu quả cũng rất khó khăn. Ví dụ, lý thuyết chủ nghĩa cộng sản của Karl Marx như một phương tiện sản xuất kinh tế hiệu quả đã tồn tại hàng thập kỷ, trước khi cuối cùng bị bác bỏ vì kém hiệu quả hơn chủ nghĩa tư bản trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và phúc lợi xã hội.

Các nền kinh tế cộng sản trước đây như Liên Xô và Trung Quốc cuối cùng đã chuyển sang các nền kinh tế tư bản chủ nghĩa hơn, đặc trưng bởi các doanh nghiệp tư nhân tối đa hóa lợi nhuận. Tuy nhiên, sự sụp đổ gần đây của ngành công nghiệp thể chấp và tài chính ở Hoa Kỳ cho thấy chủ nghĩa tư bản cũng có những nhược điểm và không hiệu quả trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và phúc lợi xã hội như người ta từng giả định. Không giống như các lý thuyết trong khoa học tự nhiên, các lý thuyết khoa học xã hội hiếm khi hoàn hảo, điều này tạo ra nhiều cơ hội cho các nhà nghiên cứu để cải thiện các lý thuyết đó hoặc xây dựng các lý thuyết thay thế của riêng họ.

Do đó, việc tiến hành nghiên cứu khoa học đòi hỏi hai bộ kỹ năng—lý thuyết và phương pháp luận—cần thiết để hoạt động ở cấp độ lý thuyết và thực nghiệm tương ứng.

Kỹ năng phương pháp luận (bí quyết nghề nghiệp) tương đối chuẩn mực, không thay đổi giữa các lĩnh vực và dễ dàng có được thông qua các chương trình tiến sĩ. Tuy nhiên, kỹ năng lý thuyết (kiến thức chuyên môn) khó nắm vững hơn nhiều, đòi hỏi nhiều năm quan sát và suy ngẫm, và là những kỹ năng ngầm không thể 'dạy' mà phải học hỏi thông qua kinh nghiệm. Tất cả các nhà khoa học vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại, như Galileo, Newton, Einstein, Niels Bohr, Adam Smith, Charles Darwin và Herbert Simon, đều là những nhà lý thuyết bậc thầy, và họ được nhớ đến nhờ những lý thuyết mà họ đưa ra đã làm thay đổi tiến trình khoa học. Kỹ năng phương pháp luận cần thiết để trở thành một nhà nghiên cứu bình thường, nhưng kỹ năng lý thuyết cần thiết để trở thành một nhà nghiên cứu xuất chúng!

Phương pháp khoa học

Trong các phần trước, chúng ta đã mô tả khoa học là kiến thức thu được thông qua phương pháp khoa học. Vậy chính xác thì 'phương pháp khoa học' là gì? Phương pháp khoa học đề cập đến một tập hợp các kỹ thuật được tiêu chuẩn hóa để xây dựng kiến thức khoa học, chẳng hạn như cách thực hiện các quan sát hợp lệ, cách diễn giải kết quả và cách khái quát hóa các kết quả đó. Phương pháp khoa học cho phép các nhà nghiên cứu kiểm nghiệm độc lập và khách quan các lý thuyết đã tồn tại và các phát hiện trước đó, đồng thời đưa chúng ra tranh luận mở, sửa đổi hoặc nâng cao. Phương pháp khoa học phải đáp ứng bốn đặc điểm chính:

Khả năng tái lập: Người khác phải có khả năng tự mình tái lập hoặc lặp lại một nghiên cứu khoa học. Thu được kết quả tương tự, nếu không muốn nói là giống hệt nhau. Độ chính xác: Các khái niệm lý thuyết, thường khó đo lường, phải được định nghĩa với độ chính xác sao cho người khác có thể sử dụng các định nghĩa đó để đo lường các khái niệm và kiểm chứng lý thuyết đó. Khả năng bác bỏ: Một lý thuyết phải được trình bày theo cách có thể bị bác bỏ. Các lý thuyết không thể kiểm chứng hoặc bác bỏ không phải là lý thuyết khoa học và bất kỳ kiến thức nào như vậy đều không phải là kiến thức khoa học. Một lý thuyết được xác định bằng các thuật ngữ không chính xác hoặc các khái niệm của nó không thể đo lường chính xác thì không thể kiểm chứng được, và do đó không phải là khoa học. Các ý tưởng của Sigmund Freud về phân tâm học thuộc loại này và do đó không được coi là một 'lý thuyết', mặc dù phân tâm học có thể có ích trong thực tiễn điều trị một số loại bệnh. Nguyên tắc tiết kiệm: Khi có nhiều lời giải thích khác nhau cho một hiện tượng, các nhà khoa học luôn phải chấp nhận lời giải thích đơn giản nhất hoặc tiết kiệm nhất về mặt logic. Khái niệm này được gọi là nguyên tắc tiết kiệm hoặc 'dao cạo Occam'. Nguyên tắc tiết kiệm ngăn cản các nhà khoa học theo đuổi các lý thuyết quá phức tạp hoặc kỳ quặc với vô số khái niệm và mối quan hệ có thể giải thích một chút về mọi thứ nhưng không giải thích được gì cụ thể. Bất kỳ ngành nghiên cứu nào không cho phép phương pháp khoa học kiểm tra các định luật hoặc lý thuyết cơ bản của nó đều không thể được gọi là 'khoa học'. Ví dụ, thần học (nghiên cứu tôn giáo) không phải là khoa học vì các ý tưởng thần học—chẳng hạn như sự hiện diện của Chúa—không thể được kiểm chứng bởi các nhà quan sát độc lập bằng cách sử dụng một phương pháp logic, có thể xác nhận, có thể lặp lại và có thể kiểm tra được. Tương tự, nghệ thuật, âm nhạc, văn học, nhân văn và luật pháp cũng không được coi là khoa học, mặc dù chúng là những nỗ lực sáng tạo và đáng giá theo đúng nghĩa của chúng.

Phương pháp khoa học, khi được áp dụng vào khoa học xã hội, bao gồm nhiều phương pháp nghiên cứu, công cụ và kỹ thuật khác nhau để thu thập và phân tích dữ liệu định tính hoặc định lượng. Các phương pháp này bao gồm thí nghiệm trong phòng thí nghiệm, khảo sát thực địa, nghiên cứu trường hợp, nghiên cứu dân tộc học, nghiên cứu hành động, v.v. Phần lớn cuốn sách này dành để tìm hiểu về các phương pháp khác nhau này. Tuy nhiên, cần nhận thức rằng phương pháp khoa học chủ yếu hoạt động ở cấp độ nghiên cứu thực nghiệm, tức là cách thức quan sát và phân tích các quan sát đó. Rất ít phương pháp này liên quan trực tiếp đến cấp độ lý thuyết, vốn thực sự là phần khó khăn hơn trong nghiên cứu khoa học.

Các loại nghiên cứu khoa học

Tùy thuộc vào mục đích nghiên cứu, các dự án nghiên cứu khoa học có thể được chia thành ba loại: thăm dò, mô tả và giải thích. Nghiên cứu thăm dò thường được thực hiện trong các lĩnh vực nghiên cứu mới, với mục tiêu là: xác định quy mô hoặc phạm vi của một hiện tượng, vấn đề hoặc hành vi cụ thể, tạo ra một số ý tưởng ban đầu (hoặc "phỏng đoán") về hiện tượng đó, hoặc kiểm tra tính khả thi của việc thực hiện một nghiên cứu sâu rộng hơn về hiện tượng đó. Ví dụ, nếu người dân của một quốc gia nói chung không hài lòng với các chính sách của chính phủ trong thời kỳ suy thoái kinh tế, nghiên cứu thăm dò có thể hướng đến việc đo lường mức độ bất mãn của người dân, hiểu được sự bất mãn đó biểu hiện như thế nào, chẳng hạn như tần suất các cuộc biểu tình công cộng, và các nguyên nhân được cho là của sự bất mãn đó.

Sự bất mãn, chẳng hạn như các chính sách của chính phủ không hiệu quả trong việc giải quyết lạm phát, lãi suất, thất nghiệp hoặc thuế cao hơn. Nghiên cứu như vậy có thể bao gồm việc xem xét các số liệu được công bố công khai, chẳng hạn như ước tính các chỉ số kinh tế, như tổng sản phẩm quốc nội (GDP), tỷ lệ thất nghiệp và chỉ số giá tiêu dùng (CPI), được lưu trữ bởi các nguồn bên thứ ba, thu được thông qua các cuộc phỏng vấn với các chuyên gia, nhà kinh tế học nổi tiếng hoặc các quan chức chính phủ chủ chốt, và/hoặc được rút ra từ việc nghiên cứu các ví dụ lịch sử về việc giải quyết các vấn đề tương tự. Nghiên cứu này có thể không dẫn đến sự hiểu biết chính xác về vấn đề mục tiêu, nhưng có thể hữu ích trong việc xác định bản chất và phạm vi của vấn đề và đóng vai trò là tiền đề hữu ích cho nghiên cứu chuyên sâu hơn.

Nghiên cứu mô tả tập trung vào việc quan sát cẩn thận và ghi chép chi tiết.

Nghiên cứu mô tả phải dựa trên phương pháp khoa học (nghĩa là phải có thể lặp lại, chính xác, v.v.) và do đó, đáng tin cậy hơn so với các quan sát thông thường của những người không được đào tạo. Ví dụ về nghiên cứu mô tả là việc lập bảng thống kê nhân khẩu học của Cục Điều tra Dân số Hoa Kỳ hoặc thống kê việc làm của Cục Lao động, những cơ quan sử dụng cùng một công cụ hoặc công cụ tương tự để ước tính việc làm theo ngành hoặc tăng trưởng dân số theo sắc tộc qua nhiều cuộc khảo sát việc làm hoặc điều tra dân số. Nếu có bất kỳ thay đổi nào đối với các công cụ đo lường, các ước tính sẽ được cung cấp có và không có công cụ đo lường đã thay đổi để cho phép người đọc thực hiện so sánh công bằng trước và sau về xu hướng dân số hoặc việc làm. Các nghiên cứu mô tả khác có thể bao gồm việc ghi chép các báo cáo dân tộc học về hoạt động băng đảng trong giới trẻ vị thành niên ở các khu dân cư đô thị, sự tồn tại hoặc phát triển của các tập quán tôn giáo, văn hóa hoặc sắc tộc trong một số cộng đồng nhất định, và vai trò của các công nghệ như Twitter và tin nhắn tức thời trong việc lan rộng các phong trào dân chủ ở các nước Trung Đông.

Nghiên cứu giải thích tìm kiếm lời giải thích cho các hiện tượng, vấn đề hoặc hành vi được quan sát.

Trong khi nghiên cứu mô tả xem xét cái gì, ở đâu và khi nào của một hiện tượng, nghiên cứu giải thích tìm kiếm câu trả lời cho các câu hỏi tại sao và như thế nào. Nó cố gắng "kết nối các điểm" trong nghiên cứu bằng cách xác định các yếu tố nhân quả và kết quả của hiện tượng mục tiêu. Ví dụ bao gồm việc tìm hiểu lý do đằng sau tội phạm vị thành niên hoặc bạo lực băng đảng, với mục tiêu đề ra các chiến lược để khắc phục những tệ nạn xã hội này. Hầu hết các nghiên cứu học thuật hoặc nghiên cứu tiến sĩ thuộc loại giải thích, mặc dù một số nghiên cứu thăm dò và/hoặc mô tả cũng có thể cần thiết trong giai đoạn đầu của nghiên cứu học thuật. Việc tìm kiếm lời giải thích cho các sự kiện quan sát được đòi hỏi kỹ năng lý thuyết và diễn giải vững chắc, cùng với trực giác, sự thấu hiểu và kinh nghiệm cá nhân. Những người có thể làm tốt điều này cũng là những nhà khoa học được đánh giá cao nhất trong lĩnh vực của họ.

Lịch sử tư tưởng khoa học

Trước khi kết thúc chương này, có lẽ sẽ rất thú vị nếu nhìn lại lịch sử và xem khoa học đã phát triển như thế nào theo thời gian cũng như xác định những nhà khoa học chủ chốt trong quá trình phát triển đó. Mặc dù những tiến bộ khoa học đã được ghi nhận qua nhiều thế kỷ, nhưng các thuật ngữ 'khoa học', 'nhà khoa học' và 'phương pháp khoa học' chỉ được đặt ra vào thế kỷ XIX. Trước thời điểm đó, khoa học được xem là một phần của triết học, và cùng tồn tại với các nhánh khác của triết học như logic, siêu hình học, đạo đức và mỹ học, mặc dù ranh giới giữa một số nhánh này khá mờ nhạt.

Trong những ngày đầu của sự tìm tòi tri thức của con người, tri thức thường được nhận biết thông qua các giáo lý thần học dựa trên đức tin. Điều này đã bị thách thức bởi các triết gia Hy Lạp như Plato, Aristotle và Socrates vào thế kỷ thứ 3 trước Công nguyên, những người cho rằng bản chất cơ bản của sự tồn tại và thế giới có thể được hiểu chính xác hơn thông qua một quá trình suy luận logic có hệ thống gọi là chủ nghĩa duy lý. Đặc biệt, tác phẩm kinh điển Siêu hình học của Aristotle (nghĩa đen là 'vượt ra ngoài [sự tồn tại] vật chất') đã tách biệt thần học (nghiên cứu về các vị thần) khỏi bản thể học (nghiên cứu về...).

(bản thể và sự tồn tại) và khoa học phổ quát (nghiên cứu các nguyên tắc cơ bản, nền tảng của logic).

Chủ nghĩa duy lý (không nên nhầm lẫn với 'tính hợp lý') xem lý trí là nguồn gốc của tri thức hoặc sự biện minh, và cho rằng tiêu chí của chân lý không phải là cảm giác mà là trí tuệ và suy luận, thường được rút ra từ một tập hợp các nguyên tắc hoặc tiên đề cơ bản (chẳng hạn như 'luật bất mâu thuẫn' của Aristotle).

Bước chuyển biến lớn tiếp theo trong tư duy khoa học diễn ra vào thế kỷ XVI, khi người Anh Nhà triết học Francis Bacon (1561-1626) cho rằng tri thức chỉ có thể được thu thập từ những quan sát trong thế giới thực. Dựa trên tiên đề này, Bacon nhấn mạnh việc thu nhận tri thức là một hoạt động thực nghiệm (thay vì hoạt động lý luận), và phát triển chủ nghĩa kinh nghiệm thành một nhánh triết học có ảnh hưởng. Các tác phẩm của Bacon đã dẫn đến sự phổ biến các phương pháp quy nạp trong nghiên cứu khoa học, sự phát triển của "phương pháp khoa học" (ban đầu được gọi là "phương pháp Bacon"), bao gồm quan sát, đo lường và thử nghiệm một cách có hệ thống, và thậm chí có thể đã gieo mầm cho chủ nghĩa vô thần hoặc sự bác bỏ các giáo lý thần học vì cho rằng chúng "không thể quan sát được".

Chủ nghĩa kinh nghiệm tiếp tục xung đột với chủ nghĩa duy lý trong suốt thời Trung cổ, khi các nhà triết học Họ tìm kiếm phương pháp hiệu quả nhất để thu được kiến thức chính xác. Triết gia người Pháp René Descartes đứng về phía chủ nghĩa duy lý, trong khi các triết gia người Anh John Locke và David Hume lại đứng về phía chủ nghĩa kinh nghiệm. Các nhà khoa học khác, như Galileo Galilei và Sir Isaac Newton, đã cố gắng kết hợp hai ý tưởng này thành triết học tự nhiên (triết học về tự nhiên), tập trung cụ thể vào việc hiểu biết về tự nhiên và vũ trụ vật lý, được coi là tiền thân của khoa học tự nhiên. Galileo (1564-1642) có lẽ là người đầu tiên khẳng định rằng các định luật tự nhiên là toán học, và đã đóng góp cho lĩnh vực thiên văn học thông qua sự kết hợp sáng tạo giữa thực nghiệm và toán học.

Vào thế kỷ thứ mười tám, triết gia người Đức Immanuel Kant đã tìm cách giải quyết tranh chấp này. Trong tác phẩm *Phê phán lý tính thuần túy*, Kant đã đặt nền tảng giữa chủ nghĩa kinh nghiệm và chủ nghĩa duy lý bằng cách lập luận rằng kinh nghiệm hoàn toàn mang tính chủ quan và việc xử lý chúng bằng lý tính thuần túy mà không đi sâu vào bản chất chủ quan của kinh nghiệm trước tiên sẽ dẫn đến những ảo tưởng lý thuyết. Những ý tưởng của Kant đã dẫn đến sự phát triển của chủ nghĩa duy tâm Đức, từ đó truyền cảm hứng cho sự phát triển sau này của các kỹ thuật diễn giải như hiện tượng học, hermeneutics và lý thuyết xã hội phê phán.

Cũng vào khoảng thời gian đó, triết gia người Pháp Auguste Comte (1798-1857), người sáng lập ra ngành xã hội học, đã cố gắng kết hợp chủ nghĩa duy lý và chủ nghĩa kinh nghiệm trong một học thuyết mới gọi là chủ nghĩa thực chứng. Ông cho rằng lý thuyết và quan sát có mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhau theo vòng tròn. Mặc dù các lý thuyết có thể được tạo ra thông qua lập luận, nhưng chúng chỉ được coi là xác thực nếu có thể được kiểm chứng thông qua quan sát. Việc nhấn mạnh vào kiểm chứng đã khởi đầu sự tách biệt giữa khoa học hiện đại với triết học và siêu hình học, đồng thời thúc đẩy sự phát triển của "phương pháp khoa học" như là phương tiện chính để xác thực các tuyên bố khoa học. Các ý tưởng của Comte đã được Emile Durkheim mở rộng trong sự phát triển chủ nghĩa thực chứng xã hội học (chủ nghĩa thực chứng làm nền tảng cho nghiên cứu xã hội) và Ludwig Wittgenstein trong chủ nghĩa thực chứng logic.

Vào đầu thế kỷ XX, những quan điểm mạnh mẽ về chủ nghĩa thực chứng đã bị các nhà xã hội học diễn giải (những người phản thực chứng) thuộc trường phái duy tâm Đức bác bỏ. Chủ nghĩa thực chứng thường được đánh đồng với các phương pháp nghiên cứu định lượng như thí nghiệm và khảo sát mà không có bất kỳ cam kết triết học rõ ràng nào, trong khi chủ nghĩa phản thực chứng sử dụng các phương pháp định tính như phỏng vấn không cấu trúc và quan sát tham gia. Ngay cả những người thực hành chủ nghĩa thực chứng, chẳng hạn như nhà xã hội học người Mỹ Paul Lazarsfeld, người tiên phong trong nghiên cứu khảo sát quy mô lớn và các kỹ thuật thống kê để phân tích dữ liệu khảo sát, cũng thừa nhận những vấn đề tiềm tàng về thiên kiến của người quan sát và những hạn chế về cấu trúc trong nghiên cứu thực chứng. Đáp lại, những người phản thực chứng nhấn mạnh rằng các hành động xã hội phải được nghiên cứu thông qua các phương tiện diễn giải dựa trên sự hiểu biết về ý nghĩa và mục đích mà các cá nhân gắn liền với hành động cá nhân của họ.

Nó đã truyền cảm hứng cho công trình nghiên cứu về tương tác biểu tượng của Georg Simmel, công trình nghiên cứu về kiểu lý tưởng của Max Weber và công trình nghiên cứu về hiện tượng học của Edmund Husserl.

Vào giữa đến cuối thế kỷ XX, cả hai trường phái tư tưởng thực chứng và phản thực chứng đều...

Đã từng bị chỉ trích và sửa đổi. Triết gia người Anh Sir Karl Popper cho rằng tri thức của con người không dựa trên những nền tảng vững chắc, không thể bác bỏ, mà dựa trên một tập hợp các giả thuyết tạm thời không bao giờ có thể được chứng minh một cách dứt khoát, mà chỉ có thể bị bác bỏ. Bằng chứng thực nghiệm là cơ sở để bác bỏ những giả thuyết hay 'lý thuyết' này. Quan điểm siêu lý thuyết này, được gọi là hậu thực chứng (hoặc hậu kinh nghiệm), sửa đổi chủ nghĩa thực chứng bằng cách cho rằng không thể xác minh sự thật mặc dù có thể bác bỏ những niềm tin sai lầm, nhưng vẫn giữ nguyên quan niệm thực chứng về một chân lý khách quan và sự nhấn mạnh vào phương pháp khoa học.

Tương tự, những người phản đối chủ nghĩa thực chứng cũng bị chỉ trích vì chỉ cố gắng hiểu xã hội mà không phê phán và thay đổi xã hội theo hướng tốt đẹp hơn. Nguồn gốc của tư tưởng này nằm ở tác phẩm Tư bản luận (Das Kapital) của các triết gia người Đức Karl Marx và Friedrich Engels, trong đó phê phán xã hội tư bản chủ nghĩa là bất bình đẳng và kém hiệu quả về mặt xã hội, và đề xuất giải quyết sự bất bình đẳng này thông qua xung đột giai cấp và các cuộc cách mạng vô sản. Chủ nghĩa Marx đã truyền cảm hứng cho các cuộc cách mạng xã hội ở các nước như Đức, Ý, Nga và Trung Quốc, nhưng nhìn chung đã thất bại trong việc đạt được sự bình đẳng xã hội mà nó hướng tới. Nghiên cứu phê phán (còn được gọi là lý thuyết phê phán) do Max Horkheimer và Jürgen Habermas đề xướng trong thế kỷ XX, vẫn giữ những ý tưởng tương tự về việc phê phán và giải quyết bất bình đẳng xã hội, và bổ sung thêm rằng con người có thể và nên chủ động hành động để thay đổi hoàn cảnh kinh tế và xã hội của mình, mặc dù khả năng làm được điều đó bị hạn chế bởi nhiều hình thức thống trị xã hội, văn hóa và chính trị khác nhau. Nghiên cứu phê phán cố gắng khám phá và phê phán những điều kiện hạn chế và gây xa lánh của hiện trạng bằng cách phân tích các đối lập, xung đột và mâu thuẫn trong xã hội đương đại, và tìm cách loại bỏ các nguyên nhân gây ra sự xa lánh và thống trị (tức là giải phóng giai cấp bị áp bức). Những triết lý và phương pháp nghiên cứu khác nhau này sẽ được đề cập chi tiết hơn trong các chương tiếp theo của cuốn sách này.

CHƯƠNG 2.

TƯ DUY NHƯ MỘT NHÀ NGHIÊN CỨU

Để tiến hành nghiên cứu tốt, trước tiên cần phải rèn luyện lại tư duy của bạn để suy nghĩ như một nhà nghiên cứu. Điều này đòi hỏi phải hình dung ra những điều trừu tượng từ những quan sát thực tế, "kết nối các điểm" trong tâm trí để xác định các khái niệm và mô hình ẩn, và tổng hợp các mô hình đó thành các quy luật và lý thuyết có thể khái quát hóa, áp dụng cho các bối cảnh khác ngoài phạm vi của các quan sát ban đầu. Nghiên cứu liên quan đến việc liên tục di chuyển qua lại giữa mặt phẳng thực nghiệm, nơi các quan sát được tiến hành, và mặt phẳng lý thuyết, nơi các quan sát này được trừu tượng hóa thành các quy luật và lý thuyết có thể khái quát hóa. Đây là một kỹ năng cần nhiều năm để phát triển, không được giảng dạy trong các chương trình sau đại học hay tiến sĩ, cũng không được học trong đào tạo công nghiệp, và là thiếu sót lớn nhất trong số các nghiên cứu sinh tiến sĩ. Một số khái niệm trừu tượng cần thiết để suy nghĩ như một nhà nghiên cứu bao gồm đơn vị phân tích, cấu trúc, giả thuyết, vận hành hóa, lý thuyết, mô hình, quy nạp, suy diễn, v.v., mà chúng ta sẽ xem xét trong chương này.

Đơn vị phân tích

Một trong những quyết định đầu tiên trong bất kỳ nghiên cứu khoa học xã hội nào là xác định đơn vị phân tích của nghiên cứu khoa học đó. Đơn vị phân tích đề cập đến cá nhân, tập thể hoặc đối tượng là mục tiêu của cuộc điều tra.

Các đơn vị phân tích điển hình bao gồm cá nhân, nhóm, tổ chức, quốc gia, công nghệ, đối tượng, v.v. Ví dụ, nếu chúng ta quan tâm đến việc nghiên cứu hành vi mua sắm của mọi người, kết quả học tập của họ, hoặc thái độ của họ đối với các công nghệ mới, thì đơn vị phân tích là cá nhân.

Nếu chúng ta muốn nghiên cứu đặc điểm của các băng đảng đường phố hoặc tinh thần làm việc nhóm trong các tổ chức, thì đơn vị phân tích là nhóm. Nếu mục tiêu nghiên cứu là để hiểu cách các công ty có thể cải thiện lợi nhuận hoặc đưa ra các quyết định điều hành tốt, thì đơn vị phân tích là công ty. Trong trường hợp này, mặc dù các quyết định được đưa ra bởi các cá nhân trong các công ty này, nhưng những cá nhân này được giả định là đại diện cho quyết định của công ty chứ không phải quyết định cá nhân của họ. Nếu nghiên cứu hướng đến việc hiểu sự khác biệt trong văn hóa quốc gia, thì đơn vị phân tích trở thành một quốc gia. Ngay cả các vật vô tri vô giác cũng có thể đóng vai trò là đơn vị phân tích. Ví dụ, nếu một nhà nghiên cứu quan tâm đến việc hiểu cách làm cho các trang web hấp dẫn hơn đối với người dùng, thì đơn vị phân tích là một trang web chứ không phải người dùng. Nếu chúng ta muốn nghiên cứu cách thức chuyển giao kiến thức diễn ra giữa hai doanh nghiệp, thì đơn vị phân tích của chúng ta sẽ là cặp đôi - sự kết hợp giữa doanh nghiệp gửi và doanh nghiệp nhận kiến thức.

Việc hiểu rõ các đơn vị phân tích đôi khi khá phức tạp. Ví dụ, nếu chúng ta muốn nghiên cứu lý do tại sao một số khu phố lại có tỷ lệ tội phạm cao, thì đơn vị phân tích của chúng ta sẽ là khu phố đó, chứ không phải là tội phạm hay những kẻ phạm tội. Điều này là bởi vì đối tượng nghiên cứu của chúng ta là khu phố chứ không phải là tội phạm. Tuy nhiên, nếu chúng ta muốn so sánh các loại tội phạm khác nhau ở các khu phố khác nhau, chẳng hạn như giết người, cướp, hành hung, v.v., thì đơn vị phân tích của chúng ta sẽ là tội phạm. Nếu chúng ta muốn nghiên cứu lý do tại sao tội phạm lại tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp, thì đơn vị phân tích sẽ là cá nhân (tức là tội phạm). Tương tự, nếu chúng ta muốn nghiên cứu

Vì sao một số đổi mới lại thành công hơn những đổi mới khác, thì đơn vị phân tích của chúng ta chính là sự đổi mới.

Tuy nhiên, nếu chúng ta muốn nghiên cứu cách một số tổ chức đổi mới một cách nhất quán hơn những tổ chức khác, thì đơn vị phân tích chính là tổ chức đó. Do đó, hai câu hỏi nghiên cứu liên quan trong cùng một nghiên cứu có thể có hai đơn vị phân tích hoàn toàn khác nhau.

Hiểu rõ đơn vị phân tích rất quan trọng vì nó định hình loại dữ liệu bạn nên thu thập cho nghiên cứu của mình và đối tượng bạn thu thập dữ liệu. Nếu đơn vị phân tích của bạn là một trang web, bạn nên thu thập dữ liệu về các trang web từ chính các trang web đó, chứ không phải khảo sát người dùng về cách họ sử dụng các trang web. Nếu đơn vị phân tích của bạn là tổ chức, thì bạn nên đo lường các biến số cấp độ tổ chức như quy mô tổ chức, doanh thu, cấu trúc phân cấp hoặc năng lực hấp thụ. Dữ liệu này có thể đến từ nhiều nguồn khác nhau như hồ sơ tài chính hoặc khảo sát Giám đốc điều hành (CEO), những người được cho là đại diện cho tổ chức của họ chứ không phải cho chính bản thân họ. Một số biến số như lương CEO có vẻ như là biến số cấp độ cá nhân, nhưng trên thực tế, nó cũng có thể là biến số cấp độ tổ chức vì mỗi tổ chức chỉ có một CEO để trả lương tại một thời điểm. Đôi khi, có thể thu thập dữ liệu từ cấp độ phân tích thấp hơn và tổng hợp dữ liệu đó lên cấp độ phân tích cao hơn. Ví dụ, để nghiên cứu tinh thần làm việc nhóm trong các tổ chức, bạn có thể khảo sát từng thành viên trong các nhóm khác nhau của tổ chức, và tính điểm trung bình của từng người để tạo ra điểm tổng hợp cấp nhóm cho các biến số cấp nhóm như sự gắn kết và xung đột. Chúng ta sẽ xem xét khái niệm 'biến số' một cách chi tiết hơn trong phần tiếp theo.

Khái niệm, cấu trúc và biến số

Chúng ta đã thảo luận ở Chương 1 rằng mặc dù nghiên cứu có thể mang tính thăm dò, mô tả hoặc giải thích, nhưng hầu hết các nghiên cứu khoa học đều thuộc loại giải thích, tức là tìm kiếm những lời giải thích tiềm năng cho các hiện tượng tự nhiên hoặc xã hội được quan sát. Việc giải thích đòi hỏi sự phát triển các khái niệm hoặc các thuộc tính hoặc đặc điểm có thể khái quát hóa liên quan đến các đối tượng, sự kiện hoặc con người.

Mặc dù các đối tượng như con người, công ty hay ô tô không phải là khái niệm, nhưng các đặc điểm hoặc hành vi cụ thể của chúng, chẳng hạn như thái độ của một người đối với người nhập cư, khả năng đổi mới của một công ty và trọng lượng của một chiếc ô tô, có thể được xem là các khái niệm.

Dù cố ý hay vô tình, chúng ta đều sử dụng nhiều loại khái niệm khác nhau trong các cuộc hội thoại hàng ngày.

Một số khái niệm này đã được phát triển theo thời gian thông qua ngôn ngữ chung của chúng ta. Đôi khi, chúng ta mượn các khái niệm từ các lĩnh vực hoặc ngôn ngữ khác để giải thích một hiện tượng mà chúng ta quan tâm.

Ví dụ, khái niệm trọng lực mượn từ vật lý có thể được sử dụng trong kinh doanh để mô tả lý do tại sao mọi người có xu hướng "hướng về" những địa điểm mua sắm ưa thích của họ. Tương tự, khái niệm khoảng cách có thể được sử dụng để giải thích mức độ tách biệt xã hội giữa hai cá nhân dù ở cùng một vị trí. Đôi khi, chúng ta tạo ra các khái niệm riêng để mô tả một đặc điểm độc đáo chưa được đề cập trong các nghiên cứu trước đó. Ví dụ, căng thẳng do công nghệ (technostress) là một khái niệm mới đề cập đến căng thẳng tinh thần mà một người có thể gặp phải khi được yêu cầu học một công nghệ mới.

Khái niệm cũng có thể có các mức độ trừu tượng khác nhau. Một số khái niệm, chẳng hạn như cân nặng của một người, là chính xác và khách quan, trong khi các khái niệm khác, chẳng hạn như tính cách của một người, có thể trừu tượng hơn và khó hình dung hơn. Khái niệm cấu thành là một khái niệm trừu tượng được lựa chọn (hoặc 'tạo ra') một cách cụ thể để giải thích một hiện tượng nhất định. Khái niệm cấu thành có thể là một khái niệm đơn giản, chẳng hạn như cân nặng của một người, hoặc là sự kết hợp của một tập hợp các khái niệm liên quan, chẳng hạn như kỹ năng giao tiếp của một người, có thể bao gồm một số khái niệm cơ bản như vốn từ vựng, cú pháp và chính tả của người đó.

Ví dụ thứ nhất (cân nặng) là một cấu trúc đơn chiều, trong khi ví dụ thứ hai (kỹ năng giao tiếp) là một cấu trúc đa chiều (tức là nó bao gồm nhiều khái niệm cơ bản). Sự khác biệt giữa cấu trúc và khái niệm rõ ràng hơn trong các cấu trúc đa chiều, nơi mà

Sự trừu tượng bậc cao hơn được gọi là cấu trúc (construct), còn sự trừu tượng bậc thấp hơn được gọi là khái niệm (concept). Tuy nhiên, sự phân biệt này có xu hướng mờ đi trong trường hợp các cấu trúc đơn chiều.

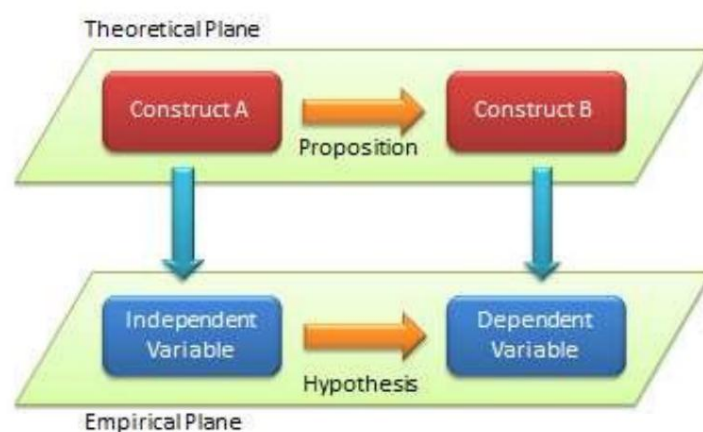
Các khái niệm được sử dụng trong nghiên cứu khoa học phải có định nghĩa chính xác và rõ ràng để người khác có thể hiểu chính xác ý nghĩa của nó và những gì nó không có nghĩa. Ví dụ, một khái niệm tưởng chừng đơn giản như thu nhập có thể đề cập đến thu nhập hàng tháng hoặc hàng năm, thu nhập trước thuế hoặc sau thuế, và thu nhập cá nhân hoặc gia đình, do đó nó không chính xác cũng không rõ ràng. Có hai loại định nghĩa: định nghĩa từ điển và định nghĩa hoạt động. Trong định nghĩa từ điển quen thuộc hơn, một khái niệm thường được định nghĩa dựa trên một từ đồng nghĩa. Ví dụ, thái độ có thể được định nghĩa là một khuynh hướng, một cảm xúc hoặc một ảnh hưởng, và ảnh hưởng lại được định nghĩa là một thái độ.

Những định nghĩa mang tính vòng vo như vậy không thực sự hữu ích trong nghiên cứu khoa học để làm rõ ý nghĩa và nội dung của khái niệm đó. Nghiên cứu khoa học đòi hỏi những định nghĩa mang tính thực tiễn, xác định các khái niệm dựa trên cách chúng sẽ được đo lường bằng thực nghiệm. Ví dụ, định nghĩa thực tiễn của một khái niệm như nhiệt độ phải chỉ rõ liệu chúng ta có kế hoạch đo nhiệt độ theo thang Celsius, Fahrenheit hay Kelvin. Một khái niệm như thu nhập nên được định nghĩa dựa trên việc chúng ta quan tâm đến thu nhập hàng tháng hay hàng năm, thu nhập trước thuế hay sau thuế, và thu nhập cá nhân hay gia đình. Có thể hình dung rằng các khái niệm như học tập, tính cách và trí thông minh có thể khá khó để định nghĩa một cách thực tiễn.

Thuật ngữ thường được dùng kèm và đôi khi thay thế cho khái niệm cấu trúc là biến số. Về mặt từ nguyên, biến số là một đại lượng có thể thay đổi (ví dụ: từ thấp đến cao, từ âm đến dương, v.v.), trái ngược với hằng số là những đại lượng không thay đổi (tức là giữ nguyên).

Tuy nhiên, trong nghiên cứu khoa học, biến số là một đại lượng có thể đo lường được, thể hiện một khái niệm trừu tượng. Là những thực thể trừu tượng, các khái niệm không thể đo lường trực tiếp, do đó, chúng ta tìm kiếm các thước đo gián tiếp được gọi là biến số. Ví dụ, trí thông minh của một người thường được đo bằng chỉ số IQ (chỉ số thông minh) của người đó, là một chỉ số được tạo ra từ một bài kiểm tra phân tích và đối sánh mẫu được thực hiện cho mọi người. Trong trường hợp này, trí thông minh là một khái niệm, và điểm IQ là một biến số đo lường khái niệm trí thông minh đó. Việc điểm IQ có thực sự đo lường trí thông minh của một người hay không vẫn còn là điều gây tranh cãi (mặc dù nhiều người tin rằng chúng có thể), và tùy thuộc vào việc nó có đo lường trí thông minh hay không và đo lường tốt đến mức nào, điểm IQ có thể là một thước đo tốt hoặc không tốt về khái niệm trí thông minh.

Như thể hiện trong Hình 2.1, nghiên cứu khoa học tiến hành trên hai mặt phẳng: mặt phẳng lý thuyết và mặt phẳng thực nghiệm. Các khái niệm được hình thành ở mặt phẳng lý thuyết (trừu tượng), trong khi các biến số được cụ thể hóa và đo lường ở mặt phẳng thực nghiệm (quan sát). Tư duy của một nhà nghiên cứu hàm ý khả năng di chuyển qua lại giữa hai mặt phẳng này.



Hình 2.1 Các mặt phẳng lý thuyết và thực nghiệm của nghiên cứu

Tùy thuộc vào mục đích sử dụng, các biến có thể được phân loại là biến độc lập, biến phụ thuộc,

Biến điều tiết, biến trung gian hoặc biến kiểm soát. Các biến giải thích các biến khác được gọi là biến độc lập, các biến được giải thích bởi các biến khác là biến phụ thuộc, các biến được giải thích bởi biến độc lập đồng thời cũng giải thích biến phụ thuộc là biến trung gian (hoặc biến trung gian), và các biến ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa biến độc lập và biến phụ thuộc được gọi là biến điều tiết. Ví dụ, nếu ta nói rằng trí thông minh cao hơn dẫn đến việc học tập tốt hơn ở học sinh, thì trí thông minh là biến độc lập và học tập là biến phụ thuộc. Có thể có các biến ngoại lai khác không liên quan đến việc giải thích một biến phụ thuộc nhất định, nhưng có thể có một số tác động đến biến phụ thuộc đó. Các biến này phải được kiểm soát trong một nghiên cứu khoa học, và do đó được gọi là biến kiểm soát.

Để hiểu rõ sự khác biệt giữa các loại biến này, hãy xem ví dụ trong Hình 2.2. Nếu chúng ta tin rằng trí thông minh ảnh hưởng (hoặc giải thích) thành tích học tập của học sinh, thì thước đo trí thông minh như điểm IQ là biến độc lập, trong khi thước đo thành công học tập như điểm trung bình (GPA) là biến phụ thuộc. Nếu chúng ta tin rằng ảnh hưởng của trí thông minh đến thành tích học tập cũng phụ thuộc vào nỗ lực mà học sinh đầu tư vào quá trình học tập (tức là giữa hai học sinh có trí thông minh ngang nhau, học sinh nào nỗ lực hơn sẽ đạt được thành tích học tập cao hơn học sinh nào nỗ lực ít hơn), thì nỗ lực trở thành biến điều tiết. Ngoài ra, người ta cũng có thể xem nỗ lực là biến độc lập và trí thông minh là biến điều tiết. Nếu thành tích học tập được xem là bước trung gian để đạt được tiềm năng thu nhập cao hơn, thì tiềm năng thu nhập trở thành biến phụ thuộc đối với biến độc lập là thành tích học tập, và thành tích học tập trở thành biến trung gian trong mối quan hệ giữa trí thông minh và tiềm năng thu nhập.

Do đó, các biến được định nghĩa là biến độc lập, biến phụ thuộc, biến điều tiết hoặc biến trung gian dựa trên bản chất liên kết của chúng với nhau. Toàn bộ mạng lưới các mối quan hệ giữa một tập hợp các cấu trúc liên quan được gọi là mạng lưới quy luật (xem Hình 2.2). Tư duy của một nhà nghiên cứu không chỉ đòi hỏi khả năng trừu tượng hóa các cấu trúc từ các quan sát, mà còn phải có khả năng hình dung trong đầu một mạng lưới quy luật liên kết các cấu trúc trừu tượng này.



Hình 2.2. Mạng lưới quy luật của các cấu trúc

Các mệnh đề và giả thuyết

Hình 2.2 cho thấy các cấu trúc lý thuyết như trí thông minh, nỗ lực, thành tích học tập và tiềm năng thu nhập có mối liên hệ với nhau trong một mạng lưới quy luật. Mỗi mối quan hệ này được gọi là một mệnh đề. Khi tìm kiếm lời giải thích cho một hiện tượng hoặc hành vi nhất định, việc chỉ xác định các khái niệm và cấu trúc chính làm nền tảng cho hiện tượng hoặc hành vi mục tiêu là chưa đủ. Chúng ta cũng phải xác định và nêu rõ các mô hình mối quan hệ giữa các cấu trúc này.

Các dạng quan hệ như vậy được gọi là mệnh đề. Mệnh đề là một mối quan hệ tạm thời và phỏng đoán giữa các cấu trúc được trình bày dưới dạng câu trần thuật. Ví dụ về một mệnh đề:

Mệnh đề là: "Sự gia tăng trí thông minh của học sinh dẫn đến sự gia tăng thành tích học tập của họ". Mệnh đề này không nhất thiết phải đúng, nhưng phải có thể kiểm chứng bằng thực nghiệm dựa trên dữ liệu để ta có thể đánh giá xem nó đúng hay sai. Các mệnh đề thường được suy ra dựa trên logic (suy diễn) hoặc quan sát thực nghiệm (quy nạp).

Vì các mệnh đề là sự liên kết giữa các cấu trúc trừu tượng, chúng không thể được kiểm chứng trực tiếp. Thay vào đó, chúng được kiểm chứng gián tiếp bằng cách xem xét mối quan hệ giữa các thước đo (biến) tương ứng của các cấu trúc đó. Các công thức thực nghiệm của các mệnh đề, được trình bày dưới dạng mối quan hệ giữa các biến, được gọi là giả thuyết (xem Hình 2.1). Vì điểm IQ và điểm trung bình học tập (GPA) là các thước đo hoạt động của trí thông minh và thành tích học tập tương ứng, nên mệnh đề trên có thể được cụ thể hóa dưới dạng giả thuyết: "Sự tăng điểm IQ của học sinh dẫn đến sự tăng điểm GPA của họ". Các mệnh đề được xác định trên bình diện lý thuyết, trong khi các giả thuyết được xác định trên bình diện thực nghiệm. Do đó, các giả thuyết có thể được kiểm chứng thực nghiệm bằng cách sử dụng dữ liệu quan sát và có thể bị bác bỏ nếu không được hỗ trợ bởi các quan sát thực nghiệm. Tất nhiên, mục tiêu của kiểm định giả thuyết là để suy ra xem mệnh đề tương ứng có hợp lệ hay không.

Giả thuyết có thể mạnh hoặc yếu. "Điểm IQ của học sinh có liên quan đến thành tích học tập của họ" là một ví dụ về giả thuyết yếu, vì nó không chỉ ra hướng của giả thuyết (tức là mối quan hệ tích cực hay tiêu cực), cũng như mối quan hệ nhân quả (tức là trí thông minh gây ra thành tích học tập hay thành tích học tập gây ra trí thông minh).

Một giả thuyết mạnh hơn là "điểm IQ của học sinh có mối quan hệ tích cực với thành tích học tập của họ", điều này chỉ ra hướng tác động nhưng không chỉ ra mối quan hệ nhân quả. Một giả thuyết tốt hơn nữa là "điểm IQ của học sinh có tác động tích cực đến thành tích học tập của họ", điều này xác định cả hướng tác động và mối quan hệ nhân quả (nghĩa là trí thông minh gây ra thành tích học tập, chứ không phải ngược lại). Các dấu hiệu trong Hình 2.2 cho biết hướng tác động của các giả thuyết tương ứng.

Cần lưu ý rằng các giả thuyết khoa học cần phải xác định rõ ràng các biến độc lập và biến phụ thuộc. Trong giả thuyết "điểm IQ của học sinh có tác động tích cực đến thành tích học tập", rõ ràng trí thông minh là biến độc lập (nguyên nhân) và thành tích học tập là biến phụ thuộc (kết quả). Hơn nữa, cũng rõ ràng rằng giả thuyết này có thể được đánh giá là đúng (nếu trí thông minh cao hơn dẫn đến thành tích học tập cao hơn) hoặc sai (nếu trí thông minh cao hơn không có tác động hoặc dẫn đến thành tích học tập thấp hơn). Ở phần sau của cuốn sách này, chúng ta sẽ xem xét cách kiểm chứng thực nghiệm các mối quan hệ nhân quả như vậy. Những phát biểu như "học sinh nói chung đều thông minh" hoặc "tất cả học sinh đều có thể đạt được thành công trong học tập" không phải là giả thuyết khoa học vì chúng không xác định rõ ràng các biến độc lập và biến phụ thuộc, cũng như không xác định mối quan hệ có hướng có thể được đánh giá là đúng hay sai.

Các lý thuyết và mô hình

Lý thuyết là một tập hợp các cấu trúc và mệnh đề có mối liên hệ hệ thống với nhau, nhằm giải thích và dự đoán một hiện tượng hoặc hành vi cần quan tâm, trong phạm vi các điều kiện và giả định nhất định. Về bản chất, lý thuyết là một tập hợp có hệ thống các mệnh đề lý thuyết có liên quan.

Trong khi các mệnh đề thường liên kết hai hoặc ba cấu trúc, thì lý thuyết thể hiện một hệ thống gồm nhiều cấu trúc và mệnh đề. Do đó, lý thuyết có thể phức tạp và trừu tượng hơn đáng kể, cũng như có phạm vi rộng hơn so với các mệnh đề hoặc giả thuyết.

Tôi cần lưu ý ở đây rằng những người không quen thuộc với nghiên cứu khoa học thường coi lý thuyết là sự suy đoán hoặc trái ngược với thực tế. Ví dụ, người ta thường nói rằng giáo viên cần bớt lý thuyết và thực tế hơn trong việc giảng dạy trên lớp. Tuy nhiên, thực tiễn hoặc thực tế không phải là trái ngược với lý thuyết, mà theo nghĩa khoa học, chúng là những thành phần thiết yếu cần thiết để kiểm chứng tính đúng đắn của một lý thuyết. Một lý thuyết khoa học tốt cần được hỗ trợ vững chắc bằng các dữ kiện quan sát được và cũng cần có giá trị thực tiễn, trong khi một lý thuyết được định nghĩa kém thường thiếu những yếu tố này.

kích thước. Nhà nghiên cứu tổ chức nổi tiếng Kurt Lewin từng nói: "Lý thuyết mà không có thực tiễn thì vô ích; thực tiễn mà không có lý thuyết thì mù quáng". Do đó, cả lý thuyết và thực tiễn (hay dữ liệu thực tế) đều rất cần thiết cho nghiên cứu khoa học.

Các lý thuyết cung cấp lời giải thích cho các hiện tượng xã hội hoặc tự nhiên. Như đã nhấn mạnh trong Chương 1, những lời giải thích này có thể tốt hoặc kém. Do đó, có thể có những lý thuyết tốt hoặc kém. Chương 3 mô tả một số tiêu chí có thể được sử dụng để đánh giá mức độ tốt của một lý thuyết. Tuy nhiên, điều quan trọng là các nhà nghiên cứu phải hiểu rằng lý thuyết không phải là "chân lý", không có gì là bất khả xâm phạm trong bất kỳ lý thuyết nào, và các lý thuyết không nên được chấp nhận chỉ vì chúng được đề xuất bởi ai đó. Trong quá trình tiến bộ khoa học, các lý thuyết kém hơn cuối cùng sẽ được thay thế bằng các lý thuyết tốt hơn với khả năng giải thích cao hơn. Thách thức cốt yếu đối với các nhà nghiên cứu là xây dựng các lý thuyết tốt hơn và toàn diện hơn, có thể giải thích hiện tượng mục tiêu tốt hơn các lý thuyết trước đó.

Một thuật ngữ thường được sử dụng cùng với lý thuyết là mô hình. Mô hình là sự biểu diễn toàn bộ hoặc một phần của một hệ thống được xây dựng để nghiên cứu hệ thống đó (ví dụ: hệ thống hoạt động như thế nào hoặc điều gì kích hoạt hệ thống). Trong khi lý thuyết cố gắng giải thích một hiện tượng, mô hình cố gắng biểu diễn một hiện tượng. Mô hình thường được những người ra quyết định sử dụng để đưa ra các quyết định quan trọng dựa trên một tập hợp đầu vào nhất định. Ví dụ, các nhà quản lý tiếp thị có thể sử dụng mô hình để quyết định chi bao nhiêu tiền cho quảng cáo cho các dòng sản phẩm khác nhau dựa trên các tham số như chi phí quảng cáo năm trước, doanh số bán hàng, tăng trưởng thị trường và các sản phẩm cạnh tranh. Tương tự, các nhà dự báo thời tiết có thể sử dụng mô hình để dự đoán các hình thái thời tiết trong tương lai dựa trên các tham số như tốc độ gió, hướng gió, nhiệt độ và độ ẩm. Mặc dù các mô hình này hữu ích, nhưng chúng không nhất thiết giải thích được chi phí quảng cáo hoặc dự báo thời tiết. Mô hình có thể thuộc nhiều loại khác nhau, chẳng hạn như mô hình toán học, mô hình mạng và mô hình đường dẫn. Mô hình cũng có thể là mô tả, dự đoán hoặc chuẩn mực. Mô hình mô tả thường được sử dụng để biểu diễn các hệ thống phức tạp và để hình dung các biến số và mối quan hệ trong các hệ thống đó. Một mô hình chi phí quảng cáo có thể là một mô hình mô tả. Các mô hình dự đoán (ví dụ: mô hình hồi quy) cho phép dự báo các sự kiện trong tương lai. Mô hình dự báo thời tiết là các mô hình dự đoán. Các mô hình chuẩn mực được sử dụng để hướng dẫn các hoạt động của chúng ta theo các chuẩn mực hoặc thông lệ được chấp nhận rộng rãi. Mô hình cũng có thể là tĩnh nếu chúng thể hiện trạng thái của một hệ thống tại một thời điểm nhất định, hoặc động nếu chúng thể hiện sự tiến hóa của hệ thống theo thời gian.

Quá trình phát triển lý thuyết hoặc mô hình có thể bao gồm suy luận quy nạp và suy luận diễn dịch.

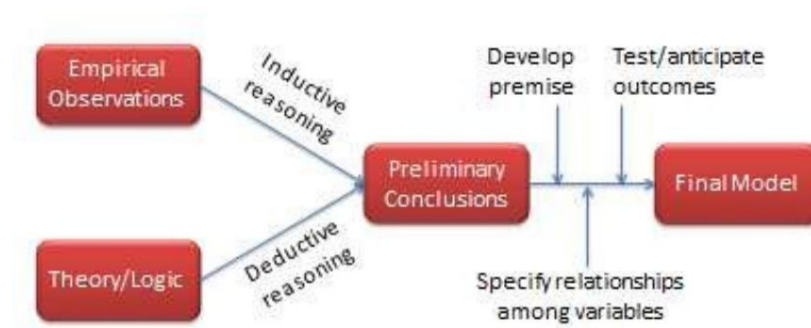
Hãy nhớ lại từ Chương 1 rằng suy luận diễn dịch là quá trình rút ra kết luận về một hiện tượng hoặc hành vi dựa trên các lý lẽ lý thuyết hoặc logic và một tập hợp các tiền đề ban đầu. Ví dụ, nếu một ngân hàng nào đó áp dụng một bộ quy tắc đạo đức nghiêm ngặt cho nhân viên của mình (Tiền đề 1), và Jamie là một nhân viên tại ngân hàng đó (Tiền đề 2), thì Jamie có thể được tin tưởng là sẽ tuân thủ các chuẩn mực đạo đức (Kết luận). Trong suy luận diễn dịch, các kết luận phải đúng nếu các tiền đề và lý lẽ ban đầu là chính xác.

Ngược lại, quy nạp là quá trình rút ra kết luận dựa trên các sự kiện hoặc bằng chứng quan sát được. Ví dụ, nếu một công ty chi rất nhiều tiền cho một chiến dịch quảng bá (Quan sát 1), nhưng doanh số không tăng (Quan sát 2), thì có thể chiến dịch quảng bá đó đã được thực hiện kém hiệu quả (Kết luận). Tuy nhiên, cũng có thể có những lời giải thích khác cho doanh số kém, chẳng hạn như suy thoái kinh tế, sự xuất hiện của một sản phẩm hoặc thương hiệu cạnh tranh, hoặc có thể là vấn đề về chuỗi cung ứng.

Do đó, kết luận quy nạp chỉ là một giả thuyết và có thể bị bác bỏ. Kết luận suy diễn thường mạnh mẽ hơn kết luận quy nạp, nhưng một kết luận suy diễn dựa trên tiền đề sai cũng không chính xác.

Như minh họa trong Hình 2.3, suy luận quy nạp và suy luận diễn dịch song hành với nhau trong việc xây dựng lý thuyết và mô hình. Suy luận quy nạp xảy ra khi ta quan sát một sự kiện và tự hỏi, 'Tại sao điều này lại xảy ra?'. Để trả lời câu hỏi này, ta đưa ra một hoặc nhiều lời giải thích tạm thời (giả thuyết). Sau đó, ta sử dụng suy luận diễn dịch.

Mục đích là thu hẹp các giải thích tạm thời xuống còn giải thích khả thi nhất dựa trên logic và các tiền đề hợp lý (dựa trên sự hiểu biết của chúng ta về hiện tượng đang được nghiên cứu). Các nhà nghiên cứu phải có khả năng chuyển đổi qua lại giữa suy luận quy nạp và suy luận diễn dịch nếu họ muốn đưa ra các mở rộng hoặc sửa đổi cho một mô hình hoặc lý thuyết nhất định, hoặc xây dựng những mô hình hoặc lý thuyết tốt hơn, cả hai đều là bản chất của nghiên cứu khoa học.



Hình 2.3 Quá trình xây dựng mô hình

CHƯƠNG 3.

QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU

Trong Chương 1, chúng ta đã thấy rằng nghiên cứu khoa học là quá trình thu thập kiến thức khoa học bằng phương pháp khoa học. Nhưng nghiên cứu như vậy được tiến hành như thế nào? Chương này sẽ đi sâu vào quá trình nghiên cứu khoa học, cũng như các giả định và kết quả của quá trình nghiên cứu.

Các mô hình nghiên cứu xã hội

Thiết kế và tiến hành nghiên cứu của chúng ta được định hình bởi các mô hình tư duy, hay các khung tham chiếu mà chúng ta sử dụng để tổ chức lý luận và quan sát của mình. Những mô hình tư duy hay khung tham chiếu này (hệ thống niềm tin) được gọi là các mô hình lý thuyết (paradigm). Thuật ngữ 'mô hình lý thuyết' được Thomas Kuhn (1962)¹ phổ biến trong cuốn sách Cấu trúc của các cuộc cách mạng khoa học, nơi ông đã xem xét lịch sử của khoa học tự nhiên để xác định các mô hình hoạt động định hình sự tiến bộ của khoa học. Những ý tưởng tương tự cũng áp dụng cho khoa học xã hội, nơi một thực thể xã hội có thể được nhìn nhận bởi những người khác nhau theo những cách khác nhau, điều này có thể hạn chế suy nghĩ và lý luận của họ về hiện tượng được quan sát. Ví dụ, những người bảo thủ và những người tự do có xu hướng có nhận thức rất khác nhau về vai trò của chính phủ trong cuộc sống của người dân, và do đó, có những ý kiến khác nhau về cách giải quyết các vấn đề xã hội. Những người bảo thủ có thể tin rằng giảm thuế là cách tốt nhất để kích thích nền kinh tế tri triệ vì nó làm tăng thu nhập và chi tiêu khả dụng của người dân, từ đó mở rộng sản lượng kinh doanh và việc làm. Ngược lại, những người theo chủ nghĩa tự do có thể tin rằng chính phủ nên đầu tư trực tiếp hơn vào các chương trình tạo việc làm như các công trình công cộng và dự án cơ sở hạ tầng, điều này sẽ làm tăng việc làm và khả năng tiêu dùng của người dân, từ đó thúc đẩy nền kinh tế. Tương tự, các xã hội phương Tây coi trọng hơn các quyền cá nhân, chẳng hạn như quyền riêng tư, quyền tự do ngôn luận và quyền mang vũ khí. Ngược lại, các xã hội châu Á có xu hướng cân bằng quyền của cá nhân với quyền của gia đình, tổ chức và chính phủ, và do đó có xu hướng mang tính cộng đồng hơn và ít cá nhân chủ nghĩa hơn trong các chính sách của họ. Những khác biệt về quan điểm này thường dẫn đến việc người phương Tây chỉ trích chính phủ châu Á là độc đoán, trong khi người châu Á chỉ trích xã hội phương Tây là tham lam, có tỷ lệ tội phạm cao và tạo ra "sự sùng bái cá nhân". Mô hình tư duy cá nhân của chúng ta giống như "kính màu" chi phối cách chúng ta nhìn nhận thế giới và cách chúng ta cấu trúc suy nghĩ về những gì chúng ta thấy trong thế giới.

Các mô hình tư duy thường khó nhận biết vì chúng mang tính ngầm định, được giả định và xem là hiển nhiên. Tuy nhiên, việc nhận biết các mô hình này là chìa khóa để hiểu và dung hòa những khác biệt trong nhận thức của mọi người về cùng một hiện tượng xã hội. Ví dụ, tại sao những người theo chủ nghĩa tự do tin rằng cách tốt nhất để cải thiện giáo dục trung học là tuyển thêm giáo viên, trong khi những người theo chủ nghĩa bảo thủ lại tin rằng tư nhân hóa giáo dục (sử dụng các phương tiện như phiếu học phí) hiệu quả hơn trong việc đạt được mục tiêu tương tự? Những người theo chủ nghĩa bảo thủ đặt nhiều niềm tin hơn vào thị trường cạnh tranh (tức là sự cạnh tranh tự do giữa các trường học để giành nguồn kinh phí giáo dục), trong khi những người theo chủ nghĩa tự do tin rằng...

1. Kuhn, T. (1962). Cấu trúc của các cuộc cách mạng khoa học. Chicago: Nhà xuất bản Đại học Chicago.

Nhiều hơn về nguồn nhân lực (tức là có nhiều giáo viên và trường học hơn). Tương tự, trong nghiên cứu khoa học xã hội, để hiểu tại sao một công nghệ nhất định được triển khai thành công trong một tổ chức nhưng lại thất bại thảm hại ở một tổ chức khác, một nhà nghiên cứu nhìn nhận thế giới qua "góc nhìn lý trí" sẽ tìm kiếm những lời giải thích hợp lý cho vấn đề, chẳng hạn như công nghệ không đầy đủ hoặc sự không phù hợp giữa công nghệ và bối cảnh nhiệm vụ mà nó được sử dụng. Một nhà nghiên cứu khác nhìn nhận cùng một vấn đề qua "góc nhìn xã hội" có thể tìm kiếm những thiếu sót về mặt xã hội như đào tạo người dùng không đầy đủ hoặc thiếu sự hỗ trợ từ ban quản lý. Những người nhìn nhận vấn đề qua "góc nhìn chính trị" sẽ tìm kiếm những trường hợp chính trị trong tổ chức có thể làm suy yếu quá trình triển khai công nghệ.

Do đó, các mô hình tiềm thức thường hạn chế các khái niệm mà các nhà nghiên cứu cố gắng đo lường, các quan sát của họ và các diễn giải tiếp theo của họ về một hiện tượng. Tuy nhiên, xét đến bản chất phức tạp của các hiện tượng xã hội, có thể tất cả các mô hình trên đều đúng một phần, và để hiểu đầy đủ hơn về vấn đề này có thể cần đến sự hiểu biết và áp dụng nhiều mô hình khác nhau.

Hiện nay, hai mô hình phổ biến trong giới nghiên cứu khoa học xã hội là chủ nghĩa thực chứng và chủ nghĩa hậu thực chứng. Chủ nghĩa thực chứng, dựa trên các tác phẩm của triết gia người Pháp Auguste Comte (1798-1857), là mô hình khoa học thống trị cho đến giữa thế kỷ XX. Nó cho rằng khoa học hay việc tạo ra tri thức nên được giới hạn trong những gì có thể quan sát và đo lường được. Chủ nghĩa thực chứng có xu hướng chỉ dựa vào các lý thuyết có thể được kiểm chứng trực tiếp. Mặc dù ban đầu chủ nghĩa thực chứng là một nỗ lực nhằm tách biệt nghiên cứu khoa học khỏi tôn giáo (nơi các giáo lý không thể được quan sát một cách khách quan), nhưng nó đã dẫn đến chủ nghĩa kinh nghiệm hay niềm tin mù quáng vào dữ liệu quan sát được và bác bỏ mọi nỗ lực mở rộng hoặc suy luận vượt ra ngoài các sự kiện có thể quan sát được. Vì suy nghĩ và cảm xúc của con người không thể đo lường trực tiếp, chúng không được coi là đối tượng hợp lệ cho nghiên cứu khoa học.

Sự thất vọng với bản chất hoàn toàn thực nghiệm của triết học thực chứng đã dẫn đến sự phát triển của chủ nghĩa hậu thực chứng (hay chủ nghĩa hậu hiện đại) vào giữa và cuối thế kỷ XX. Chủ nghĩa hậu thực chứng cho rằng người ta có thể đưa ra những suy luận hợp lý về một hiện tượng bằng cách kết hợp các quan sát thực nghiệm với lý luận logic. Những người theo chủ nghĩa hậu thực chứng xem khoa học không phải là chắc chắn mà là mang tính xác suất (tức là dựa trên nhiều yếu tố ngẫu nhiên), và thường tìm cách khám phá những yếu tố ngẫu nhiên này để hiểu rõ hơn về thực tại xã hội. Trường phái hậu thực chứng tiếp tục phân mảnh thành những người theo chủ nghĩa chủ quan, những người xem thế giới là một cấu trúc chủ quan của tâm trí chủ quan của chúng ta hơn là một thực tại khách quan, và những người theo chủ nghĩa hiện thực phê phán, những người tin rằng có một thực tại bên ngoài độc lập với suy nghĩ của một người nhưng chúng ta không bao giờ có thể biết được thực tại đó với bất kỳ mức độ chắc chắn nào.

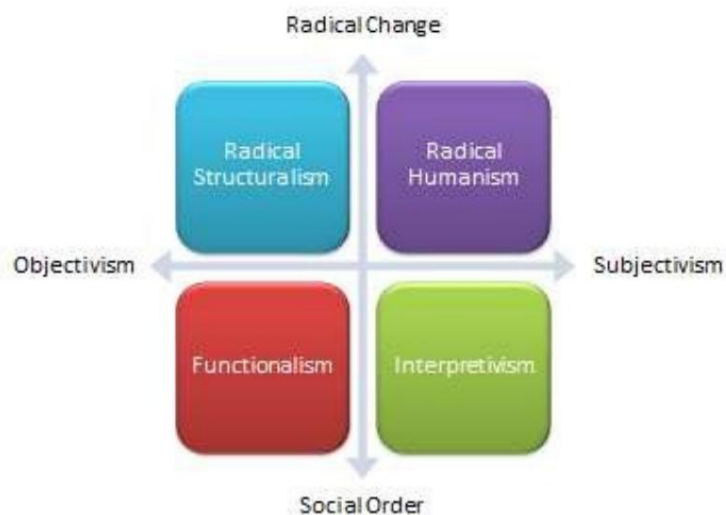
Burrell và Morgan (1979),² trong cuốn sách quan trọng của họ, "Các mô hình xã hội học và phân tích tổ chức", đã đề xuất rằng cách các nhà nghiên cứu khoa học xã hội nhìn nhận và nghiên cứu các hiện tượng xã hội được định hình bởi hai nhóm giả định triết học cơ bản: bản thể luận và nhận thức luận.

Bản thể luận đề cập đến những giả định của chúng ta về cách chúng ta nhìn nhận thế giới (ví dụ: thế giới chủ yếu bao gồm trật tự xã hội hay sự thay đổi liên tục?). Nhận thức luận đề cập đến những giả định của chúng ta về cách tốt nhất để nghiên cứu thế giới (ví dụ: chúng ta nên sử dụng phương pháp khách quan hay chủ quan để nghiên cứu thực tại xã hội?). Sử dụng hai tập hợp giả định này, chúng ta có thể phân loại nghiên cứu khoa học xã hội thuộc một trong bốn loại (xem Hình 3.1).

Nếu các nhà nghiên cứu xem thế giới chủ yếu bao gồm trật tự xã hội (bản thể luận) và do đó tìm cách nghiên cứu các mô hình sự kiện hoặc hành vi có trật tự, và tin rằng cách tốt nhất để nghiên cứu thế giới đó là sử dụng phương pháp khách quan (nhận thức luận) độc lập với người thực hiện quan sát hoặc diễn giải, chẳng hạn như bằng cách sử dụng các công cụ thu thập dữ liệu tiêu chuẩn hóa như khảo sát, thì họ đang áp dụng mô hình chủ nghĩa chức năng. Tuy nhiên, nếu họ tin rằng cách tốt nhất để nghiên cứu trật tự xã hội là thông qua sự diễn giải chủ quan của người tham gia, chẳng hạn như bằng cách...

2. Burrell, G. & Morgan, G. (1979). Các mô hình xã hội học và phân tích tổ chức: các yếu tố của xã hội học đời sống doanh nghiệp. Luân Đôn: Heinemann Educational.

Nếu các nhà nghiên cứu phỏng vấn nhiều người tham gia khác nhau và dung hòa sự khác biệt giữa các câu trả lời của họ bằng cách sử dụng quan điểm chủ quan của chính họ, thì họ đang sử dụng mô hình diễn giải luận. Nếu các nhà nghiên cứu tin rằng thế giới bao gồm những thay đổi triệt để và tìm cách hiểu hoặc thực hiện sự thay đổi bằng cách tiếp cận khách quan, thì họ đang sử dụng mô hình cấu trúc luận triệt để. Nếu họ muốn hiểu sự thay đổi xã hội bằng cách sử dụng quan điểm chủ quan của những người tham gia, thì họ đang theo đuổi mô hình nhân văn luận triệt để.



Hình 3.1 Bốn mô hình nghiên cứu khoa học xã hội

Cho đến nay, phần lớn nghiên cứu khoa học xã hội vẫn mô phỏng theo khoa học tự nhiên và tuân theo mô hình chức năng luận. Những người theo chủ nghĩa chức năng tin rằng trật tự hoặc các mô hình xã hội có thể được hiểu dựa trên các thành phần chức năng của chúng, và do đó họ cố gắng phân tích một vấn đề thành các thành phần nhỏ và nghiên cứu chi tiết một hoặc nhiều thành phần bằng các kỹ thuật khách quan như khảo sát và nghiên cứu thực nghiệm. Tuy nhiên, với sự xuất hiện của tư duy hậu thực chứng, một số lượng nhỏ nhưng ngày càng tăng các nhà nghiên cứu khoa học xã hội đang cố gắng hiểu trật tự xã hội bằng các kỹ thuật chủ quan như phỏng vấn và nghiên cứu dân tộc học. Chủ nghĩa nhân văn cấp tiến và chủ nghĩa cấu trúc cấp tiến tiếp tục chiếm một tỷ lệ không đáng kể trong nghiên cứu khoa học xã hội, bởi vì các nhà khoa học chủ yếu quan tâm đến việc hiểu các mô hình hành vi, sự kiện hoặc hiện tượng có thể khái quát hóa, hơn là các sự kiện đặc thù hoặc thay đổi.

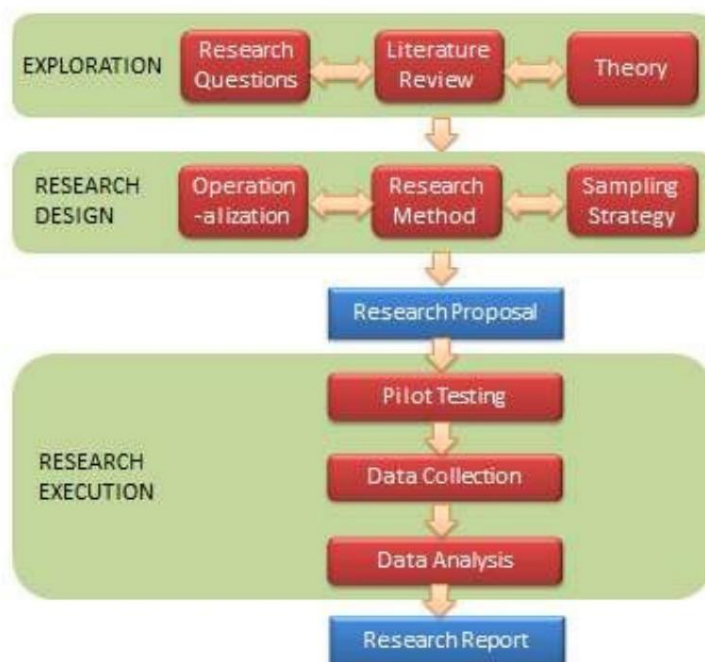
Tuy nhiên, nếu bạn muốn nghiên cứu sự thay đổi xã hội, chẳng hạn như tại sao các phong trào dân chủ ngày càng nổi lên ở các nước Trung Đông, hoặc tại sao phong trào này thành công ở Tunisia, lại mất nhiều thời gian hơn để thành công ở Libya, và vẫn chưa thành công ở Syria, thì có lẽ chủ nghĩa nhân văn cấp tiến là cách tiếp cận phù hợp cho nghiên cứu như vậy. Các hiện tượng xã hội và tổ chức nói chung bao gồm cả các yếu tố trật tự và thay đổi. Ví dụ, sự thành công của tổ chức phụ thuộc vào các quy trình kinh doanh được chính thức hóa, các thủ tục làm việc và trách nhiệm công việc, đồng thời bị hạn chế bởi sự kết hợp liên tục thay đổi của các đối thủ cạnh tranh, sản phẩm cạnh tranh, nhà cung cấp và cơ sở khách hàng trong môi trường kinh doanh. Do đó, để hiểu một cách toàn diện và đầy đủ hơn về các hiện tượng xã hội, chẳng hạn như tại sao một số tổ chức lại thành công hơn những tổ chức khác, cần phải đánh giá cao và áp dụng cách tiếp cận đa mô hình trong nghiên cứu.

Tổng quan về quy trình nghiên cứu

Vậy thì các mô hình tư duy của chúng ta định hình nghiên cứu khoa học xã hội như thế nào? Về bản chất, tất cả các nghiên cứu khoa học đều là một quá trình lặp đi lặp lại gồm quan sát, lý giải và kiểm chứng. Trong giai đoạn quan sát, chúng ta quan sát một hiện tượng, sự kiện hoặc hành vi tự nhiên hoặc xã hội mà chúng ta quan tâm. Trong giai đoạn kiểm chứng, chúng ta...

Trong giai đoạn hợp lý hóa, chúng ta cố gắng hiểu hiện tượng, sự kiện hoặc hành vi quan sát được bằng cách kết nối logic các mảnh ghép khác nhau của bức tranh mà chúng ta quan sát được, trong một số trường hợp, điều này có thể dẫn đến việc xây dựng một lý thuyết. Cuối cùng, trong giai đoạn kiểm chứng, chúng ta kiểm tra các lý thuyết của mình bằng phương pháp khoa học thông qua quá trình thu thập và phân tích dữ liệu, và bằng cách đó, có thể sửa đổi hoặc mở rộng lý thuyết ban đầu của chúng ta. Tuy nhiên, thiết kế nghiên cứu khác nhau tùy thuộc vào việc nhà nghiên cứu bắt đầu từ quan sát và cố gắng hợp lý hóa các quan sát (nghiên cứu quy nạp), hay nhà nghiên cứu bắt đầu từ một sự hợp lý hóa hoặc một lý thuyết đã có từ trước và cố gắng kiểm chứng lý thuyết đó (nghiên cứu suy diễn). Do đó, chu trình quan sát-hợp lý hóa-kiểm chứng rất giống với chu trình quy nạp-suy diễn của nghiên cứu đã được thảo luận trong Chương 1.

Hầu hết các nghiên cứu truyền thống có xu hướng mang tính suy luận và chức năng. Hình 3.2 cung cấp một cái nhìn sơ lược về một dự án nghiên cứu như vậy. Hình này mô tả một loạt các hoạt động cần thực hiện trong nghiên cứu chức năng, được phân loại thành ba giai đoạn: khám phá, thiết kế nghiên cứu và thực hiện nghiên cứu. Lưu ý rằng thiết kế tổng quát này không phải là lộ trình hay sơ đồ cho tất cả các nghiên cứu. Nó chỉ áp dụng cho nghiên cứu chức năng và có thể và nên được sửa đổi để phù hợp với nhu cầu của một dự án cụ thể.



Hình 3.2 Quy trình nghiên cứu theo phương pháp chức năng

Giai đoạn đầu tiên của nghiên cứu là giai đoạn khám phá. Giai đoạn này bao gồm việc khám phá và lựa chọn các câu hỏi nghiên cứu để điều tra sâu hơn, xem xét các tài liệu đã được công bố trong lĩnh vực nghiên cứu để hiểu được hiện trạng kiến thức trong lĩnh vực đó, và xác định các lý thuyết có thể giúp trả lời các câu hỏi nghiên cứu quan tâm.

Bước đầu tiên trong giai đoạn khám phá là xác định một hoặc nhiều câu hỏi nghiên cứu liên quan đến một hành vi, sự kiện hoặc hiện tượng cụ thể mà bạn quan tâm. Câu hỏi nghiên cứu là những câu hỏi cụ thể về một hành vi, sự kiện hoặc hiện tượng mà bạn muốn tìm câu trả lời trong nghiên cứu của mình. Ví dụ bao gồm việc xác định những yếu tố nào thúc đẩy người tiêu dùng mua hàng hóa và dịch vụ trực tuyến mà không biết nhà cung cấp, làm thế nào để học sinh trung học trở nên sáng tạo hơn, và tại sao một số người lại thực hiện các hành vi khủng bố. Câu hỏi nghiên cứu có thể đi sâu vào các vấn đề về cái gì, tại sao, như thế nào, khi nào, v.v. Những câu hỏi nghiên cứu thú vị hơn là những câu hỏi thu hút được nhiều đối tượng hơn (ví dụ: "làm thế nào các công ty có thể đổi mới?" là một ví dụ).

Câu hỏi nghiên cứu thú vị hơn câu hỏi "các công ty Trung Quốc có thể đổi mới trong lĩnh vực dịch vụ như thế nào?"), giải quyết các vấn đề thực tế và phức tạp (trái ngược với các vấn đề giả định hoặc "mô phỏng"), và câu trả lời không rõ ràng. Câu hỏi nghiên cứu tập trung hẹp (thường có câu trả lời nhị phân là có/không).

Những câu hỏi nghiên cứu không có câu trả lời thường ít hữu ích, ít thú vị và ít phù hợp hơn trong việc nắm bắt những sắc thái tinh tế của các hiện tượng xã hội. Những câu hỏi nghiên cứu không thú vị thường dẫn đến những kết quả nghiên cứu không thú vị và không thể công bố.

Bước tiếp theo là tiến hành rà soát tài liệu trong lĩnh vực quan tâm. Mục đích của rà soát tài liệu gồm ba phần: thứ nhất, khảo sát hiện trạng kiến thức trong lĩnh vực nghiên cứu; thứ hai, xác định các tác giả, bài báo, lý thuyết và phát hiện quan trọng trong lĩnh vực đó; và thứ ba, xác định những khoảng trống kiến thức trong lĩnh vực nghiên cứu đó. Rà soát tài liệu hiện nay thường được thực hiện bằng cách sử dụng tìm kiếm từ khóa trên máy tính trong các cơ sở dữ liệu trực tuyến. Các từ khóa có thể được kết hợp bằng cách sử dụng các toán tử Boolean như "và" và "hoặc" để thu hẹp hoặc mở rộng kết quả tìm kiếm. Sau khi tạo ra danh sách rút gọn các bài báo liên quan từ tìm kiếm từ khóa, nhà nghiên cứu phải tự mình xem xét từng bài báo, hoặc ít nhất là tóm tắt của nó, để xác định tính phù hợp của bài báo đó cho một bài đánh giá chi tiết. Rà soát tài liệu nên tương đối đầy đủ và không bị giới hạn ở một vài tạp chí, một vài năm hoặc một phương pháp luận cụ thể. Các bài báo được xem xét có thể được tóm tắt dưới dạng bảng và có thể được cấu trúc thêm bằng cách sử dụng các khung tổ chức như ma trận khái niệm. Một bài tổng quan tài liệu được thực hiện tốt cần chỉ ra liệu các câu hỏi nghiên cứu ban đầu đã được đề cập trong tài liệu hiện có hay chưa (điều này sẽ giúp tránh việc phải nghiên cứu lại), liệu có những câu hỏi nghiên cứu mới hơn hoặc thú vị hơn hay không, và liệu các câu hỏi nghiên cứu ban đầu có nên được sửa đổi hoặc thay đổi dựa trên kết quả của bài tổng quan tài liệu hay không. Bài tổng quan cũng có thể cung cấp một số trực quan hoặc câu trả lời tiềm năng cho các câu hỏi quan tâm và/hoặc giúp xác định các lý thuyết đã được sử dụng trước đây để giải quyết các câu hỏi tương tự.

Vì nghiên cứu chức năng (suy luận) liên quan đến việc kiểm chứng lý thuyết, bước thứ ba là xác định một hoặc nhiều lý thuyết có thể giúp giải quyết các câu hỏi nghiên cứu mong muốn. Mặc dù việc xem xét tài liệu có thể phát hiện ra một loạt các khái niệm hoặc cấu trúc có khả năng liên quan đến hiện tượng quan tâm, nhưng một lý thuyết sẽ giúp xác định cấu trúc nào trong số này có liên quan logic đến hiện tượng mục tiêu và như thế nào. Việc bỏ qua các lý thuyết có thể dẫn đến việc đo lường một loạt các cấu trúc ít liên quan, liên quan một cách hạn chế hoặc không liên quan, đồng thời giảm thiểu khả năng thu được kết quả có ý nghĩa và không phải do ngẫu nhiên. Trong nghiên cứu chức năng, các lý thuyết có thể được sử dụng làm cơ sở logic để đưa ra các giả thuyết để kiểm chứng thực nghiệm. Rõ ràng, không phải tất cả các lý thuyết đều phù hợp để nghiên cứu tất cả các hiện tượng xã hội. Các lý thuyết phải được lựa chọn cẩn thận dựa trên sự phù hợp của chúng với vấn đề mục tiêu và mức độ nhất quán của các giả định của chúng với vấn đề mục tiêu. Chúng ta sẽ xem xét chi tiết các lý thuyết và quá trình xây dựng lý thuyết trong chương tiếp theo.

Giai đoạn tiếp theo trong quy trình nghiên cứu là thiết kế nghiên cứu. Quá trình này liên quan đến việc tạo ra một kế hoạch chi tiết về các hành động cần thực hiện để trả lời thỏa đáng các câu hỏi nghiên cứu đã được xác định trong giai đoạn khám phá. Điều này bao gồm việc lựa chọn phương pháp nghiên cứu, cụ thể hóa các khái niệm quan tâm và xây dựng chiến lược lấy mẫu phù hợp.

Việc cụ thể hóa là quá trình thiết kế các thước đo chính xác cho các khái niệm lý thuyết trừu tượng. Đây là một vấn đề lớn trong nghiên cứu khoa học xã hội, bởi vì nhiều khái niệm, chẳng hạn như định kiến, sự xa lánh và chủ nghĩa tự do, rất khó định nghĩa, chứ chưa nói đến việc đo lường chính xác.

Quá trình vận dụng thực tiễn bắt đầu bằng việc xác định một 'định nghĩa vận hành' (hoặc 'khái niệm hóa') cho các cấu trúc cần quan tâm. Tiếp theo, nhà nghiên cứu có thể tìm kiếm trong tài liệu để xem liệu có các công cụ đo lường đã được kiểm định trước phù hợp với định nghĩa vận hành của họ hay không, có thể được sử dụng trực tiếp hoặc sửa đổi để đo lường các cấu trúc cần quan tâm. Nếu không có các công cụ đo lường như vậy hoặc nếu các công cụ đo lường hiện có kém hiệu quả hoặc phản ánh một khái niệm hóa khác với ý định của nhà nghiên cứu,

Cần phải thiết kế các công cụ mới để đo lường những khái niệm đó. Điều này có nghĩa là phải xác định chính xác cách thức đo lường khái niệm mong muốn (ví dụ: bao nhiêu mục, mục nào, v.v.). Đây có thể dễ dàng là một quá trình dài và tốn nhiều công sức, với nhiều vòng thử nghiệm sơ bộ và sửa đổi trước khi công cụ được thiết kế mới có thể được chấp nhận là "có giá trị khoa học". Chúng ta sẽ thảo luận về việc vận dụng các khái niệm trong một chương khác về đo lường.

Song song với việc xây dựng kế hoạch nghiên cứu, nhà nghiên cứu cũng phải quyết định phương pháp nghiên cứu nào họ muốn sử dụng để thu thập dữ liệu nhằm giải đáp các câu hỏi nghiên cứu mà họ quan tâm.

Các phương pháp đó có thể bao gồm các phương pháp định lượng như thí nghiệm hoặc nghiên cứu khảo sát, hoặc các phương pháp định tính như nghiên cứu trường hợp hoặc nghiên cứu hành động, hoặc có thể là sự kết hợp của cả hai. Nếu muốn tiến hành thí nghiệm, thì thiết kế thí nghiệm sẽ như thế nào? Nếu đây là một cuộc khảo sát, bạn có dự định thực hiện khảo sát qua thư, khảo sát qua điện thoại, khảo sát trực tuyến, hay kết hợp các phương pháp này? Đối với các hiện tượng xã hội phức tạp, không chắc chắn và đa chiều, phương pháp tiếp cận đa phương thức có thể phù hợp hơn, giúp tận dụng những thế mạnh riêng biệt của từng phương pháp nghiên cứu và tạo ra những hiểu biết mà không thể thu được bằng một phương pháp duy nhất.

Các nhà nghiên cứu cũng phải lựa chọn cẩn thận quần thể mục tiêu mà họ muốn thu thập dữ liệu, và chiến lược lấy mẫu để chọn mẫu từ quần thể đó. Ví dụ, họ nên khảo sát cá nhân, doanh nghiệp hay nhóm làm việc trong doanh nghiệp? Họ muốn nhắm mục tiêu vào loại cá nhân hoặc doanh nghiệp nào? Chiến lược lấy mẫu có liên quan chặt chẽ đến đơn vị phân tích trong vấn đề nghiên cứu. Khi chọn mẫu, cần hết sức cẩn trọng để tránh mẫu thiên lệch (ví dụ: mẫu dựa trên sự thuận tiện) có thể tạo ra các quan sát sai lệch. Vấn đề lấy mẫu sẽ được trình bày chi tiết hơn trong chương sau.

Ở giai đoạn này, việc viết một đề cương nghiên cứu chi tiết, nêu rõ tất cả các quyết định đã được đưa ra trong các giai đoạn trước đó của quá trình nghiên cứu và lý do đằng sau mỗi quyết định, thường là một ý tưởng hay. Đề cương nhiều phần này cần đề cập đến các câu hỏi nghiên cứu bạn muốn nghiên cứu và lý do tại sao, kiến thức hiện có trong lĩnh vực này, các lý thuyết bạn muốn sử dụng cùng với các giả thuyết cần kiểm chứng, cách bạn dự định đo lường các yếu tố, phương pháp nghiên cứu sẽ được sử dụng và lý do tại sao, và chiến lược lấy mẫu mong muốn. Các cơ quan tài trợ thường yêu cầu một đề cương như vậy để lựa chọn những đề cương tốt nhất để cấp kinh phí. Ngay cả khi không tìm kiếm nguồn tài trợ cho một dự án nghiên cứu, đề cương vẫn có thể là một phương tiện hữu ích để tìm kiếm phản hồi từ các nhà nghiên cứu khác và xác định các vấn đề tiềm ẩn của dự án nghiên cứu (ví dụ: liệu có thiếu một số yếu tố quan trọng trong nghiên cứu hay không) trước khi bắt đầu thu thập dữ liệu. Phản hồi ban đầu này vô cùng quý giá vì thường thì đã quá muộn để khắc phục các vấn đề nghiêm trọng sau khi dữ liệu đã được thu thập trong một nghiên cứu.

Sau khi đã xác định đối tượng nghiên cứu (chủ đề), nội dung cần đo lường (khái niệm) và phương pháp thu thập dữ liệu, nhà nghiên cứu đã sẵn sàng tiến hành giai đoạn thực hiện nghiên cứu. Giai đoạn này bao gồm thử nghiệm sơ bộ các công cụ đo lường, thu thập dữ liệu và phân tích dữ liệu.

Thử nghiệm thí điểm là một phần thường bị bỏ qua nhưng vô cùng quan trọng trong quá trình nghiên cứu. Nó giúp phát hiện các vấn đề tiềm ẩn trong thiết kế nghiên cứu và/hoặc công cụ đo lường (ví dụ: liệu các câu hỏi được đặt ra có dễ hiểu đối với mẫu mục tiêu hay không), và đảm bảo rằng các công cụ đo lường được sử dụng trong nghiên cứu là đáng tin cậy và có giá trị đối với các khái niệm quan tâm. Mẫu thí điểm thường là một tập hợp con nhỏ của quần thể mục tiêu. Sau khi thử nghiệm thí điểm thành công, nhà nghiên cứu có thể tiến hành thu thập dữ liệu bằng cách sử dụng quần thể được chọn mẫu. Dữ liệu thu thập được có thể là định lượng hoặc định tính, tùy thuộc vào phương pháp nghiên cứu được sử dụng.

Sau khi thu thập dữ liệu, dữ liệu được phân tích và diễn giải nhằm mục đích rút ra kết luận liên quan đến các câu hỏi nghiên cứu cần quan tâm. Tùy thuộc vào loại dữ liệu thu thập được (định lượng hoặc định tính), phân tích dữ liệu có thể là định lượng (ví dụ: sử dụng các kỹ thuật thống kê như hồi quy hoặc mô hình phương trình cấu trúc) hoặc định tính (ví dụ: mã hóa hoặc phân tích nội dung).

Giai đoạn cuối cùng của nghiên cứu bao gồm việc chuẩn bị báo cáo nghiên cứu cuối cùng, ghi lại toàn bộ quá trình nghiên cứu và các phát hiện của nó dưới dạng bài báo nghiên cứu, luận văn hoặc chuyên khảo. Báo cáo này cần nêu chi tiết tất cả các lựa chọn đã được đưa ra trong quá trình nghiên cứu (ví dụ: lý thuyết được sử dụng, các cấu trúc được chọn, các biện pháp được sử dụng, phương pháp nghiên cứu, lấy mẫu, v.v.) và lý do tại sao, cũng như kết quả của từng giai đoạn trong quá trình nghiên cứu. Quá trình nghiên cứu phải được mô tả đủ chi tiết để cho phép các nhà nghiên cứu khác có thể tái tạo nghiên cứu của bạn, kiểm tra các phát hiện hoặc đánh giá xem các suy luận rút ra có thể chấp nhận được về mặt khoa học hay không. Tất nhiên, việc có sẵn đề cương nghiên cứu sẽ giúp đơn giản hóa và đẩy nhanh quá trình viết báo cáo hoàn chỉnh. Lưu ý rằng nghiên cứu sẽ không có giá trị nếu quá trình nghiên cứu và kết quả không được ghi lại cho các thế hệ tương lai - việc ghi chép như vậy là cần thiết cho sự tiến bộ từng bước của khoa học.

Những lỗi thường gặp trong nghiên cứu

Quá trình nghiên cứu đầy rẫy những vấn đề và cạm bẫy, và các nhà nghiên cứu mới vào nghề thường nhận thấy, sau khi đầu tư một lượng thời gian và công sức đáng kể vào một dự án nghiên cứu, rằng các câu hỏi nghiên cứu của họ chưa được trả lời đầy đủ, hoặc các phát hiện không đủ thú vị, hoặc nghiên cứu không đạt chất lượng khoa học "chấp nhận được". Những vấn đề như vậy thường dẫn đến việc các bài báo nghiên cứu bị các tạp chí từ chối. Một số lỗi thường gặp hơn được mô tả dưới đây.

Câu hỏi nghiên cứu thiếu động lực. Thông thường, chúng ta chọn những vấn đề "ưa thích" mà chúng ta thấy thú vị nhưng lại không được cộng đồng khoa học quan tâm rộng rãi, tức là chúng không tạo ra kiến thức hay hiểu biết mới về hiện tượng đang được nghiên cứu. Bởi vì quá trình nghiên cứu đòi hỏi sự đầu tư đáng kể về thời gian và công sức của nhà nghiên cứu, nên nhà nghiên cứu phải chắc chắn-và có thể thuyết phục người khác-rằng các câu hỏi nghiên cứu mà họ tìm cách trả lời liên quan đến các vấn đề thực tế-chứ không phải giả thuyết-ảnh hưởng đến một phần đáng kể dân số và chưa được giải quyết thỏa đáng trong các nghiên cứu trước đó.

Theo đuổi những xu hướng nghiên cứu nhất thời. Một sai lầm phổ biến khác là theo đuổi những chủ đề "phổ biến" nhưng có tính thời sự hạn chế. Ví dụ điển hình là nghiên cứu các công nghệ hoặc phương pháp đang phổ biến hiện nay. Vì nghiên cứu cần vài năm để hoàn thành và công bố, nên rất có thể sự quan tâm của công chúng đối với những xu hướng này sẽ giảm dần vào thời điểm nghiên cứu hoàn thành và được gửi để xuất bản. Một chiến lược tốt hơn có thể là nghiên cứu các chủ đề "vượt thời gian", những chủ đề luôn tồn tại qua nhiều năm.

Các vấn đề không thể nghiên cứu. Một số vấn đề nghiên cứu có thể không được giải đáp thỏa đáng chỉ dựa trên bằng chứng quan sát được hoặc bằng các phương pháp và quy trình hiện được chấp nhận. Tốt nhất là nên tránh những vấn đề như vậy. Tuy nhiên, một số vấn đề không thể nghiên cứu, được định nghĩa mơ hồ có thể được điều chỉnh hoặc tinh chỉnh thành các vấn đề có thể nghiên cứu được, được định nghĩa rõ ràng và hữu ích.

Các phương pháp nghiên cứu được ưa chuộng. Nhiều nhà nghiên cứu có xu hướng định hình lại vấn đề nghiên cứu sao cho phù hợp với phương pháp nghiên cứu ưa thích của họ (ví dụ: nghiên cứu khảo sát). Đây là một xu hướng đáng tiếc. Phương pháp nghiên cứu nên được lựa chọn sao cho phù hợp nhất với vấn đề nghiên cứu, chứ không phải ngược lại.

Khai thác dữ liệu một cách mù quáng. Một số nhà nghiên cứu có xu hướng thu thập dữ liệu trước (sử dụng các công cụ đã có sẵn), rồi mới tìm cách xử lý chúng. Cần lưu ý rằng thu thập dữ liệu chỉ là một bước trong một quá trình dài và phức tạp bao gồm lập kế hoạch, thiết kế và thực hiện nghiên cứu.

Trên thực tế, một loạt các hoạt động khác cần thiết trong quá trình nghiên cứu trước khi thu thập dữ liệu.

Nếu các nhà nghiên cứu bắt tay vào thu thập dữ liệu mà không có kế hoạch tỉ mỉ như vậy, dữ liệu thu thập được có thể không liên quan, không hoàn hảo hoặc vô dụng, và nỗ lực thu thập dữ liệu của họ có thể hoàn toàn lãng phí. Số lượng dữ liệu dồi dào không thể bù đắp cho những thiếu sót trong kế hoạch và thiết kế nghiên cứu, và đặc biệt là thiếu những câu hỏi nghiên cứu thú vị.

CHƯƠNG 4.

CÁC LÝ THUYẾT TRONG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Như chúng ta đã biết từ các chương trước, khoa học là tri thức được thể hiện dưới dạng tập hợp các "lý thuyết" được rút ra bằng phương pháp khoa học. Trong chương này, chúng ta sẽ xem xét lý thuyết là gì, tại sao chúng ta cần lý thuyết trong nghiên cứu, các thành phần cấu tạo nên một lý thuyết, cách đánh giá lý thuyết, cách áp dụng lý thuyết trong nghiên cứu, và cũng trình bày các ví dụ minh họa về năm lý thuyết thường được sử dụng trong nghiên cứu khoa học xã hội.

Các lý thuyết

Lý thuyết là những lời giải thích về hành vi, sự kiện hoặc hiện tượng tự nhiên hoặc xã hội. Nói một cách chính thức hơn, một lý thuyết khoa học là một hệ thống các cấu trúc (khái niệm) và mệnh đề (mối quan hệ giữa các cấu trúc đó) cùng nhau đưa ra một lời giải thích hợp lý, có hệ thống và mạch lạc về một hiện tượng được quan tâm trong phạm vi một số giả định và điều kiện giới hạn (Bacharach 1989).

Các lý thuyết nên giải thích tại sao mọi việc xảy ra, chứ không chỉ mô tả hoặc dự đoán. Cần lưu ý rằng có thể dự đoán các sự kiện hoặc hành vi bằng cách sử dụng một tập hợp các biến dự báo, mà không nhất thiết phải giải thích tại sao những sự kiện đó lại diễn ra. Ví dụ, các nhà phân tích thị trường dự đoán sự biến động của thị trường chứng khoán dựa trên các thông báo thị trường, báo cáo thu nhập của các công ty lớn và dữ liệu mới từ Cục Dự trữ Liên bang và các cơ quan khác, dựa trên các mối tương quan đã được quan sát trước đó. Dự đoán chỉ cần các mối tương quan. Ngược lại, các giải thích đòi hỏi mối quan hệ nhân quả, hay sự hiểu biết về mối quan hệ nguyên nhân - kết quả. Thiết lập mối quan hệ nhân quả đòi hỏi ba điều kiện: thứ nhất, mối tương quan giữa hai cấu trúc; thứ hai, tính ưu tiên về thời gian (nguyên nhân phải xảy ra trước kết quả về mặt thời gian); và thứ ba, bác bỏ các giả thuyết thay thế (thông qua kiểm nghiệm). Các lý thuyết khoa học khác với các giải thích thần học, triết học hoặc các giải thích khác ở chỗ các lý thuyết khoa học có thể được kiểm chứng thực nghiệm bằng các phương pháp khoa học.

Các giải thích có thể là giải thích cá biệt (idiographic) hoặc giải thích quy luật (nomothetic). Giải thích cá biệt là những giải thích mô tả một tình huống hoặc sự kiện cụ thể với những chi tiết đặc thù. Ví dụ, bạn làm bài kiểm tra kém vì: bạn quên mất mình có bài kiểm tra vào ngày hôm đó, bạn đến muộn do tắc đường, bạn hoảng sợ giữa chừng bài kiểm tra, bạn phải làm việc muộn vào tối hôm trước và không thể học bài, hoặc thậm chí con chó của bạn đã ăn mất sách giáo khoa. Những giải thích này có thể chi tiết, chính xác và hợp lệ, nhưng chúng có thể không áp dụng cho các tình huống tương tự khác, ngay cả khi liên quan đến cùng một người, và do đó không thể khái quát hóa. Ngược lại, giải thích quy luật tìm cách giải thích một nhóm các tình huống hoặc sự kiện chứ không phải một tình huống hoặc sự kiện cụ thể. Ví dụ, những học sinh làm bài kiểm tra kém là do họ không dành đủ thời gian chuẩn bị cho kỳ thi hoặc do họ bị căng thẳng, rối loạn thiếu tập trung hoặc một số rối loạn y tế khác. Bởi vì các giải thích quy luật được thiết kế để có thể khái quát hóa trên nhiều tình huống,

1. Bacharach, SB (1989). Các lý thuyết tổ chức: một số tiêu chí để đánh giá. Tạp chí Học viện Quản lý, 14(4), 496-515.

Đối với các sự kiện hoặc con người, các lý thuyết thường kém chính xác, kém đầy đủ và kém chi tiết hơn. Tuy nhiên, chúng giải thích một cách tiết kiệm, chỉ sử dụng một vài biến giải thích. Bởi vì các lý thuyết cũng nhằm mục đích đóng vai trò là lời giải thích tổng quát cho các mô hình sự kiện, hành vi hoặc hiện tượng, nên các giải thích lý thuyết thường mang tính chất quy luật chung.

Trong khi tìm hiểu các lý thuyết, điều quan trọng là phải hiểu lý thuyết không phải là gì. Lý thuyết không phải là dữ liệu, sự kiện, kiểu loại, phân loại học, hay kết quả thực nghiệm. Một tập hợp các sự kiện không phải là một lý thuyết, cũng giống như một đồng đá không phải là một ngôi nhà. Tương tự, một tập hợp các cấu trúc (ví dụ: một kiểu loại các cấu trúc) không phải là một lý thuyết, bởi vì lý thuyết phải vượt xa các cấu trúc để bao gồm các mệnh đề, giải thích và điều kiện giới hạn. Dữ liệu, sự kiện và kết quả hoạt động ở cấp độ thực nghiệm hoặc quan sát, trong khi lý thuyết hoạt động ở cấp độ khái niệm và dựa trên logic hơn là quan sát.

Việc sử dụng lý thuyết trong nghiên cứu mang lại nhiều lợi ích. Thứ nhất, lý thuyết cung cấp logic nền tảng cho sự xuất hiện của các hiện tượng tự nhiên hoặc xã hội bằng cách giải thích các động lực và kết quả chính của hiện tượng mục tiêu, cũng như các quá trình cơ bản chịu trách nhiệm thúc đẩy hiện tượng đó. Thứ hai, chúng hỗ trợ việc hiểu vấn đề bằng cách giúp chúng ta tổng hợp các phát hiện thực nghiệm trước đó trong khuôn khổ lý thuyết và dung hòa các phát hiện mâu thuẫn bằng cách khám phá các yếu tố ngẫu nhiên ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa hai cấu trúc trong các nghiên cứu khác nhau. Thứ ba, lý thuyết cung cấp hướng dẫn cho nghiên cứu trong tương lai bằng cách giúp xác định các cấu trúc và mối quan hệ đáng được nghiên cứu sâu hơn. Thứ tư, lý thuyết có thể đóng góp vào việc xây dựng kiến thức tích lũy bằng cách thu hẹp khoảng cách giữa các lý thuyết khác và khiến các lý thuyết hiện có được đánh giá lại dưới một góc nhìn mới.

Tuy nhiên, các lý thuyết cũng có những hạn chế riêng. Là những giải thích đơn giản hóa về thực tế, các lý thuyết không phải lúc nào cũng cung cấp lời giải thích đầy đủ về hiện tượng cần quan tâm dựa trên một tập hợp hạn chế các cấu trúc và mối quan hệ. Các lý thuyết được thiết kế để đưa ra những giải thích đơn giản và tiết kiệm, trong khi thực tế có thể phức tạp hơn đáng kể. Hơn nữa, các lý thuyết có thể tạo ra những hạn chế hoặc giới hạn "tầm nhìn" của các nhà nghiên cứu, khiến họ bỏ sót những khái niệm quan trọng không được định nghĩa bởi lý thuyết đó.

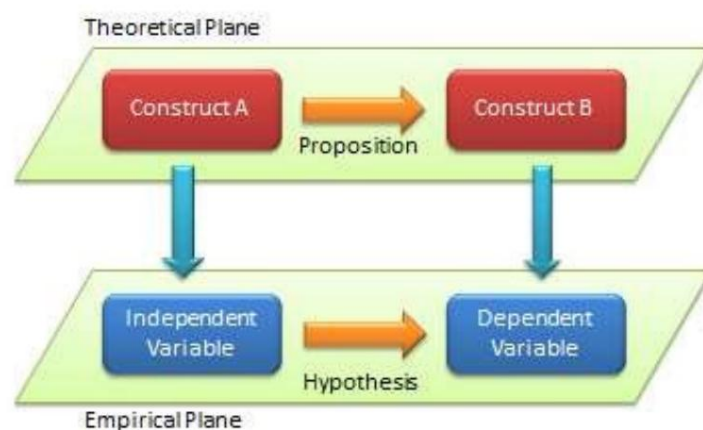
Các yếu tố cấu thành nên một lý thuyết

David Whetten (1989)² đề xuất rằng có bốn khối cấu tạo của một lý thuyết: cấu trúc, mệnh đề, logic và điều kiện/giả định biên. Cấu trúc nắm bắt "cái gì" của lý thuyết (tức là những khái niệm nào quan trọng để giải thích một hiện tượng?), mệnh đề nắm bắt "như thế nào" (tức là các khái niệm này liên quan đến nhau như thế nào?), logic thể hiện "tại sao" (tức là tại sao các khái niệm này lại liên quan đến nhau?), và điều kiện/giả định biên xem xét "ai, khi nào và ở đâu" (tức là trong những trường hợp nào các khái niệm và mối quan hệ này sẽ hoạt động?). Mặc dù cấu trúc và mệnh đề đã được thảo luận trước đó trong Chương 2, chúng tôi mô tả lại chúng ở đây để đảm bảo tính đầy đủ.

Khái niệm cấu trúc là những ý tưởng trừu tượng được xác định ở mức độ trừu tượng cao, được lựa chọn cụ thể để giải thích hiện tượng cần quan tâm. Hãy nhớ lại từ Chương 2 rằng các cấu trúc có thể là đơn chiều (tức là thể hiện một khái niệm duy nhất), chẳng hạn như cân nặng hoặc tuổi tác, hoặc đa chiều (tức là thể hiện nhiều khái niệm cơ bản), chẳng hạn như tính cách hoặc văn hóa. Trong khi một số cấu trúc, chẳng hạn như tuổi tác, trình độ học vấn và quy mô doanh nghiệp, dễ hiểu, thì những cấu trúc khác, chẳng hạn như sự sáng tạo, định kiến và sự linh hoạt của tổ chức, có thể phức tạp và khó hiểu hơn, và một số khác như lòng tin, thái độ và học tập có thể thể hiện xu hướng theo thời gian hơn là trạng thái ổn định. Tuy nhiên, tất cả các cấu trúc phải có định nghĩa hoạt động rõ ràng và không mơ hồ, phải xác định chính xác.

2. Whetten, D. (1989). Đóng góp lý thuyết bao gồm những gì? Tạp chí Học viện Quản lý, 14(4), 490-495.

Cách thức đo lường cấu trúc và ở cấp độ phân tích nào (cá nhân, nhóm, tổ chức, v.v.). Các biểu diễn có thể đo lường được của các cấu trúc trừu tượng được gọi là biến số. Ví dụ, điểm IQ là một biến số được cho là đo lường một cấu trúc trừu tượng gọi là 'trí thông minh'. Như đã đề cập trước đó, nghiên cứu khoa học tiến hành trên hai mặt phẳng: mặt phẳng lý thuyết và mặt phẳng thực nghiệm. Các cấu trúc được khái niệm hóa ở mặt phẳng lý thuyết, trong khi các biến số được vận hành và đo lường ở mặt phẳng thực nghiệm (quan sát). Hơn nữa, các biến số có thể là độc lập, phụ thuộc, trung gian hoặc điều tiết, như đã thảo luận trong Chương 2. Sự khác biệt giữa các cấu trúc (được khái niệm hóa ở cấp độ lý thuyết) và các biến số (được đo lường ở cấp độ thực nghiệm) được thể hiện trong Hình 4.1.



Hình 4.1 Sự khác biệt giữa các khái niệm lý thuyết và thực nghiệm

Mệnh đề là những mối liên hệ được giả định giữa các khái niệm dựa trên logic suy diễn.

Mệnh đề được trình bày dưới dạng câu trần thuật và lý tưởng nhất là nên chỉ ra mối quan hệ nhân quả (ví dụ: nếu X xảy ra, thì Y sẽ xảy ra). Lưu ý rằng mệnh đề có thể mang tính phỏng đoán nhưng phải kiểm chứng được và nên bị bác bỏ nếu không được hỗ trợ bởi các quan sát thực nghiệm. Tuy nhiên, giống như các cấu trúc, mệnh đề được trình bày ở cấp độ lý thuyết và chỉ có thể được kiểm chứng bằng cách xem xét mối quan hệ tương ứng giữa các biến có thể đo lường được của các cấu trúc đó. Công thức thực nghiệm của mệnh đề, được trình bày dưới dạng mối quan hệ giữa các biến, được gọi là giả thuyết. Sự khác biệt giữa mệnh đề (được hình thành ở cấp độ lý thuyết) và giả thuyết (được kiểm chứng ở cấp độ thực nghiệm) được minh họa trong Hình 4.1.

Khối cấu tạo thứ ba của một lý thuyết là logic, cung cấp cơ sở để biện minh cho các mệnh đề đã được nêu ra. Logic hoạt động như một "chất kết dính" liên kết các cấu trúc lý thuyết và mang lại ý nghĩa cũng như sự liên quan cho các mối quan hệ giữa các cấu trúc này. Logic cũng đại diện cho "lời giải thích" nằm ở cốt lõi của một lý thuyết. Nếu không có logic, các mệnh đề sẽ mang tính tùy tiện, độc đoán và vô nghĩa, và không thể được gắn kết thành "hệ thống mệnh đề" mạch lạc, vốn là trái tim của bất kỳ lý thuyết nào.

Cuối cùng, tất cả các lý thuyết đều bị ràng buộc bởi các giả định về giá trị, thời gian và không gian, cũng như các điều kiện giới hạn chi phối việc lý thuyết đó có thể được áp dụng ở đâu và không thể áp dụng ở đâu. Ví dụ, nhiều lý thuyết kinh tế cho rằng con người là lý trí (hoặc lý trí ở mức độ hạn chế) và sử dụng phương pháp tối đa hóa lợi ích dựa trên kỳ vọng về chi phí và lợi ích để hiểu hành vi con người. Ngược lại, các lý thuyết khoa học chính trị cho rằng con người thiên về chính trị hơn là lý trí, và cố gắng định vị bản thân trong môi trường nghề nghiệp hoặc cá nhân theo cách tối đa hóa quyền lực và sự kiểm soát của họ đối với người khác. Do bản chất của các giả định cơ bản, các lý thuyết kinh tế và chính trị không thể so sánh trực tiếp, và các nhà nghiên cứu không nên sử dụng các lý thuyết kinh tế nếu mục tiêu của họ là hiểu về quyền lực.

Cấu trúc hoặc sự tiến hóa của nó trong một tổ chức. Tương tự, các lý thuyết có thể chứa đựng những giả định ngầm về văn hóa (ví dụ: liệu chúng có áp dụng cho văn hóa cá nhân hay tập thể), giả định về thời gian (ví dụ: liệu chúng có áp dụng cho giai đoạn đầu hay giai đoạn sau của hành vi con người), và giả định về không gian (ví dụ: liệu chúng có áp dụng cho một số địa điểm nhất định nhưng không áp dụng cho những địa điểm khác). Nếu một lý thuyết được sử dụng hoặc kiểm chứng đúng cách, tất cả các giả định ngầm tạo nên ranh giới của lý thuyết đó phải được hiểu rõ. Thật không may, các nhà lý thuyết hiếm khi nêu rõ các giả định ngầm của họ, dẫn đến việc thường xuyên áp dụng sai các lý thuyết vào các tình huống vấn đề trong nghiên cứu.

Các đặc điểm của một lý thuyết tốt

Các lý thuyết thường là những giải thích đơn giản và không đầy đủ về thực tế xã hội phức tạp. Do đó, có thể có những giải thích tốt hoặc những giải thích kém, và kết quả là, có thể có những lý thuyết tốt hoặc những lý thuyết kém. Làm thế nào chúng ta có thể đánh giá "chất lượng" của một lý thuyết nhất định? Nhiều tiêu chí khác nhau đã được đề xuất bởi các nhà nghiên cứu khác nhau, trong đó những tiêu chí quan trọng hơn được liệt kê dưới đây:

Tính nhất quán logic: Liệu các cấu trúc lý thuyết, mệnh đề, điều kiện biên và giả định có nhất quán logic với nhau không? Nếu một số "khối xây dựng" của một lý thuyết không nhất quán với nhau (ví dụ: một lý thuyết giả định tính hợp lý, nhưng một số cấu trúc lại thể hiện các khái niệm phi hợp lý), thì lý thuyết đó là một lý thuyết kém.

Khả năng giải thích: Một lý thuyết cụ thể giải thích (hoặc dự đoán) thực tế đến mức nào? Rõ ràng, các lý thuyết tốt giải thích hiện tượng mục tiêu tốt hơn các lý thuyết cạnh tranh, điều này thường được đo bằng giá trị hệ số tương quan bình phương (R-squared) trong các phương trình hồi quy.

Khả năng bác bỏ: Triết gia người Anh Karl Popper đã khẳng định vào những năm 1940 rằng để các lý thuyết có giá trị, chúng phải có khả năng bác bỏ. Khả năng bác bỏ đảm bảo rằng lý thuyết có thể bị bác bỏ nếu dữ liệu thực nghiệm không phù hợp với các mệnh đề lý thuyết, cho phép các nhà nghiên cứu kiểm chứng chúng bằng thực nghiệm. Nói cách khác, các lý thuyết không thể là lý thuyết nếu chúng không thể được kiểm chứng bằng thực nghiệm.

Những phát biểu trùng lặp, chẳng hạn như "một ngày có nhiệt độ cao là một ngày nóng", không thể kiểm chứng bằng thực nghiệm vì một ngày nóng được định nghĩa (và đo lường) là một ngày có nhiệt độ cao, và do đó, những phát biểu như vậy không thể được xem là một mệnh đề lý thuyết. Tính khả bác đòi hỏi sự hiện diện của các giải thích đối lập, nó đảm bảo rằng các khái niệm có thể đo lường được một cách đầy đủ, v.v.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng việc nói một lý thuyết có thể bị bác bỏ không đồng nghĩa với việc nói một lý thuyết nên bị bác bỏ. Nếu một lý thuyết thực sự bị bác bỏ dựa trên bằng chứng thực nghiệm, thì có lẽ ngay từ đầu đó đã là một lý thuyết kém chất lượng.

Nguyên tắc tiết kiệm: Nguyên tắc tiết kiệm xem xét mức độ giải thích được của một hiện tượng với số lượng biến số ít nhất. Khái niệm này được cho là của nhà logic học người Anh thế kỷ XIV, Cha William xứ Ockham (và do đó được gọi là 'dao cạo Ockham' hoặc 'dao cạo Occam'), trong đó nêu rằng trong số các lời giải thích cạnh tranh đủ để giải thích bằng chứng quan sát được, lý thuyết đơn giản nhất (tức là lý thuyết sử dụng ít biến số nhất hoặc đưa ra ít giả định nhất) là tốt nhất.

Việc giải thích một hiện tượng xã hội phức tạp luôn có thể được mở rộng bằng cách thêm vào ngày càng nhiều cấu trúc. Tuy nhiên, cách tiếp cận như vậy lại đi ngược lại mục đích của việc xây dựng một lý thuyết, vốn được dự định là một lời giải thích "đơn giản hóa" và có thể khái quát hóa về thực tế. Tính tiết kiệm liên quan đến mức độ tự do trong một lý thuyết nhất định. Các lý thuyết tiết kiệm có mức độ tự do cao hơn, cho phép chúng dễ dàng được khái quát hóa hơn sang các bối cảnh, môi trường và quần thể khác.

Các phương pháp tiếp cận lý thuyết

Các nhà nghiên cứu xây dựng lý thuyết như thế nào? Steinfeld và Fulk (1990)³ Tôi đề xuất bốn cách tiếp cận như vậy.

- Steinfeld, CW và Fulk, J. (1990). Sự cần thiết của lý thuyết. Trong J. Fulk & CW (Eds.), Tổ chức và truyền thông công nghệ (trang 13-26). Newsburt Park, CA: Nhà xuất bản Sage.

Cách tiếp cận đầu tiên là xây dựng lý thuyết một cách quy nạp dựa trên các mô hình sự kiện hoặc hành vi được quan sát. Cách tiếp cận này thường được gọi là "xây dựng lý thuyết dựa trên thực tiễn", bởi vì lý thuyết được dựa trên các quan sát thực nghiệm. Kỹ thuật này phụ thuộc rất nhiều vào khả năng quan sát và diễn giải của nhà nghiên cứu, và lý thuyết thu được có thể mang tính chủ quan và không thể kiểm chứng. Hơn nữa, việc quan sát các mô hình sự kiện nhất định không nhất thiết tạo ra một lý thuyết, trừ khi nhà nghiên cứu có thể đưa ra những giải thích nhất quán cho các mô hình được quan sát. Chúng ta sẽ thảo luận về cách tiếp cận lý thuyết dựa trên thực tiễn trong một chương sau về nghiên cứu định tính.

Cách tiếp cận thứ hai để xây dựng lý thuyết là tiến hành phân tích khái niệm từ dưới lên để xác định các tập hợp yếu tố dự báo khác nhau có liên quan đến hiện tượng quan tâm bằng cách sử dụng một khung lý thuyết đã được định sẵn. Một khung lý thuyết như vậy có thể là khung đầu vào-quá trình-đầu ra đơn giản, trong đó nhà nghiên cứu có thể tìm kiếm các loại đầu vào khác nhau, chẳng hạn như các yếu tố cá nhân, tổ chức và/hoặc công nghệ có khả năng liên quan đến hiện tượng quan tâm (đầu ra), và mô tả các quá trình cơ bản liên kết các yếu tố này với hiện tượng mục tiêu. Đây cũng là một cách tiếp cận quy nạp dựa nhiều vào khả năng quy nạp của nhà nghiên cứu, và việc diễn giải có thể bị ảnh hưởng bởi kiến thức trước đó của nhà nghiên cứu về hiện tượng đang được nghiên cứu.

Cách tiếp cận thứ ba trong việc xây dựng lý thuyết là mở rộng hoặc sửa đổi các lý thuyết hiện có để giải thích một bối cảnh mới, chẳng hạn như mở rộng các lý thuyết về học tập cá nhân để giải thích học tập trong tổ chức.

Trong quá trình mở rộng như vậy, một số khái niệm, mệnh đề và/hoặc điều kiện giới hạn của lý thuyết cũ có thể được giữ lại và những khái niệm, mệnh đề và/hoặc điều kiện giới hạn khác có thể được sửa đổi để phù hợp với bối cảnh mới. Phương pháp suy luận này tận dụng kho tàng phong phú các lý thuyết khoa học xã hội được phát triển bởi các nhà lý thuyết trước đó, và là một cách hiệu quả để xây dựng các lý thuyết mới bằng cách mở rộng các lý thuyết hiện có.

Cách tiếp cận thứ tư là áp dụng các lý thuyết hiện có trong các bối cảnh hoàn toàn mới bằng cách dựa trên những điểm tương đồng về cấu trúc giữa hai bối cảnh. Cách tiếp cận này dựa trên lập luận tương tự và có lẽ là cách sáng tạo nhất để xây dựng lý thuyết bằng phương pháp suy diễn. Ví dụ, Markus (1987)⁴ đã sử dụng những điểm tương đồng tương tự giữa một vụ nổ hạt nhân và sự phát triển không kiểm soát của các mạng lưới hoặc các doanh nghiệp dựa trên mạng lưới để đề xuất lý thuyết khối lượng tới hạn về sự tăng trưởng của mạng lưới.

Cũng giống như một vụ nổ hạt nhân cần một lượng vật liệu phóng xạ đủ lớn để duy trì, Markus cho rằng một mạng lưới cần một lượng người dùng đủ lớn để duy trì sự phát triển của nó, và nếu không có lượng người dùng đủ lớn như vậy, người dùng có thể rời bỏ mạng lưới, dẫn đến sự sụp đổ cuối cùng của mạng lưới.

Ví dụ về các lý thuyết khoa học xã hội

Trong phần này, chúng tôi trình bày tổng quan ngắn gọn về một vài lý thuyết minh họa từ các ngành khoa học xã hội khác nhau. Những lý thuyết này giải thích các loại hành vi xã hội khác nhau, sử dụng một tập hợp các cấu trúc, mệnh đề, điều kiện giới hạn, giả định và logic cơ bản. Xin lưu ý rằng phần sau chỉ là phần giới thiệu đơn giản về các lý thuyết này. Người đọc nên tham khảo các nguồn gốc ban đầu của các lý thuyết này để biết thêm chi tiết và hiểu biết sâu sắc hơn về từng lý thuyết.

Lý thuyết đại lý. Lý thuyết đại lý (còn được gọi là lý thuyết người chủ - người đại lý), một lý thuyết kinh điển trong lĩnh vực kinh tế học tổ chức, ban đầu được Ross (1973)⁵ đề xuất để giải thích các mối quan hệ hai bên-chẳng hạn như giữa người sử dụng lao động và nhân viên, giữa các giám đốc điều hành tổ chức và cổ đông, và giữa người mua và người bán-mà mục tiêu của họ không trùng khớp với nhau. Mục tiêu của lý thuyết đại lý là xác định các hợp đồng tối ưu và các điều kiện mà theo đó các hợp đồng như vậy có thể giúp giảm thiểu ảnh hưởng của sự không trùng khớp mục tiêu. Các giả định cốt lõi

4. Markus, ML (1987). Hướng tới lý thuyết 'khối lượng tới hạn' của phương tiện truyền thông tương tác: truy cập phổ quát, sự phụ thuộc lẫn nhau và sự lan truyền. Nghiên cứu Truyền thông, 14(5), 491-511.

5. Ross, SA (1973). Lý thuyết kinh tế về đại lý: Vấn đề của người chủ. Kinh tế Mỹ, 63(2), 134-139

Những điểm chính của lý thuyết này là con người là những cá nhân vị kỷ, có lý trí hạn chế và ngại rủi ro, và lý thuyết này có thể được áp dụng ở cấp độ cá nhân hoặc tổ chức.

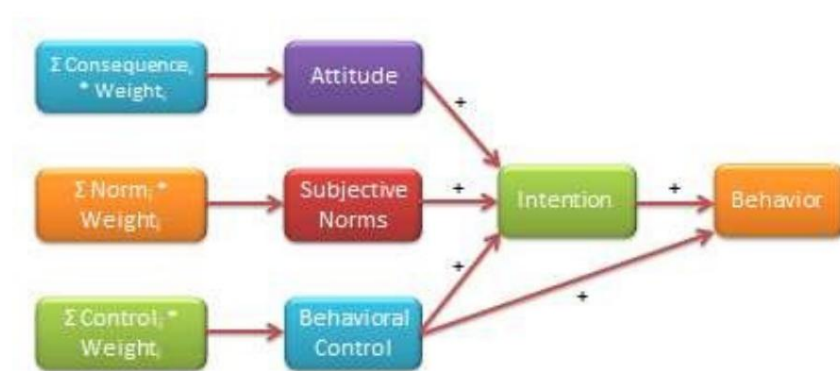
Trong lý thuyết này, hai bên tham gia là người chủ và người đại lý - người chủ thuê người đại lý để thực hiện các nhiệm vụ thay mặt mình. Trong khi mục tiêu của người chủ là hoàn thành nhiệm vụ được giao một cách nhanh chóng và hiệu quả, mục tiêu của người đại lý có thể là làm việc theo tốc độ riêng, tránh rủi ro và theo đuổi lợi ích cá nhân - chẳng hạn như tiền lương cá nhân - hơn là lợi ích của công ty, do đó dẫn đến sự không phù hợp về mục tiêu. Vấn đề càng trở nên phức tạp hơn do sự bất đối xứng thông tin, gây ra bởi việc người chủ không thể quan sát đầy đủ hành vi của người đại lý hoặc đánh giá chính xác kỹ năng của người đại lý. Sự bất đối xứng này có thể dẫn đến các vấn đề về đại lý, trong đó người đại lý có thể không nỗ lực cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ (vấn đề rủi ro đạo đức) hoặc có thể trình bày sai lệch về chuyên môn hoặc kỹ năng của mình để có được công việc nhưng lại không thực hiện như mong đợi (lựa chọn bất lợi) .

(vấn đề). Các hợp đồng điển hình dựa trên hành vi, chẳng hạn như lương tháng, không thể khắc phục được những vấn đề này. Do đó, lý thuyết đại lý khuyến nghị sử dụng các hợp đồng dựa trên kết quả, chẳng hạn như hoa hồng hoặc phí được trả khi hoàn thành nhiệm vụ, hoặc các hợp đồng hỗn hợp kết hợp cả khuyến khích dựa trên hành vi và dựa trên kết quả. Kế hoạch quyền chọn cổ phiếu cho nhân viên là một ví dụ về hợp đồng dựa trên kết quả, trong khi lương của nhân viên là một hợp đồng dựa trên hành vi. Lý thuyết đại lý cũng khuyến nghị các công cụ mà người chủ có thể sử dụng để cải thiện hiệu quả của các hợp đồng dựa trên hành vi, chẳng hạn như đầu tư vào các cơ chế giám sát-ví dụ: thuê người giám sát-để chống lại sự bất đối xứng thông tin do rủi ro đạo đức gây ra, thiết kế các hợp đồng có thể gia hạn tùy thuộc vào hiệu suất của người đại lý (đánh giá hiệu suất làm cho hợp đồng một phần dựa trên kết quả), hoặc bằng cách cải thiện cấu trúc của nhiệm vụ được giao để làm cho nó dễ lập trình hơn và do đó dễ quan sát hơn.

Lý thuyết hành vi có kế hoạch. Được Azjen (1991) đề xuất, 6 lý thuyết hành vi có kế hoạch (TPB) là một lý thuyết tổng quát về hành vi con người trong tài liệu tâm lý xã hội có thể được sử dụng để nghiên cứu nhiều loại hành vi cá nhân. Nó giả định rằng hành vi cá nhân thể hiện sự lựa chọn có ý thức và có lý trí, và được định hình bởi tư duy nhận thức và áp lực xã hội. Lý thuyết này cho rằng hành vi dựa trên ý định của một người đối với hành vi đó, mà ý định này lại là một hàm của thái độ của người đó đối với hành vi, chuẩn mực chủ quan về hành vi đó và nhận thức về khả năng kiểm soát hành vi đó (xem Hình 4.2). Thái độ được định nghĩa là cảm xúc tích cực hoặc tiêu cực tổng thể của cá nhân về việc thực hiện hành vi được đề cập, có thể được đánh giá như một tổng hợp các niềm tin của một người về các hậu quả khác nhau của hành vi đó, được trọng số hóa theo mức độ mong muốn của những hậu quả đó. Chuẩn mực chủ quan đề cập đến nhận thức của một người về việc liệu những người quan trọng đối với người đó có mong đợi người đó thực hiện hành vi dự định hay không, và được biểu thị như một sự kết hợp có trọng số của các chuẩn mực mong đợi của các nhóm tham chiếu khác nhau như bạn bè, đồng nghiệp hoặc người giám sát tại nơi làm việc. Kiểm soát hành vi là nhận thức của một người về các yếu tố kiểm soát nội tại hoặc bên ngoài hạn chế hành vi được đề cập. Các yếu tố kiểm soát nội tại có thể bao gồm khả năng thực hiện hành vi dự định của người đó (tự hiệu quả), trong khi các yếu tố kiểm soát bên ngoài đề cập đến sự sẵn có của các nguồn lực bên ngoài cần thiết để thực hiện hành vi đó (các điều kiện thuận lợi). Lý thuyết hành vi có kế hoạch (TPB) cũng cho rằng đôi khi mọi người có ý định thực hiện một hành vi nhất định nhưng lại thiếu các nguồn lực cần thiết để làm như vậy, và do đó cho rằng kiểm soát hành vi có thể có tác động trực tiếp đến hành vi, ngoài tác động gián tiếp được trung gian bởi ý định.

TPB là sự mở rộng của một lý thuyết trước đó gọi là lý thuyết hành động hợp lý, trong đó bao gồm thái độ và chuẩn mực chủ quan như những động lực chính của ý định, nhưng không bao gồm kiểm soát hành vi. Khái niệm sau được Ajzen bổ sung vào TPB để giải thích những trường hợp khi mọi người có thể có

Kiểm soát không hoàn toàn hành vi của chính họ (ví dụ như không có truy cập Internet tốc độ cao để lướt web).



Hình 4.2 Thuyết hành vi có kế hoạch

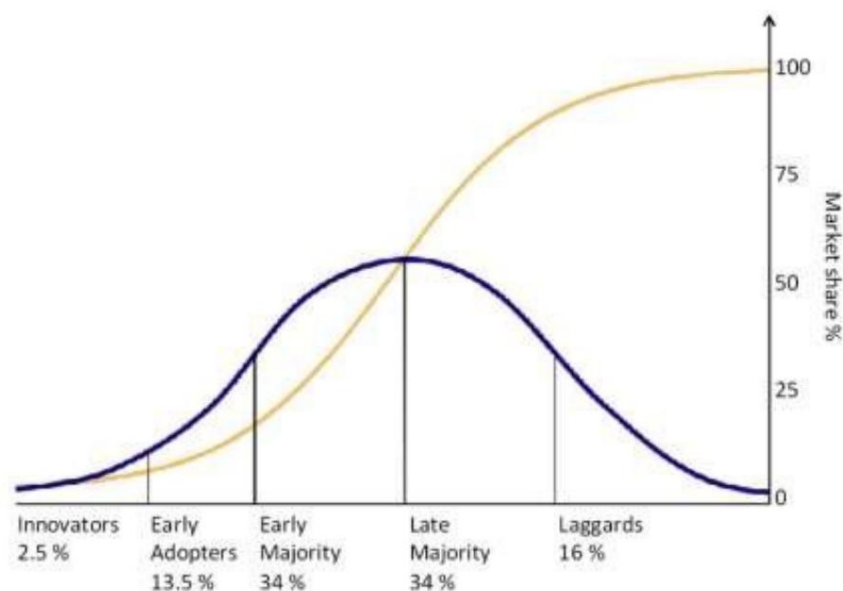
Lý thuyết khuếch tán đổi mới. Lý thuyết khuếch tán đổi mới (IDT) là một lý thuyết nền tảng trong lĩnh vực truyền thông, giải thích cách thức các đổi mới được chấp nhận trong một nhóm người có tiềm năng chấp nhận. Khái niệm này lần đầu tiên được nghiên cứu bởi nhà xã hội học người Pháp Gabriel Tarde, nhưng lý thuyết được phát triển bởi Everett Rogers vào năm 1962 dựa trên quan sát 508 nghiên cứu về sự khuếch tán.

Bốn yếu tố chính trong lý thuyết này là: sự đổi mới, kênh truyền thông, thời gian và hệ thống xã hội. Sự đổi mới có thể bao gồm các công nghệ mới, các phương pháp mới hoặc các ý tưởng mới, và người áp dụng có thể là cá nhân hoặc tổ chức. Ở cấp độ vĩ mô (dân số), lý thuyết IDT xem sự lan truyền đổi mới là một quá trình truyền thông, trong đó mọi người trong một hệ thống xã hội tìm hiểu về một sự đổi mới mới và những lợi ích tiềm năng của nó thông qua các kênh truyền thông—chẳng hạn như phương tiện truyền thông đại chúng hoặc những người đã áp dụng trước đó—và được thuyết phục để áp dụng nó. Sự lan truyền là một quá trình theo thời gian—quá trình lan truyền bắt đầu chậm trong số một vài người áp dụng sớm, sau đó tăng tốc khi sự đổi mới được phần lớn dân số áp dụng, và cuối cùng chậm lại khi số lượng người áp dụng đạt đến mức bão hòa. Do đó, mô hình áp dụng tích lũy là một đường cong hình chữ S, như được thể hiện trong Hình 4.3, và sự phân bố người áp dụng thể hiện một phân bố chuẩn. Không phải tất cả những người áp dụng đều giống nhau, và những người áp dụng có thể được phân loại thành những người đổi mới, những người áp dụng sớm, đa số sớm, đa số muộn và những người chậm trễ dựa trên thời điểm áp dụng của họ. Tốc độ lan truyền cũng phụ thuộc vào các đặc điểm của hệ thống xã hội như sự hiện diện của những người dẫn dắt dư luận (các chuyên gia có ý kiến được người khác coi trọng) và các tác nhân thay đổi (những người có ảnh hưởng đến hành vi của người khác).

Ở cấp độ vi mô (người áp dụng), Rogers (1995)⁷ cho rằng việc áp dụng đổi mới là một quá trình gồm năm giai đoạn: một, kiến thức: khi người áp dụng lần đầu tiên biết về một sự đổi mới từ các phương tiện truyền thông đại chúng hoặc các kênh giao tiếp cá nhân; hai, thuyết phục: khi họ được những người áp dụng trước đó thuyết phục để thử sự đổi mới; ba, quyết định: quyết định của họ về việc chấp nhận hoặc từ chối sự đổi mới; bốn, sử dụng ban đầu sự đổi mới; và năm, xác nhận: quyết định của họ về việc tiếp tục sử dụng nó đến mức tối đa tiềm năng (xem Hình 4.4). Năm đặc điểm của sự đổi mới được cho là định hình các quyết định áp dụng đổi mới của người áp dụng: một, lợi thế tương đối: lợi ích dự kiến của một sự đổi mới so với các sự đổi mới trước đó; hai, tính tương thích: mức độ phù hợp của sự đổi mới với thói quen làm việc, niềm tin và giá trị của người áp dụng; ba, độ phức tạp: mức độ khó học và sử dụng sự đổi mới; bốn, khả năng thử nghiệm: mức độ có thể thử nghiệm sự đổi mới trên cơ sở thử nghiệm; và năm, khả năng quan sát: mức độ có thể quan sát rõ ràng kết quả của việc sử dụng sự đổi mới. Hai đặc điểm cuối cùng đã bị loại bỏ khỏi nhiều nghiên cứu về đổi mới. Độ phức tạp có tương quan nghịch với việc áp dụng đổi mới, trong khi bốn yếu tố còn lại có tương quan thuận. Việc áp dụng đổi mới cũng phụ thuộc vào các yếu tố cá nhân như...

7. Rogers, E. (1995). Sự lan truyền của các đổi mới (ấn bản thứ 4). New York: Free Press.

Khả năng chấp nhận rủi ro của người áp dụng, trình độ học vấn, tính đa văn hóa và ảnh hưởng của giao tiếp. Những người tiên phong áp dụng công nghệ thường mạo hiểm, có trình độ học vấn cao và dựa nhiều hơn vào truyền thông đại chúng để tìm hiểu thông tin về sự đổi mới, trong khi những người áp dụng sau này lại dựa nhiều hơn vào các nguồn thông tin cá nhân - như bạn bè và gia đình - làm nguồn thông tin chính. Lý thuyết nhận diện và áp dụng công nghệ (IDT) đã bị chỉ trích vì có "thiên kiến ủng hộ đổi mới" - tức là cho rằng tất cả các đổi mới đều có lợi và cuối cùng sẽ được lan truyền rộng rãi trong toàn bộ dân số, và vì nó không cho phép những đổi mới kém hiệu quả như các trào lưu nhất thời nhanh chóng biến mất mà không được toàn bộ dân số chấp nhận hoặc được thay thế bằng những đổi mới tốt hơn.



Hình 4.3 Đường cong khuếch tán hình chữ S

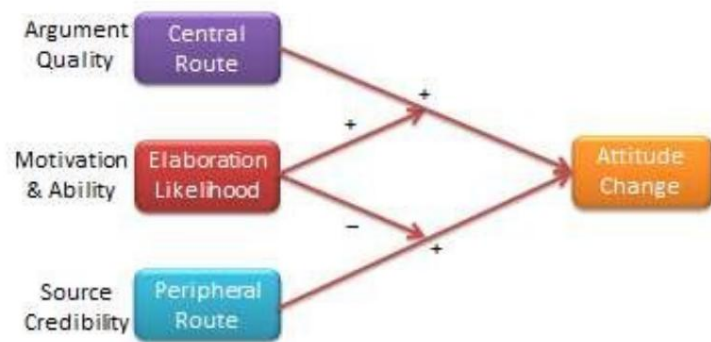


Hình 4.4 Quy trình áp dụng đổi mới

Mô hình khả năng xử lý thông tin chi tiết. Được phát triển bởi Petty và Cacioppo (1986), 8 mô hình khả năng xử lý thông tin chi tiết (ELM) là một lý thuyết hai quá trình về sự hình thành hoặc thay đổi thái độ trong tài liệu tâm lý học. Nó giải thích cách các cá nhân có thể bị ảnh hưởng để thay đổi thái độ của họ đối với một đối tượng, sự kiện hoặc hành vi nhất định và hiệu quả tương đối của các chiến lược thay đổi đó. ELM cho rằng thái độ của một người có thể được định hình bởi hai 'con đường' ảnh hưởng: con đường trung tâm và con đường ngoại vi, khác nhau về lượng xử lý thông tin có suy nghĩ hoặc 'xử lý chi tiết' mà mọi người cần thực hiện (xem Hình 4.5). Con đường trung tâm yêu cầu một người phải suy nghĩ về các lập luận liên quan đến vấn đề trong một thông điệp thông tin và xem xét cẩn thận giá trị và mức độ liên quan của những lập luận đó, trước khi hình thành một phán đoán có căn cứ về đối tượng mục tiêu. Trong con đường ngoại vi, các đối tượng dựa vào các 'dấu hiệu' bên ngoài như số lượng người dùng trước đó, sự chứng thực từ các chuyên gia hoặc mức độ được yêu thích của người chứng thực, thay vì dựa vào chất lượng của các lập luận, để định hình thái độ của họ đối với đối tượng mục tiêu. Con đường sau ít đòi hỏi về mặt nhận thức hơn, và các con đường thay đổi thái độ

8. Petty, RE và Cacioppo, JT (1986). Truyền thông và thuyết phục: Các con đường trung tâm và ngoại vi dẫn đến thay đổi thái độ. Mới York: Nhà xuất bản Springer-Verlag.

Chúng thường được vận dụng trong mô hình ELM bằng cách sử dụng các cấu trúc chất lượng lập luận và tín hiệu ngoại vi tương ứng.



Hình 4.5 Mô hình xác suất xử lý

Việc mọi người bị ảnh hưởng bởi các con đường trung tâm hay ngoại vi phụ thuộc vào khả năng và động lực của họ trong việc làm rõ những điểm cốt lõi của một lập luận. Khả năng và động lực làm rõ này được gọi là khả năng làm rõ thông tin. Những người có khả năng làm rõ thông tin cao (khả năng cao và động lực cao) có nhiều khả năng xử lý thông tin được trình bày một cách thấu đáo hơn và do đó bị ảnh hưởng nhiều hơn bởi chất lượng lập luận, trong khi những người có khả năng làm rõ thông tin thấp lại bị thúc đẩy nhiều hơn bởi các tín hiệu ngoại vi. Khả năng làm rõ thông tin là một đặc điểm theo tình huống chứ không phải là một đặc điểm cá nhân. Ví dụ, một bác sĩ có thể sử dụng con đường trung tâm để chẩn đoán và điều trị một bệnh (nhờ chuyên môn của họ về lĩnh vực đó), nhưng có thể dựa vào các tín hiệu ngoại vi từ thợ sửa xe để hiểu các vấn đề với chiếc xe của mình. Do đó, lý thuyết này có ý nghĩa rộng rãi về cách thức thay đổi thái độ đối với các sản phẩm hoặc ý tưởng mới và thậm chí cả sự thay đổi xã hội.

Lý thuyết răn đe tổng quát. Hai nhà triết học theo chủ nghĩa vị lợi của thế kỷ XVIII, Cesare Beccaria và Jeremy Bentham, đã xây dựng lý thuyết răn đe tổng quát (GDT) như một lời giải thích về tội phạm và một phương pháp để giảm thiểu nó. GDT xem xét lý do tại sao một số cá nhân lại tham gia vào các hành vi lệch lạc, phản xã hội hoặc phạm tội. Lý thuyết này cho rằng con người về cơ bản là lý trí (đối với cả hành vi tuân thủ và lệch lạc), và họ tự do lựa chọn các hành vi lệch lạc dựa trên tính toán lợi ích-chi phí hợp lý. Bởi vì con người tự nhiên lựa chọn các hành vi tối đa hóa lợi ích, nên các lựa chọn lệch lạc mang lại lợi ích hoặc khoái cảm cá nhân có thể được kiểm soát bằng cách tăng chi phí của những hành vi đó dưới hình thức trừng phạt (biện pháp đối phó) cũng như tăng khả năng bị bắt giữ. Sự nhanh chóng, mức độ nghiêm khắc và tính chắc chắn của hình phạt là những yếu tố then chốt trong GDT.

Trong khi nghiên cứu tội phạm học theo chủ nghĩa thực chứng cổ điển tìm kiếm các nguyên nhân tổng quát của hành vi phạm tội, chẳng hạn như nghèo đói, thiếu giáo dục, các vấn đề tâm lý, và đề xuất các chiến lược để cải tạo tội phạm, chẳng hạn như cung cấp cho họ đào tạo nghề và điều trị y tế, thì Lý thuyết Phân tích Toàn diện (GDT) tập trung vào quá trình ra quyết định của tội phạm và các yếu tố tình huống ảnh hưởng đến quá trình đó. Do đó, hoàn cảnh cá nhân của tội phạm—chẳng hạn như giá trị cá nhân, sự giàu có và nhu cầu tiền bạc của hắn—và bối cảnh môi trường—chẳng hạn như mức độ bảo vệ mục tiêu, hiệu quả hoạt động của cảnh sát địa phương, khả năng bắt giữ tội phạm—đóng vai trò quan trọng trong quá trình ra quyết định này. Trọng tâm của GDT không phải là làm thế nào để cải tạo tội phạm và ngăn chặn hành vi phạm tội trong tương lai, mà là làm thế nào để làm cho các hoạt động tội phạm trở nên kém hấp dẫn hơn và do đó ngăn ngừa tội phạm. Để đạt được mục tiêu đó, "tăng cường bảo vệ mục tiêu" như lắp đặt khóa cửa và xây dựng kỹ năng tự vệ, các biện pháp răn đe pháp lý như loại bỏ chế độ tạm tha đối với một số tội phạm nhất định, "luật ba lần phạm tội" (bắt buộc giam giữ đối với ba tội danh, ngay cả khi tội danh đó nhỏ và không đáng bị bỏ tù), và

Án tử hình, việc tăng cường khả năng bắt giữ bằng các biện pháp như chương trình tuần tra khu phố, lực lượng đặc nhiệm chống ma túy hoặc tội phạm băng đảng, tăng cường tuần tra của cảnh sát và các chương trình giáo dục như các thông báo dễ thấy như "Kẻ xâm phạm sẽ bị truy tố" đều có hiệu quả trong việc ngăn ngừa tội phạm. Lý thuyết này có những hàm ý thú vị không chỉ đối với các tội phạm truyền thống mà còn đối với các tội phạm kinh tế hiện đại như giao dịch nội bộ bất hợp pháp, vi phạm bản quyền phần mềm và chia sẻ nhạc bất hợp pháp.

CHƯƠNG 5.

THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU

Thiết kế nghiên cứu là một kế hoạch toàn diện cho việc thu thập dữ liệu trong một dự án nghiên cứu thực nghiệm. Nó là một "bản thiết kế" cho nghiên cứu thực nghiệm nhằm trả lời các câu hỏi nghiên cứu cụ thể hoặc kiểm chứng các giả thuyết cụ thể, và phải xác định ít nhất ba quy trình: quy trình thu thập dữ liệu, quy trình phát triển công cụ và quy trình lấy mẫu. Quy trình phát triển công cụ và quy trình lấy mẫu được mô tả trong hai chương tiếp theo, và quy trình thu thập dữ liệu—thường được gọi một cách không chính xác là "thiết kế nghiên cứu"—được giới thiệu trong chương này và được mô tả chi tiết hơn trong Chương 9-12.

Nhìn chung, các phương pháp thu thập dữ liệu có thể được chia thành hai loại: thực chứng và diễn giải. Các phương pháp thực chứng, chẳng hạn như thí nghiệm trong phòng thí nghiệm và nghiên cứu khảo sát, nhằm mục đích kiểm chứng lý thuyết (hoặc giả thuyết), trong khi các phương pháp diễn giải, chẳng hạn như nghiên cứu hành động và dân tộc học, nhằm mục đích xây dựng lý thuyết. Các phương pháp thực chứng sử dụng cách tiếp cận suy diễn trong nghiên cứu, bắt đầu từ một lý thuyết và kiểm chứng các giả thuyết bằng dữ liệu thực nghiệm. Ngược lại, các phương pháp diễn giải sử dụng cách tiếp cận quy nạp, bắt đầu từ dữ liệu và cố gắng suy ra một lý thuyết về hiện tượng quan tâm từ dữ liệu quan sát được. Thông thường, các phương pháp này bị đánh đồng một cách không chính xác với nghiên cứu định lượng và định tính. Phương pháp định lượng và định tính đề cập đến loại dữ liệu được thu thập – dữ liệu định lượng bao gồm điểm số, số liệu đo lường, v.v., trong khi dữ liệu định tính bao gồm phỏng vấn, quan sát, v.v. – và được phân tích (tức là sử dụng các kỹ thuật định lượng như hồi quy hoặc các kỹ thuật định tính như mã hóa). Nghiên cứu thực chứng chủ yếu sử dụng dữ liệu định lượng, nhưng cũng có thể sử dụng dữ liệu định tính.

Nghiên cứu diễn giải dựa rất nhiều vào dữ liệu định tính, nhưng đôi khi cũng có thể được hưởng lợi từ việc kết hợp dữ liệu định lượng. Đôi khi, việc sử dụng kết hợp dữ liệu định tính và định lượng có thể giúp tạo ra những hiểu biết độc đáo về một hiện tượng xã hội phức tạp mà không thể có được từ bất kỳ loại dữ liệu nào riêng lẻ, và do đó, các thiết kế nghiên cứu kết hợp dữ liệu định tính và định lượng thường rất được ưa chuộng.

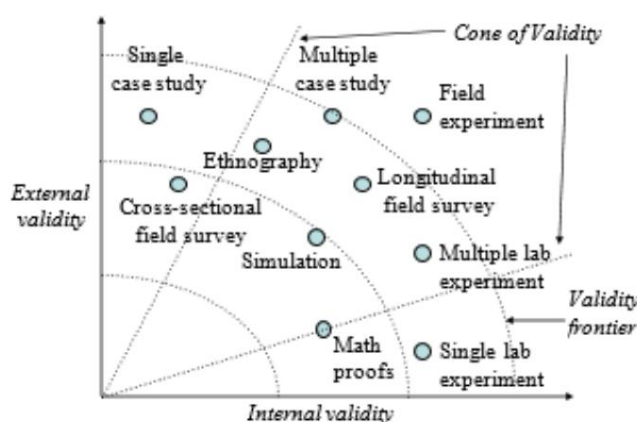
Các thuộc tính chính của thiết kế nghiên cứu

Chất lượng của các thiết kế nghiên cứu có thể được định nghĩa dựa trên bốn thuộc tính thiết kế chính: tính hiệu lực nội tại, tính hiệu lực bên ngoài, tính hiệu lực cấu trúc và tính hiệu lực kết luận thống kê.

Tính hiệu lực nội tại, còn được gọi là tính nhân quả, kiểm tra xem sự thay đổi quan sát được ở biến phụ thuộc có thực sự do sự thay đổi tương ứng ở biến độc lập được giả thuyết gây ra hay không, chứ không phải do các biến nằm ngoài bối cảnh nghiên cứu. Tính nhân quả đòi hỏi ba điều kiện: sự biến thiên đồng thời của nguyên nhân và kết quả (nghĩa là, nếu nguyên nhân xảy ra thì kết quả cũng xảy ra; nếu nguyên nhân không xảy ra thì kết quả không xảy ra), tính ưu tiên về thời gian (nguyên nhân phải xảy ra trước kết quả về mặt thời gian), và sự tương quan giả tạo, tức là không có lời giải thích thay thế hợp lý nào cho sự thay đổi đó. Một số thiết kế nghiên cứu, chẳng hạn như thí nghiệm trong phòng thí nghiệm, có tính hiệu lực nội tại cao nhờ vào...

Khả năng của chúng là thao túng biến độc lập (nguyên nhân) thông qua một phương pháp điều trị và quan sát hiệu quả (biến phụ thuộc) của phương pháp điều trị đó sau một thời điểm nhất định, đồng thời kiểm soát ảnh hưởng của các biến ngoại lai. Các thiết kế khác, chẳng hạn như khảo sát thực địa, có tính hiệu lực nội bộ kém do không thể thao túng biến độc lập (nguyên nhân), và vì nguyên nhân và hiệu quả được đo lường tại cùng một thời điểm, điều này làm mất đi tính ưu tiên về thời gian, khiến cho khả năng hiệu quả dự kiến ảnh hưởng đến nguyên nhân dự kiến cũng ngang bằng với khả năng ngược lại. Mặc dù có tính hiệu lực nội bộ cao hơn so với các phương pháp khác, các thí nghiệm trong phòng thí nghiệm không hề miễn nhiễm với các mối đe dọa về tính hiệu lực nội bộ, và dễ bị ảnh hưởng bởi lịch sử, thử nghiệm, công cụ, hồi quy và các mối đe dọa khác sẽ được thảo luận sau trong chương về thiết kế thí nghiệm. Tuy nhiên, các thiết kế nghiên cứu khác nhau có mức độ hiệu lực nội bộ khác nhau đáng kể.

Tính hiệu lực bên ngoài hay khả năng khái quát hóa đề cập đến việc liệu các mối liên hệ quan sát được có thể được khái quát hóa từ mẫu đến toàn bộ quần thể (tính hiệu lực quần thể), hoặc đến những người, tổ chức, bối cảnh hoặc thời gian khác (tính hiệu lực sinh thái). Ví dụ, liệu kết quả rút ra từ một mẫu các công ty tài chính ở Hoa Kỳ có thể được khái quát hóa đến toàn bộ quần thể các công ty tài chính (tính hiệu lực quần thể) hay đến các công ty khác trong Hoa Kỳ (tính hiệu lực sinh thái) hay không? Nghiên cứu khảo sát, trong đó dữ liệu được thu thập từ nhiều cá nhân, công ty hoặc các đơn vị phân tích khác nhau, có xu hướng có khả năng khái quát hóa rộng hơn so với các thí nghiệm trong phòng thí nghiệm, nơi các phương pháp điều trị và các biến ngoại lai được kiểm soát chặt chẽ hơn. Sự khác biệt về tính hiệu lực bên trong và bên ngoài đối với nhiều thiết kế nghiên cứu được thể hiện trong Hình 5.1.



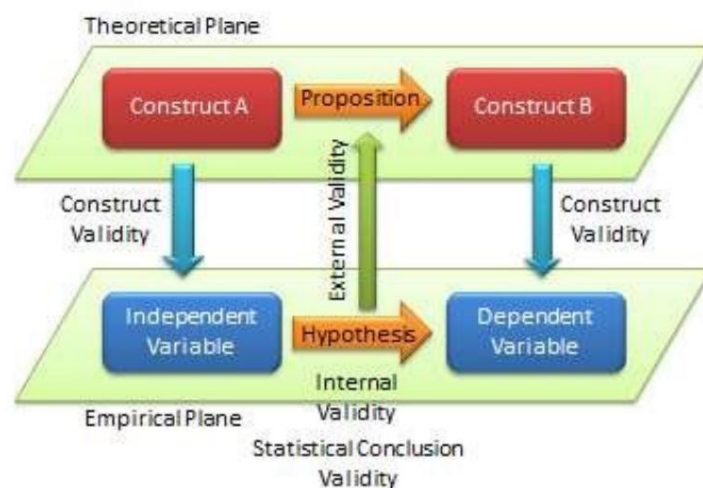
Hình 5.1 Tính hợp lệ nội bộ và bên ngoài

Một số nhà nghiên cứu cho rằng có sự đánh đổi giữa tính hiệu lực nội tại và tính hiệu lực bên ngoài—tính hiệu lực bên ngoài cao hơn chỉ có thể đạt được với cái giá là tính hiệu lực nội tại thấp hơn và ngược lại. Nhưng điều này không phải lúc nào cũng đúng. Các thiết kế nghiên cứu như thí nghiệm thực địa, khảo sát thực địa theo chiều dọc và nghiên cứu trường hợp đa dạng có mức độ hiệu lực nội tại và bên ngoài cao hơn. Cá nhân tôi thích các thiết kế nghiên cứu có mức độ hiệu lực nội tại và bên ngoài hợp lý, tức là những thiết kế nằm trong vùng hiệu lực được thể hiện trong Hình 5.1. Nhưng điều này không có nghĩa là các thiết kế nằm ngoài vùng này kém hữu ích hoặc có giá trị hơn. Việc lựa chọn thiết kế của các nhà nghiên cứu cuối cùng là vấn đề sở thích và năng lực cá nhân của họ, cũng như mức độ hiệu lực nội tại và bên ngoài mà họ mong muốn.

Tính hiệu lực cấu trúc kiểm tra mức độ chính xác của một thang đo nhất định trong việc đo lường cấu trúc lý thuyết mà nó được kỳ vọng sẽ đo lường. Nhiều cấu trúc được sử dụng trong nghiên cứu khoa học xã hội, chẳng hạn như sự đồng cảm, sự kháng cự với sự thay đổi và học tập trong tổ chức, rất khó định nghĩa, chứ chưa nói đến việc đo lường. Ví dụ, tính hiệu lực cấu trúc phải đảm bảo rằng một thước đo về sự đồng cảm thực sự chính xác.

Việc đo lường sự đồng cảm chứ không phải lòng trắc ẩn có thể khó khăn vì hai khái niệm này có ý nghĩa khá tương đồng. Tính hợp lệ của cấu trúc được đánh giá trong nghiên cứu thực chứng dựa trên phân tích tương quan hoặc phân tích nhân tố của dữ liệu thử nghiệm thí điểm, như được mô tả trong chương tiếp theo.

Tính hợp lệ của kết luận thống kê xem xét mức độ hợp lệ của các kết luận được rút ra bằng cách sử dụng một quy trình thống kê. Ví dụ, nó kiểm tra xem phương pháp thống kê phù hợp đã được sử dụng để kiểm định giả thuyết hay chưa, liệu các biến được sử dụng có đáp ứng các giả định của phép thử thống kê đó hay không (chẳng hạn như kích thước mẫu hoặc yêu cầu về phân phối), v.v. Vì các thiết kế nghiên cứu diễn giải không sử dụng các phép thử thống kê, nên tính hợp lệ của kết luận thống kê không áp dụng được cho các phân tích như vậy. Các loại tính hợp lệ khác nhau và vị trí tồn tại của chúng ở cấp độ lý thuyết/thực nghiệm được minh họa trong Hình 5.2.



Hình 5.2 Các loại tính hợp lệ khác nhau trong nghiên cứu khoa học

Cải thiện tính hợp lệ nội bộ và bên ngoài

Các thiết kế nghiên cứu tốt nhất là những thiết kế có thể đảm bảo mức độ hiệu lực nội tại và ngoại tại cao. Những thiết kế như vậy sẽ giúp tránh các mối tương quan giả tạo, tạo niềm tin lớn hơn vào việc kiểm định giả thuyết và đảm bảo rằng kết quả thu được từ một mẫu nhỏ có thể được khái quát hóa cho toàn bộ dân số. Các biện pháp kiểm soát là cần thiết để đảm bảo tính hợp lệ nội tại (quan hệ nhân quả) của các thiết kế nghiên cứu, và có thể được thực hiện theo năm cách: thao tác, loại bỏ, bao gồm, kiểm soát thống kê và ngẫu nhiên hóa.

Trong phương pháp thao tác, nhà nghiên cứu điều chỉnh các biến độc lập ở một hoặc nhiều cấp độ (gọi là 'phương pháp điều trị'), và so sánh tác động của các phương pháp điều trị với một nhóm đối chứng mà các đối tượng không nhận được phương pháp điều trị. Các phương pháp điều trị có thể bao gồm một loại thuốc mới hoặc liều lượng thuốc khác nhau (để điều trị một bệnh lý), một phong cách giảng dạy (cho sinh viên), v.v. Loại kiểm soát này được thực hiện trong các thiết kế thực nghiệm hoặc bán thực nghiệm, nhưng không được thực hiện trong các thiết kế phi thực nghiệm như khảo sát. Lưu ý rằng nếu các đối tượng không thể phân biệt rõ ràng giữa các cấp độ thao tác điều trị khác nhau, phản ứng của họ giữa các phương pháp điều trị có thể không khác nhau, và thao tác sẽ thất bại.

Kỹ thuật loại bỏ dựa trên việc loại bỏ các biến ngoại lai bằng cách giữ chúng không đổi giữa các phương pháp điều trị, chẳng hạn như bằng cách giới hạn nghiên cứu chỉ ở một giới tính hoặc một tầng lớp kinh tế xã hội. Trong kỹ thuật bao gồm, vai trò của các biến ngoại lai được xem xét bằng cách đưa chúng vào thiết kế nghiên cứu và ước tính riêng biệt ảnh hưởng của chúng lên biến phụ thuộc, chẳng hạn như thông qua các thiết kế giai thừa trong đó một yếu tố là giới tính (nam so với nữ). Kỹ thuật này cho phép khả năng khái quát hóa cao hơn, nhưng cũng đòi hỏi cỡ mẫu lớn hơn đáng kể.

Để kiểm soát thống kê, các biến ngoại lai được đo lường và sử dụng làm biến phụ trong quá trình kiểm định thống kê.

Cuối cùng, kỹ thuật ngẫu nhiên hóa nhằm mục đích loại bỏ ảnh hưởng của các biến ngoại lai thông qua quá trình lấy mẫu ngẫu nhiên, nếu có thể đảm bảo rằng các ảnh hưởng này có tính chất ngẫu nhiên (không có hệ thống). Có hai loại ngẫu nhiên hóa: lựa chọn ngẫu nhiên, trong đó một mẫu được chọn ngẫu nhiên từ một quần thể, và phân bổ ngẫu nhiên, trong đó các đối tượng được chọn theo cách không ngẫu nhiên được phân bổ ngẫu nhiên vào các nhóm điều trị.

Việc chọn mẫu ngẫu nhiên cũng đảm bảo tính hiệu lực bên ngoài, cho phép khái quát hóa các suy luận rút ra từ mẫu cho toàn bộ quần thể mà mẫu được lấy ra. Lưu ý rằng việc phân bổ ngẫu nhiên là bắt buộc khi không thể chọn mẫu ngẫu nhiên do hạn chế về nguồn lực hoặc khả năng tiếp cận.

Tuy nhiên, việc xác định tính khái quát trên nhiều quần thể khó khăn hơn vì các quần thể có thể khác nhau ở nhiều khía cạnh và bạn chỉ có thể kiểm soát được một vài trong số những khía cạnh đó.

Các thiết kế nghiên cứu phổ biến

Như đã đề cập trước đó, các thiết kế nghiên cứu có thể được phân loại thành hai loại—thực chứng và diễn giải—tùy thuộc vào mục tiêu của nghiên cứu. Thiết kế thực chứng nhằm mục đích kiểm chứng lý thuyết, trong khi thiết kế diễn giải nhằm mục đích xây dựng lý thuyết. Thiết kế thực chứng tìm kiếm các mô hình tổng quát dựa trên quan điểm khách quan về thực tế, trong khi thiết kế diễn giải tìm kiếm các diễn giải chủ quan về các hiện tượng xã hội từ quan điểm của các đối tượng tham gia.

Một số ví dụ phổ biến về thiết kế thực chứng bao gồm thí nghiệm trong phòng thí nghiệm, thí nghiệm thực địa, khảo sát thực địa, phân tích dữ liệu thứ cấp và nghiên cứu trường hợp, trong khi các ví dụ về thiết kế diễn giải bao gồm nghiên cứu trường hợp, hiện tượng học và dân tộc học. Lưu ý rằng nghiên cứu trường hợp có thể được sử dụng để xây dựng lý thuyết hoặc kiểm chứng lý thuyết, mặc dù không thể cùng một lúc. Không phải tất cả các kỹ thuật đều phù hợp với mọi loại nghiên cứu khoa học. Một số kỹ thuật như nhóm tập trung phù hợp nhất cho nghiên cứu thăm dò, những kỹ thuật khác như dân tộc học phù hợp nhất cho nghiên cứu mô tả, và những kỹ thuật khác như thí nghiệm trong phòng thí nghiệm lý tưởng cho nghiên cứu giải thích. Sau đây là mô tả ngắn gọn về một số thiết kế này. Thông tin chi tiết hơn được cung cấp trong Chương 9-12.

Các nghiên cứu thực nghiệm là những nghiên cứu nhằm kiểm tra mối quan hệ nhân quả (giả thuyết) trong một môi trường được kiểm soát chặt chẽ bằng cách tách biệt nguyên nhân và kết quả theo thời gian, áp dụng nguyên nhân cho một nhóm đối tượng (nhóm điều trị) nhưng không áp dụng cho nhóm khác (nhóm đối chứng), và quan sát sự khác biệt về hiệu quả trung bình giữa các đối tượng trong hai nhóm này. Ví dụ, nếu chúng ta thiết kế một thí nghiệm trong phòng thí nghiệm để kiểm tra hiệu quả của một loại thuốc mới trong điều trị một bệnh nhất định, chúng ta có thể lấy một mẫu ngẫu nhiên những người mắc bệnh đó, phân ngẫu nhiên họ vào một trong hai nhóm (nhóm điều trị và nhóm đối chứng), cho các đối tượng trong nhóm điều trị dùng thuốc, nhưng chỉ cho các đối tượng trong nhóm đối chứng dùng giả dược (ví dụ: viên đường không có giá trị y học). Các thiết kế phức tạp hơn có thể bao gồm nhiều nhóm điều trị, chẳng hạn như liều lượng thấp so với liều lượng cao của thuốc hoặc kết hợp dùng thuốc với can thiệp chế độ ăn uống.

Trong một thiết kế thí nghiệm thực sự, các đối tượng phải được phân bổ ngẫu nhiên vào mỗi nhóm. Nếu không tuân theo phương pháp phân bổ ngẫu nhiên, thì thiết kế đó trở thành thiết kế bán thực nghiệm. Thí nghiệm có thể được tiến hành trong môi trường nhân tạo hoặc phòng thí nghiệm, chẳng hạn như tại trường đại học (thí nghiệm trong phòng thí nghiệm) hoặc trong môi trường thực địa, chẳng hạn như trong một tổ chức nơi hiện tượng cần nghiên cứu thực sự xảy ra (thí nghiệm thực địa). Thí nghiệm trong phòng thí nghiệm cho phép nhà nghiên cứu cô lập các biến số cần quan tâm và kiểm soát các biến số ngoại lai, điều này có thể không thực hiện được trong các thí nghiệm thực địa. Do đó, các suy luận rút ra từ thí nghiệm trong phòng thí nghiệm có xu hướng mạnh hơn về tính hợp lệ nội tại, trong khi các suy luận từ thí nghiệm thực địa có xu hướng mạnh hơn về tính hợp lệ bên ngoài. Dữ liệu thực nghiệm được phân tích bằng các kỹ thuật thống kê định lượng. Ưu điểm chính của thiết kế thí nghiệm là tính hợp lệ nội tại mạnh mẽ nhờ khả năng cô lập, kiểm soát và kiểm tra chuyên sâu một nhóm nhỏ đối tượng.

Số lượng biến số là một điểm yếu lớn, trong khi điểm yếu chính là khả năng khái quát hóa bên ngoài bị hạn chế, vì thực tế thường phức tạp hơn (tức là liên quan đến nhiều biến số ngoại lai) so với các thiết lập thí nghiệm được dàn dựng. Hơn nữa, nếu nghiên cứu không xác định trước các biến ngoại lai có liên quan và kiểm soát các biến đó, việc thiếu kiểm soát này có thể làm tổn hại tính hiệu lực nội tại và dẫn đến các mối tương quan giả tạo.

Khảo sát thực địa là những thiết kế phi thực nghiệm, không kiểm soát hoặc thao túng các biến độc lập hoặc phương pháp điều trị, mà chỉ đo lường các biến này và kiểm tra tác động của chúng bằng các phương pháp thống kê. Khảo sát thực địa thu thập các hình ảnh tức thời về thực tiễn, niềm tin hoặc tình huống từ một mẫu ngẫu nhiên các đối tượng trong môi trường thực địa thông qua bảng câu hỏi khảo sát hoặc ít phổ biến hơn, thông qua phỏng vấn có cấu trúc. Trong khảo sát thực địa cắt ngang, các biến độc lập và biến phụ thuộc được đo lường tại cùng một thời điểm (ví dụ: sử dụng một bảng câu hỏi duy nhất), trong khi trong khảo sát thực địa dọc, các biến phụ thuộc được đo lường tại một thời điểm muộn hơn so với các biến độc lập. Ưu điểm của khảo sát thực địa là tính hiệu lực bên ngoài (vì dữ liệu được thu thập trong môi trường thực địa), khả năng thu thập và kiểm soát một số lượng lớn các biến số, và khả năng nghiên cứu một vấn đề từ nhiều góc độ hoặc sử dụng nhiều lý thuyết. Tuy nhiên, do tính chất phi thời gian của chúng, tính hiệu lực bên trong (mối quan hệ nhân quả) rất khó suy luận, và các khảo sát có thể chịu ảnh hưởng bởi sự thiên lệch của người trả lời (ví dụ: đối tượng có thể đưa ra câu trả lời "được xã hội chấp nhận" thay vì câu trả lời thực sự của họ), điều này càng làm giảm tính hiệu lực bên trong.

Phân tích dữ liệu thứ cấp là phân tích dữ liệu đã được thu thập và tổng hợp từ các nguồn khác. Dữ liệu này có thể bao gồm dữ liệu từ các cơ quan chính phủ như thống kê việc làm từ Cục Dịch vụ Lao động Hoa Kỳ hoặc thống kê phát triển của các quốc gia từ Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc, dữ liệu do các nhà nghiên cứu khác thu thập (thường được sử dụng trong các nghiên cứu phân tích tổng hợp), hoặc dữ liệu bên thứ ba công khai, chẳng hạn như dữ liệu tài chính từ thị trường chứng khoán hoặc dữ liệu đấu giá thời gian thực từ eBay. Điều này trái ngược với hầu hết các thiết kế nghiên cứu khác, trong đó việc thu thập dữ liệu sơ cấp cho nghiên cứu là một phần công việc của nhà nghiên cứu. Phân tích dữ liệu thứ cấp có thể là một phương tiện nghiên cứu hiệu quả khi việc thu thập dữ liệu sơ cấp quá tốn kém hoặc không khả thi, và dữ liệu thứ cấp có sẵn ở mức độ phân tích phù hợp để trả lời các câu hỏi của nhà nghiên cứu.

Những hạn chế của thiết kế này là dữ liệu có thể không được thu thập một cách có hệ thống hoặc khoa học, và do đó không phù hợp cho nghiên cứu khoa học, vì dữ liệu được thu thập cho một mục đích khác, chúng có thể không giải quyết đầy đủ các câu hỏi nghiên cứu mà nhà nghiên cứu quan tâm, và tính hợp lệ về khoảng thời gian gặp vấn đề nếu thứ tự thời gian giữa nguyên nhân và kết quả không rõ ràng.

Nghiên cứu trường hợp là một cuộc điều tra chuyên sâu về một vấn đề trong một hoặc nhiều bối cảnh thực tế (địa điểm nghiên cứu) trong một khoảng thời gian dài. Dữ liệu có thể được thu thập bằng cách kết hợp phỏng vấn, quan sát cá nhân và các tài liệu nội bộ hoặc bên ngoài. Nghiên cứu trường hợp có thể mang tính chất thực chứng (để kiểm chứng giả thuyết) hoặc diễn giải (để xây dựng lý thuyết). Điểm mạnh của phương pháp nghiên cứu này là khả năng khám phá ra nhiều yếu tố xã hội, văn hóa và chính trị có khả năng liên quan đến hiện tượng quan tâm mà có thể chưa được biết trước. Phân tích có xu hướng mang tính định tính, nhưng được đặt trong bối cảnh cụ thể và có nhiều sắc thái. Tuy nhiên, việc diễn giải các phát hiện có thể phụ thuộc vào khả năng quan sát và tổng hợp của nhà nghiên cứu, việc thiếu kiểm soát có thể gây khó khăn trong việc thiết lập mối quan hệ nhân quả, và các phát hiện từ một địa điểm nghiên cứu duy nhất có thể không dễ dàng được khái quát hóa cho các địa điểm nghiên cứu khác. Khả năng khái quát hóa có thể được cải thiện bằng cách lặp lại và so sánh phân tích ở các địa điểm nghiên cứu khác trong thiết kế nghiên cứu trường hợp đa dạng.

Nghiên cứu nhóm tập trung là một loại nghiên cứu bao gồm việc tập hợp một nhóm nhỏ đối tượng (thường từ sáu đến mười người) tại một địa điểm và cho họ thảo luận về một hiện tượng quan tâm trong khoảng thời gian từ một tiếng rưỡi đến hai tiếng. Cuộc thảo luận được điều hành và dẫn dắt bởi một người điều phối được đào tạo, người này sẽ thiết lập chương trình nghị sự và đưa ra một loạt câu hỏi ban đầu cho người tham gia.

Đảm bảo rằng các ý tưởng và kinh nghiệm của tất cả người tham gia đều được thể hiện, và nỗ lực xây dựng sự hiểu biết toàn diện về tình hình vấn đề dựa trên ý kiến và kinh nghiệm của người tham gia.

Tính hiệu lực nội tại không thể được thiết lập do thiếu nhóm đối chứng và các phát hiện có thể không được khái quát hóa cho các bối cảnh khác do quy mô mẫu nhỏ. Do đó, các nhóm thảo luận thường không được sử dụng cho nghiên cứu giải thích hoặc mô tả, mà phù hợp hơn cho nghiên cứu thăm dò.

Nghiên cứu hành động giả định rằng các hiện tượng xã hội phức tạp được hiểu rõ nhất bằng cách đưa ra các can thiệp hoặc "hành động" vào các hiện tượng đó và quan sát tác động của các hành động đó. Trong phương pháp này, nhà nghiên cứu được đặt trong một bối cảnh xã hội như một tổ chức và khởi xướng một hành động—chẳng hạn như các quy trình tổ chức mới hoặc công nghệ mới—để giải quyết một vấn đề thực tế như lợi nhuận giảm sút hoặc tắc nghẽn hoạt động. Việc lựa chọn hành động của nhà nghiên cứu phải dựa trên lý thuyết, lý thuyết này cần giải thích tại sao và bằng cách nào những hành động đó có thể tạo ra sự thay đổi mong muốn. Sau đó, nhà nghiên cứu quan sát kết quả của hành động đó, điều chỉnh nó khi cần thiết, đồng thời học hỏi từ hành động và tạo ra những hiểu biết lý thuyết về vấn đề mục tiêu và các can thiệp. Lý thuyết ban đầu được xác thực bằng mức độ thành công của hành động đã chọn trong việc giải quyết vấn đề mục tiêu. Việc giải quyết vấn đề và tạo ra hiểu biết đồng thời là đặc điểm trung tâm phân biệt nghiên cứu hành động với tất cả các phương pháp nghiên cứu khác, và do đó, nghiên cứu hành động là một phương pháp tuyệt vời để kết nối nghiên cứu và thực tiễn. Phương pháp này cũng phù hợp để nghiên cứu các vấn đề xã hội độc đáo mà không thể tái hiện ngoài bối cảnh đó, nhưng nó cũng chịu ảnh hưởng bởi sự thiên vị và tính chủ quan của người nghiên cứu, và khả năng khái quát hóa các phát hiện thường bị hạn chế trong bối cảnh mà nghiên cứu được tiến hành.

Dân tộc học là một thiết kế nghiên cứu điển giải lấy cảm hứng từ nhân học, nhấn mạnh rằng hiện tượng nghiên cứu phải được nghiên cứu trong bối cảnh văn hóa của nó. Nhà nghiên cứu sẽ hòa mình sâu sắc vào một nền văn hóa nhất định trong một khoảng thời gian dài—from tám tháng đến hai năm—và trong suốt thời gian đó, họ tham gia, quan sát và ghi chép lại cuộc sống hàng ngày của nền văn hóa được nghiên cứu, đồng thời đưa ra các giả thuyết về sự tiến hóa và hành vi trong nền văn hóa đó. Dữ liệu được thu thập chủ yếu thông qua các kỹ thuật quan sát, tương tác chính thức và không chính thức với những người tham gia trong nền văn hóa đó, và ghi chép thực địa cá nhân, trong khi phân tích dữ liệu liên quan đến việc "tạo ra ý nghĩa". Nhà nghiên cứu phải thuật lại trải nghiệm của mình một cách chi tiết để người đọc có thể trải nghiệm cùng một nền văn hóa đó mà không cần thiết phải có mặt trực tiếp. Ưu điểm của phương pháp này là tính nhạy cảm với bối cảnh, sự hiểu biết phong phú và tinh tế mà nó tạo ra, và giảm thiểu sai lệch từ phía người trả lời. Tuy nhiên, đây cũng là một phương pháp cực kỳ tốn thời gian và nguồn lực, và các phát hiện chỉ đặc thù cho một nền văn hóa nhất định và ít có khả năng khái quát hóa cho các nền văn hóa khác.

Lựa chọn thiết kế nghiên cứu

Với vô số các thiết kế nghiên cứu như đã nêu ở trên, các nhà nghiên cứu nên chọn thiết kế nào cho nghiên cứu của mình? Nói chung, các nhà nghiên cứu thường chọn những thiết kế nghiên cứu mà họ cảm thấy thoải mái nhất và tự tin nhất khi thực hiện, nhưng lý tưởng nhất là sự lựa chọn nên phụ thuộc vào bản chất của hiện tượng nghiên cứu đang được nghiên cứu. Trong giai đoạn sơ bộ của nghiên cứu, khi vấn đề nghiên cứu chưa rõ ràng và nhà nghiên cứu muốn xác định phạm vi và bản chất của một vấn đề nghiên cứu cụ thể, nhóm thảo luận (đối với đơn vị phân tích cá nhân) hoặc nghiên cứu trường hợp (đối với đơn vị phân tích tổ chức) là chiến lược lý tưởng cho nghiên cứu thăm dò. Khi nghiên cứu sâu hơn nhưng nhận thấy không có lý thuyết nào tốt để giải thích hiện tượng quan tâm và muốn xây dựng một lý thuyết để lấp đầy khoảng trống chưa được giải đáp trong lĩnh vực đó, các thiết kế điển giải như nghiên cứu trường hợp hoặc dân tộc học có thể là những thiết kế hữu ích. Nếu tồn tại các lý thuyết cạnh tranh và nhà nghiên cứu muốn kiểm tra các lý thuyết khác nhau này hoặc tích hợp chúng vào một nghiên cứu tổng quan, thì cần xem xét các thiết kế nghiên cứu khác.

Với lý thuyết rộng hơn, các thiết kế thực chứng như thiết kế thí nghiệm, nghiên cứu khảo sát hoặc phân tích dữ liệu thứ cấp sẽ phù hợp hơn.

Bất kể thiết kế nghiên cứu cụ thể nào được lựa chọn, nhà nghiên cứu nên cố gắng thu thập dữ liệu định lượng và định tính bằng cách kết hợp các kỹ thuật như bảng hỏi, phỏng vấn, quan sát, tài liệu hoặc dữ liệu thứ cấp. Ví dụ, ngay cả trong một bảng hỏi khảo sát có cấu trúc chặt chẽ, nhằm mục đích thu thập dữ liệu định lượng, nhà nghiên cứu vẫn có thể để lại một vài câu hỏi mở để thu thập dữ liệu định tính, từ đó có thể tạo ra những hiểu biết bất ngờ mà không thể có được chỉ từ dữ liệu định lượng có cấu trúc. Tương tự, mặc dù nghiên cứu trường hợp chủ yếu sử dụng phỏng vấn trực tiếp để thu thập hầu hết dữ liệu định tính, nhưng tiềm năng và giá trị của việc thu thập dữ liệu định lượng không nên bị bỏ qua. Ví dụ, trong một nghiên cứu về quy trình ra quyết định của tổ chức, người phỏng vấn có thể ghi lại các số liệu như mất bao nhiêu tháng để đưa ra một số quyết định nhất định của tổ chức, có bao nhiêu người tham gia vào quá trình ra quyết định đó và có bao nhiêu phương án quyết định đã được xem xét, điều này có thể cung cấp những hiểu biết có giá trị mà không thể có được từ các câu trả lời tường thuật của người được phỏng vấn. Bất kể thiết kế nghiên cứu cụ thể nào được sử dụng, mục tiêu của nhà nghiên cứu là thu thập càng nhiều và càng đa dạng dữ liệu càng tốt, nhằm giúp tạo ra những hiểu biết tốt nhất có thể về hiện tượng được quan tâm.

CHƯƠNG 6.

ĐO LƯỜNG CÁC KHÁI NIỆM

Các mệnh đề lý thuyết bao gồm các mối quan hệ giữa các khái niệm trừu tượng. Việc kiểm chứng các lý thuyết (tức là các mệnh đề lý thuyết) đòi hỏi phải đo lường các khái niệm này một cách chính xác, đúng đắn và theo phương pháp khoa học trước khi có thể kiểm tra độ mạnh của các mối quan hệ giữa chúng. Đo lường đề cập đến những quan sát cẩn thận, có chủ đích về thế giới thực và là bản chất của nghiên cứu thực nghiệm.

Trong khi một số khái niệm trong nghiên cứu khoa học xã hội—như tuổi tác, cân nặng của một người, hoặc quy mô của một doanh nghiệp—có thể dễ đo lường, thì các khái niệm khác—như sự sáng tạo, định kiến, hoặc sự xa lánh—lại khó đo lường hơn nhiều. Trong chương này, chúng ta sẽ xem xét các quá trình liên quan đến việc khái niệm hóa và vận dụng hóa để tạo ra các thước đo cho những khái niệm đó.

Khái niệm hóa

Khái niệm hóa là quá trình tư duy mà qua đó các cấu trúc mơ hồ và không chính xác (khái niệm) cùng các thành phần cấu tạo của chúng được định nghĩa một cách cụ thể và chính xác. Ví dụ, từ "định kiến" gợi lên một hình ảnh nhất định trong tâm trí chúng ta, tuy nhiên, chúng ta có thể gặp khó khăn nếu được yêu cầu định nghĩa chính xác nghĩa của thuật ngữ đó. Nếu ai đó nói những điều xấu về các nhóm chủng tộc khác, đó có phải là định kiến chủng tộc? Nếu phụ nữ kiếm được ít tiền hơn nam giới cho cùng một công việc, đó có phải là định kiến giới tính? Nếu những người đi nhà thờ tin rằng những người không tin sẽ bị thiêu đốt trong địa ngục, thì đó có phải là định kiến tôn giáo không? Có những loại định kiến khác nhau không, và nếu có, chúng là gì? Có những mức độ định kiến khác nhau không, chẳng hạn như cao hay thấp? Trả lời tất cả những câu hỏi này là chìa khóa để đo lường chính xác khái niệm định kiến. Quá trình hiểu được những gì được bao gồm và những gì bị loại trừ trong khái niệm định kiến chính là quá trình khái niệm hóa.

Quá trình khái niệm hóa càng trở nên quan trọng hơn bởi sự thiếu chính xác, mơ hồ và không rõ ràng của nhiều khái niệm trong khoa học xã hội. Ví dụ, "lòng thương cảm" có giống với "sự đồng cảm" hay "tình cảm đa cảm" không? Nếu bạn có một mệnh đề nói rằng "lòng thương cảm có mối quan hệ tích cực với sự đồng cảm", bạn không thể kiểm chứng mệnh đề đó trừ khi bạn có thể phân biệt về mặt khái niệm giữa sự đồng cảm và lòng thương cảm, và sau đó đo lường một cách thực nghiệm chính xác hai khái niệm rất giống nhau này. Nếu những người sùng đạo tin rằng một số thành viên trong xã hội của họ, chẳng hạn như những người không tin, người đồng tính và bác sĩ phá thai, sẽ bị thiêu đốt trong địa ngục vì tội lỗi của họ, và họ cố gắng thay đổi hành vi của những người được gọi là tội nhân một cách mạnh mẽ để ngăn họ xuống địa ngục, thì họ đang hành động một cách thành kiến hay một cách đầy lòng thương cảm? Định nghĩa của chúng ta về những khái niệm như vậy không dựa trên bất kỳ tiêu chí khách quan nào, mà dựa trên sự đồng thuận chung ("liên chủ thể") giữa các hình ảnh tinh thần (khái niệm) của chúng ta về những khái niệm này. Khi định nghĩa các khái niệm như định kiến hay lòng trắc ẩn, chúng ta cần hiểu rằng đôi khi, những khái niệm này không có thật hoặc không thể tồn tại độc lập, mà chỉ đơn giản là những sáng tạo tưởng tượng trong tâm trí chúng ta. Ví dụ, có thể có những bộ lạc trên thế giới không có định kiến và thậm chí không thể hình dung được khái niệm này là gì. Nhưng trong cuộc sống thực, chúng ta lại có xu hướng coi khái niệm này là có thật. Quá trình coi các cấu trúc tinh thần là có thật cần được xem xét.

Điều này được gọi là sự vật hóa, một quá trình trọng tâm trong việc định nghĩa các khái niệm và xác định các biến số có thể đo lường được để đo lường chúng.

Một quyết định quan trọng trong việc khái niệm hóa các cấu trúc là xác định xem chúng là đơn chiều hay đa chiều. Các cấu trúc đơn chiều là những cấu trúc được cho là chỉ có một chiều cơ bản. Những cấu trúc này có thể được đo lường bằng một phép đo hoặc bài kiểm tra duy nhất. Ví dụ bao gồm các cấu trúc đơn giản như cân nặng của một người, tốc độ gió, và thậm chí có thể cả các cấu trúc phức tạp như lòng tự trọng (nếu chúng ta khái niệm hóa lòng tự trọng bao gồm một chiều duy nhất, điều này tất nhiên có thể là một giả định không thực tế). Các cấu trúc đa chiều bao gồm hai hoặc nhiều chiều cơ bản. Ví dụ, nếu chúng ta khái niệm hóa năng khiếu học tập của một người bao gồm hai chiều—khả năng toán học và khả năng ngôn ngữ—thì năng khiếu học tập là một cấu trúc đa chiều. Mỗi chiều cơ bản trong trường hợp này phải được đo lường riêng biệt—ví dụ, sử dụng các bài kiểm tra khác nhau cho khả năng toán học và khả năng ngôn ngữ—và hai điểm số có thể được kết hợp, có thể theo cách có trọng số, để tạo ra một giá trị tổng thể cho cấu trúc năng khiếu học tập.

Vận hành

Một khi khái niệm lý thuyết được định nghĩa, chúng ta đo lường nó như thế nào? Việc cụ thể hóa đề cập đến quá trình phát triển các chỉ số hoặc hạng mục để đo lường các khái niệm này. Ví dụ, nếu một khái niệm lý thuyết không thể quan sát được như tình trạng kinh tế xã hội được định nghĩa là mức thu nhập gia đình, nó có thể được cụ thể hóa bằng cách sử dụng một chỉ số hỏi người trả lời câu hỏi: thu nhập hàng năm của gia đình bạn là bao nhiêu? Do tính chủ quan và thiếu chính xác vốn có trong các khái niệm khoa học xã hội, chúng ta thường đo lường hầu hết các khái niệm đó (ngoại trừ một số khái niệm nhân khẩu học như tuổi, giới tính, trình độ học vấn và thu nhập) bằng nhiều chỉ số. Quá trình này cho phép chúng ta kiểm tra sự tương đồng giữa các chỉ số này như một đánh giá về độ chính xác (độ tin cậy) của chúng.

Các chỉ số hoạt động ở cấp độ thực nghiệm, trái ngược với các cấu trúc được khái niệm hóa ở cấp độ lý thuyết. Sự kết hợp của các chỉ số ở cấp độ thực nghiệm đại diện cho một cấu trúc nhất định được gọi là một biến số. Như đã đề cập trong chương trước, các biến số có thể là độc lập, phụ thuộc, trung gian hoặc điều tiết, tùy thuộc vào cách chúng được sử dụng trong một nghiên cứu. Ngoài ra, mỗi chỉ số có thể có nhiều thuộc tính (hoặc mức độ), với mỗi thuộc tính đại diện cho một giá trị khác nhau. Ví dụ, một biến 'giới tính' có thể có hai thuộc tính: nam hoặc nữ. Tương tự, một thang đo sự hài lòng của khách hàng có thể được xây dựng để đại diện cho năm thuộc tính: 'hoàn toàn không hài lòng', 'hơi không hài lòng', 'trung lập', 'hơi hài lòng' và 'hoàn toàn hài lòng'.

Giá trị của các thuộc tính có thể là định lượng (số) hoặc định tính (phi số). Dữ liệu định lượng có thể được phân tích bằng các kỹ thuật phân tích dữ liệu định lượng, chẳng hạn như hồi quy hoặc mô hình phương trình cấu trúc, trong khi dữ liệu định tính yêu cầu các kỹ thuật phân tích dữ liệu định tính, chẳng hạn như mã hóa. Lưu ý rằng nhiều biến trong nghiên cứu khoa học xã hội là định tính, ngay cả khi được biểu diễn theo cách định lượng. Ví dụ, chúng ta có thể tạo ra một chỉ số hài lòng của khách hàng với năm thuộc tính: rất không hài lòng, hơi không hài lòng, trung lập, hơi hài lòng và rất hài lòng, và gán các số từ một đến năm tương ứng cho năm thuộc tính này, để chúng ta có thể sử dụng các công cụ thống kê phức tạp để phân tích dữ liệu định lượng. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng các con số chỉ là nhãn liên quan đến đánh giá cá nhân của người trả lời về sự hài lòng của chính họ, và biến cơ bản (sự hài lòng) vẫn là định tính mặc dù chúng ta đã biểu diễn nó theo cách định lượng.

thái độ.

Các chỉ số có thể mang tính phản ánh hoặc mang tính hình thành. Chỉ số phản ánh là thước đo "phản ánh" một cấu trúc tiềm ẩn. Ví dụ, nếu lòng sùng đạo được định nghĩa là một cấu trúc đo lường mức độ sùng đạo của một người, thì việc tham dự các buổi lễ tôn giáo có thể là một chỉ số phản ánh lòng sùng đạo.

Chỉ số định hình là thước đo "hình thành" hoặc đóng góp vào một cấu trúc tiềm ẩn. Những chỉ số này có thể đại diện cho các khía cạnh khác nhau của cấu trúc cần quan tâm. Ví dụ, nếu lòng sùng đạo được định nghĩa là bao gồm khía cạnh niềm tin, khía cạnh sùng bái và khía cạnh nghi lễ, thì các chỉ số được chọn để đo lường từng khía cạnh khác nhau này sẽ được coi là chỉ số định hình. Các cấu trúc đơn chiều được đo lường bằng các chỉ số phản ánh, mặc dù có thể sử dụng nhiều chỉ số phản ánh để đo lường các cấu trúc trừu tượng như lòng tự trọng. Các cấu trúc đa chiều được đo lường như một sự kết hợp định hình của nhiều khía cạnh, mặc dù mỗi khía cạnh tiềm ẩn có thể được đo lường bằng một hoặc nhiều chỉ số phản ánh.

Mức độ đo lường

Quyết định đầu tiên cần đưa ra khi cụ thể hóa một khái niệm là xác định mức độ đo lường dự định. Mức độ đo lường, còn được gọi là thang đo xếp hạng, đề cập đến các giá trị mà một chỉ số có thể nhận được (nhưng không nói lên điều gì về chính chỉ số đó). Ví dụ, nam và nữ (hoặc M và F, hoặc 1 và 2) là hai mức độ của chỉ số 'giới tính'. Trong bài báo quan trọng có tựa đề 'Về lý thuyết thang đo lường' được xuất bản trên tạp chí Science năm 1946,¹ nhà tâm lý học Stanley Smith Stevens đã định nghĩa bốn loại thang đo xếp hạng chung cho các phép đo khoa học: thang đo định danh, thang đo thứ tự, thang đo khoảng và thang đo tỷ lệ. Các đặc tính thống kê của các thang đo này được thể hiện trong Bảng 6.1.

Scale	Central Tendency	Statistics	Transformations
Nominal	Mode	Chi-square	One-to-one (equality)
Ordinal	Median	Percentile, non-parametric statistics	Monotonic increasing (order)
Interval	Arithmetic mean, range, standard deviation	Correlation, regression, analysis of variance	Positive linear (affine)
Ratio	Geometric mean, harmonic mean	Coefficient of variation	Positive similarities (multiplicative, logarithmic)
Note: All higher order scales can use any of the statistics for lower order scales.			

Bảng 6.1 Các đặc tính thống kê của thang điểm đánh giá

Thang đo định danh, còn được gọi là thang đo phân loại, dùng để đo dữ liệu phân loại. Các thang đo này được sử dụng cho các biến hoặc chỉ số có thuộc tính loại trừ lẫn nhau. Ví dụ bao gồm giới tính (hai giá trị: nam hoặc nữ), loại hình ngành nghề (sản xuất, tài chính, nông nghiệp, v.v.) và tôn giáo (Kitô giáo, Hồi giáo, Do Thái giáo, v.v.). Ngay cả khi chúng ta gán các số duy nhất cho mỗi giá trị, chẳng hạn như 1 cho nam và 2 cho nữ, thì các số đó thực sự không có ý nghĩa gì (tức là 1 không nhỏ hơn hoặc bằng một nửa của 2) và có thể dễ dàng được biểu diễn phi số học, chẳng hạn như M cho nam và F cho nữ. Thang đo định danh chỉ đơn thuần cung cấp tên hoặc nhãn cho các giá trị thuộc tính khác nhau. Số đo thích hợp cho xu hướng trung tâm của thang đo định danh là mode, và không thể định nghĩa được cả trung bình cộng lẫn trung vị. Các thống kê được phép sử dụng là chi-square và phân phối tần số, và chỉ cho phép phép biến đổi một-một (bằng nhau) (ví dụ: 1 = Nam, 2 = Nữ).

Thang đo thứ tự là thang đo dùng để đo dữ liệu được xếp hạng, chẳng hạn như thứ hạng của học sinh trong một lớp (thứ nhất, thứ hai, thứ ba, v.v.), dựa trên điểm trung bình hoặc điểm thi của họ. Tuy nhiên, giá trị thực tế hoặc tương đối của các thuộc tính hoặc sự khác biệt về giá trị thuộc tính không thể được đánh giá. Ví dụ, thứ hạng của học sinh trong lớp không nói lên điều gì về điểm trung bình hoặc điểm thi thực tế của họ, hoặc mức độ thành tích của họ so với nhau. Một ví dụ kinh điển trong khoa học tự nhiên là thang độ cứng Mohs, đặc trưng cho độ cứng của các khoáng chất khác nhau bằng khả năng làm xước các khoáng chất khác. Ví dụ, kim cương có thể làm xước tất cả các khoáng chất tự nhiên khác trên trái đất - do đó kim cương là khoáng chất 'cứng nhất'. Tuy nhiên, thang đo này không cho biết độ cứng thực tế của các khoáng chất này, hoặc thậm chí không cung cấp đánh giá tương đối về độ cứng của chúng. Thang đo thứ tự

1. Stevens, S. (1946). Về lý thuyết thang đo. Khoa học, 103(2684), 677-680.

Cũng có thể sử dụng các nhãn thuộc tính (neo) như 'kém', 'trung bình' và 'tốt', hoặc 'rất không hài lòng', 'hơi không hài lòng', 'trung lập', hoặc 'hơi hài lòng' và 'rất hài lòng'. Trong trường hợp sau, ta có thể nói rằng những người 'hơi hài lòng' ít hài lòng hơn những người 'rất hài lòng', nhưng ta không thể định lượng mức độ hài lòng của họ. Chỉ số xu hướng trung tâm của thang đo thứ tự có thể là trung vị hoặc mode, còn trung bình thì không thể diễn giải được. Do đó, các phân tích thống kê có thể liên quan đến phần trăm và phân tích phi tham số, nhưng các kỹ thuật phức tạp hơn như tương quan, hồi quy và phân tích phương sai thì không phù hợp. Phép biến đổi tăng dần (giữ nguyên thứ hạng) được cho phép.

Thang đo khoảng là loại thang đo mà các giá trị đo được không chỉ được sắp xếp theo thứ tự mà còn cách đều các giá trị liền kề. Ví dụ, thang đo nhiệt độ (độ Fahrenheit hoặc độ Celsius), trong đó sự khác biệt giữa 30 và 40 độ Fahrenheit cũng giống như sự khác biệt giữa 80 và 90 độ Fahrenheit. Tương tự, nếu bạn có một thang đo hỏi về thu nhập hàng năm của người trả lời bằng cách sử dụng các thuộc tính (khoảng) sau: \$0-10.000, \$10.000-20.000, \$20.000-30.000, v.v., thì đây cũng là một thang đo khoảng, bởi vì điểm giữa của mỗi khoảng (ví dụ: \$5.000, \$15.000, \$25.000, v.v.) cách đều nhau. Thang đo IQ cũng là một thang đo khoảng, bởi vì thang đo được thiết kế sao cho sự khác biệt giữa điểm IQ 100 và 110 được cho là giống với sự khác biệt giữa 110 và 120—mặc dù chúng ta không thực sự biết liệu điều đó có đúng hay không. Thang đo khoảng cho phép chúng ta xem xét "mức độ nhiều hơn" của một thuộc tính so với thuộc tính khác, điều này không thể thực hiện được với thang đo định danh hoặc thang đo thứ tự. Các thước đo xu hướng trung tâm được cho phép bao gồm trung bình, trung vị hoặc mode, cũng như các thước đo độ phân tán, chẳng hạn như phạm vi và độ lệch chuẩn. Các phân tích thống kê được cho phép bao gồm tất cả các phân tích được cho phép đối với thang đo định danh và thang đo thứ tự, cộng với tương quan, hồi quy, phân tích phương sai, v.v. Phép biến đổi thang đo được cho phép là tuyến tính dương. Lưu ý rằng thang đo sự hài lòng đã thảo luận trước đó không hoàn toàn là một thang đo khoảng, bởi vì chúng ta không thể nói liệu sự khác biệt giữa "rất hài lòng" và "hơi hài lòng" có giống với sự khác biệt giữa "trung lập" và "hơi hài lòng" hay giữa "hơi không hài lòng" và "rất không hài lòng" hay không.

Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu khoa học xã hội thường "giả vờ" (một cách không chính xác) rằng những khác biệt này là bằng nhau để chúng ta có thể sử dụng các kỹ thuật thống kê để phân tích dữ liệu thang đo thứ tự.

Thang đo tỷ lệ là loại thang đo có đầy đủ các đặc điểm của thang đo định danh, thang đo thứ tự và thang đo khoảng, và ngoài ra, còn có điểm "không thực sự" (trong đó giá trị 0 ngụ ý sự thiếu hụt hoặc không có sẵn của cấu trúc cơ bản). Hầu hết các phép đo trong khoa học tự nhiên và kỹ thuật, chẳng hạn như khối lượng, độ nghiêng của mặt phẳng và diện tích, đều sử dụng thang đo tỷ lệ, cũng như một số biến số trong khoa học xã hội như tuổi tác, thâm niên trong một tổ chức và quy mô doanh nghiệp (được đo bằng số lượng nhân viên hoặc tổng doanh thu). Ví dụ, một doanh nghiệp có quy mô bằng không có nghĩa là nó không có nhân viên hoặc doanh thu.

Thang đo nhiệt độ Kelvin cũng là một thang đo tỷ lệ, trái ngược với thang đo Fahrenheit hoặc Celsius, bởi vì điểm 0 trên thang đo này (tương đương -273,15 độ C) không phải là một giá trị tùy ý mà biểu thị trạng thái mà các hạt vật chất ở nhiệt độ này có động năng bằng không. Các thang đo này được gọi là thang đo 'tỷ lệ' vì tỷ lệ giữa hai điểm trên các thang đo này có ý nghĩa và có thể giải thích được. Ví dụ, một công ty có 10 nhân viên gấp đôi so với một công ty có 5 nhân viên, và điều tương tự cũng có thể nói về một công ty có 10.000 nhân viên so với một công ty khác có 5.000 nhân viên.

Tất cả các thước đo xu hướng trung tâm, bao gồm trung bình hình học và trung bình điều hòa, đều được cho phép đối với thang đo tỷ lệ, cũng như các thước đo tỷ lệ khác, chẳng hạn như phạm vi chuẩn hóa của sinh viên hoặc hệ số biến thiên. Tất cả các phương pháp thống kê đều được cho phép. Các phép biến đổi phức tạp như phép biến đổi tương tự dương (ví dụ: phép nhân hoặc phép logarit) cũng được cho phép.

Dựa trên bốn loại thang đo tổng quát đã thảo luận ở trên, chúng ta có thể tạo ra các thang đo đánh giá cụ thể cho nghiên cứu khoa học xã hội. Các thang đo đánh giá phổ biến bao gồm thang nhị phân, thang Likert, thang khác biệt ngữ nghĩa hoặc thang Guttman. Các thang đo ít phổ biến hơn không được đề cập ở đây.

Thang đo nhị phân. Thang đo nhị phân là thang đo định danh bao gồm các mục nhị phân, mỗi mục giả định một trong hai giá trị sau:

Hai giá trị có thể có, chẳng hạn như có hoặc không, đúng hoặc sai, v.v. Ví dụ, một thang đo nhị phân điển hình cho khái niệm 'hoạt động chính trị' có thể bao gồm sáu mục nhị phân được hiển thị trong Bảng 6.2. Mỗi mục trong thang đo này là một mục nhị phân, và tổng số câu trả lời "có" mà người trả lời đưa ra (giá trị từ 0 đến 6) có thể được sử dụng như một thước đo tổng thể về hoạt động chính trị của người đó. Để hiểu cách các mục này được xây dựng, hãy tham khảo phần "Thang đo" ở cuối chương này.

Thang đo nhị phân cũng có thể sử dụng các giá trị khác, chẳng hạn như nam hoặc nữ cho giới tính, toàn thời gian hoặc bán thời gian cho tình trạng việc làm, v.v. Nếu một mục về tình trạng việc làm được sửa đổi để cho phép nhiều hơn hai giá trị có thể (ví dụ: thất nghiệp, toàn thời gian, bán thời gian và nghỉ hưu), thì nó không còn là thang đo nhị phân nữa, mà vẫn là một mục thang đo định danh.

Have you ever written a letter to a public official?	Yes	No
Have you ever signed a political petition?	Yes	No
Have you ever donated money to a political cause?	Yes	No
Have you ever donated money to a candidate running for public office?	Yes	No
Have you ever written a political letter to the editor of a newspaper or magazine?	Yes	No
Have you ever persuaded someone to change his/her voting plans?	Yes	No

Bảng 6.2 Thang đo nhị phân sáu mục để đo lường hoạt động chính trị

Thang đo Likert. Được thiết kế bởi Rensis Likert, đây là một thang đo xếp hạng rất phổ biến để đo lường dữ liệu thứ tự trong nghiên cứu khoa học xã hội. Thang đo này bao gồm các mục Likert là những câu phát biểu đơn giản mà người trả lời có thể cho biết mức độ đồng ý hoặc không đồng ý của họ trên thang điểm năm hoặc bảy điểm, từ "hoàn toàn không đồng ý" đến "hoàn toàn đồng ý". Một ví dụ điển hình về thang đo Likert sáu mục cho khái niệm "lòng tự trọng trong công việc" được thể hiện trong Bảng 6.3. Thang đo Likert là thang đo tổng hợp—có nghĩa là, điểm số tổng thể của thang đo có thể là tổng của các giá trị thuộc tính của mỗi mục do người trả lời lựa chọn.

	Strongly Disagree	Somewhat Disagree	Neutral	Somewhat Agree	Strongly Agree
I feel good about my job	1	2	3	4	5
I get along well with others at work	1	2	3	4	5
I'm proud of my relationship with my supervisor at work	1	2	3	4	5
I can tell that other people at work are glad to have me there	1	2	3	4	5
I can tell that my co-workers respect me	1	2	3	4	5
I feel like I make a useful contribution at work	1	2	3	4	5

Bảng 6.3 Thang đo Likert sáu mục để đo lường lòng tự trọng trong công việc

Các mục Likert cho phép phản hồi chi tiết hơn (phản hồi tinh tế hơn) so với các mục nhị phân, bao gồm cả việc người trả lời có thái độ trung lập với câu hỏi hay không. Có ba hoặc chín giá trị (thường được gọi là...)

Các điểm neo (từ "hoàn toàn không đồng ý" đến "hoàn toàn đồng ý") cũng có thể được sử dụng, nhưng điều quan trọng là phải sử dụng số lượng giá trị lẻ để cho phép có một điểm neo "trung lập" (hoặc "không đồng ý cũng không phản đối"). Một số nghiên cứu đã sử dụng "phương pháp lựa chọn bắt buộc" để buộc người trả lời phải đồng ý hoặc không đồng ý với câu phát biểu Likert bằng cách bỏ điểm giữa trung lập và sử dụng số lượng giá trị chẵn, nhưng đây không phải là một chiến lược tốt vì một số người thực sự có thể trung lập với một câu phát biểu nhất định, và phương pháp lựa chọn bắt buộc không cho họ cơ hội ghi lại lập trường trung lập của mình. Một đặc điểm chính của thang đo Likert là mặc dù các câu phát biểu khác nhau ở các mục hoặc chỉ số khác nhau, các điểm neo ("hoàn toàn không đồng ý" đến "hoàn toàn đồng ý") vẫn giữ nguyên. Thang đo Likert là thang đo thứ tự vì các điểm neo không nhất thiết phải cách đều nhau, mặc dù đôi khi chúng ta coi chúng như thang đo khoảng.

How would you rate your opinions on national health insurance?						
	Very much	Somewhat	Neither	Somewhat	Very much	
Good	☐	☐	☐	☐	☐	Bad
Useful	☐	☐	☐	☐	☐	Useless
Caring	☐	☐	☐	☐	☐	Uncaring
Interesting	☐	☐	☐	☐	☐	Boring

Bảng 6.4 Thang đo khác biệt ngữ nghĩa để đo lường thái độ đối với bảo hiểm y tế quốc gia

Thang đo khác biệt ngữ nghĩa. Đây là một thang đo tổng hợp (nhiều mục) trong đó người trả lời được yêu cầu chỉ ra ý kiến hoặc cảm xúc của họ đối với một câu phát biểu duy nhất bằng cách sử dụng các cặp tính từ khác nhau được coi là đối lập hoàn toàn. Ví dụ, khái niệm "thái độ đối với bảo hiểm y tế quốc gia" có thể được đo lường bằng bốn mục được hiển thị trong Bảng 6.4. Giống như thang đo Likert, điểm số tổng thể của thang đo có thể là tổng của điểm số từng mục riêng lẻ. Lưu ý rằng trong thang đo Likert, câu phát biểu thay đổi nhưng các điểm neo vẫn giữ nguyên giữa các mục. Tuy nhiên, trong thang đo khác biệt ngữ nghĩa, câu phát biểu vẫn không đổi, trong khi các điểm neo (các cặp tính từ) thay đổi giữa các mục. Thang đo khác biệt ngữ nghĩa được cho là một kỹ thuật tuyệt vời để đo lường thái độ hoặc cảm xúc của con người đối với các đối tượng, sự kiện hoặc hành vi.

Thang đo Guttman. Được thiết kế bởi Louis Guttman, thang đo tổng hợp này sử dụng một loạt các mục được sắp xếp theo thứ tự tăng dần về cường độ của khái niệm cần quan tâm, từ ít mạnh nhất đến mạnh nhất. Ví dụ, khái niệm 'thái độ đối với người nhập cư' có thể được đo bằng năm mục được hiển thị trong Bảng 6.5. Mỗi mục trong thang đo Guttman ở trên có một trọng số (không được chỉ ra ở trên) thay đổi theo cường độ của mục đó, và sự kết hợp có trọng số của mỗi câu trả lời được sử dụng như một thước đo tổng hợp của một quan sát.

How will you rate your opinions on the following statements about immigrants?		
Do you mind immigrants being citizens of your country?	Yes	No
Do you mind immigrants living in your own neighbourhood?	Yes	No
Would you mind living next door to an immigrant?	Yes	No
Would you mind having an immigrant as your close friend?	Yes	No
Would you mind if someone in your family married an immigrant?	Yes	No

Bảng 6.5 Thang đo Guttman gồm năm mục để đo lường thái độ đối với người nhập cư

Mở rộng

Phần trước đã thảo luận về cách chúng ta có thể đo lường phản hồi của người tham gia khảo sát đối với các mục hoặc chỉ số được thiết kế sẵn thuộc về một cấu trúc tiềm ẩn. Nhưng làm thế nào để chúng ta tạo ra chính các chỉ số đó? Quá trình tạo ra các chỉ số được gọi là phép đo tỷ lệ. Nói một cách chính thức hơn, phép đo tỷ lệ là một nhánh của phép đo liên quan đến việc xây dựng các thước đo bằng cách liên kết các đánh giá định tính về các cấu trúc không thể quan sát được với các đơn vị đo lường định lượng, có thể đo được. Stevens (1946) đã nói, "Phép đo tỷ lệ là việc gán các đối tượng cho các con số theo một quy tắc". Quá trình đo lường các khái niệm trừu tượng thành các thuật ngữ cụ thể này vẫn là một trong những nhiệm vụ khó khăn nhất trong nghiên cứu khoa học xã hội thực nghiệm.

Kết quả của quá trình xây dựng thang đo là một thang đo, là một cấu trúc thực nghiệm để đo lường các mục hoặc chỉ số của một khái niệm nhất định. "Thang đo", như đã thảo luận trong phần này, hơi khác so với "thang điểm" đã thảo luận trong phần trước. Thang điểm được sử dụng để ghi lại phản ứng của người trả lời đối với một mục nhất định – ví dụ, một mục thang đo định danh ghi lại phản ứng có/không – và một mục thang đo thứ tự ghi lại giá trị nằm giữa "hoàn toàn không đồng ý" và "hoàn toàn đồng ý". Việc gắn thang điểm vào một câu phát biểu hoặc công cụ không phải là xây dựng thang đo. Thay vào đó, xây dựng thang đo là quá trình chính thức phát triển các mục thang đo, trước khi thang điểm có thể được gắn vào các mục đó.

Thang đo có thể là đơn chiều hoặc đa chiều, tùy thuộc vào việc cấu trúc cơ bản là đơn chiều (ví dụ: cân nặng, tốc độ gió, quy mô doanh nghiệp) hay đa chiều (ví dụ: năng khiếu học tập, trí thông minh). Thang đo đơn chiều đo lường các cấu trúc dọc theo một thang điểm duy nhất, từ cao đến thấp. Lưu ý rằng một số thang đo này có thể bao gồm nhiều mục, nhưng tất cả các mục này đều cố gắng đo lường cùng một chiều cơ bản. Điều này đặc biệt đúng với nhiều cấu trúc khoa học xã hội như lòng tự trọng, được giả định là có một chiều duy nhất từ thấp đến cao. Mặt khác, thang đo đa chiều sử dụng các mục hoặc bài kiểm tra khác nhau để đo lường từng chiều của cấu trúc một cách riêng biệt, sau đó kết hợp điểm số trên mỗi chiều để tạo ra một thước đo tổng thể cho cấu trúc đa chiều. Ví dụ, năng khiếu học tập có thể được đo bằng hai bài kiểm tra riêng biệt về khả năng toán học và ngôn ngữ của học sinh, sau đó kết hợp các điểm số này để tạo ra một thước đo tổng thể về năng khiếu học tập. Vì hầu hết các thang đo được sử dụng trong nghiên cứu khoa học xã hội là đơn chiều, chúng ta sẽ xem xét tiếp ba cách tiếp cận để tạo ra thang đo đơn chiều.

Các phương pháp thang đo đơn chiều được phát triển trong nửa đầu thế kỷ XX và được đặt tên theo người sáng tạo ra chúng. Ba phương pháp thang đo đơn chiều phổ biến nhất là: thang đo tương đương của Thurstone, thang đo tổng hợp của Likert và thang đo tích lũy của Guttman. Ba phương pháp này tương tự nhau ở nhiều khía cạnh, với sự khác biệt chính nằm ở việc người đánh giá xếp hạng các mục trong thang đo và các phương pháp thống kê được sử dụng để lựa chọn các mục cuối cùng. Mỗi phương pháp này sẽ được thảo luận chi tiết ở đây.

Phương pháp thang đo khoảng cách bằng nhau của Thurstone. Louis Thurstone—một trong những nhà lý thuyết thang đo sớm nhất và nổi tiếng nhất—đã công bố phương pháp khoảng cách bằng nhau vào năm 1925.² Phương pháp này bắt đầu với một định nghĩa khái niệm rõ ràng về cấu trúc cần quan tâm. Dựa trên định nghĩa này, các mục thang đo tiềm năng được tạo ra để đo lường cấu trúc đó. Các mục này được tạo ra bởi các chuyên gia am hiểu về cấu trúc đang được đo lường. Tập hợp ban đầu các mục ứng cử viên (lý tưởng là từ 80 đến 100 mục) nên được diễn đạt theo cách tương tự, ví dụ, bằng cách trình bày chúng dưới dạng các câu phát biểu mà người trả lời có thể đồng ý hoặc không đồng ý (chứ không phải là câu hỏi hoặc những thứ khác).

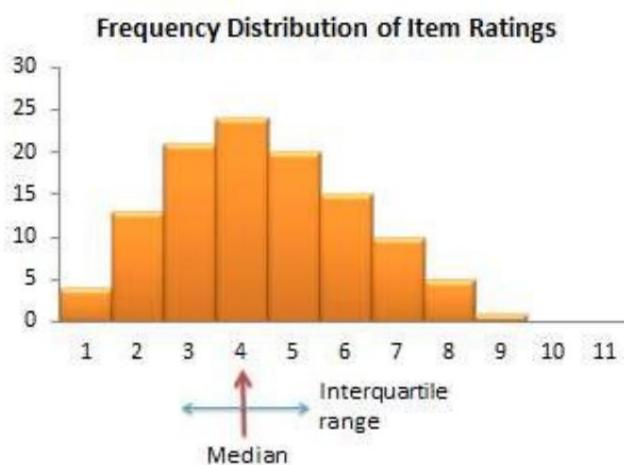
Tiếp theo, một hội đồng giám khảo được tuyển chọn để lựa chọn các mục cụ thể từ nhóm ứng viên này nhằm đại diện cho cấu trúc cần nghiên cứu. Các giám khảo có thể bao gồm các học giả được đào tạo về quy trình sử dụng công cụ.

2. Thurstone, LL (1925) Một phương pháp đo lường các bài kiểm tra tâm lý và giáo dục. *Tạp chí Tâm lý Giáo dục*, 16, 433-451.

Quá trình lựa chọn được thực hiện bằng cách mỗi giám khảo độc lập đánh giá từng mục trên thang điểm từ 1 đến 11 dựa trên mức độ phản ánh chính xác của mục đó đối với cấu trúc dự định (1 là cực kỳ không thuận lợi và 11 là cực kỳ thuận lợi). Đối với mỗi mục, tính toán giá trị trung vị và khoảng tứ phân vị (sự khác biệt giữa phân vị thứ 75 và phân vị thứ 25 - một thước đo độ phân tán), sau đó vẽ biểu đồ cột như trong Hình 6.1.

Các mục cuối cùng của thang đo được chọn là những phát biểu có khoảng cách đều nhau trên một phạm vi giá trị trung vị. Việc này có thể được thực hiện bằng cách nhóm các mục có giá trị trung vị chung, sau đó chọn mục có khoảng tứ phân vị nhỏ nhất trong mỗi nhóm trung vị. Tuy nhiên, thay vì hoàn toàn dựa vào phân tích thống kê để lựa chọn mục, một chiến lược tốt hơn có thể là xem xét các mục ứng cử viên ở mỗi cấp độ và chọn câu phát biểu có ý nghĩa nhất. Giá trị trung vị của mỗi mục trong thang đo đại diện cho trọng số được sử dụng để tổng hợp các mục thành điểm số thang đo tổng hợp đại diện cho cấu trúc cần quan tâm. Bây giờ chúng ta có một thang đo trông giống như một thước kẻ, với một mục hoặc câu phát biểu tại mỗi điểm trong số 11 điểm trên thước kẻ (và được gán trọng số tương ứng). Bởi vì các mục xuất hiện đều nhau trong toàn bộ phạm vi 11 điểm của thang đo, kỹ thuật này được gọi là thang đo xuất hiện đều nhau.

Thurstone cũng tạo ra hai phương pháp bổ sung để xây dựng thang đo một chiều— phương pháp khoảng cách liên tiếp và phương pháp so sánh cặp— cả hai đều rất giống với phương pháp khoảng cách bằng nhau, ngoại trừ cách các giám khảo được yêu cầu đánh giá dữ liệu. Ví dụ, phương pháp so sánh cặp yêu cầu mỗi giám khảo đưa ra phán đoán giữa mỗi cặp câu phát biểu (thay vì đánh giá từng câu phát biểu độc lập trên thang điểm từ 1 đến 11). Do đó, nó được gọi là phương pháp so sánh cặp. Với số lượng câu phát biểu lớn, cách tiếp cận này có thể tốn rất nhiều thời gian và khó sử dụng so với phương pháp khoảng cách bằng nhau.



Hình 6.1 Biểu đồ tần suất cho các mục trong thang đo Thurstone

Phương pháp thang đo tổng hợp của Likert. Phương pháp Likert, một phương pháp thang đo đơn chiều được phát triển bởi Murphy và Likert (1938),³ có lẽ là phương pháp phổ biến nhất trong ba phương pháp thang đo được mô tả trong chương này. Cũng giống như phương pháp của Thurstone, phương pháp Likert cũng bắt đầu với một định nghĩa rõ ràng về khái niệm cần quan tâm, và sử dụng một nhóm chuyên gia để tạo ra khoảng 80 đến 100 mục thang đo tiềm năng. Sau đó, các mục này được các giám khảo đánh giá trên thang điểm từ 1 đến 5 (hoặc từ 1 đến 7) như sau: 1 là hoàn toàn không đồng ý với khái niệm, 2 là hơi không đồng ý với khái niệm, 3 là không chắc chắn, 4 là hơi đồng ý với khái niệm, và 5 là hoàn toàn đồng ý với khái niệm.

3. Murphy, G., & Likert, R. (1938). Dư luận và cá nhân: Một nghiên cứu tâm lý về thái độ của sinh viên đối với các vấn đề công cộng với bài kiểm tra lại sau năm năm. New York: Harper Books.

Sau khi đánh giá, các mục cụ thể có thể được chọn cho thang điểm cuối cùng theo một trong số các cách sau: bằng cách tính toán hệ số tương quan hai biến giữa điểm đánh giá của người chấm điểm cho từng mục và tổng điểm của mục đó (được tạo ra bằng cách cộng tất cả các mục riêng lẻ cho mỗi người trả lời), và loại bỏ các mục có hệ số tương quan giữa mục và tổng điểm thấp (ví dụ: nhỏ hơn 0,60), hoặc bằng cách tính trung bình điểm đánh giá cho từng mục của nhóm người chấm điểm cao nhất và nhóm người chấm điểm thấp nhất, thực hiện kiểm định t để so sánh sự khác biệt về giá trị trung bình, và chọn các mục có giá trị t cao (tức là những mục phân biệt tốt nhất giữa phản hồi của nhóm người chấm điểm cao nhất và nhóm người chấm điểm thấp nhất). Cuối cùng, phán đoán của nhà nghiên cứu có thể được sử dụng để thu được một tập hợp tương đối nhỏ (khoảng 10 đến 15 mục) có hệ số tương quan giữa mục và tổng điểm cao và khả năng phân biệt cao (tức là giá trị t cao). Phương pháp Likert giả định trọng số bằng nhau cho tất cả các mục, do đó, câu trả lời của người tham gia cho mỗi mục có thể được cộng lại để tạo ra điểm số tổng hợp cho người tham gia đó. Vì vậy, phương pháp này được gọi là thang đo tổng hợp. Lưu ý rằng bất kỳ mục nào có ý nghĩa đảo ngược so với hướng ban đầu của cấu trúc phải được mã hóa ngược (ví dụ: 1 thành 5, 2 thành 4, v.v.) trước khi cộng lại.

Phương pháp thang đo tích lũy của Guttman. Được thiết kế bởi Guttman (1950),⁴ phương pháp thang đo tích lũy dựa trên kỹ thuật khoảng cách xã hội của Emory Bogardus, giả định rằng sự sẵn lòng tham gia vào các mối quan hệ xã hội với người khác của mọi người thay đổi theo mức độ cường độ, và đo lường cường độ đó bằng cách sử dụng một danh sách các mục được sắp xếp từ 'ít cường độ nhất' đến 'cường độ nhất'. Ý tưởng là những người đồng ý với một mục trong danh sách này cũng đồng ý với tất cả các mục trước đó. Trên thực tế, chúng ta hiếm khi tìm thấy một tập hợp các mục phù hợp hoàn hảo với mô hình tích lũy này. Phân tích thang đo được sử dụng để kiểm tra mức độ phù hợp của một tập hợp các mục với ý tưởng về tính tích lũy.

Giống như các phương pháp thang đo trước đây, phương pháp Guttman cũng bắt đầu bằng một định nghĩa rõ ràng về khái niệm cần quan tâm, sau đó sử dụng các chuyên gia để phát triển một tập hợp lớn các mục ứng cử viên. Một nhóm giám khảo sau đó đánh giá từng mục ứng cử viên là "có" nếu họ cho rằng mục đó có lợi cho khái niệm và "không" nếu họ cho rằng mục đó không có lợi. Tiếp theo, một ma trận hoặc bảng được tạo ra để hiển thị phản hồi của các giám khảo đối với tất cả các mục ứng cử viên. Ma trận này được sắp xếp theo thứ tự giảm dần từ các giám khảo có nhiều "có" hơn ở trên cùng đến những người có ít "có" hơn ở dưới cùng. Đối với các giám khảo có cùng số lượng "có", các phát biểu có thể được sắp xếp từ trái sang phải dựa trên số lượng đồng ý nhiều nhất đến ít nhất. Ma trận kết quả sẽ giống với Bảng 6.6. Lưu ý rằng thang đo hiện gần như tích lũy khi đọc theo chiều ngang từ trái sang phải. Tuy nhiên, có thể có một vài ngoại lệ, như được hiển thị trong Bảng 6.6, và do đó thang đo không hoàn toàn tích lũy. Để xác định một tập hợp các mục gần đúng nhất với đặc tính tích lũy, có thể sử dụng kỹ thuật phân tích dữ liệu gọi là phân tích thang đo (hoặc có thể thực hiện bằng mắt thường nếu số lượng mục ít). Kỹ thuật thống kê này cũng ước tính điểm số cho mỗi mục, có thể được sử dụng để tính điểm tổng thể của người trả lời trên toàn bộ tập hợp các mục.

4. Guttman, LA (1950). Cơ sở của phân tích thang đo. Trong SA Stouffer, LA Guttman & EA Schuman (Eds.), Nghiên cứu về Tâm lý xã hội trong Thế chiến II (Tập 4): Đo lường và dự đoán. Princeton: Nhà xuất bản Đại học Princeton.

Respondent	Item 12	Item 5	Item 3	Item 22	Item 8	Item 7	...
29	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
7	Y	Y	Y	-	Y	-	
15	Y	Y	Y	Y	-	-	
3	Y	Y	Y	Y	-	-	
32	Y	Y	Y	-	-	-	
4	Y	Y	-	Y	-	-	
5	Y	Y	-	-	-	-	
23	Y	Y	-	-	-	-	
11	Y	-	-	Y	-	-	
Y indicates exceptions that prevents this matrix from being perfectly cumulative							

Bảng 6.6 Ma trận xếp hạng được sắp xếp cho thang đo Guttman

Chỉ mục

Chỉ số là điểm số tổng hợp được tạo ra bằng cách cộng gộp các phép đo của nhiều cấu trúc (gọi là thành phần) bằng cách sử dụng một tập hợp các quy tắc và công thức. Nó khác với thang đo ở chỗ thang đo cũng cộng gộp các phép đo, nhưng các phép đo này đo lường các khía cạnh khác nhau hoặc cùng một khía cạnh của một cấu trúc duy nhất. Một ví dụ nổi tiếng về chỉ số là chỉ số giá tiêu dùng (CPI), được Cục Thống kê Lao động thuộc Bộ Lao động Hoa Kỳ tính toán hàng tháng.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) là thước đo mức chi phí mà người tiêu dùng phải trả cho hàng hóa và dịch vụ nói chung, được chia thành tám danh mục chính (thực phẩm và đồ uống, nhà ở, quần áo, vận tải, chăm sóc sức khỏe, giải trí, giáo dục và truyền thông, và 'các hàng hóa và dịch vụ khác'), và được chia nhỏ hơn nữa thành hơn 200 mặt hàng nhỏ hơn. Mỗi tháng, các nhân viên chính phủ gọi điện khắp cả nước để thu thập giá hiện hành của hơn 80.000 mặt hàng. Sử dụng một sơ đồ trọng số phức tạp có tính đến vị trí và xác suất mua của từng mặt hàng, các nhà phân tích đã tổng hợp các giá này, sau đó kết hợp chúng thành một chỉ số tổng thể bằng một loạt các công thức và quy tắc.

Một ví dụ khác về chỉ số là tình trạng kinh tế xã hội (SES), còn được gọi là chỉ số kinh tế xã hội Duncan (SEI). Chỉ số này là sự kết hợp của ba yếu tố: thu nhập, giáo dục và nghề nghiệp. Thu nhập được đo bằng đô la, giáo dục bằng số năm hoặc bằng cấp đạt được, và nghề nghiệp được phân loại thành các hạng mục hoặc cấp bậc theo địa vị xã hội. Những thước đo rất khác nhau này được kết hợp để tạo ra điểm số chỉ số SES tổng thể, sử dụng sự kết hợp có trọng số của "giáo dục nghề nghiệp" (phần trăm người trong nghề đó có một năm học đại học trở lên) và "thu nhập nghề nghiệp" (phần trăm người trong nghề đó kiếm được nhiều hơn một mức thu nhập hàng năm cụ thể). Tuy nhiên, việc đo lường chỉ số SES đã tạo ra nhiều tranh cãi và bất đồng giữa các nhà nghiên cứu.

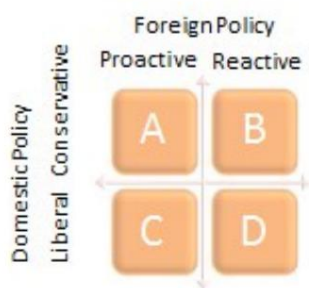
Quá trình tạo ra một chỉ số tương tự như quá trình tạo ra một thang đo. Đầu tiên, cần khái niệm hóa (định nghĩa) chỉ số và các thành phần cấu thành của nó. Mặc dù điều này có vẻ đơn giản, nhưng có thể có nhiều bất đồng giữa các chuyên gia về việc thành phần (khái niệm) nào nên được đưa vào hoặc loại trừ khỏi chỉ số. Ví dụ, trong chỉ số SES, nếu thu nhập có tương quan với trình độ học vấn và

Thứ nhất, cần xác định rõ thành phần nghề nghiệp, liệu chúng ta chỉ nên bao gồm một thành phần hay cả ba thành phần? Việc xem xét tài liệu, sử dụng các lý thuyết và/hoặc phỏng vấn các chuyên gia hoặc các bên liên quan chính có thể giúp giải quyết vấn đề này. Thứ hai, cần cụ thể hóa và đo lường từng thành phần. Ví dụ, bạn cần quyết định cách phân loại nghề nghiệp, đặc biệt là vì một số nghề nghiệp có thể đã thay đổi theo thời gian (ví dụ: không có nhà phát triển web trước khi có Internet). Thứ ba, cần tạo ra một quy tắc hoặc công thức để tính điểm chỉ số. Một lần nữa, quá trình này có thể liên quan đến nhiều yếu tố chủ quan. Cuối cùng, cần xác thực điểm chỉ số bằng cách sử dụng dữ liệu hiện có hoặc dữ liệu mới.

Mặc dù chỉ số và thang đo đều cho ra một điểm số hoặc giá trị số duy nhất đại diện cho một khái niệm cần quan tâm, nhưng chúng khác nhau ở nhiều điểm. Thứ nhất, chỉ số thường bao gồm các thành phần rất khác nhau (ví dụ: thu nhập, trình độ học vấn và nghề nghiệp trong chỉ số SES) và được đo lường theo những cách khác nhau. Tuy nhiên, thang đo thường bao gồm một tập hợp các mục tương tự sử dụng cùng một thang điểm đánh giá (chẳng hạn như thang Likert năm điểm). Thứ hai, chỉ số thường kết hợp các giá trị có thể đo lường một cách khách quan như giá cả hoặc thu nhập, trong khi thang đo được thiết kế để đánh giá các khái niệm chủ quan hoặc mang tính phán đoán như thái độ, định kiến hoặc lòng tự trọng. Một số người cho rằng sự phức tạp của phương pháp luận thang đo làm cho thang đo khác với chỉ số, trong khi những người khác cho rằng phương pháp luận lập chỉ số cũng có thể phức tạp không kém. Tuy nhiên, cả chỉ số và thang đo đều là những công cụ thiết yếu trong nghiên cứu khoa học xã hội.

Các kiểu phân loại

Thang đo và chỉ số tạo ra các phép đo thứ tự của các cấu trúc đơn chiều. Tuy nhiên, đôi khi các nhà nghiên cứu muốn tóm tắt các phép đo của hai hoặc nhiều cấu trúc để tạo ra một tập hợp các danh mục hoặc loại được gọi là kiểu phân loại. Không giống như thang đo hoặc chỉ số, kiểu phân loại là đa chiều nhưng chỉ bao gồm các biến định danh. Ví dụ, người ta có thể tạo ra một kiểu phân loại chính trị của các tờ báo dựa trên định hướng của chúng đối với chính sách đối nội và đối ngoại, được thể hiện trong các bài xã luận của chúng, như được minh họa trong Hình 6.2. Kiểu phân loại này có thể được sử dụng để phân loại các tờ báo thành một trong bốn 'kiểu lý tưởng' (A đến D), xác định sự phân bố của các tờ báo trên các kiểu lý tưởng này, và thậm chí có thể tạo ra một mô hình phân loại để phân loại các tờ báo thành một trong bốn kiểu lý tưởng này tùy thuộc vào các thuộc tính khác.



Hình 6.2. Phân loại đa chiều các tờ báo.

Tóm lại, việc xây dựng thang đo (hoặc chỉ số) trong nghiên cứu khoa học xã hội là một quá trình phức tạp liên quan đến một số quyết định quan trọng. Một số quyết định

đó là: Bạn nên sử dụng thang đo, chỉ số hay phân loại?

Bạn dự định phân tích dữ liệu như thế nào?

Mức độ đo lường (định danh, thứ tự, khoảng hoặc tỷ lệ) hoặc thang điểm đánh giá mà bạn mong muốn là gì?

Bạn nên sử dụng bao nhiêu thuộc tính thang đo (ví dụ: 1-10; 1-7; 3 đến +3)?

Bạn nên sử dụng số lượng thuộc tính lẻ hay chẵn (tức là bạn muốn có giá trị trung tính hay giá trị ở giữa)?

Bạn muốn đặt tên cho các thuộc tính của thang đo như thế nào (đặc biệt là đối với thang đo khác biệt ngữ nghĩa)?

Cuối cùng, bạn sẽ sử dụng quy trình nào để tạo ra các mục thang đo (ví dụ: Thurstone, Likert, hoặc...)

Phương pháp Guttman) hay các thành phần chỉ số?

Chương này đã xem xét quy trình và kết quả của việc phát triển thang đo. Chương tiếp theo sẽ xem xét cách đánh giá độ tin cậy và tính hợp lệ của các thang đo được phát triển bằng các phương pháp nêu trên.

CHƯƠNG 7.

ĐỘ TIN CẬY VÀ TÍNH HỢP LỆ CỦA THANG ĐO

Chương trước đã xem xét một số khó khăn trong việc đo lường các khái niệm trong nghiên cứu khoa học xã hội. Ví dụ, làm thế nào để biết liệu chúng ta đang đo lường "lòng trắc ẩn" chứ không phải "sự đồng cảm", vì cả hai khái niệm này đều có ý nghĩa tương tự nhau? Hay lòng trắc ẩn cũng chính là sự đồng cảm? Điều làm cho vấn đề phức tạp hơn là đôi khi các khái niệm này là những khái niệm tưởng tượng (tức là chúng không tồn tại trong thực tế), và đa chiều (trong trường hợp đó, chúng ta gặp thêm vấn đề là xác định các chiều cấu thành của chúng). Do đó, việc chỉ sử dụng bất kỳ thang đo nào chúng ta thích để đo lường các khái niệm khoa học xã hội là không đủ. Chúng ta cũng phải kiểm tra các thang đo này để đảm bảo rằng: chúng thực sự đo lường khái niệm không thể quan sát được mà chúng ta muốn đo (tức là các thang đo "hợp lệ"), và chúng đo lường khái niệm dự định một cách nhất quán và chính xác (tức là các thang đo "đáng tin cậy"). Độ tin cậy và tính hợp lệ—được gọi chung là "các thuộc tính tâm lý" của thang đo—là những tiêu chí để đánh giá tính đầy đủ và chính xác của các quy trình đo lường trong nghiên cứu khoa học.

Một phép đo có thể đáng tin cậy nhưng không hợp lệ nếu nó đo lường một điều gì đó rất nhất quán, nhưng lại nhất quán đo lường sai khái niệm. Tương tự, một phép đo có thể hợp lệ nhưng không đáng tin cậy nếu nó đo lường đúng khái niệm, nhưng lại không làm như vậy một cách nhất quán. Sử dụng phép so sánh với mục tiêu bắn súng, như minh họa trong Hình 7.1, một phép đo đa mục của một khái niệm vừa đáng tin cậy vừa hợp lệ bao gồm các phát bắn tập trung trong một phạm vi hẹp gần tâm mục tiêu. Một phép đo hợp lệ nhưng không đáng tin cậy sẽ bao gồm các phát bắn tập trung vào mục tiêu nhưng không nằm trong một phạm vi hẹp, mà phân tán xung quanh mục tiêu. Cuối cùng, một phép đo đáng tin cậy nhưng không hợp lệ sẽ bao gồm các phát bắn tập trung trong một phạm vi hẹp nhưng lại nằm xa tâm mục tiêu. Do đó, cả độ tin cậy và tính hợp lệ đều cần thiết để đảm bảo đo lường đầy đủ các khái niệm cần quan tâm.



Hình 7.1 So sánh độ tin cậy và tính hợp lệ

Độ tin cậy

Độ tin cậy là mức độ mà phép đo một khái niệm nào đó nhất quán hoặc đáng tin cậy. Nói cách khác, nếu chúng ta sử dụng thang đo này để đo cùng một khái niệm nhiều lần, liệu chúng ta có nhận được kết quả khá nhất quán hay không?

Liệu kết quả có giống nhau mỗi lần đo, giả sử hiện tượng cơ bản không thay đổi? Một ví dụ về phép đo không đáng tin cậy là việc người khác đoán cân nặng của bạn. Rất có thể, mọi người sẽ đoán khác nhau, các phép đo khác nhau sẽ không nhất quán, và do đó, kỹ thuật đo lường "đoán" là không đáng tin cậy. Một phép đo đáng tin cậy hơn có thể là sử dụng cân điện tử, nơi bạn có khả năng nhận được cùng một giá trị mỗi lần bước lên cân, trừ khi cân nặng của bạn thực sự đã thay đổi giữa các lần đo.

Cần lưu ý rằng độ tin cậy hàm ý tính nhất quán chứ không phải tính chính xác. Trong ví dụ về cân ở trên, nếu cân được hiệu chuẩn không chính xác—ví dụ, để giảm mười cân so với cân nặng thực của bạn, chỉ để bạn cảm thấy tốt hơn—thì nó sẽ không đo được cân nặng thực của bạn và do đó không phải là một phép đo hợp lệ. Tuy nhiên, chiếc cân bị hiệu chuẩn sai vẫn sẽ cho bạn cùng một cân nặng mỗi lần (nhẹ hơn mười cân so với cân nặng thực của bạn), và do đó chiếc cân vẫn đáng tin cậy.

Nguồn gốc của những quan sát không đáng tin cậy trong các phép đo khoa học xã hội là gì? Một trong những nguồn chính là tính chủ quan của người quan sát – hay nhà nghiên cứu. Nếu tinh thần làm việc của nhân viên trong một công ty được đo lường bằng cách quan sát xem nhân viên có mỉm cười với nhau không, có pha trò không, v.v., thì những người quan sát khác nhau có thể đưa ra những kết luận khác nhau về tinh thần làm việc nếu họ quan sát nhân viên vào một ngày rất bận rộn (khi họ không có thời gian để pha trò hay trò chuyện) hoặc một ngày nhẹ nhàng hơn (khi họ vui vẻ hoặc nói chuyện nhiều hơn). Hai người quan sát cũng có thể đưa ra những kết luận khác nhau về mức độ tinh thần làm việc trong cùng một ngày, tùy thuộc vào việc họ coi điều gì là trò đùa và điều gì không. "Quan sát" là một kỹ thuật đo lường định tính. Đôi khi, độ tin cậy có thể được cải thiện bằng cách sử dụng các biện pháp định lượng – ví dụ, bằng cách đếm số lượng khiêu nại được đệ trình trong một tháng như một thước đo nghịch đảo của tinh thần làm việc.

Tất nhiên, những bất bình có thể là thước đo chính xác hoặc không chính xác về tinh thần làm việc, nhưng nó ít bị ảnh hưởng bởi tính chủ quan của con người, và do đó đáng tin cậy hơn. Nguồn thứ hai của sự quan sát không đáng tin cậy là đặt những câu hỏi không chính xác hoặc mơ hồ. Ví dụ, nếu bạn hỏi mọi người về mức lương của họ, những người được hỏi khác nhau có thể hiểu câu hỏi này khác nhau là lương tháng, lương năm hoặc lương theo giờ, và do đó, những quan sát thu được có khả năng sẽ rất khác biệt và không đáng tin cậy. Nguồn thứ ba của sự không đáng tin cậy là đặt câu hỏi về những vấn đề mà người được hỏi không quen thuộc hoặc không quan tâm, chẳng hạn như hỏi một sinh viên tốt nghiệp đại học người Mỹ liệu họ có hài lòng với mối quan hệ của Canada với Slovenia hay không, hoặc hỏi một Giám đốc điều hành đánh giá hiệu quả của chiến lược công nghệ của công ty họ – một việc mà họ có thể đã giao cho một giám đốc điều hành công nghệ.

Vậy làm thế nào để tạo ra các thước đo đáng tin cậy? Nếu phép đo của bạn liên quan đến việc thu thập thông tin từ người khác—như trường hợp của phần lớn nghiên cứu khoa học xã hội—thì bạn có thể bắt đầu bằng cách thay thế các kỹ thuật thu thập dữ liệu phụ thuộc nhiều vào tính chủ quan của nhà nghiên cứu (như quan sát) bằng các kỹ thuật ít phụ thuộc vào tính chủ quan hơn (như bảng câu hỏi), chỉ hỏi những câu hỏi mà người trả lời có thể biết câu trả lời hoặc những vấn đề mà họ quan tâm, tránh các mục mơ hồ trong phép đo của bạn (ví dụ: bằng cách nêu rõ rằng liệu bạn đang tìm kiếm mức lương hàng năm hay không), và đơn giản hóa cách diễn đạt trong các chỉ số của bạn để chúng không bị hiểu sai bởi một số người trả lời (ví dụ: bằng cách tránh những từ khó hiểu mà họ có thể không biết nghĩa).

Những chiến lược này có thể cải thiện độ tin cậy của các phép đo, mặc dù chúng không nhất thiết làm cho các phép đo hoàn toàn đáng tin cậy. Các dụng cụ đo vẫn cần được kiểm tra độ tin cậy. Có nhiều cách để ước tính độ tin cậy, sẽ được thảo luận tiếp theo.

Độ tin cậy giữa các người đánh giá. Độ tin cậy giữa các người đánh giá—còn được gọi là độ tin cậy giữa các người quan sát—là thước đo tính nhất quán giữa hai hoặc nhiều người đánh giá (người quan sát) độc lập đối với cùng một khái niệm. Thông thường, điều này được đánh giá trong một nghiên cứu thí điểm và có thể được thực hiện theo hai cách, tùy thuộc vào mức độ đo lường của khái niệm đó. Nếu phép đo là phân loại, một tập hợp tất cả các loại được xác định, người đánh giá sẽ đánh dấu vào loại mà mỗi quan sát thuộc về, và tỷ lệ phần trăm đồng thuận giữa những người đánh giá là ước tính về độ tin cậy giữa các người đánh giá. Ví dụ, nếu có hai người đánh giá

Nếu đánh giá 100 quan sát vào một trong ba danh mục có thể, và điểm đánh giá của họ trùng khớp với 75% số quan sát, thì độ tin cậy giữa các người đánh giá là 0,75. Nếu phép đo được đo theo thang đo khoảng hoặc tỷ lệ (ví dụ: hoạt động trong lớp học được hai người đánh giá đo lường cứ sau năm phút một lần trên thang điểm phản hồi từ 1 đến 7), thì hệ số tương quan đơn giản giữa các phép đo từ hai người đánh giá cũng có thể được dùng làm ước tính độ tin cậy giữa các người đánh giá.

Độ tin cậy kiểm tra lại. Độ tin cậy kiểm tra lại là thước đo tính nhất quán giữa hai phép đo (kiểm tra) cùng một cấu trúc được thực hiện trên cùng một mẫu tại hai thời điểm khác nhau. Nếu các quan sát không thay đổi đáng kể giữa hai lần kiểm tra, thì phép đo đó đáng tin cậy. Hệ số tương quan giữa các quan sát của hai lần kiểm tra là ước tính độ tin cậy kiểm tra lại. Lưu ý rằng khoảng thời gian giữa hai lần kiểm tra là rất quan trọng. Nói chung, khoảng thời gian càng dài, khả năng hai quan sát thay đổi trong thời gian này (do sai số ngẫu nhiên) càng lớn, và độ tin cậy kiểm tra lại càng thấp.

Độ tin cậy chia đôi. Độ tin cậy chia đôi là thước đo tính nhất quán giữa hai nửa của một phép đo cấu trúc. Ví dụ, nếu bạn có một phép đo gồm mười mục cho một cấu trúc nhất định, hãy chia ngẫu nhiên mười mục đó thành hai nhóm năm mục (cho phép chia đôi không đều nếu tổng số mục là số lẻ), và tiến hành khảo sát toàn bộ công cụ này trên một mẫu người trả lời. Sau đó, tính tổng điểm cho mỗi nửa đối với mỗi người trả lời, và hệ số tương quan giữa tổng điểm trong mỗi nửa là thước đo độ tin cậy chia đôi. Công cụ càng dài, hai nửa của phép đo càng có nhiều khả năng tương tự nhau (vì sai số ngẫu nhiên được giảm thiểu khi thêm nhiều mục), và do đó, kỹ thuật này có xu hướng đánh giá quá cao độ tin cậy của các công cụ dài hơn một cách có hệ thống.

Độ tin cậy nhất quán nội bộ. Độ tin cậy nhất quán nội bộ là thước đo tính nhất quán giữa các mục khác nhau của cùng một cấu trúc. Nếu một thang đo cấu trúc gồm nhiều mục được áp dụng cho người trả lời, mức độ mà người trả lời đánh giá các mục đó theo cách tương tự nhau phản ánh tính nhất quán nội bộ. Độ tin cậy này có thể được ước tính bằng hệ số tương quan trung bình giữa các mục, hệ số tương quan trung bình giữa mục và tổng, hoặc phổ biến hơn là hệ số Cronbach's alpha. Ví dụ, nếu bạn có một thang đo với sáu mục, bạn sẽ có mười lăm cặp mục khác nhau và mười lăm hệ số tương quan giữa sáu mục này. Hệ số tương quan trung bình giữa các mục là trung bình của mười lăm hệ số tương quan này. Để tính hệ số tương quan trung bình giữa mục và tổng, trước tiên bạn phải tạo một mục 'tổng' bằng cách cộng giá trị của tất cả sáu mục, tính toán hệ số tương quan giữa mục tổng này và từng mục riêng lẻ trong sáu mục, và cuối cùng, tính trung bình sáu hệ số tương quan đó. Cả hai thước đo trên đều không tính đến số lượng mục trong thang đo (sáu mục trong ví dụ này). Hệ số Cronbach's alpha, một thước đo độ tin cậy được Lee Cronbach thiết kế vào năm 1951, tính đến kích thước thang đo trong ước lượng độ tin cậy, được tính bằng công thức sau:

$$\alpha = \frac{K}{K-1} \left(1 - \frac{\sum_{i=1}^K \sigma_{Y_i}^2}{\sigma_X^2} \right)$$

trong đó K là số lượng mục trong phép đo. σ_X^2 là phương sai (bình phương của độ lệch chuẩn) của tổng điểm quan sát được, và hệ số $\sigma_{Y_i}^2$ là phương sai quan sát được cho mục i . Cái Cronbach's alpha chuẩn hóa có thể được tính bằng một công thức đơn giản hơn:

$$\alpha_{\text{standardised}} = \frac{K_{\bar{r}}}{(1 + (K-1)\bar{r})}$$

trong đó K là số lượng mục, là hệ số tương quan trung bình giữa các mục – tức là giá trị trung bình của $K(K-1)/2$ các hệ số trong ma trận tương quan tam giác trên (hoặc tam giác dưới).

Tính hợp lệ

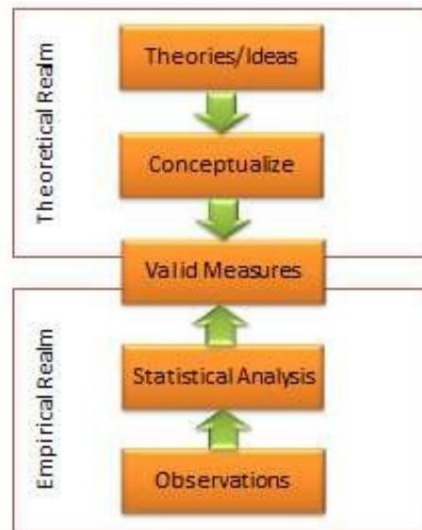
Tính hợp lệ, thường được gọi là tính hợp lệ cấu trúc, đề cập đến mức độ mà một phép đo thể hiện đầy đủ cấu trúc cơ bản mà nó được cho là đo lường. Ví dụ, liệu một phép đo lòng trắc ẩn có thực sự đo lường lòng trắc ẩn hay không, mà lại không đo lường một cấu trúc khác như sự đồng cảm? Tính hợp lệ có thể được đánh giá bằng các phương pháp lý thuyết hoặc thực nghiệm, và lý tưởng nhất là nên được đo lường bằng cả hai phương pháp. Đánh giá lý thuyết về tính hợp lệ tập trung vào việc ý tưởng về một cấu trúc lý thuyết được chuyển dịch hoặc thể hiện tốt như thế nào trong một phép đo thực tiễn. Loại tính hợp lệ này được gọi là tính hợp lệ chuyển dịch (hoặc tính hợp lệ thể hiện), và bao gồm hai loại phụ: tính hợp lệ bên ngoài và tính hợp lệ nội dung. Tính hợp lệ chuyển dịch thường được đánh giá bằng cách sử dụng một hội đồng các chuyên gia, những người đánh giá từng mục (chỉ số) về mức độ phù hợp với định nghĩa khái niệm của cấu trúc đó, và một kỹ thuật định tính được gọi là Q-sort.

Đánh giá thực nghiệm về tính hợp lệ xem xét mức độ phù hợp của một phép đo nhất định với một hoặc nhiều tiêu chí bên ngoài, dựa trên các quan sát thực nghiệm. Loại tính hợp lệ này được gọi là tính hợp lệ liên quan đến tiêu chí, bao gồm bốn loại phụ: tính hợp lệ hội tụ, tính hợp lệ phân biệt, tính hợp lệ đồng thời và tính hợp lệ dự đoán. Trong khi tính hợp lệ dịch thuật xem xét liệu một phép đo có phản ánh tốt cấu trúc cơ bản của nó hay không, thì tính hợp lệ liên quan đến tiêu chí xem xét liệu một phép đo nhất định có hoạt động theo cách nó nên hoạt động, dựa trên lý thuyết về cấu trúc đó hay không. Đánh giá này dựa trên phân tích định lượng dữ liệu quan sát được bằng cách sử dụng các kỹ thuật thống kê như phân tích tương quan, phân tích nhân tố, v.v. Sự khác biệt giữa đánh giá lý thuyết và thực nghiệm về tính hợp lệ được minh họa trong Hình 7.2. Tuy nhiên, cả hai phương pháp đều cần thiết để đảm bảo đầy đủ tính hợp lệ của các phép đo trong nghiên cứu khoa học xã hội.

Cần lưu ý rằng các loại tính hợp lệ khác nhau được thảo luận ở đây đề cập đến tính hợp lệ của các quy trình đo lường, khác với tính hợp lệ của các quy trình kiểm định giả thuyết, chẳng hạn như tính hợp lệ nội tại (quan hệ nhân quả), tính hợp lệ bên ngoài (khả năng khái quát hóa) hoặc tính hợp lệ của kết luận thống kê. Các loại tính hợp lệ sau sẽ được thảo luận trong chương sau.

Tính hợp lệ bên ngoài. Tính hợp lệ bên ngoài đề cập đến việc liệu một chỉ số có vẻ là thước đo hợp lý cho cấu trúc cơ bản của nó "trên bề mặt" hay không. Ví dụ, tần suất tham dự các buổi lễ tôn giáo của một người dường như hợp lý như một chỉ số về lòng sùng đạo của người đó mà không cần giải thích nhiều.

Do đó, chỉ số này có tính hợp lý bên ngoài. Tuy nhiên, nếu chúng ta đề xuất số lượng sách được mượn từ thư viện văn phòng như một thước đo tinh thần làm việc của nhân viên, thì thước đo như vậy có lẽ sẽ thiếu tính hợp lý bên ngoài vì nó dường như không có nhiều ý nghĩa. Điều thú vị là, một số thước đo phổ biến được sử dụng trong nghiên cứu tổ chức dường như thiếu tính hợp lý bên ngoài. Ví dụ, khả năng hấp thụ của một tổ chức (lượng kiến thức mới mà tổ chức có thể tiếp thu để cải thiện các quy trình tổ chức) thường được đo bằng cường độ nghiên cứu và phát triển (tức là chi phí R&D chia cho tổng doanh thu)! Nếu nghiên cứu của bạn bao gồm các khái niệm rất trừu tượng hoặc các khái niệm khó phân tách về mặt khái niệm (ví dụ: lòng trắc ẩn và sự đồng cảm), thì việc sử dụng một nhóm chuyên gia để đánh giá tính hợp lý bên ngoài của các thước đo khái niệm của bạn có thể là điều đáng cân nhắc.

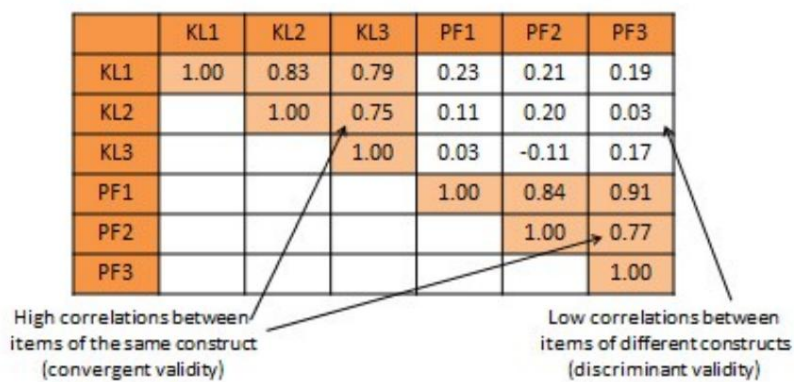


Hình 7.2 Hai phương pháp đánh giá tính hợp lệ

Tính hợp lệ về nội dung. Tính hợp lệ về nội dung là sự đánh giá mức độ phù hợp của một tập hợp các mục thang đo với phạm vi nội dung liên quan của khái niệm mà nó đang cố gắng đo lường. Ví dụ, nếu bạn muốn đo lường khái niệm "sự hài lòng với dịch vụ nhà hàng", và bạn định nghĩa phạm vi nội dung của dịch vụ nhà hàng bao gồm chất lượng thức ăn, sự lịch sự của nhân viên phục vụ, thời gian chờ đợi và không gian tổng thể của nhà hàng (ví dụ: nhà hàng có ồn ào, khói thuốc hay không, v.v.), thì để có tính hợp lệ về nội dung đầy đủ, khái niệm này nên được đo lường bằng các chỉ số kiểm tra mức độ hài lòng của khách hàng đối với chất lượng thức ăn, sự lịch sự của nhân viên phục vụ, thời gian chờ đợi và không gian của nhà hàng. Tất nhiên, cách tiếp cận này đòi hỏi một mô tả chi tiết về toàn bộ phạm vi nội dung của một khái niệm, điều này có thể khó khăn đối với các khái niệm phức tạp như lòng tự trọng hoặc trí thông minh. Do đó, không phải lúc nào cũng có thể đánh giá đầy đủ tính hợp lệ về nội dung.

Cũng như với tính hợp lệ bề ngoài, một hội đồng chuyên gia có thể được sử dụng để kiểm tra tính hợp lệ về nội dung của các cấu trúc.

Tính hiệu lực hội tụ đề cập đến mức độ gần gũi mà một phép đo liên quan đến (hoặc hội tụ) cấu trúc mà nó được cho là đo lường, còn tính hiệu lực phân biệt đề cập đến mức độ mà một phép đo không đo lường (hoặc phân biệt với) các cấu trúc khác mà nó không được cho là đo lường. Thông thường, tính hiệu lực hội tụ và tính hiệu lực phân biệt được đánh giá cùng nhau cho một tập hợp các cấu trúc có liên quan. Ví dụ, nếu bạn kỳ vọng rằng kiến thức của một tổ chức có liên quan đến hiệu suất của nó, làm thế nào bạn có thể đảm bảo rằng phép đo kiến thức tổ chức của bạn thực sự đang đo lường kiến thức tổ chức (đối với tính hiệu lực hội tụ) chứ không phải hiệu suất tổ chức (đối với tính hiệu lực phân biệt)? Tính hiệu lực hội tụ có thể được thiết lập bằng cách so sánh các giá trị quan sát được của một chỉ số của một cấu trúc với các chỉ số khác của cùng một cấu trúc và chứng minh sự tương đồng (hoặc tương quan cao) giữa các giá trị của các chỉ số này. Tính hiệu lực phân biệt được thiết lập bằng cách chứng minh rằng các chỉ số của một cấu trúc không giống nhau (tức là có tương quan thấp với) các cấu trúc khác. Trong ví dụ trên, nếu chúng ta có một thước đo gồm ba mục về kiến thức tổ chức và ba mục khác về hiệu suất tổ chức, dựa trên dữ liệu mẫu quan sát được, chúng ta có thể tính toán hệ số tương quan hai biến giữa mỗi cặp mục về kiến thức và hiệu suất. Nếu ma trận tương quan này cho thấy hệ số tương quan cao trong các mục của cấu trúc kiến thức tổ chức và hiệu suất tổ chức, nhưng hệ số tương quan thấp giữa các mục của các cấu trúc này, thì chúng ta đã đồng thời chứng minh được tính hợp lệ hội tụ và phân biệt (xem Bảng 7.1).



Bảng 7.1 Phân tích tương quan hai biến cho tính hợp lệ hội tụ và phân biệt

Một phương pháp thống kê thay thế và phổ biến hơn được sử dụng để chứng minh tính hợp lệ hội tụ và phân biệt là phân tích nhân tố khám phá. Đây là một kỹ thuật giảm dữ liệu, tổng hợp một tập hợp các mục nhất định thành một tập hợp các nhân tố nhỏ hơn dựa trên cấu trúc tương quan hai biến đã thảo luận ở trên bằng cách sử dụng một kỹ thuật thống kê được gọi là phân tích thành phần chính. Lý tưởng nhất là các nhân tố này phải tương ứng với các cấu trúc lý thuyết cơ bản mà chúng ta đang cố gắng đo lường. Quy tắc chung cho việc trích xuất nhân tố là mỗi nhân tố được trích xuất phải có giá trị riêng lớn hơn 1,0. Sau đó, các nhân tố được trích xuất có thể được xoay bằng các kỹ thuật xoay trực giao hoặc xoay xiên, tùy thuộc vào việc các cấu trúc cơ bản được dự kiến là tương đối không tương quan hay tương quan, để tạo ra trọng số nhân tố có thể được sử dụng để tổng hợp các mục riêng lẻ của mỗi cấu trúc thành một thước đo tổng hợp. Để đạt được tính hiệu lực hội tụ đầy đủ, người ta kỳ vọng rằng các mục thuộc cùng một cấu trúc sẽ có hệ số tải nhân tố từ 0,60 trở lên trên một nhân tố duy nhất (gọi là hệ số tải nhân tố giống nhau), trong khi để đạt được tính hiệu lực phân biệt, các mục này sẽ có hệ số tải nhân tố từ 0,30 trở xuống trên tất cả các nhân tố khác (hệ số tải nhân tố chéo), như được thể hiện trong ví dụ ma trận nhân tố xoay trong Bảng 7.2. Một kỹ thuật phức tạp hơn để đánh giá tính hiệu lực hội tụ và phân biệt là phương pháp đa đặc điểm đa phương pháp (MTMM). Kỹ thuật này yêu cầu đo lường từng cấu trúc (đặc điểm) bằng hai hoặc nhiều phương pháp khác nhau (ví dụ: khảo sát và quan sát cá nhân, hoặc có thể là khảo sát hai nhóm người trả lời khác nhau như giáo viên và phụ huynh để đánh giá chất lượng học tập). Đây là một phương pháp tốn kém và tương đối ít phổ biến, do đó không được thảo luận ở đây.

Tính hiệu lực liên quan đến tiêu chí cũng có thể được đánh giá dựa trên việc liệu một thước đo nhất định có liên quan tốt đến một tiêu chí hiện tại hoặc tương lai hay không, tương ứng được gọi là tính hiệu lực đồng thời và tính hiệu lực dự đoán. Tính hiệu lực dự báo là mức độ mà một phép đo dự đoán thành công kết quả trong tương lai mà về mặt lý thuyết nó được kỳ vọng sẽ dự đoán được. Ví dụ, điểm số bài kiểm tra chuẩn hóa (ví dụ: điểm số bài kiểm tra năng lực học thuật) có thể dự đoán chính xác thành tích học tập ở đại học (ví dụ: được đo bằng điểm trung bình GPA) hay không? Việc đánh giá tính hợp lệ như vậy đòi hỏi phải tạo ra một 'mạng lưới quy luật' cho thấy các cấu trúc có mối liên hệ lý thuyết với nhau như thế nào. Tính hợp lệ đồng thời kiểm tra mức độ liên quan của một phép đo với tiêu chí cụ thể khác được cho là xảy ra đồng thời. Ví dụ, điểm số của sinh viên trong lớp giải tích có tương quan tốt với điểm số của họ trong lớp đại số tuyến tính không? Những điểm số này nên có mối liên hệ đồng thời vì cả hai đều là bài kiểm tra toán học. Không giống như tính hợp lệ hội tụ và phân biệt, tính hợp lệ đồng thời và dự đoán thường bị bỏ qua trong nghiên cứu khoa học xã hội thực nghiệm.

	Factor1	Factor2
KL1	0.88	0.13
KL2	0.93	0.11
KL3	0.87	0.03
PF1	0.17	0.93
PF2	-0.03	0.85
PF3	0.07	0.78

High same-factor loadings (convergent validity) Low cross-factor loadings (discriminant validity)

Bảng 7.2 Phân tích nhân tố khám phá về tính hợp lệ hội tụ và phân biệt

Lý thuyết đo lường

Giờ đây, khi đã hiểu rõ các loại độ tin cậy và tính hợp lệ khác nhau, chúng ta hãy thử tổng hợp sự hiểu biết về độ tin cậy và tính hợp lệ theo cách toán học bằng cách sử dụng lý thuyết kiểm định cổ điển, còn được gọi là lý thuyết điểm số thực. Đây là một lý thuyết đo lường tâm lý học nghiên cứu cách thức hoạt động của phép đo, nó đo lường cái gì và không đo lường cái gì. Lý thuyết này cho rằng mỗi quan sát đều có một điểm số thực có thể được quan sát chính xác nếu không có lỗi trong phép đo. Tuy nhiên, sự hiện diện của lỗi đo lường dẫn đến sự sai lệch giữa điểm số quan sát được và điểm số thực như sau:

$$\text{Điểm số quan sát được} = \text{Điểm số thực} + \text{Sai số}$$

$$X = T + E.$$

Trên một tập hợp các điểm số quan sát được, phương sai giữa điểm số quan sát được và điểm số thực có thể được liên hệ với nhau bằng cách sử dụng một công thức.

Phương trình tương tự:

$$\text{var}(X) = \text{var}(T) + \text{var}(E).$$

Mục tiêu của phân tích tâm trắc học là ước lượng và giảm thiểu, nếu có thể, phương sai sai số để điểm số quan sát được $\text{var}(E)$, phản ánh chính xác điểm số thực. X T

Sai số đo lường có thể thuộc hai loại: sai số ngẫu nhiên và sai số hệ thống. Sai số ngẫu nhiên là sai số phát sinh từ một tập hợp các yếu tố bên ngoài không xác định và không thể kiểm soát, ảnh hưởng ngẫu nhiên đến một số quan sát nhưng không ảnh hưởng đến những quan sát khác. Ví dụ, trong quá trình đo lường, một số người được khảo sát có thể có tâm trạng tốt hơn những người khác, điều này có thể ảnh hưởng đến cách họ trả lời các mục đo lường. Chẳng hạn, những người có tâm trạng tốt có thể trả lời tích cực hơn đối với các khái niệm như lòng tự trọng, sự hài lòng và hạnh phúc so với những người có tâm trạng không tốt. Tuy nhiên, không thể dự đoán được đối tượng nào đang ở trong loại tâm trạng nào hoặc kiểm soát ảnh hưởng của tâm trạng trong các nghiên cứu. Tương tự, ở cấp độ tổ chức, nếu chúng ta đang đo lường hiệu suất của doanh nghiệp, những thay đổi về quy định hoặc môi trường có thể ảnh hưởng đến hiệu suất của một số doanh nghiệp trong mẫu quan sát nhưng không ảnh hưởng đến những doanh nghiệp khác. Do đó, sai số ngẫu nhiên được coi là "nhiều" trong đo lường và thường bị bỏ qua.

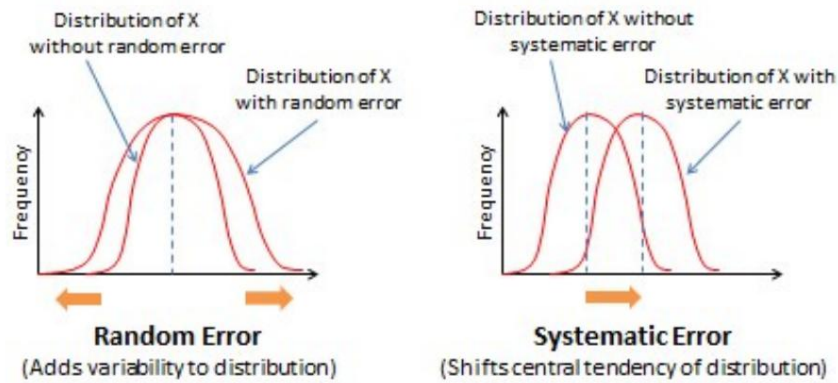
Sai số hệ thống là sai số do các yếu tố tác động một cách có hệ thống đến tất cả các quan sát của một cấu trúc trên toàn bộ mẫu. Trong ví dụ trước về hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, vì cuộc khủng hoảng tài chính gần đây đã ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các công ty tài chính nhiều hơn so với các loại hình doanh nghiệp khác như sản xuất hoặc dịch vụ, nếu mẫu của chúng ta chỉ bao gồm các công ty tài chính, chúng ta có thể dự đoán sự suy giảm có hệ thống về hiệu quả hoạt động của tất cả các công ty trong mẫu do cuộc khủng hoảng tài chính. Không giống như sai số ngẫu nhiên, có thể dương, âm hoặc bằng không, trên các quan sát trong mẫu, sai số hệ thống có xu hướng nhất quán dương hoặc âm trên toàn bộ mẫu. Do đó, sai số hệ thống đôi khi được coi là "thiên lệch" trong đo lường và cần được hiệu chỉnh.

Vì điểm số quan sát được có thể bao gồm cả sai số ngẫu nhiên và sai số hệ thống, nên điểm số thực sự của chúng ta là...

Phương trình có thể được sửa đổi như sau:

$$X = T + E_r + E_s,$$

trong đó E_r là lượng biến thiên sai số ngẫu nhiên và sai số hệ thống. Tác động thống kê của các sai số này là sai số ngẫu nhiên làm tăng sự biến thiên (ví dụ: độ lệch chuẩn) vào phân bố của một số đo được quan sát, nhưng không ảnh hưởng đến xu hướng trung tâm của nó (ví dụ: giá trị trung bình), trong khi sai số hệ thống ảnh hưởng đến xu hướng trung tâm nhưng không ảnh hưởng đến sự biến thiên, như được minh họa trong Hình 7.3.



Hình 7.3 Ảnh hưởng của sai số ngẫu nhiên và sai số hệ thống

Sai số ngẫu nhiên và sai số hệ thống có ý nghĩa gì đối với các quy trình đo lường? Bằng cách làm tăng sự biến động trong các quan sát, sai số ngẫu nhiên làm giảm độ tin cậy của phép đo. Ngược lại, bằng cách làm dịch chuyển thước đo xu hướng trung tâm, sai số hệ thống làm giảm tính hợp lệ của phép đo.

Các vấn đề về tính hợp lệ nghiêm trọng hơn nhiều so với các vấn đề về độ tin cậy trong đo lường, bởi vì một phép đo không hợp lệ có thể đang đo lường một khái niệm khác với những gì chúng ta dự định, và do đó, các vấn đề về tính hợp lệ gây ra nghi ngờ nghiêm trọng về các kết quả thu được từ phân tích thống kê.

Lưu ý rằng độ tin cậy là một tỷ lệ hoặc một phân số thể hiện mức độ gần đúng của điểm số thực so với điểm số chuẩn.

điểm số quan sát được. Do đó, độ tin cậy có thể được biểu thị như sau:

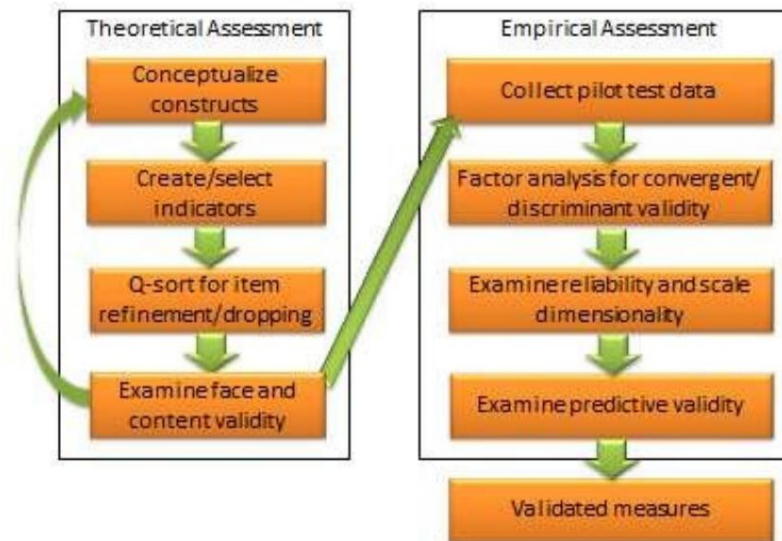
$$\text{var}(T)/\text{var}(X) = \text{var}(T)/[\text{var}(T) + \text{var}(E)].$$

~~~~~  $\text{var}(T) = \text{var}(X)$ , Khi đó, điểm số thực có độ biến thiên tương tự như điểm số quan sát được, và

Độ tin cậy là 1.0.

Một cách tiếp cận tích hợp để xác thực phép đo

Việc đánh giá đầy đủ và thỏa đáng về tính hợp lệ phải bao gồm cả phương pháp lý thuyết và thực nghiệm. Như thể hiện trong Hình 7.4, đây là một quy trình nhiều bước phức tạp phải tính đến các loại độ tin cậy và tính hợp lệ khác nhau của thang đo.



Hình 7.4 Một cách tiếp cận tích hợp để xác thực phép đo

Phương pháp tiếp cận tích hợp bắt đầu từ lĩnh vực lý thuyết. Bước đầu tiên là khái niệm hóa các cấu trúc cần quan tâm. Điều này bao gồm việc định nghĩa từng cấu trúc và xác định các lĩnh vực và/hoặc chiều kích cấu thành của chúng. Tiếp theo, chúng ta chọn (hoặc tạo) các mục hoặc chỉ số cho mỗi cấu trúc dựa trên sự khái niệm hóa các cấu trúc này, như được mô tả trong quy trình thang đo ở Chương 5. Việc xem xét tài liệu cũng có thể hữu ích trong việc lựa chọn chỉ số. Mỗi mục được diễn đạt lại một cách thống nhất bằng văn bản đơn giản và dễ hiểu. Sau bước này, một hội đồng giám khảo gồm các chuyên gia (các học giả có kinh nghiệm về phương pháp nghiên cứu và/hoặc một nhóm đại diện của đối tượng mục tiêu) có thể được sử dụng để kiểm tra từng chỉ số và tiến hành phân tích Q-sort. Trong phân tích này, mỗi giám khảo được cung cấp một danh sách tất cả các cấu trúc với định nghĩa khái niệm của chúng và một chồng thẻ chỉ mục liệt kê từng chỉ số cho mỗi thước đo cấu trúc (một chỉ số trên mỗi thẻ chỉ mục). Sau đó, các giám khảo được yêu cầu đọc độc lập từng thẻ chỉ mục, kiểm tra tính rõ ràng, dễ đọc và ý nghĩa ngữ nghĩa của mục đó, và sắp xếp nó với cấu trúc mà nó có vẻ hợp lý nhất, dựa trên các định nghĩa cấu trúc được cung cấp. Độ tin cậy giữa các người đánh giá được kiểm tra để xem mức độ đồng thuận giữa các giám khảo với phân loại của họ. Các mục mơ hồ mà nhiều giám khảo thường xuyên bỏ sót có thể được xem xét lại, sửa đổi cách diễn đạt hoặc loại bỏ. Các mục tốt nhất (khoảng 10-15 mục) cho mỗi cấu trúc được chọn để phân tích sâu hơn. Mỗi mục được chọn sẽ được các giám khảo xem xét lại về tính hợp lệ bề ngoài và tính hợp lệ nội dung. Nếu không đạt được một tập hợp các mục đầy đủ ở giai đoạn này, các mục mới có thể phải được tạo ra dựa trên định nghĩa khái niệm của cấu trúc. Có thể cần hai hoặc ba vòng phân loại Q để đạt được sự đồng thuận hợp lý giữa các giám khảo về một tập hợp các mục thể hiện tốt nhất các cấu trúc cần quan tâm.

Tiếp theo, quy trình thẩm định chuyển sang lĩnh vực thực nghiệm. Một công cụ nghiên cứu được tạo ra bao gồm tất cả các mục cấu trúc đã được tinh chỉnh, và được áp dụng cho một nhóm thử nghiệm thí điểm gồm những người trả lời đại diện từ quần thể mục tiêu. Dữ liệu thu thập được được lập bảng và được phân tích tương quan hoặc phân tích nhân tố khám phá bằng phần mềm như SAS hoặc SPSS để đánh giá tính hợp lệ hội tụ và phân biệt. Các mục không đáp ứng các chuẩn mực dự kiến về hệ số tải nhân tố (hệ số tải cùng nhân tố cao hơn 0,60 và hệ số tải chéo nhân tố nhỏ hơn 0,30) nên được loại bỏ ở giai đoạn này. Các thang đo còn lại được đánh giá độ tin cậy bằng cách sử dụng thước đo tính nhất quán nội bộ như hệ số Cronbach alpha. Tính đa chiều của thang đo cũng có thể được xác minh ở giai đoạn này, tùy thuộc vào việc các cấu trúc mục tiêu được khái niệm hóa là đơn chiều hay đa chiều. Tiếp theo, đánh giá khả năng dự đoán của mỗi cấu trúc trong mạng lưới quy luật cấu trúc được xác định về mặt lý thuyết bằng cách sử dụng phân tích hồi quy hoặc



Mô hình phương trình cấu trúc. Nếu các phép đo cấu trúc đáp ứng hầu hết hoặc tất cả các yêu cầu về độ tin cậy và tính hợp lệ được mô tả trong chương này, chúng ta có thể chắc chắn rằng các phép đo được vận hành của chúng ta là tương đối đầy đủ và chính xác.

Phương pháp tiếp cận tích hợp để xác thực phép đo được thảo luận ở đây đòi hỏi khá nhiều thời gian và công sức của nhà nghiên cứu. Tuy nhiên, quy trình nhiều giai đoạn phức tạp này là cần thiết để đảm bảo rằng các thang đo được sử dụng trong nghiên cứu của chúng ta đáp ứng các chuẩn mực mong đợi của nghiên cứu khoa học. Vì những suy luận rút ra từ các thang đo sai sót hoặc bị xâm phạm là vô nghĩa, nên việc xác thực và đo lường thang đo vẫn là một trong những giai đoạn quan trọng và phức tạp nhất của nghiên cứu thực nghiệm.

## CHƯƠNG 8.

LẤY MẪU

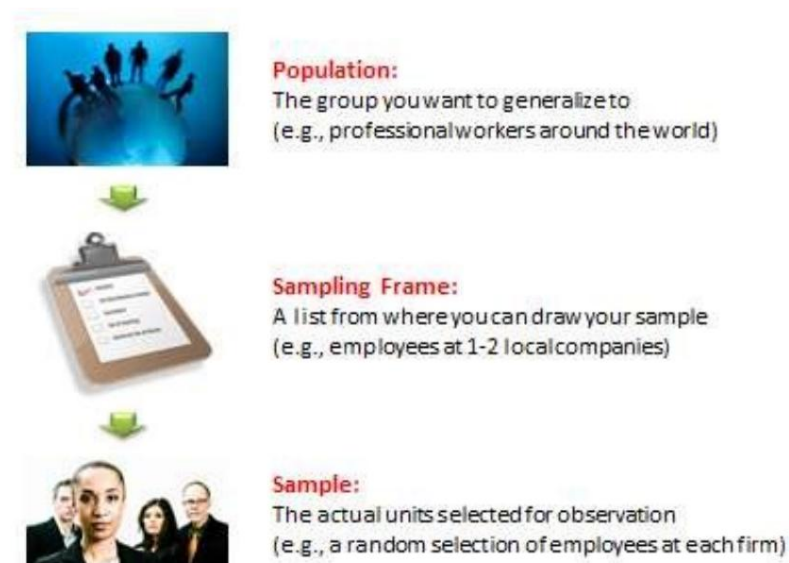
---

Lấy mẫu là quá trình thống kê chọn một tập hợp con—được gọi là 'mẫu'—của một quần thể cần nghiên cứu nhằm mục đích quan sát và đưa ra các suy luận thống kê về quần thể đó.

Nghiên cứu khoa học xã hội thường tập trung vào việc suy luận các mô hình hành vi trong các quần thể cụ thể. Chúng ta không thể nghiên cứu toàn bộ quần thể do những hạn chế về tính khả thi và chi phí, do đó, chúng ta phải chọn một mẫu đại diện từ quần thể quan tâm để quan sát và phân tích. Việc lựa chọn một mẫu thực sự đại diện cho quần thể là vô cùng quan trọng để những suy luận rút ra từ mẫu có thể được khái quát hóa trở lại cho toàn bộ quần thể quan tâm. Việc lấy mẫu không đúng cách và thiên lệch là nguyên nhân chính dẫn đến những suy luận thường khác biệt và sai lầm được báo cáo trong các cuộc thăm dò dư luận và thăm dò ý kiến cử tri sau bầu cử do các nhóm thăm dò khác nhau như CNN/Gallup Poll, ABC và CBS thực hiện trước mỗi cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ.

## Quá trình lấy mẫu

Như Hình 8.1 cho thấy, quá trình lấy mẫu bao gồm một số giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên là xác định quần thể mục tiêu. Quần thể có thể được định nghĩa là tất cả mọi người hoặc vật thể (đơn vị phân tích) có các đặc điểm mà người ta muốn nghiên cứu. Đơn vị phân tích có thể là một người, nhóm, tổ chức, quốc gia, đối tượng hoặc bất kỳ thực thể nào khác mà bạn muốn rút ra kết luận khoa học. Đôi khi quần thể rất rõ ràng. Ví dụ, nếu một nhà sản xuất muốn xác định xem hàng hóa thành phẩm được sản xuất tại một dây chuyền sản xuất có đáp ứng các yêu cầu chất lượng nhất định hay phải bị loại bỏ và làm lại, thì quần thể bao gồm toàn bộ hàng hóa thành phẩm được sản xuất tại cơ sở sản xuất đó. Những lúc khác, quần thể mục tiêu có thể khó hiểu hơn một chút. Nếu bạn muốn xác định các yếu tố chính thúc đẩy việc học tập của học sinh trung học, thì quần thể mục tiêu của bạn là gì: học sinh trung học, giáo viên của họ, hiệu trưởng trường học hay phụ huynh? Câu trả lời đúng trong trường hợp này là học sinh trung học, bởi vì bạn quan tâm đến kết quả học tập của họ, chứ không phải kết quả học tập của giáo viên, phụ huynh hoặc trường học của họ. Tương tự, nếu bạn muốn phân tích hành vi của các bánh xe roulette để xác định các bánh xe bị thiên vị, thì đối tượng quan tâm của bạn không phải là các quan sát khác nhau từ một bánh xe roulette duy nhất, mà là các bánh xe roulette khác nhau (tức là hành vi của chúng trên một tập hợp vô hạn các bánh xe).



Hình 8.1 Quy trình lấy mẫu

Bước thứ hai trong quy trình lấy mẫu là chọn khung lấy mẫu. Đây là một phần có thể tiếp cận được của quần thể mục tiêu—thường là một danh sách có thông tin liên hệ—từ đó có thể lấy mẫu. Nếu quần thể mục tiêu của bạn là các nhân viên chuyên nghiệp đang làm việc, vì bạn không thể tiếp cận tất cả nhân viên chuyên nghiệp trên toàn thế giới, thì một khung lấy mẫu thực tế hơn sẽ là danh sách nhân viên của một hoặc hai công ty địa phương sẵn sàng tham gia vào nghiên cứu của bạn. Nếu quần thể mục tiêu của bạn là các tổ chức, thì danh sách Fortune 500 hoặc danh sách Standard & Poor's (S&P) gồm các công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán New York có thể là những khung lấy mẫu chấp nhận được.

Cần lưu ý rằng khung lấy mẫu có thể không hoàn toàn đại diện cho toàn bộ dân số, và nếu vậy, những suy luận rút ra từ mẫu đó có thể không thể khái quát hóa cho toàn bộ dân số. Ví dụ, nếu dân số mục tiêu của bạn là toàn bộ nhân viên của một tổ chức (ví dụ: bạn muốn nghiên cứu lòng tự trọng của nhân viên trong nhóm này) và khung lấy mẫu của bạn là nhân viên tại các công ty sản xuất ô tô ở vùng Trung Tây nước Mỹ, thì những phát hiện từ các nhóm này thậm chí có thể không thể khái quát hóa cho toàn bộ lực lượng lao động Mỹ, chứ chưa nói đến môi trường làm việc toàn cầu. Điều này là do ngành công nghiệp ô tô Mỹ đã phải chịu áp lực cạnh tranh gay gắt trong 50 năm qua và đã trải qua nhiều giai đoạn tái cấu trúc và thu hẹp quy mô, có thể dẫn đến tinh thần và lòng tự trọng thấp của nhân viên.

Hơn nữa, phần lớn lực lượng lao động Mỹ làm việc trong các ngành dịch vụ hoặc các doanh nghiệp nhỏ, chứ không phải trong ngành công nghiệp ô tô. Do đó, mẫu nhân viên ngành công nghiệp ô tô Mỹ không thực sự đại diện cho toàn bộ lực lượng lao động Mỹ. Tương tự, danh sách Fortune 500 bao gồm 500 doanh nghiệp lớn nhất của Mỹ, không đại diện cho tất cả các công ty Mỹ, phần lớn trong số đó là các công ty vừa và nhỏ chứ không phải các công ty lớn, và do đó, là một khung lấy mẫu thiên lệch. Ngược lại, danh sách S&P cho phép bạn chọn các công ty lớn, vừa và/hoặc nhỏ, tùy thuộc vào việc bạn sử dụng danh sách S&P LargeCap, MidCap hoặc SmallCap, nhưng bao gồm các công ty niêm yết công khai (và không bao gồm các công ty tư nhân) và do đó vẫn có sự thiên lệch. Cũng cần lưu ý rằng quần thể mà từ đó mẫu được lấy ra có thể không nhất thiết phải giống với quần thể mà chúng ta thực sự muốn thu thập thông tin. Ví dụ, nếu một nhà nghiên cứu muốn kiểm tra tỷ lệ thành công của một chương trình "bỏ thuốc lá" mới, thì quần thể mục tiêu là toàn bộ những người hút thuốc đã tiếp cận chương trình này, đây có thể là một quần thể chưa được biết đến. Do đó, nhà nghiên cứu có thể lấy mẫu các bệnh nhân đến cơ sở y tế địa phương để điều trị cai thuốc lá, một số người trong số họ có thể chưa từng tiếp xúc với chương trình "cai thuốc lá" cụ thể này, trong trường hợp đó, khung lấy mẫu không tương ứng với quần thể cần nghiên cứu.

Bước cuối cùng trong quá trình lấy mẫu là chọn một mẫu từ khung lấy mẫu bằng cách sử dụng một kỹ thuật lấy mẫu được xác định rõ ràng. Các kỹ thuật lấy mẫu có thể được chia thành hai loại chính: lấy mẫu xác suất (ngẫu nhiên) và lấy mẫu phi xác suất. Lấy mẫu xác suất là lý tưởng nếu tính khái quát của kết quả là quan trọng đối với nghiên cứu của bạn, nhưng cũng có những trường hợp đặc biệt mà việc lấy mẫu phi xác suất có thể được biện minh. Các kỹ thuật này sẽ được thảo luận trong hai phần tiếp theo.

#### Lấy mẫu xác suất

Lấy mẫu xác suất là một kỹ thuật trong đó mỗi đơn vị trong tổng thể đều có cơ hội (xác suất khác không) được chọn vào mẫu, và cơ hội này có thể được xác định chính xác. Các thống kê mẫu thu được, chẳng hạn như trung bình mẫu hoặc độ lệch chuẩn mẫu, là các ước lượng không thiên lệch của các tham số tổng thể, miễn là các đơn vị được lấy mẫu được trọng số hóa theo xác suất được chọn của chúng. Tất cả các phương pháp lấy mẫu xác suất đều có hai thuộc tính chung: mỗi đơn vị trong tổng thể đều có xác suất được chọn khác không đã biết, và quy trình lấy mẫu liên quan đến việc lựa chọn ngẫu nhiên tại một thời điểm nào đó. Các loại kỹ thuật lấy mẫu xác suất khác nhau bao gồm:

Lấy mẫu ngẫu nhiên đơn giản. Trong kỹ thuật này, tất cả các tập con có thể có của một quần thể (chính xác hơn là của một khung lấy mẫu) đều được gán xác suất được chọn như nhau. Xác suất chọn bất kỳ tập hợp các đơn vị nào từ tổng số đơn vị trong khung lấy mẫu là  $\frac{N}{n}$ . Do đó, các thống kê mẫu là các ước lượng không thiên lệch của các tham số quần thể, không có bất kỳ trọng số nào. Lấy mẫu ngẫu nhiên đơn giản bao gồm việc chọn ngẫu nhiên các đối tượng từ một khung lấy mẫu, nhưng với các khung lấy mẫu lớn, thường sử dụng bảng số ngẫu nhiên hoặc bộ tạo số ngẫu nhiên bằng máy tính.

Ví dụ, nếu bạn muốn chọn 200 công ty để khảo sát từ danh sách 1.000 công ty, nếu danh sách này được nhập vào một bảng tính như Excel, bạn có thể sử dụng hàm RAND() của Excel để tạo số ngẫu nhiên cho mỗi trong số 1.000 khách hàng trong danh sách đó. Tiếp theo, bạn sắp xếp danh sách theo thứ tự tăng dần của số ngẫu nhiên tương ứng và chọn 200 khách hàng đầu tiên trong danh sách đã được sắp xếp. Đây là kỹ thuật lấy mẫu xác suất đơn giản nhất, tuy nhiên, sự đơn giản cũng chính là điểm mạnh của kỹ thuật này. Bởi vì khung lấy mẫu không được chia nhỏ hoặc phân vùng, mẫu không bị thiên lệch và các suy luận có tính khái quát cao nhất trong tất cả các kỹ thuật lấy mẫu xác suất.

Lấy mẫu hệ thống. Trong kỹ thuật này, khung lấy mẫu được sắp xếp theo một số tiêu chí và các phần tử được chọn theo khoảng đều đặn thông qua danh sách đã được sắp xếp đó. Việc lấy mẫu hệ thống bao gồm việc bắt đầu ngẫu nhiên và sau đó tiếp tục chọn mọi điểm tiếp theo, trong đó là tỷ lệ giữa kích thước khung lấy mẫu và kích thước mẫu không muốn và được gọi chính thức là tỷ lệ lấy mẫu. Điều quan trọng là điểm bắt đầu không tự động là điểm đầu tiên trong danh sách, mà thay vào đó được chọn ngẫu nhiên từ các phần tử đầu tiên trong danh sách. Trong ví dụ trước về việc chọn 200 công ty từ danh sách 1.000 công ty, bạn có thể sắp xếp 1.000 công ty theo thứ tự tăng dần (hoặc giảm dần) về quy mô (ví dụ: số lượng nhân viên hoặc doanh thu hàng năm), chọn ngẫu nhiên một trong năm công ty đầu tiên trong danh sách đã sắp xếp, và sau đó chọn cứ mỗi công ty thứ năm trong danh sách. Quá trình này sẽ đảm bảo rằng không có sự đại diện quá mức của các công ty lớn hoặc nhỏ trong mẫu của bạn, mà thay vào đó, các công ty thuộc mọi quy mô được đại diện đồng đều, giống như trong khung lấy mẫu của bạn. Nói cách khác, mẫu đại diện cho quần thể, ít nhất là dựa trên tiêu chí sắp xếp.

Lấy mẫu phân tầng. Trong lấy mẫu phân tầng, khung lấy mẫu được chia thành các nhóm con đồng nhất và không chồng chéo (gọi là 'tầng'), và một mẫu ngẫu nhiên đơn giản được lấy trong mỗi nhóm con. Trong ví dụ trước về việc chọn 200 công ty từ danh sách 1.000 công ty, bạn có thể bắt đầu bằng cách phân loại các công ty dựa trên quy mô của chúng là lớn (hơn 500 nhân viên), vừa (từ 50 đến 500 nhân viên) và nhỏ (dưới 50 nhân viên). Sau đó, bạn có thể chọn ngẫu nhiên 67 công ty từ mỗi nhóm con để tạo thành mẫu gồm 200 công ty. Tuy nhiên, vì trong khung lấy mẫu có nhiều công ty nhỏ hơn công ty lớn, nên việc có số lượng công ty nhỏ, vừa và lớn bằng nhau là không khả thi.

Việc lấy mẫu quá nhiều công ty sẽ khiến mẫu trở nên ít đại diện cho tổng thể (tức là thiên về các công ty lớn, vốn có số lượng ít hơn trong tổng thể mục tiêu). Điều này được gọi là lấy mẫu phân tầng không tỷ lệ vì tỷ lệ mẫu trong mỗi nhóm nhỏ không phản ánh tỷ lệ trong khung lấy mẫu—hay tổng thể cần quan tâm—và nhóm nhỏ hơn (các công ty quy mô lớn) bị lấy mẫu quá mức. Một kỹ thuật khác là chọn mẫu nhóm nhỏ theo tỷ lệ quy mô của chúng trong tổng thể. Ví dụ, nếu có 100 công ty lớn, 300 công ty quy mô trung bình và 600 công ty nhỏ, bạn có thể lấy mẫu 20 công ty từ nhóm 'lớn', 60 công ty từ nhóm 'trung bình' và 120 công ty từ nhóm 'nhỏ'. Trong trường hợp này, sự phân bố tỷ lệ các công ty trong tổng thể được giữ nguyên trong mẫu, và do đó kỹ thuật này được gọi là lấy mẫu phân tầng theo tỷ lệ. Cần lưu ý rằng phương pháp phi tỷ lệ đặc biệt hiệu quả trong việc đại diện cho các nhóm nhỏ, chẳng hạn như các công ty quy mô lớn, và không nhất thiết kém đại diện cho toàn bộ dân số hơn so với phương pháp tỷ lệ, miễn là các kết quả của phương pháp phi tỷ lệ được tính trọng số theo tỷ lệ của nhóm đó trong tổng thể dân số.

Lấy mẫu theo cụm. Nếu bạn có một quần thể phân tán trên một vùng địa lý rộng lớn, việc tiến hành lấy mẫu ngẫu nhiên đơn giản toàn bộ quần thể có thể không khả thi. Trong trường hợp đó, việc chia quần thể thành các "cụm"—thường dọc theo ranh giới địa lý—lấy mẫu ngẫu nhiên một vài cụm và đo lường tất cả các đơn vị trong cụm đó có thể là một giải pháp hợp lý. Ví dụ, nếu bạn muốn lấy mẫu các chính quyền thành phố ở tiểu bang New York, thay vì đi khắp tiểu bang để phỏng vấn các quan chức chủ chốt của thành phố (như bạn có thể phải làm với phương pháp lấy mẫu ngẫu nhiên đơn giản), bạn có thể nhóm các chính quyền này dựa trên các quận, chọn ngẫu nhiên một tập hợp ba quận, và sau đó phỏng vấn các quan chức từ mọi văn phòng trong các quận đó. Tuy nhiên, tùy thuộc vào sự khác biệt giữa các cụm, sự biến động của các ước tính mẫu trong lấy mẫu theo cụm nói chung sẽ cao hơn so với lấy mẫu ngẫu nhiên đơn giản, và do đó kết quả ít có khả năng khái quát hóa cho toàn bộ quần thể hơn so với kết quả thu được từ các mẫu ngẫu nhiên đơn giản.

Lấy mẫu theo cặp. Đôi khi, các nhà nghiên cứu muốn so sánh hai nhóm nhỏ trong cùng một quần thể dựa trên một tiêu chí cụ thể. Ví dụ, tại sao một số công ty lại luôn có lợi nhuận cao hơn các công ty khác? Để thực hiện nghiên cứu như vậy, bạn cần phân loại khung mẫu các công ty thành các công ty "có lợi nhuận cao" và các công ty "có lợi nhuận thấp" dựa trên tỷ suất lợi nhuận gộp, thu nhập trên mỗi cổ phiếu hoặc một số thước đo lợi nhuận khác. Sau đó, bạn sẽ chọn một mẫu ngẫu nhiên đơn giản các công ty trong một nhóm nhỏ, và ghép mỗi công ty trong nhóm này với một công ty trong nhóm nhỏ thứ hai, dựa trên quy mô, phân khúc ngành và/hoặc các tiêu chí ghép cặp khác. Bây giờ, bạn có hai mẫu ghép cặp gồm các công ty có lợi nhuận cao và lợi nhuận thấp mà bạn có thể nghiên cứu chi tiết hơn. Kỹ thuật lấy mẫu theo cặp thường là một cách lý tưởng để hiểu sự khác biệt hai cực giữa các nhóm nhỏ khác nhau trong một quần thể nhất định.

Lấy mẫu đa tầng. Các kỹ thuật lấy mẫu xác suất được mô tả trước đó đều là ví dụ về các kỹ thuật lấy mẫu một tầng. Tùy thuộc vào nhu cầu lấy mẫu của bạn, bạn có thể kết hợp các kỹ thuật một tầng này để thực hiện lấy mẫu đa tầng. Ví dụ, bạn có thể phân tầng danh sách các doanh nghiệp dựa trên quy mô doanh nghiệp, sau đó tiến hành lấy mẫu hệ thống trong mỗi tầng. Đây là sự kết hợp hai giai đoạn của lấy mẫu phân tầng và lấy mẫu hệ thống. Tương tự, bạn có thể bắt đầu với một cụm các khu vực trường học ở tiểu bang New York, và trong mỗi cụm, chọn một mẫu ngẫu nhiên đơn giản các trường học. Trong mỗi trường học, bạn có thể chọn một mẫu ngẫu nhiên đơn giản các cấp lớp, và trong mỗi cấp lớp, bạn có thể chọn một mẫu ngẫu nhiên đơn giản các học sinh để nghiên cứu. Trong trường hợp này, bạn có một quy trình lấy mẫu bốn giai đoạn bao gồm lấy mẫu theo cụm và lấy mẫu ngẫu nhiên đơn giản.

Lấy mẫu phi xác suất

Lấy mẫu phi xác suất là một kỹ thuật lấy mẫu trong đó một số đơn vị của quần thể được chọn ngẫu nhiên.

Trường hợp không có cơ hội được chọn hoặc xác suất được chọn không thể xác định chính xác.

Thông thường, các đơn vị được lựa chọn dựa trên một số tiêu chí không ngẫu nhiên, chẳng hạn như hạn ngạch hoặc sự thuận tiện. Vì việc lựa chọn không ngẫu nhiên, lấy mẫu phi xác suất không cho phép ước tính sai số lấy mẫu và có thể chịu ảnh hưởng của sai lệch lấy mẫu. Do đó, thông tin từ một mẫu không thể được khái quát hóa trở lại cho toàn bộ quần thể. Các loại kỹ thuật lấy mẫu phi xác suất bao gồm:

Lấy mẫu thuận tiện. Còn được gọi là lấy mẫu ngẫu nhiên hoặc lấy mẫu cơ hội, đây là kỹ thuật lấy mẫu từ một phần dân số gần gũi, dễ tiếp cận hoặc thuận tiện. Ví dụ, nếu bạn đứng bên ngoài một trung tâm mua sắm và phát phiếu khảo sát cho mọi người hoặc phỏng vấn họ khi họ đi vào, mẫu người trả lời mà bạn thu được sẽ là một mẫu thuận tiện. Đây là một mẫu phi xác suất vì bạn đang loại trừ một cách có hệ thống tất cả những người mua sắm tại các trung tâm mua sắm khác. Ý kiến mà bạn thu được từ mẫu đã chọn có thể phản ánh các đặc điểm riêng của trung tâm mua sắm này, chẳng hạn như bản chất của các cửa hàng (ví dụ: các cửa hàng cao cấp sẽ thu hút nhóm khách hàng giàu có hơn), hồ sơ nhân khẩu học của khách hàng hoặc vị trí của nó (ví dụ: một trung tâm mua sắm gần trường đại học sẽ thu hút chủ yếu sinh viên đại học với thói quen mua sắm riêng biệt), và do đó có thể không đại diện cho ý kiến của toàn bộ dân số mua sắm. Do đó, khả năng khái quát hóa khoa học của những quan sát như vậy sẽ rất hạn chế. Các ví dụ khác về lấy mẫu thuận tiện là lấy mẫu sinh viên đăng ký vào một lớp học nhất định hoặc lấy mẫu bệnh nhân đến một phòng khám y tế nhất định. Loại lấy mẫu này hữu ích nhất cho việc thử nghiệm thí điểm, khi mục tiêu là kiểm tra thiết bị hoặc xác thực phép đo chứ không phải thu được các kết luận có thể khái quát hóa.

Lấy mẫu theo hạn ngạch. Trong kỹ thuật này, dân số được phân chia thành các nhóm nhỏ loại trừ lẫn nhau (tương tự như trong lấy mẫu phân tầng), sau đó một tập hợp các quan sát không ngẫu nhiên được chọn từ mỗi nhóm nhỏ để đáp ứng một hạn ngạch được xác định trước. Trong lấy mẫu theo hạn ngạch tỷ lệ, tỷ lệ người trả lời trong mỗi nhóm nhỏ phải phù hợp với tỷ lệ của dân số. Ví dụ, nếu dân số Mỹ bao gồm 70% người da trắng, 15% người Mỹ gốc Tây Ban Nha và 13% người Mỹ gốc Phi, và bạn muốn hiểu sở thích bỏ phiếu của họ trong một mẫu gồm 98 người, bạn có thể đứng bên ngoài một trung tâm mua sắm và hỏi mọi người về sở thích bỏ phiếu của họ.

Nhưng bạn sẽ phải ngừng hỏi những người có vẻ ngoài gốc Tây Ban Nha khi bạn đã nhận được 15 phản hồi từ nhóm nhỏ đó (hoặc người Mỹ gốc Phi khi bạn nhận được 13 phản hồi) ngay cả khi bạn tiếp tục lấy mẫu từ các nhóm dân tộc khác, để thành phần dân tộc trong mẫu của bạn phù hợp với thành phần dân tộc của dân số Mỹ nói chung.

Lấy mẫu theo hạn ngạch không tỷ lệ ít hạn chế hơn ở chỗ bạn không cần phải đạt được sự đại diện theo tỷ lệ, mà có thể đáp ứng quy mô tối thiểu trong mỗi nhóm nhỏ. Trong trường hợp này, bạn có thể quyết định có 50 người trả lời từ mỗi trong ba nhóm dân tộc (người da trắng, người Mỹ gốc Tây Ban Nha và người Mỹ gốc Phi), và dừng lại khi đạt được hạn ngạch cho mỗi nhóm nhỏ. Cả hai loại lấy mẫu theo hạn ngạch đều không đại diện cho toàn bộ dân số Mỹ, vì tùy thuộc vào việc nghiên cứu của bạn được tiến hành tại một trung tâm mua sắm ở New York hay Kansas, kết quả của bạn có thể hoàn toàn khác nhau. Kỹ thuật không tỷ lệ thậm chí còn ít đại diện cho dân số hơn, nhưng có thể hữu ích ở chỗ nó cho phép nắm bắt ý kiến của các nhóm nhỏ và ít được đại diện thông qua việc lấy mẫu quá mức.

Lấy mẫu chuyên gia. Đây là kỹ thuật lựa chọn người trả lời không ngẫu nhiên dựa trên chuyên môn của họ về hiện tượng đang được nghiên cứu. Ví dụ, để hiểu tác động của một chính sách mới của chính phủ như Đạo luật Sarbanes-Oxley, bạn có thể lấy mẫu một nhóm kế toán doanh nghiệp quen thuộc với Đạo luật này. Ưu điểm của phương pháp này là vì các chuyên gia thường quen thuộc với chủ đề hơn những người không chuyên, nên ý kiến từ các chuyên gia sẽ đáng tin cậy hơn.

Mẫu khảo sát gồm các chuyên gia đáng tin cậy hơn mẫu khảo sát bao gồm cả chuyên gia và người không phải chuyên gia, mặc dù các phát hiện vẫn không thể khái quát hóa cho toàn bộ dân số.

Lấy mẫu theo phương pháp "quả cầu tuyết". Trong phương pháp này, bạn bắt đầu bằng cách xác định một vài người trả lời đáp ứng các tiêu chí để đưa vào nghiên cứu của mình, sau đó yêu cầu họ giới thiệu những người khác mà họ biết cũng đáp ứng các tiêu chí lựa chọn của bạn. Ví dụ, nếu bạn muốn khảo sát các quản trị viên mạng máy tính và bạn chỉ biết một hoặc hai người như vậy, bạn có thể bắt đầu với họ và yêu cầu họ giới thiệu những người khác cũng làm việc trong lĩnh vực quản trị mạng. Mặc dù phương pháp này khó có thể tạo ra các mẫu đại diện, nhưng đôi khi nó có thể là cách duy nhất để tiếp cận các nhóm dân cư khó tiếp cận hoặc khi không có khung lấy mẫu nào khác.

### Thống kê lấy mẫu

Trong các phần trước, chúng ta đã giới thiệu các thuật ngữ như tham số quần thể, thống kê mẫu và sai lệch lấy mẫu.

Trong phần này, chúng ta sẽ cố gắng hiểu ý nghĩa của các thuật ngữ này và mối liên hệ giữa chúng.

Khi bạn đo một quan sát nhất định từ một đơn vị cụ thể, chẳng hạn như phản hồi của một người đối với một mục thang đo Likert, quan sát đó được gọi là phản hồi (xem Hình 8.2). Nói cách khác, phản hồi là một giá trị đo lường được cung cấp bởi một đơn vị được lấy mẫu. Mỗi người trả lời sẽ đưa ra những phản hồi khác nhau cho các mục khác nhau trong một công cụ đo lường. Phản hồi từ những người trả lời khác nhau đối với cùng một mục hoặc quan sát có thể được biểu diễn thành một bảng phân phối tần suất dựa trên tần suất xuất hiện của chúng. Đối với một số lượng lớn phản hồi trong một mẫu, bảng phân phối tần suất này có xu hướng giống với một đường cong hình chuông được gọi là phân phối chuẩn, có thể được sử dụng để ước tính các đặc điểm tổng thể của toàn bộ mẫu, chẳng hạn như trung bình mẫu (trung bình của tất cả các quan sát trong một mẫu) hoặc độ lệch chuẩn (sự biến thiên hoặc độ phân tán của các quan sát trong một mẫu). Các ước tính mẫu này được gọi là thống kê mẫu (một 'thống kê' là một giá trị được ước tính từ dữ liệu quan sát). Các quần thể cũng có trung bình và độ lệch chuẩn có thể thu được nếu chúng ta có thể lấy mẫu toàn bộ quần thể. Tuy nhiên, vì không thể lấy mẫu toàn bộ quần thể, nên các đặc điểm của quần thể luôn không được biết đến và được gọi là tham số quần thể (chứ không phải là 'thống kê' vì chúng không được ước tính thống kê từ dữ liệu). Thống kê mẫu có thể khác với tham số quần thể nếu mẫu không hoàn toàn đại diện cho quần thể. Sự khác biệt giữa hai điều này được gọi là sai số lấy mẫu. Về mặt lý thuyết, nếu ta có thể tăng dần kích thước mẫu để mẫu ngày càng tiến gần hơn đến quần thể, thì sai số lấy mẫu sẽ giảm và thống kê mẫu sẽ ngày càng xấp xỉ tham số quần thể tương ứng.

Nếu một mẫu thực sự đại diện cho toàn bộ quần thể, thì các thống kê mẫu ước tính phải giống hệt với các tham số quần thể lý thuyết tương ứng. Làm thế nào để biết các thống kê mẫu có ít nhất là gần với các tham số quần thể hay không? Ở đây, chúng ta cần hiểu khái niệm về phân phối lấy mẫu. Hãy tưởng tượng rằng bạn đã lấy ba mẫu ngẫu nhiên khác nhau từ một quần thể nhất định, như được minh họa trong Hình 8.3, và đối với mỗi mẫu, bạn đã tính toán các thống kê mẫu như trung bình mẫu và độ lệch chuẩn. Nếu mỗi mẫu ngẫu nhiên thực sự đại diện cho toàn bộ quần thể, thì ba giá trị trung bình mẫu từ ba mẫu ngẫu nhiên đó sẽ giống hệt nhau—và bằng với tham số quần thể—và sự biến thiên của các giá trị trung bình mẫu sẽ bằng không. Nhưng điều này cực kỳ khó xảy ra, vì mỗi mẫu ngẫu nhiên có thể cấu thành một tập con khác nhau của quần thể, và do đó, các giá trị trung bình của chúng có thể hơi khác nhau. Tuy nhiên, bạn có thể lấy ba giá trị trung bình mẫu này và vẽ biểu đồ tần số của các giá trị trung bình mẫu. Nếu số lượng mẫu như vậy tăng từ ba lên 10 rồi lên 100, biểu đồ tần số sẽ trở thành một phân phối lấy mẫu. Do đó, phân phối lấy mẫu là phân phối tần số của một thống kê mẫu (như trung bình mẫu) từ một tập hợp các mẫu, trong khi phân phối tần số thường được nhắc đến là phân phối của một phản hồi (quan sát) từ một mẫu đơn lẻ. Giống như tần số

Phân phối lấy mẫu cũng có xu hướng tập trung nhiều thống kê mẫu xung quanh giá trị trung bình (được cho là ước lượng của một tham số quần thể), với ít giá trị phân tán xung quanh giá trị trung bình hơn. Với số lượng mẫu vô cùng lớn, phân phối này sẽ tiến gần đến phân phối chuẩn. Sự biến thiên hoặc độ phân tán của một thống kê mẫu trong phân phối lấy mẫu (tức là độ lệch chuẩn của một thống kê mẫu) được gọi là sai số chuẩn của nó. Ngược lại, thuật ngữ độ lệch chuẩn được dành riêng cho sự biến thiên của một phản hồi quan sát được từ một mẫu duy nhất.

The diagram shows a table of data with annotations explaining different levels of aggregation:

- Item names:** ATT1, ATT2, ATT3, INT1, INT2, INT3, FREQ, HRS
- Individual responses:** Points to specific cells in the first three columns.
- All responses from one respondent:** Points to a row of data.
- Set of responses for one item from all respondents constitute a frequency distribution:** Points to a column of data.
- Mean (or SD) of this set is a sample statistic:** Points to the calculated mean or standard deviation for a column.
- Missing values often denoted as -1 or \* or .:** Points to a cell containing -1.

|    | ATT1 | ATT2 | ATT3 | INT1 | INT2 | INT3 | FREQ | HRS |
|----|------|------|------|------|------|------|------|-----|
| 1  | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 2    | 2   |
| 2  | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 5    | 10  |
| 3  | 5    | 5    | 4    | 2    | 5    | 5    | 1    | 2   |
| 4  | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 2    | 4   |
| 5  | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 4    | 2    | 15  |
| 6  | 7    | 7    | 7    | 7    | 7    | 5    | 2    | 5   |
| 7  | 5    | 4    | 5    | 5    | 4    | 5    | 2    | 1   |
| 8  | 5    | 5    | 5    | 5    | 7    | 7    | 5    | 10  |
| 9  | 7    | 5    | 5    | 5    | 5    | 4    | 2    | 1   |
| 10 | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 1    | 0   |
| 11 | 5    | 5    | 5    | 4    | 4    | 4    | 2    | 1   |
| 12 | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 2    | 5   |
| 13 | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 2    | 4   |
| 14 | -1   | -1   | -1   | -1   | -1   | -1   | -1   | -1  |
| 15 | -1   | -1   | -1   | -1   | -1   | -1   | -1   | -1  |
| 16 | -1   | -1   | -1   | -1   | -1   | -1   | -1   | -1  |
| 17 | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 2    | 15  |
| 18 | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 4    | 2    | 2   |
| 19 | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 0   |
| 20 | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 2    | 5   |
| 21 | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 2    | 5   |
| 22 | 5    | 5    | 5    | 2    | 2    | 2    | 2    | 7   |
| 23 | 4    | 5    | 5    | 1    | 5    | 2    | 2    | 5   |
| 24 | 5    | 7    | 7    | 5    | 7    | 5    | 2    | 5   |

Hình 8.2 Thống kê mẫu

Giá trị trung bình của một thống kê mẫu trong một phân phối lấy mẫu được giả định là một ước lượng của tham số quần thể chưa biết. Dựa trên sự phân tán của phân phối lấy mẫu này (tức là dựa trên sai số chuẩn), người ta cũng có thể ước tính khoảng tin cậy cho tham số quần thể dự đoán đó. Khoảng tin cậy là xác suất ước tính rằng một tham số quần thể nằm trong một khoảng cụ thể của các giá trị thống kê mẫu. Tất cả các phân phối chuẩn đều có xu hướng tuân theo quy tắc 68-95-99% (xem Hình 8.4), có nghĩa là hơn 68% các trường hợp trong phân phối nằm trong phạm vi một độ lệch chuẩn so với giá trị trung bình và hơn 95% các trường hợp trong phân phối nằm trong phạm vi một độ lệch chuẩn so với giá trị trung bình.

$$(\mu + 1\sigma),$$

Phân bố nằm trong phạm vi hai độ lệch chuẩn so với giá trị trung bình.  $(\mu + 2\sigma)$ , và hơn 99% các trường hợp trong phân bố nằm trong phạm vi ba độ lệch chuẩn so với giá trị trung bình.  $(\mu + 3\sigma)$ .

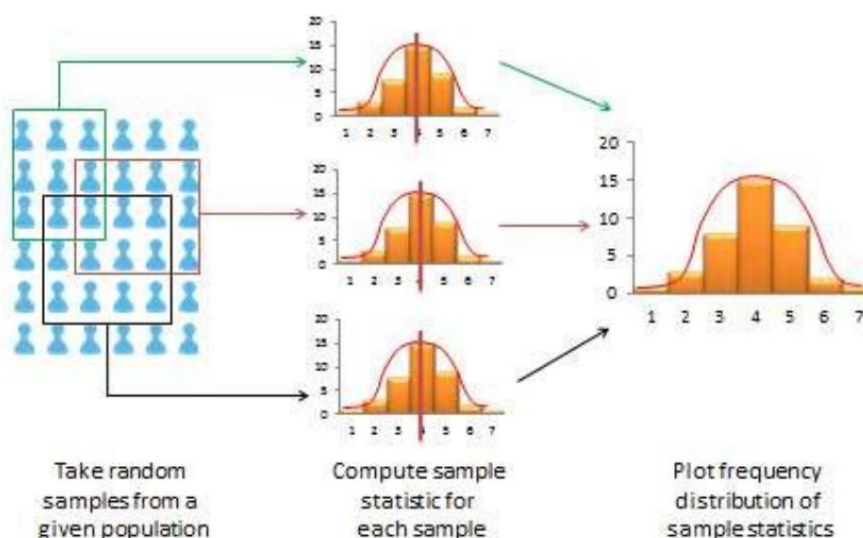
Vì phân phối lấy mẫu với số lượng mẫu vô hạn sẽ tiến gần đến phân phối chuẩn, nên quy tắc 68-95-99% vẫn được áp dụng, và có thể nói rằng:

(Thống kê mẫu với một sai số chuẩn) biểu thị khoảng tin cậy 68% cho tham số tổng thể.

(Thống kê mẫu với hai sai số chuẩn) biểu thị khoảng tin cậy 95% cho tham số dân số.

(Thống kê mẫu,  $\pm$  ba sai số chuẩn) biểu thị khoảng tin cậy 99% cho tham số quần thể.)

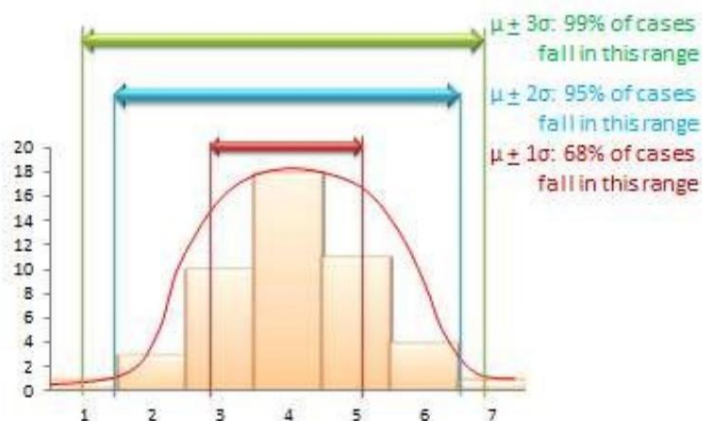




Hình 8.3 Phân bố lấy mẫu

Một mẫu được coi là 'thiên lệch' (tức là không đại diện cho toàn bộ quần thể) nếu phân bố lấy mẫu của nó không thể ước tính được hoặc nếu phân bố lấy mẫu vi phạm quy tắc 68-95-99%. Ngoài ra, cần lưu ý rằng trong hầu hết các phân tích hồi quy, khi chúng ta kiểm tra ý nghĩa thống kê của các hệ số hồi quy, chúng ta đang cố gắng xem liệu thống kê lấy mẫu (hệ số hồi quy) có dự đoán được tham số quần thể tương ứng (kích thước hiệu ứng thực) với khoảng tin cậy 95% hay không.

Điều thú vị là, tiêu chuẩn 'sáu sigma' cố gắng xác định các khuyết tật sản xuất nằm ngoài khoảng tin cậy 99% hoặc sáu độ lệch chuẩn (độ lệch chuẩn được biểu thị bằng chữ cái Hy Lạp sigma), thể hiện việc kiểm định ý nghĩa thống kê ở mức độ nhất định.



Hình 8.4 Quy tắc 68-95-99% cho khoảng tin cậy

## CHƯƠNG 9.

NGHIÊN CỨU KHẢO SÁT

---

Nghiên cứu khảo sát là một phương pháp nghiên cứu sử dụng bảng câu hỏi hoặc phỏng vấn tiêu chuẩn hóa để thu thập dữ liệu về con người, sở thích, suy nghĩ và hành vi của họ một cách có hệ thống. Mặc dù các cuộc điều tra dân số đã được tiến hành từ thời Ai Cập cổ đại, nhưng khảo sát như một phương pháp nghiên cứu chính thức được nhà xã hội học Paul Lazarsfeld tiên phong thực hiện vào những năm 1930-1940 để nghiên cứu ảnh hưởng của đài phát thanh đến việc hình thành dư luận chính trị ở Hoa Kỳ. Phương pháp này sau đó đã trở nên rất phổ biến trong nghiên cứu định lượng thuộc khoa học xã hội.

Phương pháp khảo sát có thể được sử dụng cho nghiên cứu mô tả, thăm dò hoặc giải thích. Phương pháp này phù hợp nhất cho các nghiên cứu có cá nhân là đơn vị phân tích. Mặc dù các đơn vị phân tích khác, chẳng hạn như nhóm, tổ chức hoặc cặp đôi - ví dụ như người mua và người bán - cũng được nghiên cứu bằng khảo sát, nhưng các nghiên cứu như vậy thường sử dụng một người cụ thể từ mỗi đơn vị làm "người cung cấp thông tin chính" hoặc "người đại diện" cho đơn vị đó. Do đó, các cuộc khảo sát như vậy có thể bị ảnh hưởng bởi sai lệch do người trả lời nếu người cung cấp thông tin được chọn không có đủ kiến thức hoặc có quan điểm thiên vị về hiện tượng cần nghiên cứu. Ví dụ, Giám đốc điều hành có thể không hiểu rõ nhận thức của nhân viên hoặc tinh thần làm việc nhóm trong công ty của họ, và do đó có thể là người cung cấp thông tin không phù hợp cho các nghiên cứu về động lực nhóm hoặc lòng tự trọng của nhân viên.

Nghiên cứu khảo sát có một số ưu điểm vốn có so với các phương pháp nghiên cứu khác. Thứ nhất, khảo sát là một phương tiện tuyệt vời để đo lường nhiều loại dữ liệu không thể quan sát trực tiếp, chẳng hạn như sở thích của mọi người (ví dụ: định hướng chính trị), đặc điểm (ví dụ: lòng tự trọng), thái độ (ví dụ: đối với người nhập cư), niềm tin (ví dụ: về một đạo luật mới), hành vi (ví dụ: thói quen hút thuốc hoặc uống rượu) hoặc thông tin thực tế (ví dụ: thu nhập). Thứ hai, nghiên cứu khảo sát cũng rất phù hợp để thu thập dữ liệu từ xa về một quần thể quá lớn để quan sát trực tiếp. Một khu vực rộng lớn—chẳng hạn như toàn bộ một quốc gia—có thể được bao phủ bằng các cuộc khảo sát qua thư tín, email hoặc điện thoại sử dụng phương pháp lấy mẫu tỉ mỉ để đảm bảo rằng quần thể được đại diện đầy đủ trong một mẫu nhỏ. Thứ ba, do tính chất không gây khó chịu và khả năng trả lời thuận tiện, một số người tham gia khảo sát bằng bảng câu hỏi thích phương pháp này hơn. Thứ tư, phỏng vấn có thể là cách duy nhất để tiếp cận một số nhóm dân cư nhất định, chẳng hạn như người vô gia cư hoặc người nhập cư bất hợp pháp, đối với những nhóm này không có khung lấy mẫu nào. Thứ năm, các cuộc khảo sát mẫu lớn có thể cho phép phát hiện những tác động nhỏ ngay cả khi phân tích nhiều biến số, và tùy thuộc vào thiết kế khảo sát, cũng có thể cho phép phân tích so sánh các nhóm nhỏ trong dân số (tức là phân tích trong nhóm và giữa các nhóm). Thứ sáu, nghiên cứu khảo sát tiết kiệm hơn về thời gian, công sức và chi phí của nhà nghiên cứu so với các phương pháp khác như nghiên cứu thực nghiệm và nghiên cứu trường hợp. Đồng thời, nghiên cứu khảo sát cũng có một số nhược điểm riêng. Nó chịu ảnh hưởng bởi một số lượng lớn các sai lệch như sai lệch do không phản hồi, sai lệch do lấy mẫu, sai lệch do mong muốn xã hội và sai lệch do trí nhớ, như đã thảo luận ở cuối chương này.

Tùy thuộc vào cách thu thập dữ liệu, nghiên cứu khảo sát có thể được chia thành hai loại chính: khảo sát bằng bảng câu hỏi (có thể là khảo sát qua thư, khảo sát nhóm hoặc khảo sát trực tuyến),

và các cuộc khảo sát phỏng vấn (có thể là phỏng vấn trực tiếp, qua điện thoại hoặc phỏng vấn nhóm).

Bảng câu hỏi là công cụ được người trả lời điền bằng văn bản, trong khi phỏng vấn được người phỏng vấn thực hiện dựa trên câu trả lời bằng lời nói của người trả lời. Như đã thảo luận bên dưới, mỗi loại đều có những ưu điểm và nhược điểm riêng về chi phí, phạm vi bao phủ đối tượng mục tiêu và tính linh hoạt của nhà nghiên cứu trong việc đặt câu hỏi.

Khảo sát bằng bảng câu hỏi

Được phát minh bởi Sir Francis Galton, bảng câu hỏi là một công cụ nghiên cứu bao gồm một tập hợp các câu hỏi (mục) nhằm thu thập phản hồi từ người trả lời theo một cách thức tiêu chuẩn hóa.

Các câu hỏi có thể không có cấu trúc hoặc có cấu trúc. Câu hỏi không có cấu trúc yêu cầu người trả lời đưa ra câu trả lời bằng lời lẽ của riêng họ, trong khi câu hỏi có cấu trúc yêu cầu người trả lời chọn câu trả lời từ một tập hợp các lựa chọn cho trước. Câu trả lời của người tham gia đối với từng câu hỏi (mục) trong bảng câu hỏi có cấu trúc có thể được tổng hợp thành một thang đo hoặc chỉ số tổng hợp để phân tích thống kê. Các câu hỏi nên được thiết kế sao cho người trả lời có thể đọc, hiểu và trả lời chúng một cách có ý nghĩa, và do đó phương pháp khảo sát này có thể không phù hợp hoặc không thực tế đối với một số nhóm nhân khẩu học nhất định như trẻ em hoặc người mù chữ.

Hầu hết các cuộc khảo sát bằng bảng câu hỏi thường là khảo sát tự quản lý qua đường bưu điện, trong đó cùng một bảng câu hỏi được gửi đến một số lượng lớn người, và những người sẵn lòng tham gia có thể hoàn thành khảo sát vào thời điểm thuận tiện và gửi lại bằng phong bì đã trả cước phí. Khảo sát qua đường bưu điện có lợi thế là không gây phiền hà và chi phí thực hiện thấp, vì cước phí bưu chính số lượng lớn khá rẻ ở hầu hết các quốc gia. Tuy nhiên, tỷ lệ phản hồi từ các khảo sát qua đường bưu điện thường khá thấp vì hầu hết mọi người đều bỏ qua yêu cầu khảo sát. Cũng có thể có sự chậm trễ kéo dài (vài tháng) trong việc người trả lời hoàn thành và gửi lại khảo sát, hoặc thậm chí họ có thể làm mất nó. Do đó, nhà nghiên cứu phải liên tục theo dõi các phản hồi khi chúng được gửi lại, theo dõi và gửi lời nhắc nhở nhiều lần cho những người không phản hồi (hai hoặc ba lời nhắc nhở cách nhau từ một đến một tháng rưỡi là lý tưởng).

Các cuộc khảo sát bằng bảng câu hỏi cũng không phù hợp lắm với những vấn đề cần người trả lời làm rõ hoặc những vấn đề yêu cầu câu trả lời bằng văn bản chi tiết. Thiết kế khảo sát theo thời gian có thể được sử dụng để khảo sát cùng một nhóm người trả lời vào những thời điểm khác nhau, nhưng tỷ lệ phản hồi có xu hướng giảm mạnh từ cuộc khảo sát này sang cuộc khảo sát khác.

Loại khảo sát thứ hai là bảng câu hỏi được thực hiện theo nhóm. Một nhóm người trả lời được tập hợp tại một địa điểm và thời gian chung, và mỗi người trả lời được yêu cầu hoàn thành bảng câu hỏi khảo sát ngay tại chỗ. Người trả lời nhập câu trả lời của họ một cách độc lập mà không tương tác với nhau. Hình thức này thuận tiện cho nhà nghiên cứu và đảm bảo tỷ lệ phản hồi cao. Nếu người trả lời không hiểu bất kỳ câu hỏi cụ thể nào, họ có thể yêu cầu làm rõ. Trong nhiều tổ chức, việc tập hợp một nhóm nhân viên trong phòng họp hoặc phòng ăn trưa tương đối dễ dàng, đặc biệt nếu cuộc khảo sát được các giám đốc điều hành công ty chấp thuận.

Một loại khảo sát bằng bảng câu hỏi mới hơn là khảo sát trực tuyến hoặc khảo sát trên web. Các khảo sát này được thực hiện qua Internet bằng cách sử dụng các biểu mẫu tương tác. Người trả lời có thể nhận được email yêu cầu tham gia khảo sát kèm theo liên kết đến trang web nơi họ có thể hoàn thành khảo sát.

Ngoài ra, khảo sát có thể được nhúng vào email và có thể được hoàn thành và gửi lại qua email. Những khảo sát này rất rẻ để thực hiện, kết quả được ghi lại ngay lập tức trong cơ sở dữ liệu trực tuyến và khảo sát có thể dễ dàng được sửa đổi nếu cần. Tuy nhiên, nếu trang web khảo sát không được bảo vệ bằng mật khẩu hoặc không được thiết kế để ngăn chặn nhiều lần gửi khảo sát, thì các câu trả lời có thể dễ dàng bị xâm phạm. Hơn nữa, sai lệch lấy mẫu có thể là một vấn đề đáng kể vì khảo sát không thể tiếp cận những người không có máy tính hoặc truy cập Internet, chẳng hạn như nhiều người nghèo, người cao tuổi và các nhóm thiểu số, và mẫu người trả lời bị lệch về phía nhóm nhân khẩu học trẻ hơn, những người thường xuyên trực tuyến và có thời gian cũng như khả năng để hoàn thành các khảo sát như vậy. Tính toán

Tỷ lệ phản hồi có thể gặp vấn đề nếu đường dẫn khảo sát được đăng trên danh sách email hoặc bảng tin thay vì được gửi trực tiếp qua email cho người được khảo sát. Vì những lý do này, nhiều nhà nghiên cứu thích sử dụng khảo sát đa phương tiện (ví dụ: khảo sát qua bưu điện và khảo sát trực tuyến), cho phép người trả lời lựa chọn phương thức phản hồi ưa thích của họ.

Việc xây dựng bảng câu hỏi khảo sát là một nghệ thuật. Có rất nhiều quyết định cần được đưa ra về nội dung câu hỏi, cách diễn đạt, định dạng và thứ tự các câu hỏi, tất cả đều có thể ảnh hưởng quan trọng đến kết quả khảo sát.

Các định dạng trả lời. Câu hỏi khảo sát có thể có cấu trúc hoặc không có cấu trúc. Câu trả lời cho

Các câu hỏi có cấu trúc được ghi nhận bằng một trong các định dạng phản hồi sau:

Câu hỏi dạng nhị phân, trong đó người trả lời được yêu cầu chọn một trong hai lựa chọn có thể, chẳng hạn như đúng/sai, có/không, hoặc đồng ý/không đồng ý. Một ví dụ về câu hỏi như vậy là: Bạn có nghĩ rằng án tử hình là chính đáng trong một số trường hợp không? (khoanh tròn một lựa chọn): có / không.

Hình thức trả lời danh nghĩa, trong đó người trả lời được đưa ra nhiều hơn hai lựa chọn không theo thứ tự, chẳng hạn như: Ngành nghề bạn đang làm việc là gì?: sản xuất / dịch vụ tiêu dùng / bán lẻ / giáo dục / chăm sóc sức khỏe / du lịch và khách sạn / khác.

Phản hồi theo thứ tự, trong đó người trả lời có nhiều hơn hai lựa chọn được sắp xếp theo thứ tự, chẳng hạn như: Cái gì là Trình độ học vấn cao nhất của bạn là gì?: Trung học / Bằng cử nhân / Bằng sau đại học.

Phản hồi ở cấp độ khoảng, trong đó người trả lời được trình bày với thang đo Likert 5 điểm hoặc 7 điểm, thang đo khác biệt ngữ nghĩa hoặc thang đo Guttman. Mỗi loại thang đo này đã được thảo luận trong chương trước.

Hình thức trả lời liên tục, trong đó người trả lời nhập một giá trị liên tục (theo thang tỷ lệ) với điểm 0 có ý nghĩa, chẳng hạn như tuổi tác hoặc thâm niên làm việc tại công ty. Những câu trả lời này thường thuộc dạng điền vào chỗ trống.

Nội dung và cách diễn đạt câu hỏi. Các câu trả lời thu được trong nghiên cứu khảo sát rất nhạy cảm với loại câu hỏi được đặt ra. Những câu hỏi được đặt ra kém hoặc mơ hồ có thể dẫn đến những câu trả lời vô nghĩa và có rất ít giá trị. Dillman (1978)<sup>1</sup> đề xuất một số quy tắc để tạo ra những câu hỏi khảo sát tốt. Mỗi câu hỏi trong một cuộc khảo sát cần được xem xét kỹ lưỡng về các vấn đề sau:

Câu hỏi có rõ ràng và dễ hiểu không?: Các câu hỏi khảo sát nên được trình bày bằng ngôn ngữ rất đơn giản, tốt nhất là ở thể chủ động, và không sử dụng từ ngữ phức tạp hoặc thuật ngữ chuyên ngành mà người trả lời thông thường có thể không hiểu. Tất cả các câu hỏi trong bảng câu hỏi nên được diễn đạt theo cách tương tự để người trả lời dễ đọc và hiểu. Ngoại lệ duy nhất là nếu khảo sát của bạn nhắm đến một nhóm người trả lời chuyên biệt, chẳng hạn như bác sĩ, luật sư và nhà nghiên cứu, những người sử dụng thuật ngữ chuyên ngành đó trong môi trường làm việc hàng ngày của họ. Câu hỏi có được diễn đạt theo hướng phủ định không?: Các câu hỏi được diễn đạt theo hướng phủ định như "Chính quyền địa phương của bạn có nên giảm thuế không?" thường gây nhầm lẫn cho nhiều người trả lời và dẫn đến câu trả lời không chính xác. Nên tránh sử dụng phủ định kép khi thiết kế câu hỏi khảo sát.

Câu hỏi có mơ hồ không?: Các câu hỏi khảo sát không nên sử dụng từ ngữ hoặc cách diễn đạt có thể được hiểu khác nhau bởi những người được trả lời khác nhau (ví dụ: các từ như "bất kỳ" hoặc "chỉ"). Ví dụ, nếu bạn hỏi người được hỏi, "Thu nhập hàng năm của bạn là bao nhiêu?", thì không rõ bạn đang đề cập đến tiền lương/tiền công, hay cả cở tức, tiền thuê nhà và các khoản thu nhập khác, liệu bạn đang đề cập đến thu nhập cá nhân, thu nhập gia đình (bao gồm cả tiền lương của vợ/chồng), hay cả thu nhập cá nhân và kinh doanh. Sự hiểu sai khác nhau của những người được trả lời khác nhau sẽ dẫn đến các câu trả lời không thể so sánh được và không thể được diễn giải chính xác.

Câu hỏi có chứa từ ngữ mang tính thiên vị hoặc định kiến không?: Thiên vị ở đây đề cập đến bất kỳ đặc tính nào của câu hỏi.

1. Dillman, D. (1978). Khảo sát qua thư và điện thoại: Phương pháp thiết kế toàn diện. New York: Wiley.

Điều đó khuyến khích người được hỏi trả lời theo một cách nhất định. Kenneth Rasinky (1989)<sup>2</sup> đã xem xét một số nghiên cứu về thái độ của người dân đối với chi tiêu của chính phủ và nhận thấy rằng người trả lời có xu hướng thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ hơn đối với "hỗ trợ người nghèo" và ít hơn đối với "phúc lợi xã hội", mặc dù cả hai thuật ngữ đều có cùng nghĩa. Trong nghiên cứu này, người ta cũng quan sát thấy sự ủng hộ nhiều hơn đối với "ngăn chặn tỷ lệ tội phạm gia tăng" và ít hơn đối với "thực thi pháp luật", nhiều hơn đối với "giải quyết các vấn đề của các thành phố lớn" và ít hơn đối với "hỗ trợ các thành phố lớn", và nhiều hơn đối với "giải quyết vấn đề nghiện ma túy" và ít hơn đối với "cai nghiện ma túy". Ngôn ngữ hoặc giọng điệu thiên vị có xu hướng làm sai lệch các câu trả lời được quan sát. Thường rất khó để dự đoán trước cách diễn đạt thiên vị, nhưng ở mức độ tối đa có thể, các câu hỏi khảo sát nên được xem xét kỹ lưỡng để tránh ngôn ngữ thiên vị.

Câu hỏi có phải là câu hỏi kép không?: Câu hỏi kép là những câu hỏi có thể có nhiều câu trả lời. Ví dụ: "Bạn có hài lòng với phần cứng và phần mềm được cung cấp cho công việc của mình không?". Trong ví dụ này, người trả lời nên trả lời như thế nào nếu họ hài lòng với phần cứng nhưng không hài lòng với phần mềm, hoặc ngược lại? Luôn luôn nên tách các câu hỏi kép thành các câu hỏi riêng biệt: "Bạn có hài lòng với phần cứng được cung cấp cho công việc của mình không?" và "Bạn có hài lòng với phần mềm được cung cấp cho công việc của mình không?". Một ví dụ khác: "Gia đình bạn có thích truyền hình công cộng không?". Một số người có thể thích truyền hình công cộng cho bản thân, nhưng lại thích một số chương trình truyền hình cáp nhất định như Sesame Street cho con cái của họ.

Câu hỏi có quá chung chung không?: Đôi khi, những câu hỏi quá chung chung có thể không truyền tải chính xác nhận thức của người trả lời. Nếu bạn hỏi ai đó họ thích một cuốn sách như thế nào và đưa ra thang điểm từ "không thích chút nào" đến "cực kỳ thích", nếu người đó chọn "cực kỳ thích", thì họ muốn nói gì? Thay vào đó, hãy hỏi những câu hỏi cụ thể hơn về hành vi, chẳng hạn như, "Bạn có giới thiệu cuốn sách này cho người khác không, hoặc bạn có dự định đọc những cuốn sách khác của cùng tác giả không?". Tương tự, thay vì hỏi, "Công ty của bạn lớn cỡ nào?" (có thể được người trả lời hiểu theo cách khác nhau), hãy hỏi, "Có bao nhiêu người làm việc cho công ty của bạn?" và/hoặc "Doanh thu hàng năm của công ty bạn là bao nhiêu?", cả hai đều là thước đo quy mô công ty.

Câu hỏi có quá chi tiết không?: Tránh những câu hỏi quá chi tiết không cần thiết và không phục vụ mục đích nghiên cứu cụ thể nào. Ví dụ, bạn có cần biết tuổi của từng đứa trẻ trong gia đình hay chỉ cần biết số lượng trẻ em trong gia đình là đủ? Tuy nhiên, nếu không chắc chắn, tốt hơn hết là nên hỏi chi tiết hơn là hỏi chung chung.

Câu hỏi có mang tính giả định không?: Nếu bạn hỏi, "Bạn thấy việc giảm thuế mang lại lợi ích gì?", bạn đang giả định rằng người trả lời coi việc giảm thuế là có lợi. Nhiều người có thể không coi việc giảm thuế là có lợi, bởi vì việc giảm thuế thường dẫn đến việc giảm ngân sách cho các trường công lập, sĩ số lớp học lớn hơn và ít dịch vụ công cộng hơn như cảnh sát, xe cứu thương và cứu hỏa. Hãy tránh những câu hỏi có chứa giả định ngầm.

Câu hỏi có phải là tưởng tượng không?: Một câu hỏi phổ biến trong nhiều chương trình truyền hình là, "Nếu bạn thắng một triệu đô la trong chương trình này, bạn sẽ tiêu nó như thế nào?". Hầu hết người trả lời chưa bao giờ đối mặt với số tiền lớn như vậy trước đây và chưa bao giờ nghĩ về nó—họ thậm chí có thể không biết rằng sau khi trừ thuế, họ sẽ chỉ nhận được khoảng 640.000 đô la ở Hoa Kỳ, và trong nhiều trường hợp, số tiền đó được trải đều trong vòng 20 năm—vì vậy câu trả lời của họ thường khá ngẫu nhiên, chẳng hạn như đi du lịch vòng quanh thế giới, mua nhà hàng hoặc quán bar, chi tiêu cho giáo dục, tiết kiệm cho hưu trí, giúp đỡ cha mẹ hoặc con cái, hoặc tổ chức một đám cưới xa hoa. Những câu hỏi tưởng tượng sẽ có những câu trả lời tưởng tượng, không thể được sử dụng để đưa ra các suy luận khoa học.

Người được hỏi có đủ thông tin cần thiết để trả lời câu hỏi một cách chính xác không?: Thông thường, chúng ta cho rằng người được hỏi có đủ thông tin cần thiết để trả lời câu hỏi, trong khi thực tế thì không phải vậy. Ngay cả khi nhận được câu trả lời, những câu trả lời này thường không chính xác do...

2. Rasinski, K. (1989). Tác động của cách đặt câu hỏi đến sự ủng hộ của công chúng đối với chi tiêu của chính phủ. Tạp chí Ý kiến Công chúng, 53(3), 388-394.

Việc người được hỏi thiếu kiến thức về câu hỏi đang được đặt ra. Ví dụ, chúng ta không nên hỏi CEO của một công ty về các chi tiết hoạt động hàng ngày mà họ có thể không biết, hoặc hỏi giáo viên về mức độ tiếp thu kiến thức của học sinh, hoặc hỏi học sinh trung học, "Các em có nghĩ rằng Chính phủ Mỹ đã hành động đúng đắn trong cuộc khủng hoảng Vịnh Con Lợn không?".

Trình tự câu hỏi. Nhìn chung, các câu hỏi nên được sắp xếp một cách logic, nối tiếp nhau. Để đạt được tỷ lệ phản hồi tốt nhất, các câu hỏi nên được sắp xếp từ ít nhạy cảm nhất đến nhạy cảm nhất, từ thông tin thực tế và hành vi đến thái độ, và từ tổng quát hơn đến cụ thể hơn.

Một số quy tắc chung về thứ tự câu hỏi:

Hãy bắt đầu với những câu hỏi dễ, không gây áp lực và dễ nhớ. Những lựa chọn tốt là thông tin nhân khẩu học (tuổi, giới tính, trình độ học vấn) cho các khảo sát cá nhân và thông tin doanh nghiệp (số lượng nhân viên, doanh thu hàng năm, ngành nghề) cho các khảo sát cấp công ty.

Đừng bao giờ bắt đầu bằng một câu hỏi mở.

Nếu muốn theo dõi một chuỗi sự kiện lịch sử, hãy theo thứ tự thời gian từ sớm nhất đến muộn nhất.

Hãy hỏi về từng chủ đề một. Khi chuyển sang chủ đề khác, hãy sử dụng lời dẫn dắt, ví dụ như, "Chủ đề tiếp theo" Phần này sẽ xem xét ý kiến của bạn về.

Sử dụng các câu hỏi lọc hoặc câu hỏi điều kiện khi cần thiết, ví dụ: "Nếu bạn trả lời "có" cho câu hỏi 5, vui lòng chuyển sang Phần 2. Nếu bạn trả lời "không", hãy chuyển sang Phần 3".

Những nguyên tắc vàng khác. Hãy đối xử với người được khảo sát như cách bạn muốn họ đối xử với mình. Hãy chú ý và trân trọng thời gian, sự quan tâm, lòng tin và sự bảo mật thông tin cá nhân của người được khảo sát. Luôn luôn thực hành các chiến lược sau đây cho tất cả các nghiên cứu khảo sát:

Thời gian của mọi người rất quý giá. Hãy tôn trọng thời gian của họ. Giữ cho khảo sát của bạn càng ngắn gọn càng tốt và chỉ bao gồm những thông tin thực sự cần thiết. Người tham gia khảo sát không thích dành hơn 10-15 phút cho bất kỳ khảo sát nào, cho dù nó quan trọng đến đâu. Các khảo sát dài hơn thường làm giảm đáng kể tỷ lệ phản hồi.

Luôn đảm bảo với người trả lời về tính bảo mật của câu trả lời của họ, cách bạn sẽ sử dụng dữ liệu của họ (ví dụ: cho nghiên cứu học thuật) và cách kết quả sẽ được báo cáo (thường là dưới dạng tổng hợp).

Đối với các cuộc khảo sát trong tổ chức, hãy đảm bảo với người được khảo sát rằng bạn sẽ gửi cho họ một bản sao của kết quả cuối cùng. Kết quả, và hãy chắc chắn rằng bạn thực hiện đúng lời hứa của mình.

Cảm ơn những người tham gia khảo sát đã tham gia vào nghiên cứu của bạn.

Cuối cùng, hãy luôn thử nghiệm trước bằng câu hỏi của bạn, ít nhất là bằng cách sử dụng một mẫu thuận tiện, trước khi tiến hành khảo sát thực tế. Việc thử nghiệm trước như vậy có thể phát hiện ra sự mơ hồ, thiếu rõ ràng hoặc thành kiến trong cách đặt câu hỏi, những điều cần được loại bỏ trước khi tiến hành khảo sát đối với mẫu mục tiêu.

## Khảo sát phỏng vấn

Phỏng vấn là phương pháp thu thập dữ liệu mang tính cá nhân hóa hơn so với bảng câu hỏi, và được thực hiện bởi những người phỏng vấn được đào tạo bài bản, sử dụng cùng một quy trình nghiên cứu như khảo sát bằng bảng câu hỏi (tức là một bộ câu hỏi tiêu chuẩn hóa). Tuy nhiên, không giống như bảng câu hỏi, kịch bản phỏng vấn có thể chứa các hướng dẫn đặc biệt dành cho người phỏng vấn mà người được phỏng vấn không nhìn thấy, và có thể bao gồm khoảng trống để người phỏng vấn ghi lại những quan sát và nhận xét cá nhân. Ngoài ra, không giống như khảo sát qua thư, người phỏng vấn có cơ hội làm rõ bất kỳ vấn đề nào do người được phỏng vấn nêu ra hoặc đặt các câu hỏi thăm dò hoặc câu hỏi tiếp theo. Tuy nhiên, phỏng vấn tốn nhiều thời gian và nguồn lực.

Người phỏng vấn cần có những kỹ năng phỏng vấn đặc biệt vì họ được coi là một phần của công cụ đo lường, và phải chủ động nỗ lực để không làm sai lệch một cách giả tạo các câu trả lời quan sát được.

Hình thức phỏng vấn phổ biến nhất là phỏng vấn trực tiếp, trong đó...

Người phỏng vấn làm việc trực tiếp với người được phỏng vấn để đặt câu hỏi và ghi lại câu trả lời của họ.

Phỏng vấn trực tiếp có thể được tiến hành tại nhà hoặc văn phòng của người được phỏng vấn. Một số người được phỏng vấn thậm chí có thể thích cách tiếp cận này, trong khi những người khác có thể cảm thấy không thoải mái khi cho người lạ vào nhà mình. Tuy nhiên, người phỏng vấn có kỹ năng có thể thuyết phục người được phỏng vấn hợp tác, từ đó cải thiện đáng kể tỷ lệ phản hồi.

Một biến thể của phỏng vấn cá nhân là phỏng vấn nhóm, còn được gọi là nhóm thảo luận trọng tâm. Trong kỹ thuật này, một nhóm nhỏ người tham gia (thường là 6-10 người) được phỏng vấn cùng nhau tại một địa điểm chung. Người phỏng vấn về cơ bản là người điều phối, có nhiệm vụ dẫn dắt cuộc thảo luận và đảm bảo rằng mỗi người đều có cơ hội trả lời. Nhóm thảo luận trọng tâm cho phép xem xét sâu hơn các vấn đề phức tạp so với các hình thức nghiên cứu khảo sát khác, bởi vì khi mọi người nghe người khác nói, điều đó thường kích hoạt các phản hồi hoặc ý tưởng mà họ chưa từng nghĩ đến trước đây. Tuy nhiên, cuộc thảo luận nhóm trọng tâm có thể bị chi phối bởi một cá tính nổi trội, và một số cá nhân có thể ngại bày tỏ ý kiến của mình trước mặt đồng nghiệp hoặc cấp trên, đặc biệt là khi đề cập đến một vấn đề nhạy cảm như hiệu suất làm việc kém của nhân viên hoặc chính trị văn phòng. Do quy mô mẫu nhỏ, nhóm thảo luận trọng tâm thường được sử dụng cho nghiên cứu thăm dò hơn là nghiên cứu mô tả hoặc giải thích.

Loại khảo sát phỏng vấn thứ ba là phỏng vấn qua điện thoại. Trong kỹ thuật này, người phỏng vấn liên hệ với những người được phỏng vấn tiềm năng qua điện thoại, thường dựa trên việc lựa chọn ngẫu nhiên người từ danh bạ điện thoại, để hỏi một bộ câu hỏi khảo sát tiêu chuẩn. Một phương pháp tiên tiến hơn và hiện đại hơn về mặt công nghệ là phỏng vấn qua điện thoại có sự hỗ trợ của máy tính (CATI). Phương pháp này đang được các nhà nghiên cứu khảo sát trong lĩnh vực học thuật, chính phủ và thương mại sử dụng ngày càng nhiều. Ở đây, người phỏng vấn là một tổng đài viên được hướng dẫn trong suốt quá trình phỏng vấn bởi một chương trình máy tính hiển thị các hướng dẫn và câu hỏi cần hỏi. Hệ thống cũng chọn người được phỏng vấn ngẫu nhiên bằng kỹ thuật quay số ngẫu nhiên và ghi lại câu trả lời bằng công nghệ thu âm giọng nói. Khi người được phỏng vấn đã bắt máy, tỷ lệ phản hồi cao hơn có thể đạt được. Kỹ thuật này không lý tưởng cho các vùng nông thôn nơi mật độ điện thoại thấp, và cũng không thể được sử dụng để truyền đạt thông tin không phải âm thanh như đồ họa hoặc trình diễn sản phẩm.

Vai trò của người phỏng vấn. Người phỏng vấn có một vai trò phức tạp và đa diện trong cuộc phỏng vấn quy trình, bao gồm các nhiệm vụ sau:

Chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn: Vì người phỏng vấn đóng vai trò trực tiếp trong quá trình thu thập dữ liệu, chất lượng dữ liệu thu thập được phụ thuộc rất nhiều vào trình độ đào tạo của người phỏng vấn. Người phỏng vấn cần được đào tạo về quy trình phỏng vấn và phương pháp khảo sát, đồng thời phải nắm rõ mục đích của nghiên cứu, cách thức lưu trữ và sử dụng câu trả lời, cũng như các nguồn gây thiên vị từ phía người phỏng vấn. Họ cũng nên luyện tập và tính toán thời gian phỏng vấn trước khi tiến hành nghiên cứu chính thức.

Tìm kiếm và thuyết phục người tham gia hợp tác: Đặc biệt trong các cuộc khảo sát cá nhân tại nhà, người phỏng vấn phải xác định địa chỉ cụ thể và sắp xếp lịch làm việc phù hợp với người tham gia, đôi khi vào những thời điểm không thuận lợi như cuối tuần. Họ cũng cần phải đóng vai trò như một người bán hàng, thuyết phục người tham gia tham gia vào nghiên cứu.

Tạo động lực cho người được phỏng vấn: Người được phỏng vấn thường được khích lệ bởi động lực của người phỏng vấn. Nếu người phỏng vấn không quan tâm hoặc thiếu chú ý, người được phỏng vấn cũng sẽ không có động lực để cung cấp những câu trả lời hữu ích hoặc đầy đủ thông tin. Người phỏng vấn phải thể hiện sự nhiệt tình đối với nghiên cứu, truyền đạt tầm quan trọng của nghiên cứu cho người được phỏng vấn và chú ý đến nhu cầu của họ trong suốt cuộc phỏng vấn.

Làm rõ mọi sự nhầm lẫn hoặc lo ngại: Người phỏng vấn phải có khả năng ứng biến nhanh chóng và giải quyết những lo ngại hoặc phản đối bất ngờ do người được phỏng vấn nêu ra một cách thỏa đáng.

Ngoài ra, họ nên đặt những câu hỏi thăm dò khi cần thiết, ngay cả khi những câu hỏi đó không có trong kịch bản.

Quan sát chất lượng câu trả lời: Người phỏng vấn ở vị trí tốt nhất để đánh giá chất lượng thông tin thu thập được, và có thể bổ sung các câu trả lời thu được bằng cách quan sát cử chỉ hoặc ngôn ngữ cơ thể khi cần thiết.

Tiến hành phỏng vấn. Trước khi phỏng vấn, người phỏng vấn nên chuẩn bị một bộ dụng cụ mang theo đến buổi phỏng vấn, bao gồm thư giới thiệu từ nhà nghiên cứu chính hoặc nhà tài trợ, bản sao đầy đủ của bảng khảo sát, giấy tờ tùy thân có ảnh và số điện thoại để người được phỏng vấn gọi điện xác minh danh tính người phỏng vấn. Người phỏng vấn cũng nên cố gắng gọi điện cho người được phỏng vấn trước để hẹn lịch nếu có thể. Để bắt đầu cuộc phỏng vấn, họ nên nói với giọng điệu dứt khoát và tự tin, chẳng hạn như, "Tôi muốn dành vài phút để phỏng vấn bạn về một nghiên cứu rất quan trọng", thay vì, "Tôi có thể vào để phỏng vấn được không?". Họ nên tự giới thiệu, xuất trình giấy tờ tùy thân, giải thích mục đích của nghiên cứu trong một đến hai câu, và đảm bảo với người được phỏng vấn rằng sự tham gia của họ là tự nguyện và ý kiến của họ được giữ bí mật, tất cả trong vòng chưa đầy một phút. Không nên sử dụng từ ngữ phức tạp hoặc thuật ngữ chuyên ngành, và không nên cung cấp bất kỳ chi tiết nào trừ khi được yêu cầu cụ thể. Nếu người phỏng vấn muốn ghi âm cuộc phỏng vấn, họ nên xin phép rõ ràng từ người được phỏng vấn trước khi thực hiện. Ngay cả khi cuộc phỏng vấn được ghi âm, người phỏng vấn vẫn phải ghi chép lại những điểm chính, câu hỏi gợi mở hoặc những cụm từ được ghi nhớ nguyên văn.

Trong buổi phỏng vấn, người phỏng vấn nên tuân theo kịch bản câu hỏi và đặt câu hỏi chính xác như đã viết, không được thay đổi từ ngữ để câu hỏi nghe có vẻ thân thiện hơn. Họ cũng không nên thay đổi thứ tự câu hỏi hoặc bỏ qua bất kỳ câu hỏi nào đã được trả lời trước đó.

Mọi vấn đề liên quan đến câu hỏi nên được thảo luận trong buổi diễn tập trước khi phỏng vấn thực tế. Người phỏng vấn không nên kết thúc câu nói của người được phỏng vấn. Nếu người được phỏng vấn đưa ra câu trả lời ngắn gọn, sơ lược, người phỏng vấn nên đặt câu hỏi sâu hơn để có được câu trả lời đầy đủ và chi tiết hơn. Một số kỹ thuật đặt câu hỏi sâu hữu ích là: Đặt câu hỏi im lặng: Chỉ cần tạm dừng và chờ đợi mà

không chuyển sang câu hỏi tiếp theo có thể cho người được phỏng vấn thấy rằng người phỏng vấn đang chờ đợi câu trả lời chi tiết hơn.

Sự khích lệ công khai: Thỉnh thoảng nói "ừ" hoặc "được rồi" có thể khuyến khích người được phỏng vấn trình bày chi tiết hơn. Tuy nhiên, người phỏng vấn không được thể hiện sự tán thành hay không tán thành đối với những gì người được phỏng vấn nói.

Hãy yêu cầu giải thích thêm: Ví dụ như, "Bạn có thể giải thích rõ hơn về điều đó được không?" hoặc "Vừa nãy, bạn đang nói..."  
Bạn có thể kể cho tôi nghe về một trải nghiệm bạn từng có hồi trung học được không?

Suy ngẫm: Người phỏng vấn có thể thử thủ thuật của nhà tâm lý trị liệu bằng cách lặp lại những gì người được phỏng vấn đã nói. Ví dụ: "Những gì tôi hiểu là bạn thấy trải nghiệm đó rất gây tổn thương", rồi tạm dừng và chờ người được phỏng vấn nói rõ hơn.

Sau khi cuộc phỏng vấn kết thúc, người phỏng vấn nên cảm ơn người được phỏng vấn đã dành thời gian, cho họ biết khi nào có thể nhận được kết quả và không nên rời đi vội vàng. Ngay sau khi rời đi, họ nên ghi lại bất kỳ ghi chú hoặc quan sát quan trọng nào có thể giúp hiểu rõ hơn ý kiến của người được phỏng vấn.

Những sai lệch trong nghiên cứu khảo sát

Mặc dù có nhiều ưu điểm và lợi thế, nghiên cứu khảo sát thường bị ảnh hưởng bởi các sai lệch hệ thống có thể làm mất hiệu lực một số kết luận rút ra từ các cuộc khảo sát đó. Năm loại sai lệch như vậy là sai lệch do không phản hồi, sai lệch do lấy mẫu, sai lệch do mong muốn được xã hội chấp nhận, sai lệch do trí nhớ và sai lệch do phương pháp chung.

Sai lệch do không phản hồi. Nghiên cứu khảo sát thường nổi tiếng với tỷ lệ phản hồi thấp. Tỷ lệ phản hồi điển hình trong một cuộc khảo sát qua thư là 15-20%, ngay cả sau hai hoặc ba lần nhắc nhở. Nếu phần lớn người được nhắm mục tiêu không phản hồi khảo sát, điều này có thể cho thấy một lý do có hệ thống dẫn đến tỷ lệ phản hồi thấp, từ đó có thể đặt ra câu hỏi về tính hợp lệ của kết quả nghiên cứu. Ví dụ, khách hàng không hài lòng có xu hướng bày tỏ ý kiến nhiều hơn về trải nghiệm của họ so với khách hàng hài lòng, và do đó có nhiều khả năng phản hồi các cuộc khảo sát bằng bảng câu hỏi hơn.



Số lượng yêu cầu phỏng vấn cao hơn số lượng khách hàng hài lòng. Do đó, bất kỳ mẫu người trả lời nào cũng có khả năng có tỷ lệ khách hàng không hài lòng cao hơn so với dân số cơ bản mà mẫu đó được lấy ra. Trong trường hợp này, kết quả không chỉ thiếu tính khái quát mà các kết quả quan sát được cũng có thể là do mẫu bị sai lệch. Có thể áp dụng một số chiến lược để cải thiện tỷ lệ phản hồi:

Thông báo trước: Gửi một bức thư ngắn cho những người được nhắm mục tiêu để mời họ tham gia vào một cuộc khảo sát sắp tới có thể giúp họ chuẩn bị trước và tăng khả năng tham gia. Bức thư nên nêu rõ mục đích và tầm quan trọng của nghiên cứu, phương thức thu thập dữ liệu (ví dụ: qua điện thoại, phiếu khảo sát gửi qua đường bưu điện, v.v.) và bày tỏ sự cảm ơn vì sự hợp tác của họ. Một biến thể của kỹ thuật này là yêu cầu người được khảo sát gửi lại bưu thiếp đã trả cước phí để cho biết họ có sẵn lòng tham gia nghiên cứu hay không.

Tính phù hợp của nội dung: Mọi người có nhiều khả năng phản hồi hơn đối với các cuộc khảo sát tập trung vào các vấn đề có liên quan hoặc quan trọng đối với họ.

Bảng câu hỏi thân thiện với người trả lời: Các bảng câu hỏi khảo sát ngắn hơn thường thu hút tỷ lệ phản hồi cao hơn so với các bảng câu hỏi dài hơn. Hơn nữa, các câu hỏi rõ ràng, không gây khó chịu và dễ trả lời thường thu hút tỷ lệ phản hồi cao hơn.

Xác nhận: Đối với các cuộc khảo sát trong tổ chức, việc nhận được sự xác nhận từ một lãnh đạo cấp cao chứng thực tầm quan trọng của nghiên cứu đối với tổ chức là rất hữu ích. Sự xác nhận này có thể dưới dạng thư giới thiệu hoặc thư đề cử, giúp nâng cao uy tín của nhà nghiên cứu trong mắt người được khảo sát.

Yêu cầu theo dõi: Nhiều yêu cầu theo dõi có thể khuyến khích một số người không phản hồi trước đó phản hồi lại. Ngay cả khi họ trả lời muộn.

Đào tạo người phỏng vấn: Tỷ lệ phản hồi phỏng vấn có thể được cải thiện nhờ những người phỏng vấn có kỹ năng, được đào tạo về cách yêu cầu phỏng vấn, sử dụng kỹ thuật gọi điện tự động để xác định người được phỏng vấn tiềm năng và lên lịch gọi lại cho những người không thể liên lạc được.

Các hình thức khuyến khích: Khuyến khích bằng tiền mặt hoặc thẻ quà tặng, quà tặng như bút hoặc bóng giảm căng thẳng, tham gia xổ số, rút thăm hoặc cuộc thi, phiếu giảm giá, hứa hẹn đóng góp cho từ thiện, v.v. có thể làm tăng tỷ lệ phản hồi.

Các hình thức khuyến khích phi tiền tệ: Đặc biệt, các doanh nghiệp thường dễ phản hồi tích cực hơn với các hình thức khuyến khích phi tiền tệ so với các hình thức khuyến khích tài chính. Một ví dụ về hình thức khuyến khích phi tiền tệ như vậy là báo cáo so sánh hiệu quả hoạt động của từng doanh nghiệp với tổng hợp tất cả các phản hồi trong một cuộc khảo sát.

Bảo mật và riêng tư: Cuối cùng, cần đảm bảo rằng dữ liệu hoặc câu trả lời của người trả lời được bảo mật.

Việc không để thông tin rơi vào tay bên thứ ba có thể giúp cải thiện tỷ lệ phản hồi. Sai lệch lấy

mẫu. Các cuộc khảo sát qua điện thoại được thực hiện bằng cách gọi ngẫu nhiên một mẫu các số điện thoại công khai sẽ loại trừ một cách có hệ thống những người có số điện thoại không được niêm yết, số điện thoại di động và những người không thể trả lời điện thoại khi cuộc khảo sát đang được tiến hành—ví dụ, nếu họ đang làm việc—và sẽ bao gồm một số lượng người trả lời không cân xứng có dịch vụ điện thoại cố định với số điện thoại được niêm yết và những người ở nhà vào ban ngày, chẳng hạn như người thất nghiệp, người khuyết tật và người cao tuổi. Tương tự, các cuộc khảo sát trực tuyến có xu hướng bao gồm một số lượng sinh viên và người trẻ tuổi không cân xứng, những người thường xuyên sử dụng Internet, và loại trừ một cách có hệ thống những người có quyền truy cập hạn chế hoặc không có quyền truy cập vào máy tính hoặc Internet, chẳng hạn như người nghèo và người cao tuổi. Tương tự, các cuộc khảo sát bằng bảng câu hỏi có xu hướng loại trừ trẻ em và người mù chữ, những người không thể đọc, hiểu hoặc trả lời một cách có ý nghĩa bằng câu hỏi. Một loại sai lệch lấy mẫu khác liên quan đến việc lấy mẫu sai đối tượng, chẳng hạn như hỏi giáo viên (hoặc phụ huynh) về việc học tập của học sinh (hoặc con cái) của họ, hoặc hỏi các CEO về chi tiết hoạt động trong công ty của họ. Những thành kiến như vậy khiến mẫu người trả lời trở nên không chính xác.

Không đại diện cho quần thể mục tiêu và làm tổn hại đến khả năng khái quát hóa các lập luận rút ra từ mẫu thiên lệch.

Thiên kiến về sự mong muốn được xã hội chấp nhận. Nhiều người được hỏi có xu hướng tránh đưa ra ý kiến tiêu cực hoặc những bình luận gây khó xử về bản thân, người sử dụng lao động, gia đình hoặc bạn bè của họ. Với những câu hỏi tiêu cực như: "Bạn có nghĩ rằng nhóm dự án của mình hoạt động không hiệu quả không?", "Có nhiều chính trị văn phòng ở nơi làm việc của bạn không?", "Hoặc bạn đã bao giờ tải nhạc bất hợp pháp từ Internet chưa?", người nghiên cứu có thể không nhận được câu trả lời trung thực. Xu hướng "bóp méo sự thật" để thể hiện bản thân theo cách được xã hội chấp nhận này được gọi là "thiên kiến về sự mong muốn được xã hội chấp nhận", điều này làm giảm tính xác thực của các câu trả lời thu được từ nghiên cứu khảo sát. Thực tế không có cách nào để khắc phục thiên kiến về sự mong muốn được xã hội chấp nhận trong một cuộc khảo sát bằng bảng câu hỏi, nhưng trong một cuộc phỏng vấn, một người phỏng vấn khéo léo có thể phát hiện ra những câu trả lời không nhất quán và đặt câu hỏi thăm dò hoặc sử dụng những quan sát cá nhân để bổ sung cho nhận xét của người được hỏi.

Thiên lệch hồi tưởng. Câu trả lời cho các câu hỏi khảo sát thường phụ thuộc vào động cơ, trí nhớ và khả năng trả lời của người được khảo sát. Đặc biệt khi đề cập đến các sự kiện xảy ra trong quá khứ xa, người trả lời có thể không nhớ rõ động cơ hoặc hành vi của chính họ, hoặc có thể ký ức của họ về những sự kiện đó đã thay đổi theo thời gian và không còn có thể truy xuất được nữa. Ví dụ, nếu người được khảo sát được yêu cầu mô tả việc sử dụng công nghệ máy tính của họ một năm trước, hoặc thậm chí là những sự kiện đáng nhớ thời thơ ấu như sinh nhật, câu trả lời của họ có thể không chính xác do khó khăn trong việc hồi tưởng. Một cách khả thi để khắc phục thiên lệch hồi tưởng là neo giữ ký ức của người được khảo sát vào các sự kiện cụ thể khi chúng xảy ra, thay vì yêu cầu họ nhớ lại nhận thức và động cơ của mình từ trí nhớ.

Sai lệch phương pháp chung. Sai lệch phương pháp chung đề cập đến lượng hiệp phương sai giả tạo được chia sẻ giữa các biến độc lập và biến phụ thuộc được đo tại cùng một thời điểm, chẳng hạn như trong một cuộc khảo sát cắt ngang, sử dụng cùng một công cụ, chẳng hạn như bảng câu hỏi. Trong những trường hợp như vậy, hiện tượng đang được nghiên cứu có thể không được tách biệt đầy đủ khỏi các sai sót đo lường. Có sẵn các bài kiểm tra thống kê tiêu chuẩn để kiểm tra sai lệch phương pháp chung, chẳng hạn như kiểm định Harmon.

Kiểm định một yếu tố (Podsakoff, MacKenzie, Lee & Podsakoff, 2003),<sup>3</sup> kỹ thuật biến thị trường của Lindell và Whitney (2001),<sup>4</sup> và v.v. Sai lệch này có thể tránh được nếu các biến độc lập và biến phụ thuộc được đo lường tại các thời điểm khác nhau bằng cách sử dụng thiết kế khảo sát dọc, hoặc nếu các biến này được đo lường bằng các phương pháp khác nhau, chẳng hạn như ghi nhận biến phụ thuộc bằng máy tính so với tự đánh giá biến độc lập dựa trên bảng câu hỏi.

3. Podsakoff, PM, MacKenzie, SB, Lee, J.-Y., & Podsakoff, NP (2003). Các sai lệch phương pháp phổ biến trong nghiên cứu hành vi: Đánh giá phê bình tài liệu và các biện pháp khắc phục được đề xuất. *Tạp chí Tâm lý học Ứng dụng*, 88(5), 879-903. <http://dx.doi.org/10.1037/0021-9010.88.5.879>.

4. Lindell, MK, & Whitney, DJ (2001). Giải thích phương sai phương pháp chung trong các thiết kế nghiên cứu cắt ngang. *Tạp chí Tâm lý học Ứng dụng*, 86(1), 114-121.

## CHƯƠNG 10.

NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM

---

Nghiên cứu thực nghiệm—thường được coi là "tiêu chuẩn vàng" trong thiết kế nghiên cứu—là một trong những thiết kế nghiên cứu nghiêm ngặt nhất. Trong thiết kế này, một hoặc nhiều biến độc lập được nhà nghiên cứu thao tác (như các phương pháp điều trị), các đối tượng được phân bổ ngẫu nhiên vào các mức độ điều trị khác nhau (phân bổ ngẫu nhiên), và kết quả của các phương pháp điều trị lên các kết quả (biến phụ thuộc) được quan sát. Ưu điểm độc đáo của nghiên cứu thực nghiệm là tính hợp lệ nội tại (tính nhân quả) do khả năng liên kết nguyên nhân và kết quả thông qua thao tác điều trị, đồng thời kiểm soát ảnh hưởng giả tạo của biến ngoại lai.

Nghiên cứu thực nghiệm phù hợp nhất với nghiên cứu giải thích – hơn là nghiên cứu mô tả hoặc thăm dò – khi mục tiêu của nghiên cứu là kiểm tra mối quan hệ nhân quả. Nó cũng hoạt động tốt đối với nghiên cứu liên quan đến một tập hợp các biến độc lập tương đối hạn chế và được xác định rõ ràng, có thể được thao tác hoặc kiểm soát. Nghiên cứu thực nghiệm có thể được tiến hành trong phòng thí nghiệm hoặc ngoài thực địa. Các thí nghiệm trong phòng thí nghiệm, được tiến hành trong môi trường phòng thí nghiệm (nhân tạo), có xu hướng có tính hiệu lực nội tại cao, nhưng điều này lại làm giảm tính hiệu lực bên ngoài (khả năng khái quát hóa), bởi vì môi trường nhân tạo (phòng thí nghiệm) nơi nghiên cứu được tiến hành có thể không phản ánh thế giới thực. Các thí nghiệm ngoài thực địa được tiến hành trong môi trường thực địa, chẳng hạn như trong một tổ chức thực tế, và có tính hiệu lực cả nội tại và bên ngoài cao. Nhưng các thí nghiệm như vậy tương đối hiếm, do những khó khăn liên quan đến việc thao tác các phương pháp điều trị và kiểm soát các tác động ngoại lai trong môi trường thực địa.

Nghiên cứu thực nghiệm có thể được chia thành hai loại chính: thiết kế thực nghiệm thực sự và thiết kế bán thực nghiệm. Cả hai thiết kế đều yêu cầu thao tác điều trị, nhưng trong khi các thí nghiệm thực sự cũng yêu cầu phân bổ ngẫu nhiên, thì các thí nghiệm bán thực nghiệm thì không. Đôi khi, chúng ta cũng đề cập đến nghiên cứu phi thực nghiệm, thực chất không phải là một thiết kế nghiên cứu, mà là một thuật ngữ bao quát bao gồm tất cả các loại nghiên cứu không sử dụng thao tác điều trị hoặc phân bổ ngẫu nhiên, chẳng hạn như nghiên cứu khảo sát, nghiên cứu quan sát và nghiên cứu tương quan.

## Khái niệm cơ bản

Nhóm điều trị và nhóm đối chứng. Trong nghiên cứu thực nghiệm, một số đối tượng được áp dụng một hoặc nhiều kích thích thực nghiệm gọi là phương pháp điều trị (nhóm điều trị), trong khi các đối tượng khác không được áp dụng kích thích nào (nhóm đối chứng). Phương pháp điều trị có thể được coi là thành công nếu các đối tượng trong nhóm điều trị đạt kết quả tốt hơn về các biến số kết quả so với các đối tượng trong nhóm đối chứng. Có thể áp dụng nhiều mức độ kích thích thực nghiệm, trong trường hợp đó, có thể có nhiều hơn một nhóm điều trị. Ví dụ, để kiểm tra tác dụng của một loại thuốc mới dùng để điều trị một bệnh lý nhất định như chứng mất trí nhớ, nếu một mẫu bệnh nhân mất trí nhớ được chia ngẫu nhiên thành ba nhóm, nhóm đầu tiên nhận liều cao thuốc, nhóm thứ hai nhận liều thấp và nhóm thứ ba nhận giả dược như viên đường.

(nhóm đối chứng), hai nhóm đầu tiên là nhóm thử nghiệm và nhóm thứ ba là nhóm đối chứng. Sau khi dùng thuốc trong một khoảng thời gian, nếu tình trạng của các đối tượng trong nhóm thử nghiệm cải thiện đáng kể hơn so với các đối tượng trong nhóm đối chứng, ta có thể nói rằng thuốc có hiệu quả. Ta cũng có thể so sánh tình trạng của nhóm thử nghiệm liều cao và liều thấp để xác định xem liều cao có hiệu quả hơn liều thấp hay không.

Thao tác điều trị. Các phương pháp điều trị là đặc điểm độc đáo của nghiên cứu thực nghiệm, phân biệt thiết kế nghiên cứu này với tất cả các phương pháp nghiên cứu khác. Thao tác điều trị giúp kiểm soát "nguyên nhân" trong mối quan hệ nhân quả. Tất nhiên, tính hợp lệ của nghiên cứu thực nghiệm phụ thuộc vào mức độ thao tác điều trị được thực hiện tốt như thế nào. Thao tác điều trị phải được kiểm tra bằng các thử nghiệm sơ bộ và thử nghiệm thí điểm trước khi tiến hành nghiên cứu thực nghiệm. Bất kỳ phép đo nào được thực hiện trước khi áp dụng phương pháp điều trị đều được gọi là phép đo tiền kiểm tra, trong khi những phép đo được thực hiện sau khi áp dụng phương pháp điều trị được gọi là phép đo hậu kiểm tra.

Lựa chọn và phân bổ ngẫu nhiên. Lựa chọn ngẫu nhiên là quá trình lấy mẫu ngẫu nhiên từ một quần thể hoặc khung lấy mẫu. Phương pháp này thường được sử dụng trong nghiên cứu khảo sát, và đảm bảo rằng mỗi đơn vị trong quần thể đều có cơ hội được chọn vào mẫu. Tuy nhiên, phân bổ ngẫu nhiên là quá trình phân bổ ngẫu nhiên các đối tượng vào nhóm thử nghiệm hoặc nhóm đối chứng. Đây là một thực hành tiêu chuẩn trong nghiên cứu thực nghiệm thực sự để đảm bảo rằng các nhóm điều trị tương tự nhau (tương đương) và với nhóm đối chứng trước khi tiến hành điều trị. Lựa chọn ngẫu nhiên liên quan đến lấy mẫu, và do đó liên quan chặt chẽ hơn đến tính hiệu lực bên ngoài (khả năng khái quát hóa) của các phát hiện. Tuy nhiên, phân bổ ngẫu nhiên liên quan đến thiết kế, và do đó liên quan nhiều nhất đến tính hiệu lực bên trong. Có thể có cả lựa chọn ngẫu nhiên và phân bổ ngẫu nhiên trong nghiên cứu thực nghiệm được thiết kế tốt, nhưng nghiên cứu bán thực nghiệm không liên quan đến cả lựa chọn ngẫu nhiên lẫn phân bổ ngẫu nhiên.

Các mối đe dọa đến tính hiệu lực nội tại. Mặc dù các thiết kế thí nghiệm được coi là chặt chẽ hơn các phương pháp nghiên cứu khác về tính hiệu lực nội tại của các suy luận (nhờ khả năng kiểm soát nguyên nhân thông qua thao tác điều trị), chúng không miễn nhiễm với các mối đe dọa đến tính hiệu lực nội tại. Một số mối đe dọa đến tính hiệu lực nội tại được mô tả dưới đây, trong bối cảnh nghiên cứu về tác động của một chương trình dạy kèm toán bổ trợ đặc biệt nhằm cải thiện khả năng toán học của học sinh trung học.

Nguy cơ ảnh hưởng của lịch sử là khả năng các hiệu ứng quan sát được (biến phụ thuộc) là do các sự kiện bên ngoài hoặc lịch sử gây ra chứ không phải do phương pháp điều trị thử nghiệm. Ví dụ, sự cải thiện điểm toán sau khóa học bổ trợ của học sinh có thể là do việc chuẩn bị cho kỳ thi toán ở trường, chứ không phải do chương trình toán bổ trợ.

Nguy cơ trưởng thành đề cập đến khả năng các hiệu ứng quan sát được là do sự trưởng thành tự nhiên của đối tượng (ví dụ: sự cải thiện chung về khả năng trí tuệ trong việc hiểu các khái niệm phức tạp) chứ không phải do phương pháp điều trị thử nghiệm.

Nguy cơ bị kiểm tra là một mối đe dọa trong các thiết kế trước-sau, nơi phản hồi sau kiểm tra của đối tượng bị ảnh hưởng bởi phản hồi trước kiểm tra của họ. Ví dụ, nếu sinh viên nhớ câu trả lời của họ từ bài kiểm tra trước, họ có thể có xu hướng lặp lại chúng trong bài kiểm tra sau.

Việc không tiến hành thử nghiệm trước có thể giúp tránh được mối đe dọa này.

Nguy cơ sai lệch do công cụ đo lường, cũng xảy ra trong các thiết kế trước-sau, đề cập đến khả năng sự khác biệt giữa điểm số bài kiểm tra trước và sau không phải do chương trình toán học bổ trợ mà do những thay đổi trong bài kiểm tra được thực hiện, chẳng hạn như bài kiểm tra sau có độ khó cao hơn hoặc thấp hơn bài kiểm tra trước.

Nguy cơ tử vong đề cập đến khả năng các đối tượng có thể bỏ cuộc khỏi nghiên cứu với tỷ lệ khác nhau giữa nhóm điều trị và nhóm đối chứng do một lý do có hệ thống, chẳng hạn như những người bỏ cuộc chủ yếu là những sinh viên đạt điểm thấp trong bài kiểm tra trước nghiên cứu. Nếu những sinh viên có điểm thấp...

Nếu học sinh bỏ học, kết quả bài kiểm tra sau khóa học sẽ bị thổi phồng một cách giả tạo do số lượng học sinh giỏi chiếm ưu thế.

Nguy cơ thoái lui - hay còn gọi là hồi quy về giá trị trung bình - đề cập đến xu hướng thống kê về hiệu suất tổng thể của một nhóm có xu hướng thoái lui về giá trị trung bình trong bài kiểm tra sau thay vì theo hướng dự kiến. Ví dụ, nếu các đối tượng đạt điểm cao trong bài kiểm tra trước, họ sẽ có xu hướng đạt điểm thấp hơn trong bài kiểm tra sau (gần giá trị trung bình hơn) vì điểm số cao của họ (xa giá trị trung bình) trong bài kiểm tra trước có thể là một sự bất thường về mặt thống kê. Vấn đề này có xu hướng phổ biến hơn ở các mẫu không ngẫu nhiên và khi hai phép đo không hoàn toàn tương quan với nhau.

Thiết kế thí nghiệm hai nhóm

Các thiết kế thí nghiệm đơn giản nhất là thiết kế hai nhóm bao gồm một nhóm điều trị và một nhóm đối chứng. Chúng rất phù hợp để kiểm tra tác động của một biến độc lập duy nhất có thể được thao tác như một phương pháp điều trị. Hai thiết kế hai nhóm cơ bản là thiết kế nhóm đối chứng có kiểm tra trước và sau điều trị và thiết kế nhóm đối chứng chỉ kiểm tra sau điều trị, trong khi các biến thể có thể bao gồm thiết kế hiệp phương sai. Các thiết kế này thường được mô tả bằng ký hiệu thiết kế tiêu chuẩn, trong đó biểu thị sự phân bổ ngẫu nhiên các  $R$  đối tượng vào các nhóm, biểu thị phương pháp điều trị được áp dụng cho nhóm điều trị, và biểu thị các quan sát trước hoặc sau điều trị của biến phụ thuộc (với các chỉ số phụ khác nhau để phân biệt giữa các quan sát trước và sau điều trị của nhóm điều trị và nhóm đối chứng).

Thiết kế nhóm đối chứng tiền kiểm tra-hậu kiểm tra. Trong thiết kế này, các đối tượng được phân bổ ngẫu nhiên vào nhóm điều trị và nhóm đối chứng, được đo lường ban đầu (tiền kiểm tra) các biến phụ thuộc cần quan tâm, nhóm điều trị được áp dụng một phương pháp điều trị (đại diện cho biến độc lập cần quan tâm), và các biến phụ thuộc được đo lường lại (hậu kiểm tra). Ký hiệu của thiết kế này được thể hiện trong Hình 10.1.

|     |       |     |       |                   |
|-----|-------|-----|-------|-------------------|
| $R$ | $O_1$ | $X$ | $O_2$ | (Treatment group) |
| $R$ | $O_3$ |     | $O_4$ | (Control group)   |

Hình 10.1 Thiết kế nhóm đối chứng trước và sau thử nghiệm

Tác động của phương pháp điều trị thử nghiệm trong thiết kế tiền kiểm tra - hậu kiểm tra được đo lường bằng... Sự khác biệt về điểm số bài kiểm tra trước và sau điều trị giữa nhóm điều trị và nhóm đối chứng:

$$E = (O_2 - O_1) - (O_4 - O_3).$$

Phân tích thống kê của thiết kế này bao gồm một phân tích phương sai (ANOVA) đơn giản giữa nhóm điều trị và nhóm đối chứng. Thiết kế kiểm tra trước và sau can thiệp xử lý một số mối đe dọa đến tính hiệu lực nội tại, chẳng hạn như sự trưởng thành, kiểm tra và hồi quy, vì những mối đe dọa này được dự đoán sẽ ảnh hưởng đến cả nhóm điều trị và nhóm đối chứng theo cách tương tự (ngẫu nhiên). Mối đe dọa lựa chọn được kiểm soát thông qua việc phân bổ ngẫu nhiên. Tuy nhiên, vẫn có thể tồn tại các mối đe dọa khác đối với tính hiệu lực nội tại. Ví dụ, tỷ lệ tử vong có thể là một vấn đề nếu có sự khác biệt về tỷ lệ bỏ học giữa hai nhóm, và phép đo trước thử nghiệm có thể làm sai lệch phép đo sau thử nghiệm-đặc biệt nếu bài kiểm tra trước thử nghiệm đưa ra các chủ đề hoặc nội dung bất thường.

Thiết kế nhóm đối chứng chỉ thực hiện kiểm tra sau can thiệp. Thiết kế này là một phiên bản đơn giản hơn của thiết kế kiểm tra trước và sau can thiệp. thiết kế trong đó các phép đo trước thử nghiệm được bỏ qua. Ký hiệu thiết kế được thể hiện trong Hình 10.2.

|          |          |                       |                   |
|----------|----------|-----------------------|-------------------|
| <i>R</i> | <i>X</i> | <i>O</i> <sub>1</sub> | (Treatment group) |
| <i>R</i> |          | <i>O</i> <sub>2</sub> | (Control group)   |

Hình 10.2 Thiết kế nhóm đối chứng chỉ thực hiện kiểm tra sau can thiệp

Hiệu quả điều trị được đo lường đơn giản bằng sự khác biệt về điểm số sau thử nghiệm giữa hai nhóm:

$$E = (O_1 - O_2).$$

Phương pháp phân tích thống kê thích hợp cho thiết kế này cũng là phân tích phương sai hai nhóm (ANOVA). Tính đơn giản của thiết kế này làm cho nó hấp dẫn hơn thiết kế kiểm tra trước và sau về mặt tính hiệu lực nội tại. Thiết kế này kiểm soát được sự trưởng thành, thử nghiệm, hồi quy, chọn lọc và tương tác trước-sau, mặc dù nguy cơ tử vong vẫn có thể tồn tại.

Thiết kế hiệp phương sai. Đôi khi, các phép đo biến phụ thuộc có thể bị ảnh hưởng bởi các biến ngoại lai được gọi là biến đồng biến. Biến đồng biến là những biến không phải là trọng tâm của một nghiên cứu thực nghiệm, nhưng vẫn cần được kiểm soát trong thiết kế thực nghiệm để loại bỏ ảnh hưởng tiềm tàng của chúng lên biến phụ thuộc và do đó cho phép phát hiện chính xác hơn các tác động của các biến độc lập cần quan tâm. Các thiết kế thực nghiệm đã thảo luận trước đó không kiểm soát các biến đồng biến này. Thiết kế hiệp phương sai –còn được gọi là thiết kế biến đồng thời–là một loại thiết kế nhóm đối chứng trước và sau thử nghiệm đặc biệt, trong đó phép đo trước thử nghiệm về cơ bản là phép đo các biến đồng biến cần quan tâm chứ không phải là phép đo các biến phụ thuộc. Ký hiệu thiết kế được thể hiện trong Hình 10.3, trong đó biểu thị các biến đồng biến.

*C*

|          |          |          |                       |                   |
|----------|----------|----------|-----------------------|-------------------|
| <i>R</i> | <i>C</i> | <i>X</i> | <i>O</i> <sub>1</sub> | (Treatment group) |
| <i>R</i> | <i>C</i> |          | <i>O</i> <sub>2</sub> | (Control group)   |

Hình 10.3 Thiết kế hiệp phương sai

Vì phép đo trước thử nghiệm không phải là phép đo biến phụ thuộc mà là biến đồng biến, nên hiệu quả điều trị được đo bằng sự khác biệt về điểm số sau thử nghiệm giữa nhóm điều trị và nhóm đối chứng như sau:

$$E = (O_1 - O_2).$$

Do sự hiện diện của các biến phụ thuộc, phương pháp phân tích thống kê phù hợp cho thiết kế này là phân tích hiệp biến hai nhóm (ANCOVA). Thiết kế này có tất cả các ưu điểm của thiết kế chỉ kiểm tra sau can thiệp, nhưng có tính hiệu lực nội tại nhờ việc kiểm soát các biến phụ thuộc. Thiết kế hiệp biến cũng có thể được mở rộng thành thiết kế nhóm đối chứng kiểm tra trước và sau can thiệp.

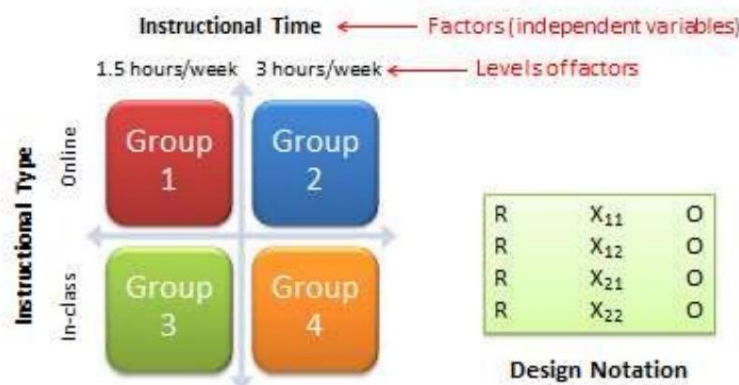
Thiết kế giai thừa

Thiết kế hai nhóm không phù hợp nếu nghiên cứu của bạn yêu cầu thao tác trên hai hoặc nhiều biến độc lập (phương pháp điều trị). Trong những trường hợp như vậy, bạn cần thiết kế bốn nhóm trở lên.

Những thiết kế như vậy, khá phổ biến trong nghiên cứu thực nghiệm, thường được gọi là thiết kế giai thừa. Mỗi biến độc lập trong thiết kế này được gọi là một yếu tố, và mỗi phân nhóm của một yếu tố được gọi là một mức. Thiết kế giai thừa cho phép nhà nghiên cứu không chỉ kiểm tra tác động riêng lẻ của mỗi phương pháp điều trị lên các biến phụ thuộc (gọi là tác động chính), mà còn cả tác động kết hợp của chúng (gọi là tác động tương tác).

Thiết kế giai thừa cơ bản nhất là  $2 \times 2$  Thiết kế giai thừa, bao gồm hai phương pháp xử lý, mỗi phương pháp có hai mức độ (chẳng hạn như cao/thấp hoặc có/không). Ví dụ, giả sử bạn muốn

So sánh kết quả học tập của hai loại kỹ thuật giảng dạy khác nhau (giảng dạy trên lớp và giảng dạy trực tuyến), và bạn cũng muốn xem liệu những hiệu quả này có thay đổi theo thời lượng giảng dạy (một tiếng rưỡi hoặc ba tiếng mỗi tuần) hay không. Trong trường hợp này, bạn có hai yếu tố: loại hình giảng dạy và thời lượng giảng dạy, mỗi yếu tố có hai mức độ (trực lớp và trực tuyến đối với loại hình giảng dạy, và một tiếng rưỡi và ba tiếng/tuần đối với thời lượng giảng dạy), như thể hiện trong Hình 8.1. Nếu bạn muốn thêm mức độ thời lượng giảng dạy thứ ba (ví dụ sáu tiếng/tuần), thì yếu tố thứ hai sẽ bao gồm ba mức độ và bạn sẽ có một thiết kế giai thừa. Mặt khác, nếu bạn muốn thêm yếu tố thứ ba như làm việc nhóm (có mặt so với vắng mặt), bạn cũng sẽ có một thiết kế giai thừa. Trong ký hiệu này, mỗi số  $2 \times 2 \times 2$  đại diện cho một yếu tố, và giá trị của mỗi Hệ số biểu thị số lượng cấp độ trong hệ số đó.



Hình 10.4 Thiết kế giai thừa  $2 \times 2$

Các thiết kế giai thừa cũng có thể được mô tả bằng ký hiệu thiết kế, như được hiển thị trên hình. Hình 10.4, bảng bên phải, thể hiện sự phân bổ ngẫu nhiên các đối tượng vào các nhóm điều trị, thể hiện chính các nhóm điều trị (chỉ số dưới của thể hiện mức độ của mỗi yếu tố), và thể hiện các quan sát của biến phụ thuộc. Lưu ý rằng thiết kế giai thừa sẽ có bốn nhóm điều trị, tương ứng với bốn sự kết hợp của hai mức độ của mỗi yếu tố. Tương ứng, thiết kế sẽ có tám nhóm điều trị. Theo nguyên tắc chung, mỗi ô trong thiết kế giai thừa  $2 \times 3$  Thiết kế sẽ có sáu nhóm điều trị, và thừa nên có kích thước mẫu tối thiểu là 20 (ước tính này được suy ra từ các tính toán về sức mạnh của Cohen dựa trên kích thước hiệu ứng trung bình). Vì vậy, một thiết kế giai thừa yêu cầu tổng kích thước mẫu tối thiểu là 160 đối tượng, với ít nhất 20 đối tượng trong mỗi ô. Như bạn có thể thấy, chi phí thu thập dữ liệu có thể tăng lên đáng kể với nhiều mức độ hoặc yếu tố hơn trong thiết kế giai thừa của bạn. Đôi khi, do hạn chế về nguồn lực, một số ô trong các thiết kế giai thừa như vậy có thể không nhận được bất kỳ phương pháp điều trị nào. Chúng được gọi là các thiết kế giai thừa không đầy đủ. Các thiết kế không đầy đủ như vậy làm giảm khả năng suy luận của chúng ta về các yếu tố không đầy đủ.

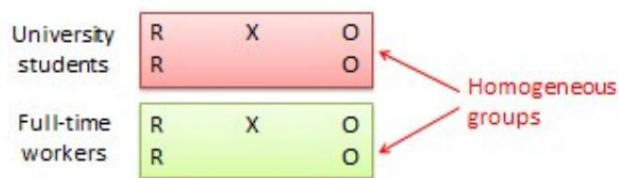
Trong thiết kế giai thừa, hiệu ứng chính được cho là tồn tại nếu biến phụ thuộc thể hiện sự khác biệt đáng kể giữa nhiều mức độ của một yếu tố, ở tất cả các mức độ của các yếu tố khác. Không có sự thay đổi nào trong biến phụ thuộc giữa các mức độ yếu tố là trường hợp không (đường cơ sở), từ đó các hiệu ứng chính được đánh giá. Trong ví dụ trên, bạn có thể thấy hiệu ứng chính của loại hình giảng dạy, thời gian giảng dạy, hoặc cả hai đối với kết quả học tập. Hiệu ứng tương tác tồn tại khi hiệu ứng của sự khác biệt trong một yếu tố phụ thuộc vào mức độ của yếu tố thứ hai. Trong ví dụ của chúng ta, nếu hiệu ứng của loại hình giảng dạy đối với kết quả học tập lớn hơn đối với thời gian giảng dạy ba giờ/tuần so với một giờ rưỡi/tuần, thì chúng ta có thể nói rằng có hiệu ứng tương tác giữa loại hình giảng dạy và thời gian giảng dạy đối với kết quả học tập. Lưu ý rằng sự hiện diện của hiệu ứng tương tác chiếm ưu thế

và làm cho các hiệu ứng chính trở nên không liên quan, và việc diễn giải các hiệu ứng chính sẽ không có ý nghĩa nếu các hiệu ứng tương tác có ý nghĩa thống kê.

### Thiết kế thí nghiệm lai

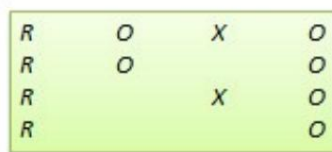
Các thiết kế lai là những thiết kế được hình thành bằng cách kết hợp các đặc điểm của những thiết kế đã được thiết lập từ lâu. Ba thiết kế lai ghép như vậy là thiết kế khối ngẫu nhiên, thiết kế bốn nhóm Solomon và thiết kế lặp lại hoán đổi.

**Thiết kế khối ngẫu nhiên.** Đây là một biến thể của thiết kế nhóm đối chứng chỉ kiểm tra sau hoặc kiểm tra trước và sau, trong đó quần thể đối tượng có thể được nhóm thành các nhóm nhỏ tương đối đồng nhất (gọi là khối) mà trong đó thí nghiệm được lặp lại. Ví dụ, nếu bạn muốn lặp lại cùng một thiết kế chỉ kiểm tra sau giữa sinh viên đại học và những người làm việc toàn thời gian (hai khối đồng nhất), các đối tượng trong cả hai khối được chia ngẫu nhiên giữa nhóm điều trị (nhận cùng một phương pháp điều trị) và nhóm đối chứng (xem Hình 10.5). Mục đích của thiết kế này là để giảm "nhiều" hoặc phương sai trong dữ liệu có thể do sự khác biệt giữa các khối gây ra, nhờ đó hiệu quả thực sự cần quan tâm có thể được phát hiện chính xác hơn.



Hình 10.5 Thiết kế khối ngẫu nhiên

**Thiết kế bốn nhóm Solomon.** Trong thiết kế này, mẫu được chia thành hai nhóm điều trị và hai nhóm đối chứng. Một nhóm điều trị và một nhóm đối chứng được thực hiện bài kiểm tra trước, hai nhóm còn lại thì không. Thiết kế này là sự kết hợp giữa thiết kế chỉ kiểm tra sau và thiết kế kiểm tra trước và sau nhóm đối chứng, nhằm mục đích kiểm tra tác động gây sai lệch tiềm tàng của phép đo trước lên phép đo sau, điều thường xảy ra trong các thiết kế kiểm tra trước và sau, nhưng không xảy ra trong các thiết kế chỉ kiểm tra sau. Ký hiệu thiết kế được thể hiện trong Hình 10.6.



Hình 10.6 Thiết kế bốn nhóm Solomon

**Thiết kế nhân bản hoán đổi.** Đây là thiết kế hai nhóm được thực hiện trong hai giai đoạn với ba đợt đo lường. Nhóm điều trị trong giai đoạn đầu đóng vai trò là nhóm đối chứng trong giai đoạn thứ hai, và nhóm đối chứng trong giai đoạn đầu trở thành nhóm điều trị trong giai đoạn thứ hai, như minh họa trong Hình 10.7. Nói cách khác, thiết kế ban đầu được lặp lại hoặc nhân bản theo thời gian với vai trò điều trị/đối chứng được hoán đổi giữa hai nhóm. Đến cuối nghiên cứu, tất cả những người tham gia sẽ nhận được phương pháp điều trị trong giai đoạn đầu hoặc giai đoạn thứ hai. Thiết kế này khả thi nhất trong bối cảnh tổ chức, nơi các chương trình tổ chức (ví dụ: đào tạo nhân viên) được thực hiện theo từng giai đoạn hoặc được lặp lại định kỳ.



|          |          |          |          |          |          |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <i>R</i> | <i>O</i> | <i>X</i> | <i>O</i> |          | <i>O</i> |
| <i>R</i> | <i>O</i> |          | <i>O</i> | <i>X</i> | <i>O</i> |

Hình 10.7 Thiết kế sao chép chuyển đổi

### Thiết kế bán thực nghiệm

Các thiết kế bán thực nghiệm gần như giống hệt với các thiết kế thực nghiệm thực sự, nhưng thiếu một thành phần quan trọng: phân bổ ngẫu nhiên. Ví dụ, toàn bộ một lớp học hoặc một tổ chức được sử dụng làm nhóm điều trị, trong khi một lớp khác trong cùng lớp học hoặc một tổ chức khác trong cùng ngành được sử dụng làm nhóm đối chứng. Việc thiếu phân bổ ngẫu nhiên này có thể dẫn đến các nhóm không tương đương, chẳng hạn như một nhóm nắm vững nội dung nào đó hơn nhóm kia, ví dụ như do có giáo viên giỏi hơn trong học kỳ trước, điều này làm phát sinh khả năng sai lệch chọn mẫu. Do đó, các thiết kế bán thực nghiệm kém hiệu quả hơn so với các thiết kế thực nghiệm thực sự về tính hợp lệ của khoảng tin cậy do sự hiện diện của nhiều mối đe dọa liên quan đến lựa chọn, chẳng hạn như mối đe dọa trưởng thành theo lựa chọn (nhóm điều trị và nhóm đối chứng trưởng thành với tốc độ khác nhau), mối đe dọa lịch sử theo lựa chọn (nhóm điều trị và nhóm đối chứng bị ảnh hưởng khác nhau bởi các sự kiện ngoại lai hoặc lịch sử), mối đe dọa thoái lui theo lựa chọn (nhóm điều trị và nhóm đối chứng thoái lui về giá trị trung bình giữa trước và sau thử nghiệm với tốc độ khác nhau), mối đe dọa công cụ theo lựa chọn (nhóm điều trị và nhóm đối chứng phản ứng khác nhau với phép đo), thử nghiệm theo lựa chọn (nhóm điều trị và nhóm đối chứng phản ứng khác nhau với bài kiểm tra trước), và tỷ lệ bỏ cuộc theo lựa chọn (nhóm điều trị và nhóm đối chứng thể hiện tỷ lệ bỏ cuộc khác nhau). Với những mối đe dọa lựa chọn này, nhìn chung nên tránh sử dụng các thiết kế bán thực nghiệm ở mức độ tối đa có thể.

Nhiều thiết kế thí nghiệm thực sự có thể được chuyển đổi thành thiết kế bán thí nghiệm bằng cách bỏ qua việc phân bổ ngẫu nhiên. Ví dụ, phiên bản bán tương đương của thiết kế nhóm đối chứng trước và sau thử nghiệm được gọi là thiết kế nhóm không tương đương (NEGD), như thể hiện trong Hình 10.8, với việc phân bổ ngẫu nhiên được thay thế bằng phân bổ không tương đương (không ngẫu nhiên). Tương tự, phiên bản bán thí nghiệm của thiết kế sao chép hoán đổi được gọi là thiết kế sao chép hoán đổi không tương đương (xem Hình 10.9).

|          |          |          |          |
|----------|----------|----------|----------|
| <i>N</i> | <i>O</i> | <i>X</i> | <i>O</i> |
| <i>N</i> | <i>O</i> |          | <i>O</i> |

Hình 10.8 Thiết kế NEGD

|          |          |          |          |          |          |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <i>N</i> | <i>O</i> | <i>X</i> | <i>O</i> |          | <i>O</i> |
| <i>N</i> | <i>O</i> |          | <i>O</i> | <i>X</i> | <i>O</i> |

Hình 10.9 Thiết kế sao chép chuyển mạch không tương đương

Ngoài ra, còn có khá nhiều thiết kế độc đáo không tương đương mà không có các thiết kế thí nghiệm thực sự tương ứng. Một số thiết kế hữu ích hơn trong số này sẽ được thảo luận tiếp theo.

Thiết kế gián đoạn hồi quy (RD). Đây là một thiết kế kiểm tra trước và sau can thiệp không tương đương, trong đó các đối tượng được phân bổ vào nhóm điều trị hoặc nhóm đối chứng dựa trên điểm số ngưỡng của một phép đo trước chương trình. Ví dụ, những bệnh nhân bị bệnh nặng có thể được phân bổ vào nhóm điều trị để kiểm tra hiệu quả của một loại thuốc hoặc phác đồ điều trị mới, và những người bị bệnh nhẹ được phân bổ vào nhóm đối chứng.

nhóm đối chứng. Trong một ví dụ khác, những học sinh có điểm số bài kiểm tra chuẩn hóa thấp hơn có thể được chọn vào chương trình học bổ trợ nhằm cải thiện kết quả học tập, trong khi những học sinh đạt điểm cao trong các bài kiểm tra đó lại không được chọn vào chương trình bổ trợ.

Ký hiệu thiết kế có thể được biểu diễn như sau, trong đó biểu thị điểm cắt:

|     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|
| $C$ | $O$ | $X$ | $O$ |
| $C$ | $O$ |     | $O$ |

Hình 10.10 Thiết kế RD

Do việc sử dụng điểm ngưỡng, có khả năng kết quả quan sát được phụ thuộc vào điểm ngưỡng chứ không phải vào phương pháp điều trị, điều này tạo ra một mối đe dọa mới đối với tính hiệu lực nội tại. Tuy nhiên, việc sử dụng điểm ngưỡng cũng đảm bảo rằng các nguồn lực hạn chế hoặc tốn kém được phân bổ cho những người cần chúng nhất, thay vì phân bổ ngẫu nhiên trong toàn bộ dân số, đồng thời cho phép một phương pháp điều trị bán thực nghiệm. Điểm số của nhóm đối chứng trong thiết kế RD không được dùng làm chuẩn mực để so sánh điểm số của nhóm điều trị, do sự không tương đương có hệ thống giữa hai nhóm. Thay vào đó, nếu không có sự gián đoạn giữa điểm số trước và sau thử nghiệm ở nhóm đối chứng, nhưng sự gián đoạn đó vẫn tồn tại ở nhóm điều trị, thì sự gián đoạn này được xem là bằng chứng về hiệu quả điều trị.

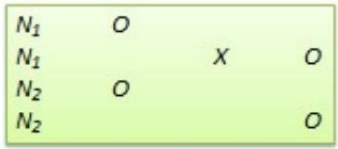
Thiết kế kiểm tra trước can thiệp gián tiếp. Thiết kế này, được minh họa trong Hình 10.11, trông rất giống với thiết kế NEGD (kiểm tra trước–kiểm tra sau can thiệp) tiêu chuẩn, với một điểm khác biệt quan trọng: điểm kiểm tra trước can thiệp được thu thập sau khi can thiệp được thực hiện. Một ứng dụng điển hình của thiết kế này là khi một nhà nghiên cứu được mời đến để kiểm tra hiệu quả của một chương trình (ví dụ: một chương trình giáo dục) sau khi chương trình đã bắt đầu và dữ liệu kiểm tra trước can thiệp không có sẵn. Trong những trường hợp như vậy, lựa chọn tốt nhất cho nhà nghiên cứu thường là sử dụng một thước đo được ghi nhận trước khác, chẳng hạn như điểm trung bình của sinh viên trước khi bắt đầu chương trình, làm thước đo gián tiếp cho dữ liệu kiểm tra trước can thiệp. Một biến thể của thiết kế kiểm tra trước can thiệp gián tiếp là sử dụng hồi ức của đối tượng về dữ liệu kiểm tra trước can thiệp sau can thiệp, điều này có thể chịu ảnh hưởng của sai lệch hồi tưởng, nhưng dù sao cũng có thể cung cấp một thước đo về sự gia tăng hoặc thay đổi được nhận thức trong biến phụ thuộc.

|     |       |     |       |
|-----|-------|-----|-------|
| $N$ | $O_1$ | $X$ | $O_2$ |
| $N$ | $O_1$ |     | $O_2$ |

Hình 10.11 Thiết kế thử nghiệm trước bằng phương pháp ủy quyền

Thiết kế mẫu kiểm tra trước và sau riêng biệt. Thiết kế này hữu ích nếu vì lý do nào đó không thể thu thập dữ liệu kiểm tra trước và sau từ cùng một đối tượng. Như thể hiện trong Hình 10.12, có bốn nhóm trong thiết kế này, nhưng hai nhóm đến từ một nhóm không tương đương duy nhất, trong khi hai nhóm còn lại đến từ một nhóm không tương đương khác. Ví dụ, giả sử bạn muốn kiểm tra sự hài lòng của khách hàng đối với một dịch vụ trực tuyến mới được triển khai ở một thành phố nhưng không được triển khai ở thành phố khác. Trong trường hợp này, khách hàng ở thành phố thứ nhất đóng vai trò là nhóm thử nghiệm và khách hàng ở thành phố thứ hai là nhóm đối chứng. Nếu không thể thu thập số liệu đo lường trước và sau thử nghiệm từ cùng một nhóm khách hàng, bạn có thể đo lường sự hài lòng của khách hàng tại một thời điểm nhất định, triển khai chương trình dịch vụ mới, và đo lường sự hài lòng của khách hàng (với một nhóm khách hàng khác) sau khi chương trình được triển khai. Sự hài lòng của khách hàng cũng được đo lường ở nhóm đối chứng cùng thời điểm với nhóm thử nghiệm, nhưng không có việc triển khai chương trình mới. Thiết kế này không thực sự mạnh mẽ, vì bạn không thể kiểm tra sự thay đổi trong điểm số hài lòng của bất kỳ khách hàng cụ thể nào trước và sau khi triển khai, mà chỉ có thể kiểm tra điểm số hài lòng trung bình của khách hàng. Mặc dù tính hiệu lực nội bộ thấp hơn, thiết kế này vẫn có thể là một cách hữu ích để...

Thu thập dữ liệu bán thực nghiệm khi không có dữ liệu trước và sau thử nghiệm từ cùng một nhóm đối tượng.



Hình 10.12 Thiết kế mẫu kiểm tra trước và sau riêng biệt

Thiết kế biến phụ thuộc không tương đương (NEDV). Đây là thiết kế bán thực nghiệm tiền-hậu một nhóm với hai thước đo kết quả, trong đó một thước đo được dự đoán về mặt lý thuyết sẽ bị ảnh hưởng bởi phương pháp can thiệp và thước đo còn lại thì không. Ví dụ, nếu bạn đang thiết kế một chương trình giảng dạy toán cao cấp mới cho học sinh trung học, chương trình này có khả năng ảnh hưởng đến điểm toán cao cấp sau can thiệp của học sinh, nhưng không ảnh hưởng đến điểm đại số. Tuy nhiên, điểm đại số sau can thiệp vẫn có thể thay đổi do các yếu tố ngoại lai như lịch sử hoặc sự trưởng thành. Do đó, điểm đại số trước và sau can thiệp có thể được coi là thước đo kiểm soát, trong khi điểm toán cao cấp trước và sau can thiệp có thể được sử dụng làm thước đo can thiệp. Ký hiệu thiết kế, được thể hiện trong Hình 10.13, chỉ ra một nhóm duy nhất bằng một dấu phẩy duy nhất, theo sau là điểm trước và sau can thiệp cho toán cao cấp và đại số cho cùng một nhóm học sinh. Thiết kế này có tính hiệu lực nội bộ yếu, nhưng ưu điểm nằm ở chỗ không cần sử dụng nhóm đối chứng riêng biệt. nhóm.

Một biến thể thú vị của thiết kế NEDV là thiết kế NEDV dựa trên sự phù hợp mẫu, sử dụng nhiều biến kết quả và một lý thuyết giải thích mức độ ảnh hưởng của phương pháp điều trị đến từng biến. Sau đó, nhà nghiên cứu có thể kiểm tra xem dự đoán lý thuyết có phù hợp với quan sát thực tế hay không. Kỹ thuật phù hợp mẫu này – dựa trên mức độ tương ứng giữa các mẫu lý thuyết và mẫu quan sát–là một cách hiệu quả để giảm bớt các mối lo ngại về tính hiệu lực nội tại trong thiết kế NEDV ban đầu.



Hình 10.13 Thiết kế NEDV

Những hiểm họa của nghiên cứu thực nghiệm

Nghiên cứu thực nghiệm là một trong những thiết kế nghiên cứu khó khăn nhất và không nên xem nhẹ. Loại nghiên cứu này thường gặp nhiều vấn đề về phương pháp luận. Thứ nhất, mặc dù nghiên cứu thực nghiệm cần có lý thuyết để xây dựng giả thuyết cần kiểm chứng, nhưng phần lớn nghiên cứu thực nghiệm hiện nay lại thiếu lý thuyết. Không có lý thuyết, các giả thuyết được kiểm chứng thường mang tính tùy tiện, có thể phi logic và vô nghĩa. Thứ hai, nhiều công cụ đo lường được sử dụng trong nghiên cứu thực nghiệm chưa được kiểm tra độ tin cậy và tính hợp lệ, và không thể so sánh được giữa các nghiên cứu. Do đó, kết quả thu được khi sử dụng các công cụ như vậy cũng không thể so sánh được. Thứ ba, nghiên cứu thực nghiệm thường sử dụng các thiết kế nghiên cứu không phù hợp, chẳng hạn như các biến phụ thuộc không liên quan, không có hiệu ứng tương tác, không có nhóm đối chứng thực nghiệm và kích thích không tương đương giữa các nhóm điều trị. Kết quả từ các nghiên cứu như vậy thường thiếu tính hợp lệ nội tại và rất đáng ngờ. Thứ tư, các phương pháp điều trị (nhiệm vụ) được sử dụng trong nghiên cứu thực nghiệm có thể đa dạng, không thể so sánh và không nhất quán giữa các nghiên cứu, và đôi khi không phù hợp với đối tượng nghiên cứu. Ví dụ, sinh viên đại học thường được yêu cầu giả vờ rằng

Họ là những nhà quản lý tiếp thị và được yêu cầu thực hiện một nhiệm vụ phân bổ ngân sách phức tạp mà họ không có kinh nghiệm hoặc chuyên môn. Việc sử dụng những nhiệm vụ không phù hợp như vậy sẽ tạo ra những mối đe dọa mới đối với tính hiệu lực nội tại (tức là hiệu suất của đối tượng có thể là kết quả ngẫu nhiên do nội dung hoặc độ khó của nhiệm vụ đặt ra), tạo ra những phát hiện không thể giải thích và vô nghĩa, đồng thời khiến việc tích hợp các phát hiện giữa các nghiên cứu trở nên bất khả thi.

Thiết kế các phương pháp điều trị thử nghiệm phù hợp là một nhiệm vụ rất quan trọng trong thiết kế thử nghiệm, bởi vì phương pháp điều trị là lý do tồn tại của phương pháp thử nghiệm và không bao giờ được vội vàng hoặc bỏ qua. Để thiết kế một nhiệm vụ đầy đủ và phù hợp, các nhà nghiên cứu nên sử dụng các nhiệm vụ đã được kiểm định trước nếu có, tiến hành kiểm tra thao tác điều trị để kiểm tra tính phù hợp của các nhiệm vụ đó (bằng cách phỏng vấn người tham gia sau khi thực hiện nhiệm vụ được giao), tiến hành các thử nghiệm thí điểm (lặp lại nếu cần thiết), và nếu nghi ngờ, hãy sử dụng các nhiệm vụ đơn giản và quen thuộc với mẫu người tham gia hơn là các nhiệm vụ phức tạp hoặc không quen thuộc.

Tóm lại, chương này đã giới thiệu các khái niệm chính trong phương pháp nghiên cứu thiết kế thực nghiệm và giới thiệu nhiều thiết kế thực nghiệm thực sự và bán thực nghiệm. Mặc dù các thiết kế này có tính hiệu lực nội tại khác nhau, nhưng các thiết kế có hiệu lực nội tại thấp hơn không nên bị bỏ qua và đôi khi có thể hữu ích trong những trường hợp cụ thể và tình huống thực nghiệm nhất định.

## CHƯƠNG 11.

### NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP

---

Nghiên cứu trường hợp - hay còn gọi là nghiên cứu tình huống - là một phương pháp nghiên cứu chuyên sâu một hiện tượng theo thời gian trong bối cảnh tự nhiên của nó tại một hoặc một vài địa điểm. Nhiều phương pháp thu thập dữ liệu, chẳng hạn như phỏng vấn, quan sát, tài liệu ghi sẵn và dữ liệu thứ cấp, có thể được sử dụng và các suy luận về hiện tượng quan tâm thường phong phú, chi tiết và có tính ngữ cảnh. Nghiên cứu trường hợp có thể được sử dụng theo cách thực chứng để kiểm chứng lý thuyết hoặc theo cách diễn giải để xây dựng lý thuyết. Phương pháp này phổ biến hơn trong nghiên cứu kinh doanh so với các ngành khoa học xã hội khác.

Nghiên cứu trường hợp có một số ưu điểm độc đáo so với các phương pháp nghiên cứu cạnh tranh khác như thí nghiệm và nghiên cứu khảo sát. Thứ nhất, nghiên cứu trường hợp có thể được sử dụng để xây dựng lý thuyết hoặc kiểm chứng lý thuyết, trong khi các phương pháp thực chứng chỉ có thể được sử dụng để kiểm chứng lý thuyết. Trong nghiên cứu trường hợp diễn giải, các cấu trúc quan tâm không cần phải được biết trước, mà có thể xuất hiện từ dữ liệu khi nghiên cứu tiến triển. Thứ hai, các câu hỏi nghiên cứu có thể được sửa đổi trong quá trình nghiên cứu nếu các câu hỏi ban đầu được thấy là kém liên quan hoặc nổi bật. Điều này không thể thực hiện được trong bất kỳ phương pháp thực chứng nào sau khi dữ liệu được thu thập. Thứ ba, nghiên cứu trường hợp có thể giúp đưa ra cách diễn giải phong phú hơn, mang tính bối cảnh hơn và xác thực hơn về hiện tượng quan tâm so với hầu hết các phương pháp nghiên cứu khác nhờ khả năng nắm bắt một loạt dữ liệu bối cảnh phong phú. Thứ tư, hiện tượng quan tâm có thể được nghiên cứu từ quan điểm của nhiều người tham gia và sử dụng nhiều cấp độ phân tích (ví dụ: cá nhân và tổ chức).

Đồng thời, nghiên cứu trường hợp cũng có một số điểm yếu cố hữu. Vì không có nhóm đối chứng thực nghiệm, tính hiệu lực nội tại của các suy luận vẫn còn yếu. Tất nhiên, đây là vấn đề chung của tất cả các phương pháp nghiên cứu ngoại trừ thực nghiệm. Tuy nhiên, như mô tả sau đây, vấn đề về nhóm đối chứng có thể được giải quyết trong nghiên cứu trường hợp bằng cách sử dụng "nhóm đối chứng tự nhiên". Thứ hai, chất lượng của các suy luận rút ra từ nghiên cứu trường hợp phụ thuộc rất nhiều vào khả năng tổng hợp của nhà nghiên cứu.

Một nhà nghiên cứu giàu kinh nghiệm có thể nhận thấy những khái niệm và mô hình trong dữ liệu nghiên cứu trường hợp mà một nhà nghiên cứu mới vào nghề có thể bỏ sót. Do đó, các phát hiện đôi khi bị chỉ trích là mang tính chủ quan. Cuối cùng, vì các suy luận phụ thuộc rất nhiều vào bối cảnh, nên việc khái quát hóa các suy luận từ nghiên cứu trường hợp sang các bối cảnh hoặc tổ chức khác có thể gặp khó khăn.

Điều quan trọng cần nhận ra là nghiên cứu tình huống khác với các mô tả tình huống như các nghiên cứu tình huống của Harvard được thảo luận trong các lớp học kinh doanh. Trong khi các mô tả tình huống thường mô tả chi tiết một vấn đề của tổ chức với mục đích kích thích thảo luận trong lớp học và tư duy phản biện của sinh viên, hoặc phân tích mức độ hiệu quả của một tổ chức trong việc xử lý một vấn đề cụ thể, thì nghiên cứu tình huống là một kỹ thuật nghiên cứu chính thức liên quan đến phương pháp khoa học để đưa ra lời giải thích về các hiện tượng trong tổ chức.

Nghiên cứu trường hợp là một phương pháp nghiên cứu khó khăn, đòi hỏi kỹ năng nghiên cứu cao cấp từ phía nhà nghiên cứu, và do đó thường dễ xảy ra sai sót. (Benbasat, Goldstein và Mead)

(1987)<sup>1</sup> mô tả năm vấn đề thường gặp trong các nghiên cứu trường hợp. Thứ nhất, nhiều nghiên cứu trường hợp bắt đầu mà không có câu hỏi nghiên cứu cụ thể, và do đó kết thúc mà không có bất kỳ câu trả lời cụ thể hoặc suy luận sâu sắc nào. Thứ hai, địa điểm nghiên cứu thường được lựa chọn dựa trên khả năng tiếp cận và sự thuận tiện, hơn là dựa trên sự phù hợp với các câu hỏi nghiên cứu, và do đó không thể giải quyết đầy đủ các câu hỏi nghiên cứu cần quan tâm. Thứ ba, các nhà nghiên cứu thường không xác thực hoặc đối chiếu dữ liệu được thu thập bằng nhiều phương tiện, điều này có thể dẫn đến sự diễn giải thiên vị dựa trên phản hồi từ những người được phỏng vấn có thành kiến. Thứ tư, nhiều nghiên cứu cung cấp rất ít chi tiết về cách dữ liệu được thu thập (ví dụ: những câu hỏi phỏng vấn nào đã được sử dụng, những tài liệu nào đã được xem xét, vị trí tổ chức của mỗi người được phỏng vấn, v.v.) hoặc được phân tích, điều này có thể làm dấy lên nghi ngờ về độ tin cậy của các suy luận. Cuối cùng, mặc dù có thể mạnh là một phương pháp nghiên cứu theo chiều dọc, nhiều nghiên cứu trường hợp không theo dõi một hiện tượng theo chiều dọc, và do đó chỉ trình bày một cái nhìn cắt ngang và hạn chế về các quá trình và hiện tượng tổ chức có tính chất thời gian.

Các quyết định quan trọng trong nghiên cứu trường hợp

Khi lựa chọn phương pháp nghiên cứu trường hợp, nhà nghiên cứu cần đưa ra một số quyết định quan trọng.

Trước hết, liệu đây có phải là phương pháp phù hợp cho các câu hỏi nghiên cứu đang được xem xét? Phương pháp nghiên cứu trường hợp đặc biệt thích hợp cho các nghiên cứu thăm dò, để khám phá các cấu trúc liên quan trong các lĩnh vực mà việc xây dựng lý thuyết đang ở giai đoạn hình thành, cho các nghiên cứu mà kinh nghiệm của người tham gia và bối cảnh hành động là rất quan trọng, và cho các nghiên cứu nhằm mục đích hiểu các quá trình phức tạp, theo thời gian (tại sao và như thế nào) hơn là các yếu tố hoặc nguyên nhân (cái gì). Phương pháp này rất phù hợp để nghiên cứu các quá trình tổ chức phức tạp liên quan đến nhiều người tham gia và chuỗi sự kiện tương tác, chẳng hạn như thay đổi tổ chức và các dự án triển khai công nghệ quy mô lớn.

Thứ hai, đơn vị phân tích phù hợp cho một nghiên cứu trường hợp là gì? Vì nghiên cứu trường hợp có thể đồng thời xem xét nhiều đơn vị phân tích, nhà nghiên cứu phải quyết định xem họ muốn nghiên cứu hiện tượng ở cấp độ cá nhân, nhóm, tổ chức hay ở nhiều cấp độ. Ví dụ, một nghiên cứu về ra quyết định nhóm hoặc làm việc nhóm có thể kết hợp các cấu trúc ở cấp độ cá nhân như sự tham gia của cá nhân vào các hoạt động nhóm với các cấu trúc ở cấp độ nhóm, chẳng hạn như sự gắn kết nhóm và khả năng lãnh đạo nhóm, để thu được sự hiểu biết phong phú hơn so với việc chỉ phân tích ở một cấp độ duy nhất.

Thứ ba, nhà nghiên cứu nên sử dụng thiết kế nghiên cứu trường hợp đơn lẻ hay nhiều trường hợp? Thiết kế nghiên cứu trường hợp đơn lẻ phù hợp hơn ở giai đoạn đầu hình thành lý thuyết, nếu tình huống là độc đáo hoặc cực đoan, nếu nó mang tính đột phá (tức là tình huống trước đây không thể tiếp cận được bằng nghiên cứu khoa học), hoặc nếu nó đại diện cho một trường hợp quan trọng hoặc trái ngược để kiểm chứng một lý thuyết đã được xây dựng tốt. Thiết kế nghiên cứu nhiều trường hợp phù hợp hơn cho việc kiểm chứng lý thuyết, để thiết lập tính khái quát của các suy luận và để phát triển các diễn giải phong phú và tinh tế hơn về một hiện tượng. Yin (1984)<sup>2</sup> khuyến nghị sử dụng nhiều địa điểm nghiên cứu trường hợp với logic sao chép, coi mỗi địa điểm nghiên cứu trường hợp tương tự như một nghiên cứu thực nghiệm và tuân theo các quy tắc về tính nghiêm ngặt khoa học tương tự như được sử dụng trong nghiên cứu thực chứng.

Thứ tư, nên chọn địa điểm nào để nghiên cứu trường hợp? Do tính chất phụ thuộc vào ngữ cảnh của các suy luận rút ra từ nghiên cứu trường hợp, việc lựa chọn địa điểm là một vấn đề đặc biệt quan trọng vì việc chọn sai địa điểm có thể dẫn đến những suy luận sai. Nếu mục tiêu của nghiên cứu là để kiểm chứng các lý thuyết.

1. Benbasat, I., Goldstein, DK, & Mead, M. (1987). Chiến lược nghiên cứu trường hợp trong các nghiên cứu về hệ thống thông tin. *MIS Quarterly*, 11(3), 369-386.
2. Yin, R. (1984). *Nghiên cứu trường hợp: Thiết kế và phương pháp*. London: Nhà xuất bản Sage.

Hoặc để kiểm tra tính khái quát của các suy luận, cần lựa chọn các địa điểm nghiên cứu khác nhau để tăng sự đa dạng trong quan sát. Ví dụ, nếu mục tiêu của nghiên cứu là hiểu quá trình triển khai công nghệ trong các doanh nghiệp, cần lựa chọn hỗn hợp các doanh nghiệp lớn, vừa và nhỏ để xem liệu quá trình triển khai công nghệ có khác nhau tùy thuộc vào quy mô doanh nghiệp hay không. Việc lựa chọn địa điểm không nên mang tính cơ hội hay dựa trên sự thuận tiện, mà phải dựa trên sự phù hợp với các câu hỏi nghiên cứu thông qua một quy trình gọi là "lấy mẫu lý thuyết".

Thứ năm, nên sử dụng những kỹ thuật thu thập dữ liệu nào trong nghiên cứu trường hợp? Mặc dù phỏng vấn (dù là phỏng vấn mở/không cấu trúc hay phỏng vấn có cấu trúc/tập trung) là kỹ thuật thu thập dữ liệu phổ biến nhất trong nghiên cứu trường hợp, dữ liệu phỏng vấn có thể được bổ sung hoặc xác thực bằng các kỹ thuật khác như quan sát trực tiếp (ví dụ: tham dự các cuộc họp điều hành, các buổi thuyết trình và các phiên lập kế hoạch), tài liệu (ví dụ: báo cáo nội bộ, bài thuyết trình và bản ghi nhớ, cũng như các nguồn thông tin bên ngoài như báo cáo trên báo chí), hồ sơ lưu trữ (ví dụ: sơ đồ tổ chức, hồ sơ tài chính, v.v.) và hiện vật vật lý (ví dụ: thiết bị, sản phẩm đầu ra, công cụ). Hơn nữa, nhà nghiên cứu nên đối chiếu hoặc xác thực dữ liệu quan sát được bằng cách so sánh các câu trả lời giữa những người được phỏng vấn.

Tiến hành nghiên cứu trường hợp

Hầu hết các nghiên cứu trường hợp đều mang tính chất diễn giải. Nghiên cứu trường hợp diễn giải là một kỹ thuật quy nạp, trong đó bằng chứng thu thập từ một hoặc nhiều địa điểm nghiên cứu được phân tích và tổng hợp một cách có hệ thống để cho phép các khái niệm và mô hình xuất hiện nhằm mục đích xây dựng các lý thuyết mới hoặc mở rộng các lý thuyết hiện có. Eisenhardt (1989)<sup>3</sup> đã đề xuất một 'lộ trình' để xây dựng các lý thuyết từ nghiên cứu trường hợp – một phiên bản được sửa đổi đôi chút được mô tả bên dưới. Đối với nghiên cứu trường hợp theo chủ nghĩa thực chứng, một số giai đoạn sau đây có thể cần được sắp xếp lại hoặc sửa đổi, tuy nhiên các kỹ thuật lấy mẫu, thu thập dữ liệu và phân tích dữ liệu nói chung nên được giữ nguyên.

như nhau.

Xác định câu hỏi nghiên cứu. Giống như bất kỳ nghiên cứu khoa học nào khác, nghiên cứu trường hợp cũng phải bắt đầu bằng việc xác định các câu hỏi nghiên cứu có ý nghĩa về mặt lý thuyết và thực tiễn, và xác định một số kỳ vọng trực quan về các câu trả lời khả thi cho những câu hỏi nghiên cứu đó hoặc các cấu trúc sơ bộ để hướng dẫn thiết kế trường hợp ban đầu. Trong nghiên cứu trường hợp theo chủ nghĩa thực chứng, các cấu trúc sơ bộ dựa trên lý thuyết, trong khi không nên xem xét bất kỳ lý thuyết hoặc giả thuyết nào như vậy ngay từ đầu trong nghiên cứu diễn giải. Những câu hỏi và cấu trúc nghiên cứu này có thể được thay đổi sau này trong nghiên cứu trường hợp diễn giải, nếu cần, nhưng không thể thay đổi trong nghiên cứu trường hợp theo chủ nghĩa thực chứng.

Chọn địa điểm nghiên cứu. Nhà nghiên cứu nên sử dụng quy trình "lấy mẫu lý thuyết" - chứ không phải lấy mẫu ngẫu nhiên - để xác định các địa điểm nghiên cứu. Trong phương pháp này, các địa điểm nghiên cứu được lựa chọn dựa trên các cân nhắc về lý thuyết hơn là thống kê - ví dụ, để tái tạo các trường hợp trước đó, để mở rộng các lý thuyết sơ bộ, hoặc để lấp đầy các danh mục lý thuyết hoặc các loại cực. Cần phải cẩn thận để đảm bảo rằng các địa điểm được chọn phù hợp với bản chất của các câu hỏi nghiên cứu, giảm thiểu phương sai hoặc nhiễu ngoại lai do quy mô doanh nghiệp, ảnh hưởng của ngành, v.v., và tối đa hóa phương sai trong các biến phụ thuộc cần quan tâm. Ví dụ, nếu mục tiêu của nghiên cứu là xem xét cách một số doanh nghiệp đổi mới tốt hơn những doanh nghiệp khác, nhà nghiên cứu nên chọn các doanh nghiệp có quy mô tương tự trong cùng một ngành để giảm thiểu ảnh hưởng của ngành hoặc quy mô, và chọn một số doanh nghiệp đổi mới hơn và một số doanh nghiệp ít đổi mới hơn để tăng sự đa dạng trong đổi mới của doanh nghiệp. Thay vì gọi điện hoặc viết thư ngẫu nhiên cho một địa điểm tiềm năng, tốt hơn là nên liên hệ với một người ở cấp điều hành trong mỗi doanh nghiệp có thẩm quyền phê duyệt dự án, hoặc một người có thể xác định người có thẩm quyền. Trong các cuộc trao đổi ban đầu, nhà nghiên cứu nên mô tả bản chất và mục đích của dự án, bất kỳ lợi ích tiềm năng nào đối với địa điểm nghiên cứu, cách thức sử dụng dữ liệu thu thập được, những người tham gia thu thập dữ liệu (và những người khác).

Nhà nghiên cứu cần cân nhắc kỹ lưỡng về các yếu tố như số lượng nhân viên, số lượng người được phỏng vấn mong muốn, cũng như thời gian, công sức và chi phí mà tổ chức tài trợ yêu cầu. Nhà nghiên cứu cũng phải đảm bảo tính bảo mật, quyền riêng tư và tính ẩn danh của cả công ty và từng cá nhân được phỏng vấn.

Xây dựng công cụ và quy trình phỏng vấn. Vì phương thức thu thập dữ liệu chính trong nghiên cứu trường hợp là phỏng vấn, nên cần thiết kế một quy trình phỏng vấn để hướng dẫn quá trình phỏng vấn. Về cơ bản, đây là một danh sách các câu hỏi cần đặt ra. Các câu hỏi có thể là câu hỏi mở (không cấu trúc) hoặc câu hỏi đóng (có cấu trúc) hoặc kết hợp cả hai. Quy trình phỏng vấn phải được tuân thủ nghiêm ngặt, và người phỏng vấn không được thay đổi thứ tự câu hỏi hoặc bỏ qua bất kỳ câu hỏi nào trong quá trình phỏng vấn, mặc dù một số sai lệch được cho phép để tìm hiểu sâu hơn về nhận xét của người được phỏng vấn nếu chúng mơ hồ hoặc thú vị. Người phỏng vấn phải duy trì giọng điệu trung lập và không hướng người được phỏng vấn theo bất kỳ hướng cụ thể nào – ví dụ, bằng cách đồng ý hoặc không đồng ý với bất kỳ câu trả lời nào. Các kỹ thuật phỏng vấn chi tiết hơn được thảo luận trong chương về khảo sát.

Ngoài ra, cần tìm kiếm thêm các nguồn dữ liệu khác—như tài liệu và biên bản nội bộ, báo cáo thường niên, báo cáo tài chính, bài báo và quan sát trực tiếp—để bổ sung và xác thực dữ liệu phỏng vấn.

Chọn người được phỏng vấn. Chọn người được phỏng vấn ở các cấp bậc, phòng ban và vị trí khác nhau trong tổ chức để thu được các quan điểm đa dạng về hiện tượng cần nghiên cứu. Phương pháp lấy mẫu ngẫu nhiên là lý tưởng nhất, tuy nhiên phương pháp lấy mẫu theo kiểu "quả cầu tuyết" cũng được chấp nhận, miễn là mẫu đó thể hiện được sự đa dạng về quan điểm. Người được phỏng vấn phải được lựa chọn dựa trên sự tham gia cá nhân của họ vào hiện tượng đang được nghiên cứu, khả năng và sự sẵn lòng trả lời các câu hỏi của nhà nghiên cứu một cách chính xác và đầy đủ, chứ không phải dựa trên sự tiện lợi hay khả năng tiếp cận.

Bắt đầu thu thập dữ liệu. Thông thường, việc ghi âm phỏng vấn bằng thiết bị điện tử để tham khảo trong tương lai là một ý tưởng hay. Tuy nhiên, việc ghi âm chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của người được phỏng vấn. Ngay cả khi đang ghi âm phỏng vấn, người phỏng vấn cũng nên ghi chép lại những nhận xét quan trọng hoặc những quan sát mang tính phê bình, các phản ứng hành vi (ví dụ: ngôn ngữ cơ thể của người được phỏng vấn), và ấn tượng cá nhân của nhà nghiên cứu về người được phỏng vấn và những nhận xét của họ. Sau khi mỗi cuộc phỏng vấn hoàn tất, toàn bộ cuộc phỏng vấn cần được chép lại nguyên văn vào một tài liệu văn bản để phân tích.

Tiến hành phân tích dữ liệu trong từng trường hợp cụ thể. Phân tích dữ liệu có thể được thực hiện sau hoặc đồng thời với việc thu thập dữ liệu. Việc thu thập và phân tích dữ liệu chồng chéo có lợi thế là điều chỉnh quy trình thu thập dữ liệu dựa trên các chủ đề nổi lên từ phân tích dữ liệu, hoặc để đào sâu hơn vào các chủ đề này. Phân tích dữ liệu được thực hiện trong hai giai đoạn. Ở giai đoạn đầu tiên (phân tích trong từng trường hợp), nhà nghiên cứu nên xem xét các khái niệm mới nổi một cách riêng biệt tại mỗi địa điểm nghiên cứu và các mô hình giữa các khái niệm này để tạo ra một lý thuyết ban đầu về vấn đề quan tâm. Nhà nghiên cứu có thể sử dụng dữ liệu phỏng vấn một cách chủ quan để "hiểu" vấn đề nghiên cứu kết hợp với việc sử dụng các quan sát hoặc kinh nghiệm cá nhân của mình tại địa điểm nghiên cứu. Ngoài ra, một chiến lược mã hóa như phương pháp lý thuyết nền tảng của Glaser và Strauss (1967)<sup>4</sup>, sử dụng các kỹ thuật như mã hóa mở, mã hóa trục và mã hóa chọn lọc, có thể được sử dụng để rút ra một chuỗi bằng chứng và suy luận. Các kỹ thuật này sẽ được thảo luận chi tiết trong một chương sau. Các kỹ thuật tự phát triển, chẳng hạn như biểu diễn dữ liệu bằng đồ họa (ví dụ: sơ đồ mạng) hoặc phân tích chuỗi (đối với dữ liệu theo chiều dọc) cũng có thể được sử dụng. Cần lưu ý rằng không có phương pháp phân tích định sẵn nào cho các loại dữ liệu nghiên cứu khác nhau, và các kỹ thuật phân tích dữ liệu có thể được điều chỉnh cho phù hợp với bản chất của dự án nghiên cứu.

Tiến hành phân tích so sánh giữa các trường hợp. Nghiên cứu trường hợp đa địa điểm đòi hỏi phân tích so sánh giữa các trường hợp như là giai đoạn thứ hai của phân tích dữ liệu. Trong phân tích như vậy, nhà nghiên cứu nên tìm kiếm các khái niệm và mô hình tương tự giữa các địa điểm nghiên cứu khác nhau, bỏ qua những khác biệt về bối cảnh có thể dẫn đến kết quả không nhất quán.

4. Glaser, B., & Strauss, A. (1967). Khám phá lý thuyết nền tảng: Chiến lược cho nghiên cứu định tính. New York: Nhà xuất bản Aldine

Công ty



Kết luận. Những mô hình như vậy có thể được sử dụng để xác thực lý thuyết ban đầu, hoặc để tinh chỉnh nó—bằng cách thêm hoặc bớt các khái niệm và mối quan hệ—nhằm phát triển một lý thuyết toàn diện và khái quát hơn. Phân tích này có thể có nhiều hình thức. Ví dụ, nhà nghiên cứu có thể chọn các danh mục (ví dụ: quy mô doanh nghiệp, ngành nghề, v.v.) và tìm kiếm sự tương đồng trong nhóm và sự khác biệt giữa các nhóm (ví dụ: doanh nghiệp hoạt động tốt so với doanh nghiệp hoạt động kém, doanh nghiệp đổi mới so với doanh nghiệp tụt hậu). Hoặc, họ có thể so sánh các doanh nghiệp theo từng cặp, liệt kê những điểm tương đồng và khác biệt giữa các cặp doanh nghiệp.

Xây dựng và kiểm chứng giả thuyết. Các giả thuyết tạm thời được xây dựng dựa trên các khái niệm và chủ đề mới nổi có thể khái quát hóa trên nhiều địa điểm nghiên cứu. Các giả thuyết này cần được so sánh lặp đi lặp lại với bằng chứng quan sát được để xem chúng có phù hợp với dữ liệu quan sát được hay không, và nếu không, các cấu trúc hoặc mối quan hệ cần được tinh chỉnh. Ngoài ra, nhà nghiên cứu nên so sánh các cấu trúc và giả thuyết mới nổi với những cấu trúc và giả thuyết đã được báo cáo trong các tài liệu trước đó để chứng minh tính hợp lệ nội tại và khả năng khái quát hóa của chúng. Các phát hiện mâu thuẫn không được bác bỏ, mà cần được dung hòa bằng tư duy sáng tạo để tạo ra cái nhìn sâu sắc hơn về lý thuyết mới nổi. Khi các lần lặp lại tiếp theo giữa lý thuyết và dữ liệu không mang lại những hiểu biết mới hoặc thay đổi nào trong lý thuyết hiện có, thì "sự bão hòa lý thuyết" đạt được và quá trình xây dựng lý thuyết hoàn tất.

Viết báo cáo nghiên cứu trường hợp. Trong báo cáo, nhà nghiên cứu cần mô tả rất rõ ràng quy trình chi tiết được sử dụng để lấy mẫu, thu thập dữ liệu, phân tích dữ liệu và phát triển giả thuyết, để người đọc có thể tự đánh giá tính hợp lý, độ tin cậy và tính nhất quán của các kết luận được báo cáo. Cần có sự rõ ràng cao trong phương pháp nghiên cứu để đảm bảo rằng các phát hiện không bị ảnh hưởng bởi định kiến của nhà nghiên cứu.

Ví dụ nghiên cứu trường hợp điển giải

Có lẽ cách tốt nhất để tìm hiểu về nghiên cứu trường hợp điển giải là xem xét một ví dụ minh họa. Một ví dụ như vậy là nghiên cứu của Eisenhardt (1989)<sup>5</sup> về cách các nhà điều hành đưa ra quyết định trong môi trường tốc độ cao (HVE). Người đọc nên đọc bài báo gốc được xuất bản trên Tạp chí Học viện Quản lý trước khi đọc bản tóm tắt trong chương này. Trong nghiên cứu này, Eisenhardt đã xem xét cách các nhóm điều hành trong một số công ty HVE đưa ra quyết định nhanh chóng, trong khi những người ở các công ty khác thì không thể, và liệu các quyết định nhanh hơn có cải thiện hay làm xấu đi hiệu suất của công ty trong môi trường như vậy. HVE được định nghĩa là môi trường mà nhu cầu, cạnh tranh và công nghệ thay đổi nhanh chóng và không liên tục đến mức thông tin có sẵn thường không chính xác, không có sẵn hoặc lỗi thời. Giả định ngầm là rất khó đưa ra quyết định nhanh chóng với thông tin không đầy đủ trong HVE, và các quyết định nhanh chóng có thể không hiệu quả và có thể dẫn đến hiệu suất kém của công ty.

Khi xem xét các tài liệu trước đây về quá trình ra quyết định của ban điều hành, Eisenhardt đã tìm thấy một số mô hình, mặc dù không có mô hình nào đặc thù cho môi trường tốc độ cao. Các tài liệu cho rằng, vì lợi ích của sự nhanh chóng, các công ty đưa ra quyết định nhanh hơn sẽ thu thập thông tin từ ít nguồn hơn, xem xét ít phương án hơn, phân tích hạn chế, hạn chế sự tham gia của người dùng vào quá trình ra quyết định, tập trung quyền ra quyết định và giảm thiểu xung đột nội bộ. Tuy nhiên, Eisenhardt lập luận rằng những quan điểm này có thể không nhất thiết giải thích được cách thức các nhà ra quyết định đưa ra quyết định trong môi trường tốc độ cao, nơi các quyết định phải được đưa ra nhanh chóng và với thông tin không đầy đủ, trong khi vẫn duy trì chất lượng quyết định cao.

Để nghiên cứu hiện tượng này, Eisenhardt đã tiến hành một nghiên cứu quy nạp trên tám công ty trong ngành công nghiệp máy tính cá nhân. Ngành công nghiệp máy tính cá nhân đang trải qua những thay đổi mạnh mẽ về công nghệ với sự ra đời của hệ điều hành UNIX, kiến trúc RISC,

5. Eisenhardt, KM (1989). Đưa ra quyết định chiến lược nhanh chóng trong môi trường tốc độ cao. Học viện Quản lý Tạp chí, 32(3), 543-576.

Sự xuất hiện của bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên 64KB vào những năm 1980, sự cạnh tranh gia tăng với sự tham gia của IBM vào lĩnh vực máy tính cá nhân, cùng với nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng với tốc độ tăng trưởng hai chữ số, đã góp phần tạo nên đặc điểm của môi trường tốc độ cao. Đây là thiết kế nghiên cứu trường hợp đa dạng với logic sao chép, trong đó mỗi trường hợp được kỳ vọng sẽ xác nhận hoặc bác bỏ các suy luận từ các trường hợp khác. Các địa điểm nghiên cứu được lựa chọn dựa trên khả năng tiếp cận và sự gần gũi với nhà nghiên cứu, tuy nhiên, tất cả các công ty này đều hoạt động trong ngành công nghiệp máy tính cá nhân tốc độ cao tại khu vực Thung lũng Silicon của California. Việc đặt các công ty cùng ngành và cùng khu vực đã loại bỏ bất kỳ "nhiều" hoặc phương sai nào trong các biến phụ thuộc (tốc độ ra quyết định hoặc hiệu suất) do sự khác biệt về ngành hoặc địa lý.

Nghiên cứu này sử dụng thiết kế lồng ghép với nhiều cấp độ phân tích: quyết định (so sánh nhiều quyết định chiến lược trong mỗi công ty), đội ngũ điều hành (so sánh các đội ngũ khác nhau chịu trách nhiệm về các quyết định chiến lược) và công ty (hiệu suất tổng thể của công ty). Dữ liệu được thu thập từ năm nguồn:

Các cuộc phỏng vấn ban đầu với các Giám đốc điều hành. Các CEO được hỏi về chiến lược cạnh tranh của công ty, năng lực đặc biệt, các đối thủ cạnh tranh chính, hiệu quả hoạt động và các kết quả gần đây/

Các quyết định chiến lược quan trọng đang diễn ra. Dựa trên các cuộc phỏng vấn này, một số quyết định chiến lược đã được chọn ở mỗi công ty để điều tra thêm. Bốn tiêu chí được sử dụng để lựa chọn các quyết định: các quyết định phải liên quan đến định vị chiến lược của công ty, các quyết định phải có tầm quan trọng cao, các quyết định phải liên quan đến nhiều chức năng và các quyết định phải đại diện cho quy trình ra quyết định chiến lược trong công ty đó.

Phỏng vấn các trưởng bộ phận. Mỗi trưởng bộ phận được hỏi mười sáu câu hỏi mở, bao gồm chiến lược cạnh tranh của công ty, chiến lược chức năng, các thành viên trong đội ngũ quản lý cấp cao, tần suất và bản chất tương tác với nhóm, quy trình ra quyết định điển hình, cách thức đưa ra từng quyết định và thời gian cần thiết để đưa ra những quyết định đó.

Các cuộc phỏng vấn kéo dài từ một tiếng rưỡi đến hai tiếng, và đôi khi có thể lên đến bốn tiếng.

Để tập trung vào sự thật và các sự kiện thực tế thay vì nhận thức hoặc diễn giải của người được phỏng vấn, phương pháp đặt câu hỏi theo kiểu "tòa án" đã được sử dụng, chẳng hạn như "Việc này xảy ra khi nào?", "Bạn đã làm gì?", v.v. Các cuộc phỏng vấn được thực hiện bởi hai người, và dữ liệu được xác thực bằng cách đối chiếu chéo các sự kiện và ấn tượng do người phỏng vấn và người ghi chép đưa ra. Tất cả dữ liệu phỏng vấn đều được ghi lại, tuy nhiên, các ghi chú cũng được thực hiện trong suốt mỗi cuộc phỏng vấn, kết thúc bằng ấn tượng tổng quát của người phỏng vấn. Sử dụng "quy tắc 24 giờ", các ghi chú chi tiết tại hiện trường được hoàn thành trong vòng 24 giờ sau cuộc phỏng vấn, để một số dữ liệu hoặc ấn tượng không bị mất đi khi nhớ lại.

Phiếu khảo sát. Các thành viên ban điều hành tại mỗi công ty được yêu cầu hoàn thành một phiếu khảo sát thu thập dữ liệu định lượng về mức độ xung đột và phân bổ quyền lực trong công ty của họ.

Dữ liệu thứ cấp. Các báo cáo ngành và tài liệu nội bộ như thông tin nhân khẩu học của các nhóm điều hành chịu trách nhiệm về các quyết định chiến lược, hiệu quả tài chính của các công ty, v.v., đã được xem xét.

Quan sát cá nhân. Cuối cùng, nhà nghiên cứu đã tham dự một buổi họp chiến lược kéo dài một ngày và một buổi họp hàng tuần. Cuộc họp ban điều hành tại hai công ty trong mẫu nghiên cứu của cô ấy.

Phân tích dữ liệu bao gồm sự kết hợp giữa các kỹ thuật định lượng và định tính. Dữ liệu định lượng về xung đột và quyền lực được phân tích để tìm ra các mô hình giữa các công ty/quyết định. Dữ liệu phỏng vấn định tính được kết hợp thành hồ sơ về môi trường ra quyết định, sử dụng các đặc điểm hồ sơ (ví dụ: thiếu kiên nhẫn) được đề cập bởi nhiều hơn một giám đốc điều hành. Đối với phân tích trong từng trường hợp, các câu chuyện quyết định được tạo ra cho mỗi quyết định chiến lược bằng cách kết hợp các lời kể của giám đốc điều hành về các sự kiện quyết định chính thành một dòng thời gian. Đối với phân tích so sánh giữa các trường hợp, các cặp công ty được so sánh về điểm tương đồng và khác biệt, được phân loại theo các biến số quan trọng như tốc độ ra quyết định và hiệu suất của công ty. Dựa trên

Dựa trên các phân tích này, các cấu trúc và giả thuyết sơ bộ được suy luận một cách quy nạp từ mỗi câu chuyện quyết định trong từng loại hình doanh nghiệp. Mỗi trường hợp quyết định đều được xem xét lại để xác nhận các mối quan hệ được đề xuất. Các giả thuyết suy luận được so sánh với các phát hiện từ tài liệu hiện có để kiểm tra sự khác biệt và tạo ra những hiểu biết mới từ các phát hiện của trường hợp nghiên cứu. Cuối cùng, các giả thuyết đã được xác thực được tổng hợp thành một lý thuyết quy nạp về quá trình ra quyết định chiến lược của các doanh nghiệp trong môi trường tốc độ cao.

Những suy luận rút ra từ nghiên cứu trường hợp đa dạng này đã mâu thuẫn với một số mô hình ra quyết định được dự đoán từ các tài liệu hiện có. Thứ nhất, những người ra quyết định nhanh trong môi trường tốc độ cao đã sử dụng nhiều thông tin hơn, chứ không phải ít hơn như các tài liệu trước đây đã gợi ý. Tuy nhiên, những người ra quyết định này đã sử dụng nhiều thông tin thời gian thực hơn – một hiểu biết mà các nghiên cứu trước đây chưa cung cấp – giúp họ xác định và phản ứng nhanh hơn với các vấn đề, cơ hội và những thay đổi của hoàn cảnh. Thứ hai, những người ra quyết định nhanh đã xem xét nhiều lựa chọn hơn – chứ không phải ít hơn. Tuy nhiên, họ đã xem xét nhiều lựa chọn này một cách đồng thời, trong khi những người ra quyết định chậm hơn đã xem xét ít lựa chọn hơn theo trình tự. Thứ ba, những người ra quyết định nhanh không tập trung hóa việc ra quyết định hoặc hạn chế ý kiến đóng góp từ người khác như các tài liệu đã gợi ý. Thay vào đó, các công ty này đã sử dụng quy trình ra quyết định hai cấp, trong đó các cố vấn giàu kinh nghiệm được yêu cầu đóng góp ý kiến ở giai đoạn đầu, tiếp theo là so sánh nhanh chóng và lựa chọn quyết định ở giai đoạn thứ hai. Thứ tư, những người ra quyết định nhanh không có ít xung đột hơn – như các tài liệu đã dự đoán – mà đã sử dụng các kỹ thuật giải quyết xung đột tốt hơn để giảm xung đột và cải thiện tốc độ ra quyết định. Cuối cùng, những người ra quyết định nhanh chóng thể hiện hiệu suất hoạt động vượt trội của công ty nhờ vào các quy trình nhận thức, cảm xúc và chính trị nội tại, dẫn đến việc nhanh chóng đưa ra các quyết định quan trọng.

Ví dụ nghiên cứu trường hợp theo phương pháp thực chứng

Nghiên cứu trường hợp cũng có thể được sử dụng theo phương pháp thực chứng để kiểm tra các lý thuyết hoặc giả thuyết. Những nghiên cứu như vậy rất hiếm, nhưng Markus (1983)<sup>6</sup> đã cung cấp một ví dụ minh họa tiêu biểu trong nghiên cứu của bà về việc triển khai công nghệ tại Công ty Golden Triangle (GTC) (tên giả). Mục tiêu của nghiên cứu này là để hiểu tại sao một hệ thống thông tin tài chính (FIS) mới được triển khai – nhằm mục đích cải thiện năng suất và hiệu quả làm việc của các kế toán viên tại GTC – lại được các kế toán viên tại trụ sở chính của GTC ủng hộ, nhưng lại bị các kế toán viên tại các chi nhánh của GTC phản đối. Do tính chất độc đáo của hiện tượng cần nghiên cứu, đây là một nghiên cứu trường hợp đơn lẻ.

Để tìm hiểu lý do đằng sau sự phản kháng của người dùng đối với FIS, Markus đã đưa ra ba lời giải thích thay thế: Thuyết do

hệ thống quyết định: Sự phản kháng là do các yếu tố liên quan đến một hệ thống không đầy đủ, chẳng hạn như những thiếu sót về mặt kỹ thuật, thiết kế công thái học kém hoặc thiếu tính thân thiện với người dùng.

Lý thuyết do yếu tố cá nhân quyết định: Sự phản kháng xuất phát từ các yếu tố nội tại của người dùng, chẳng hạn như phong cách nhận thức hoặc đặc điểm tính cách của kế toán viên không phù hợp với việc sử dụng hệ thống.

Lý thuyết tương tác: Sự phản kháng không phải do các yếu tố nội tại của hệ thống hay con người gây ra, mà là do sự tương tác giữa hai nhóm yếu tố này. Cụ thể, lý thuyết tương tác cho rằng hệ thống thông tin kế toán (FIS) đã tạo ra sự phân bổ lại quyền lực nội bộ trong tổ chức, và những kế toán viên mất đi vị thế, tầm ảnh hưởng hoặc quyền lực trong tổ chức do việc triển khai FIS đã phản đối hệ thống này, trong khi những người được hưởng lợi từ nó lại ủng hộ nó.

Để kiểm tra ba giả thuyết, Markus đã dự đoán các kết quả thay thế có thể xảy ra từ mỗi lời giải thích lý thuyết và phân tích mức độ phù hợp giữa các dự đoán đó với thực tế.

6. Markus, ML (1983). Quyền lực, chính trị và việc triển khai MIS. *Communications of the ACM*, 26(6), 430-444.

Những quan sát của bà tại GTC. Ví dụ, lý thuyết hệ thống quyết định cho rằng vì sự phản kháng của người dùng là do hệ thống không đáp ứng đủ yêu cầu, nên việc khắc phục các vấn đề kỹ thuật của hệ thống sẽ loại bỏ được sự phản kháng. Máy tính chạy hệ thống FIS sau đó đã được nâng cấp với hệ điều hành mạnh mẽ hơn, xử lý trực tuyến (thay vì xử lý theo lô ban đầu, làm chậm quá trình xử lý thông tin kế toán ngay lập tức), và phần mềm đơn giản hóa việc tạo tài khoản mới cho các nhà quản lý. Một năm sau khi những thay đổi này được thực hiện, những người dùng phản kháng vẫn tiếp tục phản đối hệ thống và cảm thấy rằng nó cần được thay thế. Do đó, lý thuyết hệ thống quyết định đã bị bác bỏ.

Lý thuyết "con người quyết định" dự đoán rằng việc thay thế những người phản đối riêng lẻ hoặc thu hút họ bằng những người dùng ít phản kháng hơn sẽ làm giảm sự phản kháng của họ đối với hệ thống FIS. Sau đó, GTC bắt đầu chính sách luân chuyển và di chuyển công việc, điều chuyển các kế toán viên ra vào các bộ phận phản kháng, nhưng sự phản kháng không những vẫn tồn tại mà trong một số trường hợp còn gia tăng. Trong một trường hợp, một kế toán viên, người từng là một trong những nhà thiết kế và người ủng hộ hệ thống khi làm việc cho bộ phận kế toán doanh nghiệp, bắt đầu phản đối hệ thống sau khi được chuyển đến văn phòng kiểm soát viên bộ phận. Việc không nhận ra những dự đoán của lý thuyết "con người quyết định" đã dẫn đến việc bác bỏ lý thuyết này.

Cuối cùng, lý thuyết tương tác dự đoán rằng việc thay đổi hệ thống hay con người (ví dụ: giáo dục người dùng hoặc chính sách luân chuyển công việc) sẽ không làm giảm sự phản kháng cho đến khi sự mất cân bằng quyền lực và phân phối lại từ giai đoạn trước khi triển khai được giải quyết. Trước khi triển khai FIS, các kế toán viên bộ phận tại GTC cảm thấy họ sở hữu tất cả dữ liệu kế toán liên quan đến hoạt động của bộ phận mình. Họ lưu giữ dữ liệu này trong các sổ cái dày cộp, kiểm soát quyền truy cập dữ liệu của người khác và có thể đối chiếu các sự kiện kế toán bất thường trước khi phát hành các báo cáo đó. Các kế toán viên tập đoàn phụ thuộc rất nhiều vào các kế toán viên bộ phận để truy cập dữ liệu bộ phận cho việc báo cáo và hợp nhất của tập đoàn. Vì hệ thống FIS tự động thu thập tất cả dữ liệu tại nguồn và hợp nhất chúng vào một cơ sở dữ liệu duy nhất của tập đoàn, nó đã loại bỏ nhu cầu về các kế toán viên bộ phận, làm suy yếu quyền kiểm soát và quyền tự chủ của họ đối với dữ liệu kế toán của bộ phận, và khiến công việc của họ trở nên phần nào không còn ý nghĩa. Giờ đây, các kế toán viên tập đoàn có thể truy vấn cơ sở dữ liệu và truy cập dữ liệu bộ phận trực tiếp mà không cần thông qua các kế toán viên bộ phận, phân tích và so sánh hiệu suất của từng bộ phận, và báo cáo các mô hình và hoạt động bất thường cho ban điều hành, dẫn đến sự suy giảm hơn nữa quyền lực của các bộ phận. Mặc dù Markus không kiểm chứng lý thuyết này bằng thực nghiệm, nhưng những quan sát của bà về sự phân bổ lại quyền lực trong tổ chức, cùng với việc bác bỏ hai lý thuyết thay thế khác, đã dẫn đến sự biện minh cho lý thuyết tương tác.

#### So sánh với nghiên cứu truyền thống

Nghiên cứu trường hợp theo chủ nghĩa thực chứng, nhằm mục đích kiểm chứng giả thuyết, thường bị các nhà nghiên cứu khoa học tự nhiên chỉ trích vì thiếu các quan sát có kiểm soát, suy luận có kiểm soát, khả năng tái lập và khả năng khái quát hóa các phát hiện - những nguyên tắc truyền thống của nghiên cứu thực chứng. Tuy nhiên, những lời chỉ trích này có thể được khắc phục thông qua các thiết kế nghiên cứu trường hợp phù hợp. Ví dụ, vấn đề về quan sát có kiểm soát đề cập đến khó khăn trong việc đạt được sự kiểm soát thực nghiệm hoặc thống kê trong nghiên cứu trường hợp. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu trường hợp có thể bù đắp cho sự thiếu kiểm soát này bằng cách sử dụng "kiểm soát tự nhiên". Kiểm soát tự nhiên này trong nghiên cứu của Markus (1983) là kế toán viên của công ty, người ban đầu là một trong những người ủng hộ hệ thống, nhưng bắt đầu chống lại nó khi ông chuyển sang bộ phận kiểm soát. Trong trường hợp này, sự thay đổi trong hành vi của ông có thể được quy cho vị trí bộ phận mới của ông. Tuy nhiên, những kiểm soát tự nhiên như vậy không thể được dự đoán trước, và các nhà nghiên cứu trường hợp có thể bỏ qua chúng trừ khi họ chủ động tìm kiếm những kiểm soát đó.

Nhân tiện, các biện pháp kiểm soát tự nhiên cũng được sử dụng trong các ngành khoa học tự nhiên như thiên văn học.

Địa chất học và sinh học con người—ví dụ, chờ đợi các sao chổi bay đủ gần Trái đất để suy luận về sao chổi và thành phần của chúng.

Vấn đề suy luận có kiểm soát đề cập đến việc thiếu bằng chứng định lượng đầy đủ để hỗ trợ các suy luận, do bản chất chủ yếu là định tính của dữ liệu nghiên cứu trường hợp. Mặc dù thiếu dữ liệu định lượng để kiểm định giả thuyết (ví dụ: kiểm định t), vẫn có thể thu được các suy luận có kiểm soát trong nghiên cứu trường hợp bằng cách tạo ra các dự đoán hành vi dựa trên các cân nhắc lý thuyết và kiểm tra các dự đoán đó theo thời gian. Markus đã sử dụng chiến lược này trong nghiên cứu của mình bằng cách tạo ra ba giả thuyết lý thuyết thay thế về sự kháng cự của người dùng và bác bỏ hai trong số các dự đoán đó khi chúng không phù hợp với hành vi quan sát được. Trong trường hợp này, các giả thuyết được kiểm tra bằng cách sử dụng các mệnh đề logic thay vì các kiểm định toán học, vốn cũng có giá trị tương đương với các suy luận thống kê vì toán học là một tập hợp con của logic.

Thứ ba, vấn đề về khả năng tái lập đề cập đến khó khăn trong việc quan sát cùng một hiện tượng do tính độc đáo và đặc thù của một địa điểm nghiên cứu cụ thể. Tuy nhiên, sử dụng ba lý thuyết của Markus làm ví dụ minh họa, một nhà nghiên cứu khác có thể kiểm tra cùng các lý thuyết đó tại một địa điểm nghiên cứu khác, nơi ba dự đoán khác nhau có thể xuất hiện dựa trên bản chất đặc thù của địa điểm nghiên cứu mới, và ba dự đoán thu được có thể được kiểm chứng tương ứng. Nói cách khác, có thể tái lập các suy luận của nghiên cứu trường hợp, ngay cả khi địa điểm hoặc bối cảnh nghiên cứu trường hợp đó không thể tái lập.

Thứ tư, nghiên cứu trường hợp thường tập trung vào các hiện tượng độc đáo và không thể lặp lại, có thể không khái quát hóa được cho các bối cảnh khác. Tính khái quát trong khoa học tự nhiên được thiết lập thông qua các nghiên cứu bổ sung. Tương tự, các nghiên cứu trường hợp bổ sung được thực hiện trong các bối cảnh khác nhau với các dự đoán khác nhau có thể thiết lập tính khái quát của các phát hiện nếu các phát hiện đó được quan sát thấy là nhất quán trong các nghiên cứu.

Cuối cùng, triết gia người Anh Karl Popper đã mô tả bốn yêu cầu của các lý thuyết khoa học: các lý thuyết phải có khả năng bị bác bỏ, phải nhất quán về mặt logic, phải có khả năng dự đoán đầy đủ và phải cung cấp lời giải thích tốt hơn so với các lý thuyết cạnh tranh. Trong nghiên cứu trường hợp, ba yêu cầu đầu tiên có thể được cải thiện bằng cách tăng mức độ tự do của các phát hiện quan sát được—ví dụ, bằng cách tăng số lượng địa điểm nghiên cứu, số lượng dự đoán thay thế và số lượng cấp độ phân tích được kiểm tra. Điều này đã được thực hiện trong nghiên cứu của Markus bằng cách kiểm tra hành vi của nhiều nhóm (kế toán viên bộ phận và kế toán viên công ty) và cung cấp nhiều (ba) lời giải thích cạnh tranh. Điều kiện thứ tư của Popper đã được đáp ứng trong nghiên cứu này khi một giả thuyết được tìm thấy phù hợp với bằng chứng quan sát được tốt hơn hai giả thuyết cạnh tranh.

## CHƯƠNG 12.

### NGHIÊN CỨU DIỄN GIẢI

---

Chương 11 giới thiệu về nghiên cứu diễn giải—hay cụ thể hơn, nghiên cứu trường hợp diễn giải.

Chương này sẽ khám phá các loại nghiên cứu diễn giải khác. Hãy nhớ rằng các phương pháp thực chứng hoặc suy diễn – chẳng hạn như thí nghiệm trong phòng thí nghiệm và nghiên cứu khảo sát – là những phương pháp được thiết kế đặc biệt để kiểm chứng lý thuyết (hoặc giả thuyết). Mặt khác, các phương pháp diễn giải hoặc quy nạp – chẳng hạn như nghiên cứu hành động và dân tộc học – lại được thiết kế để xây dựng lý thuyết. Không giống như phương pháp thực chứng, nơi nhà nghiên cứu kiểm tra các giả thuyết lý thuyết hiện có bằng dữ liệu thực nghiệm, trong các phương pháp diễn giải, nhà nghiên cứu cố gắng rút ra một lý thuyết về hiện tượng quan tâm từ dữ liệu quan sát hiện có.

Thuật ngữ "nghiên cứu diễn giải" thường được sử dụng một cách lỏng lẻo và đồng nghĩa với "nghiên cứu định tính", mặc dù hai khái niệm này khá khác nhau. Nghiên cứu diễn giải là một mô hình nghiên cứu (xem Chương 3) dựa trên giả định rằng thực tại xã hội không phải là duy nhất hay khách quan. Thay vào đó, nó được định hình bởi kinh nghiệm của con người và bối cảnh xã hội (bản thể luận), và do đó, tốt nhất nên được nghiên cứu trong bối cảnh lịch sử xã hội của nó bằng cách dung hòa các diễn giải chủ quan của các bên tham gia khác nhau (nhận thức luận). Bởi vì các nhà nghiên cứu diễn giải xem thực tại xã hội được nhúng sâu trong – và do đó không thể tách rời khỏi – bối cảnh xã hội của họ, họ "diễn giải" thực tại thông qua một quá trình "tạo nghĩa" hơn là một quá trình kiểm chứng giả thuyết.

Điều này trái ngược với mô hình thực chứng luận hoặc chức năng luận, vốn cho rằng thực tại tương đối độc lập với bối cảnh, có thể được trừu tượng hóa khỏi bối cảnh của nó và được nghiên cứu theo cách phân tích chức năng bằng các kỹ thuật khách quan như các phép đo tiêu chuẩn hóa.

Việc một nhà nghiên cứu nên theo đuổi nghiên cứu diễn giải hay nghiên cứu thực chứng phụ thuộc vào những cân nhắc về mặt mô hình liên quan đến bản chất của hiện tượng đang được xem xét và cách thức tốt nhất để nghiên cứu nó.

Tuy nhiên, nghiên cứu định tính so với nghiên cứu định lượng đề cập đến những cân nhắc thực nghiệm hoặc định hướng dữ liệu về loại dữ liệu cần thu thập và cách phân tích chúng. Nghiên cứu định tính chủ yếu dựa vào dữ liệu phi số, chẳng hạn như phỏng vấn và quan sát, trái ngược với nghiên cứu định lượng sử dụng dữ liệu số như điểm số và số liệu đo lường. Do đó, nghiên cứu định tính không phù hợp với các thủ tục thống kê như phân tích hồi quy, mà được mã hóa bằng các kỹ thuật như phân tích nội dung. Đôi khi, dữ liệu định tính được mã hóa được lập bảng định lượng dưới dạng tần suất của các mã, nhưng dữ liệu này không được phân tích thống kê. Nhiều nhà nghiên cứu diễn giải theo chủ nghĩa thuần túy bác bỏ cách tiếp cận mã hóa này như một nỗ lực vô ích để tìm kiếm sự đồng thuận hoặc tính khách quan trong một hiện tượng xã hội về bản chất là chủ quan.

Mặc dù nghiên cứu diễn giải thường dựa nhiều vào dữ liệu định tính, nhưng dữ liệu định lượng có thể mang lại độ chính xác cao hơn và sự hiểu biết rõ ràng hơn về hiện tượng cần nghiên cứu so với dữ liệu định tính.

dữ liệu. Ví dụ, Eisenhardt (1989),<sup>1</sup> trong nghiên cứu diễn giải về quá trình ra quyết định tại các công ty có tốc độ ra quyết định cao (đã được thảo luận trong chương trước về nghiên cứu trường hợp), đã thu thập dữ liệu số về thời gian mỗi công ty đưa ra các quyết định chiến lược nhất định–dao động từ khoảng sáu tuần đến 18 tháng–số lượng các phương án quyết định được xem xét cho mỗi quyết định, và khảo sát những người được hỏi để nắm bắt nhận thức của họ về xung đột trong tổ chức. Dữ liệu số như vậy đã giúp bà phân biệt rõ ràng các công ty ra quyết định tốc độ cao với các công ty ra quyết định tốc độ thấp mà không cần dựa vào nhận thức chủ quan của người được hỏi, từ đó cho phép bà xem xét số lượng các phương án quyết định được xem xét và mức độ xung đột giữa các công ty tốc độ cao và tốc độ thấp. Nghiên cứu diễn giải nên cố gắng thu thập cả dữ liệu định tính và định lượng liên quan đến hiện tượng quan tâm, và nghiên cứu thực chứng cũng vậy. Việc sử dụng kết hợp dữ liệu định tính và định lượng–thường được gọi là 'thiết kế hỗn hợp'–có thể dẫn đến những hiểu biết độc đáo, và do đó được đánh giá cao trong cộng đồng khoa học.

Nghiên cứu diễn giải ra đời vào đầu thế kỷ XIX–rất lâu trước khi các kỹ thuật thực chứng được phát triển –và có nguồn gốc từ nhân chủng học, xã hội học, tâm lý học, ngôn ngữ học và ký hiệu học. Nhiều nhà nghiên cứu thực chứng xem nghiên cứu diễn giải là sai lầm và thiên vị, do bản chất chủ quan của quá trình thu thập và diễn giải dữ liệu định tính được sử dụng trong nghiên cứu này. Tuy nhiên, kể từ những năm 1970, sự thất bại của nhiều kỹ thuật thực chứng trong việc tạo ra những hiểu biết thú vị hoặc kiến thức mới đã dẫn đến sự hồi sinh của mối quan tâm đến nghiên cứu diễn giải–mặc dù với các phương pháp chính xác và tiêu chí nghiêm ngặt để đảm bảo độ tin cậy và tính hợp lệ của các suy luận diễn giải.

Những điểm khác biệt so với nghiên cứu thực chứng

Ngoài những khác biệt cơ bản về mô hình trong các giả định bản thể luận và nhận thức luận đã được thảo luận ở trên, nghiên cứu diễn giải và nghiên cứu thực chứng còn khác nhau ở một số khía cạnh khác. Thứ nhất, nghiên cứu diễn giải sử dụng chiến lược lấy mẫu lý thuyết, trong đó các địa điểm nghiên cứu, người trả lời hoặc trường hợp được lựa chọn dựa trên các cân nhắc lý thuyết như liệu chúng có phù hợp với hiện tượng đang được nghiên cứu hay không (ví dụ: các thực tiễn bền vững chỉ có thể được nghiên cứu trong các tổ chức đã thực hiện các thực tiễn bền vững), liệu chúng có sở hữu những đặc điểm nhất định khiến chúng đặc biệt phù hợp với nghiên cứu hay không (ví dụ: một nghiên cứu về các động lực thúc đẩy đổi mới của doanh nghiệp nên bao gồm một số doanh nghiệp có mức độ đổi mới cao và một số doanh nghiệp có mức độ đổi mới thấp, để làm nổi bật sự khác biệt giữa các doanh nghiệp này), v.v. Ngược lại, nghiên cứu thực chứng sử dụng lấy mẫu ngẫu nhiên–hoặc một biến thể của kỹ thuật này–trong đó các trường hợp được chọn ngẫu nhiên từ một quần thể nhằm mục đích khái quát hóa. Do đó, các mẫu thuận tiện và mẫu nhỏ được coi là chấp nhận được trong nghiên cứu diễn giải–miễn là chúng phù hợp với bản chất và mục đích của nghiên cứu–nhưng không được chấp nhận trong nghiên cứu thực chứng.

Thứ hai, vai trò của nhà nghiên cứu nhận được sự chú ý đặc biệt trong nghiên cứu diễn giải. Trong một số phương pháp như dân tộc học, nghiên cứu hành động và quan sát tham gia, nhà nghiên cứu được coi là một phần của hiện tượng xã hội, và vai trò cụ thể cũng như sự tham gia của họ trong quá trình nghiên cứu phải được làm rõ trong quá trình phân tích dữ liệu. Trong các phương pháp khác, chẳng hạn như nghiên cứu trường hợp, nhà nghiên cứu phải giữ lập trường 'trung lập' hoặc không thiên vị trong quá trình thu thập và phân tích dữ liệu, và đảm bảo rằng những thành kiến hoặc định kiến cá nhân của họ không làm ảnh hưởng đến bản chất của những suy luận chủ quan rút ra từ nghiên cứu diễn giải. Tuy nhiên, trong nghiên cứu thực chứng, nhà nghiên cứu được coi là bên ngoài và độc lập với bối cảnh nghiên cứu, và không được cho là có ảnh hưởng đến quá trình thu thập và phân tích dữ liệu.

1. Eisenhardt, KM (1989). Đưa ra quyết định chiến lược nhanh chóng trong môi trường tốc độ cao. Học viện Quản lý Tạp chí, 32(3), 543-576.

Thứ ba, phân tích diễn giải mang tính toàn diện và theo ngữ cảnh, chứ không phải là giản lược và cô lập. Các diễn giải thường tập trung vào ngôn ngữ, dấu hiệu và ý nghĩa từ góc nhìn của những người tham gia vào hiện tượng xã hội, trái ngược với các kỹ thuật thống kê được sử dụng rộng rãi trong nghiên cứu thực chứng. Tính chặt chẽ trong nghiên cứu diễn giải được xem xét dựa trên các phương pháp thu thập và phân tích dữ liệu có hệ thống và minh bạch, chứ không phải dựa trên các tiêu chuẩn thống kê về tính hợp lệ của cấu trúc hoặc kiểm định ý nghĩa thống kê.

Cuối cùng, trong nghiên cứu diễn giải, việc thu thập và phân tích dữ liệu có thể diễn ra đồng thời và lặp đi lặp lại. Ví dụ, nhà nghiên cứu có thể tiến hành một cuộc phỏng vấn và mã hóa nó trước khi chuyển sang cuộc phỏng vấn tiếp theo. Phân tích đồng thời giúp nhà nghiên cứu sửa chữa những sai sót tiềm ẩn trong quy trình phỏng vấn hoặc điều chỉnh nó để nắm bắt hiện tượng quan tâm tốt hơn. Nhà nghiên cứu thậm chí có thể thay đổi câu hỏi nghiên cứu ban đầu nếu họ nhận ra rằng câu hỏi nghiên cứu ban đầu khó có thể tạo ra những hiểu biết mới hoặc hữu ích. Đây là một lợi ích quý giá—nhưng thường bị đánh giá thấp—của nghiên cứu diễn giải, và không có trong nghiên cứu thực chứng, nơi dự án nghiên cứu không thể được sửa đổi hoặc thay đổi sau khi việc thu thập dữ liệu đã bắt đầu mà không phải làm lại toàn bộ dự án từ đầu.

#### Lợi ích và thách thức của nghiên cứu diễn giải

Nghiên cứu diễn giải có một số ưu điểm độc đáo. Thứ nhất, nó rất phù hợp để khám phá những lý do tiềm ẩn đằng sau các quá trình xã hội phức tạp, liên quan mật thiết hoặc đa chiều—chẳng hạn như mối quan hệ giữa các công ty hoặc chính trị nội bộ—nơi mà bằng chứng định lượng có thể bị thiên vị, không chính xác hoặc khó thu thập. Thứ hai, nó thường hữu ích cho việc xây dựng lý thuyết trong các lĩnh vực không có hoặc thiếu lý thuyết tiên nghiệm. Thứ ba, nó cũng thích hợp để nghiên cứu các sự kiện hoặc quá trình đặc thù, độc đáo hoặc mang tính cá nhân. Thứ tư, nghiên cứu diễn giải cũng có thể giúp khám phá ra các câu hỏi và vấn đề nghiên cứu thú vị và có liên quan cho các nghiên cứu tiếp theo.

Đồng thời, nghiên cứu diễn giải cũng có những thách thức riêng. Thứ nhất, loại nghiên cứu này thường tốn nhiều thời gian và nguồn lực hơn so với nghiên cứu thực chứng trong việc thu thập dữ liệu và phân tích. Quá ít dữ liệu có thể dẫn đến những giả định sai lầm hoặc vội vàng, trong khi quá nhiều dữ liệu có thể không được nhà nghiên cứu xử lý hiệu quả. Thứ hai, nghiên cứu diễn giải đòi hỏi các nhà nghiên cứu được đào tạo bài bản, có khả năng nhìn nhận và diễn giải các hiện tượng xã hội phức tạp từ góc độ của những người tham gia, và dung hòa các quan điểm đa dạng của những người tham gia này, mà không đưa những định kiến hoặc thành kiến cá nhân vào kết luận của họ.

Thứ ba, không phải tất cả người tham gia hoặc nguồn dữ liệu đều có độ tin cậy, tính khách quan hoặc kiến thức về hiện tượng cần nghiên cứu như nhau, hoặc có thể có những mục tiêu chính trị ngầm dẫn đến những ấn tượng sai lệch hoặc gây hiểu nhầm. Sự thiếu tin tưởng giữa nhà nghiên cứu và người tham gia có thể cản trở việc tự trình bày đầy đủ và trung thực của người tham gia, và việc xây dựng lòng tin như vậy cần thời gian. Nhiệm vụ của nhà nghiên cứu diễn giải là "nhìn xuyên qua màn khói" (tức là những mục tiêu ngầm hoặc thiên vị) và hiểu được bản chất thực sự của vấn đề. Thứ tư, do tính chất phụ thuộc nhiều vào bối cảnh của các suy luận rút ra từ nghiên cứu diễn giải, những suy luận như vậy không dễ dàng được lặp lại hoặc khái quát hóa. Cuối cùng, nghiên cứu diễn giải đôi khi có thể không trả lời được các câu hỏi nghiên cứu cần quan tâm hoặc dự đoán được hành vi trong tương lai.

#### Đặc điểm của nghiên cứu diễn giải

Mọi nghiên cứu diễn giải đều phải tuân thủ một bộ nguyên tắc chung, như được mô tả dưới đây.

Nghiên cứu theo phương pháp tự nhiên: Các hiện tượng xã hội cần được nghiên cứu trong bối cảnh tự nhiên của chúng.

Vì nghiên cứu diễn giải giả định rằng các hiện tượng xã hội nằm trong bối cảnh xã hội và không thể tách rời khỏi bối cảnh đó, nên các diễn giải về những hiện tượng này phải dựa trên cơ sở thực tiễn.



trong bối cảnh lịch sử - xã hội của chúng. Điều này ngụ ý rằng các biến số theo ngữ cảnh cần được quan sát và xem xét khi tìm kiếm lời giải thích cho một hiện tượng quan tâm, mặc dù tính nhạy cảm theo ngữ cảnh có thể hạn chế khả năng khái quát hóa của các suy luận.

Nhà nghiên cứu như một công cụ: Các nhà nghiên cứu thường gắn bó mật thiết với bối cảnh xã hội mà họ đang nghiên cứu, và được coi là một phần của công cụ thu thập dữ liệu vì họ phải sử dụng kỹ năng quan sát, sự tin tưởng đối với người tham gia và khả năng trích xuất thông tin chính xác. Hơn nữa, những hiểu biết cá nhân, kiến thức và kinh nghiệm của họ về bối cảnh xã hội là rất quan trọng để diễn giải chính xác hiện tượng cần nghiên cứu. Đồng thời, các nhà nghiên cứu phải hoàn toàn nhận thức được những thành kiến và định kiến cá nhân của mình, và không để những thành kiến đó cản trở khả năng trình bày một bức tranh công bằng và chính xác về hiện tượng đó.

Phân tích diễn giải: Các quan sát phải được diễn giải thông qua con mắt của những người tham gia trong bối cảnh xã hội. Việc diễn giải phải diễn ra ở hai cấp độ. Cấp độ thứ nhất liên quan đến việc quan sát hoặc trải nghiệm hiện tượng từ quan điểm chủ quan của những người tham gia xã hội. Cấp độ thứ hai là hiểu ý nghĩa của những trải nghiệm của người tham gia để cung cấp một "mô tả chi tiết" hoặc một câu chuyện tường thuật phong phú về hiện tượng cần quan tâm, có thể truyền đạt lý do tại sao người tham gia lại hành động theo cách họ đã làm.

Sử dụng ngôn ngữ biểu cảm: Việc ghi chép lại ngôn ngữ lời nói và phi ngôn ngữ của người tham gia và phân tích ngôn ngữ đó là những thành phần không thể thiếu của phân tích diễn giải. Nghiên cứu phải đảm bảo rằng câu chuyện được nhìn nhận qua con mắt của một người, chứ không phải một cỗ máy, và phải miêu tả được cảm xúc và trải nghiệm của người đó, để người đọc có thể hiểu và đồng cảm với người đó. Việc sử dụng hình ảnh, ẩn dụ, châm biếm và các biện pháp tu từ khác rất phổ biến trong phân tích diễn giải.

Tính chất thời gian: Nghiên cứu diễn giải thường không tập trung vào việc tìm kiếm câu trả lời cụ thể, mà là vào việc hiểu hoặc "lý giải" một quá trình xã hội năng động khi nó diễn ra theo thời gian. Do đó, loại nghiên cứu này đòi hỏi nhà nghiên cứu phải hòa mình vào địa điểm nghiên cứu trong một khoảng thời gian dài để nắm bắt toàn bộ sự phát triển của hiện tượng cần quan tâm.

Vòng tròn diễn giải: Diễn giải là một quá trình lặp đi lặp lại, di chuyển qua lại từ các mảnh quan sát (văn bản) đến toàn bộ hiện tượng xã hội (bối cảnh), để dung hòa sự mâu thuẫn rõ ràng giữa chúng, và để xây dựng một lý thuyết phù hợp với các quan điểm và kinh nghiệm chủ quan đa dạng của những người tham gia. Sự lặp lại giữa sự hiểu biết/ý nghĩa của một hiện tượng và các quan sát phải tiếp tục cho đến khi đạt được "bảo hòa lý thuyết", khi đó bất kỳ sự lặp lại nào nữa cũng không mang lại thêm bất kỳ hiểu biết nào về hiện tượng đang được quan tâm.

#### Thu thập dữ liệu diễn giải

Trong nghiên cứu diễn giải, dữ liệu được thu thập bằng nhiều kỹ thuật khác nhau. Kỹ thuật được sử dụng thường xuyên nhất là phỏng vấn (trực tiếp, qua điện thoại hoặc nhóm thảo luận). Các loại phỏng vấn và chiến lược được thảo luận chi tiết trong Chương 9. Kỹ thuật thứ hai là quan sát. Các kỹ thuật quan sát bao gồm quan sát trực tiếp, trong đó nhà nghiên cứu là người quan sát bên ngoài trung lập và thụ động, không tham gia vào hiện tượng cần nghiên cứu (như trong nghiên cứu trường hợp), và quan sát tham gia, trong đó nhà nghiên cứu là người tham gia tích cực vào hiện tượng, và sự đóng góp hoặc sự hiện diện đơn thuần của họ ảnh hưởng đến hiện tượng đang được nghiên cứu (như trong nghiên cứu hành động). Kỹ thuật thứ ba là tài liệu, trong đó các tài liệu bên ngoài và bên trong—chẳng hạn như bản ghi nhớ, email, báo cáo thường niên, báo cáo tài chính, bài báo hoặc trang web—có thể được sử dụng để làm sáng tỏ thêm hiện tượng cần nghiên cứu hoặc để xác nhận các hình thức bằng chứng khác.

### Thiết kế nghiên cứu diễn giải

Nghiên cứu trường hợp. Như đã thảo luận trong chương trước, nghiên cứu trường hợp là một nghiên cứu chuyên sâu theo chiều dọc về một hiện tượng tại một hoặc nhiều địa điểm nghiên cứu nhằm mục đích rút ra những suy luận chi tiết, có bối cảnh và hiểu được quá trình động lực tiềm ẩn của hiện tượng được quan tâm. Nghiên cứu trường hợp là một thiết kế nghiên cứu độc đáo ở chỗ nó có thể được sử dụng theo cách diễn giải để xây dựng lý thuyết, hoặc theo cách thực chứng để kiểm chứng lý thuyết. Chương trước về nghiên cứu trường hợp đã thảo luận sâu về cả hai kỹ thuật và cung cấp các ví dụ minh họa. Hơn nữa, nhà nghiên cứu trường hợp là một người quan sát trung lập (quan sát trực tiếp) trong bối cảnh xã hội, chứ không phải là một người tham gia tích cực (quan sát tham gia). Cũng như bất kỳ phương pháp diễn giải nào khác, việc rút ra những suy luận có ý nghĩa từ nghiên cứu trường hợp phụ thuộc rất nhiều vào kỹ năng quan sát và khả năng tích hợp của nhà nghiên cứu.

Nghiên cứu hành động. Nghiên cứu hành động là một thiết kế nghiên cứu định tính nhưng theo chủ nghĩa thực chứng, nhằm mục đích kiểm chứng lý thuyết hơn là xây dựng lý thuyết. Đây là một thiết kế tương tác giả định rằng các hiện tượng xã hội phức tạp được hiểu rõ nhất bằng cách đưa ra những thay đổi, can thiệp hoặc "hành động" vào các hiện tượng đó, và quan sát kết quả của những hành động đó đối với các hiện tượng được quan tâm. Trong phương pháp này, nhà nghiên cứu thường là một nhà tư vấn hoặc một thành viên của tổ chức được nhúng vào một bối cảnh xã hội – chẳng hạn như một tổ chức – người khởi xướng một hành động để đáp ứng một vấn đề xã hội, và xem xét hành động của họ ảnh hưởng đến hiện tượng như thế nào, đồng thời học hỏi và tạo ra những hiểu biết về mối quan hệ giữa hành động và hiện tượng. Ví dụ về các hành động có thể bao gồm các chương trình thay đổi tổ chức – chẳng hạn như việc giới thiệu các quy trình, thủ tục, con người hoặc công nghệ mới của tổ chức hoặc thay thế những cái cũ – được khởi xướng với mục tiêu cải thiện hiệu suất hoặc lợi nhuận của tổ chức. Việc lựa chọn hành động của nhà nghiên cứu phải dựa trên lý thuyết, lý thuyết này phải giải thích tại sao và bằng cách nào những hành động đó có thể mang lại sự thay đổi xã hội mong muốn. Lý thuyết được xác thực bằng mức độ thành công của hành động được chọn trong việc khắc phục vấn đề mục tiêu. Việc giải quyết vấn đề và tạo ra hiểu biết đồng thời là đặc điểm cốt lõi phân biệt nghiên cứu hành động với các phương pháp nghiên cứu khác (có thể không bao gồm giải quyết vấn đề) và với tư vấn (có thể không bao gồm tạo ra hiểu biết). Do đó, nghiên cứu hành động là một phương pháp tuyệt vời để kết nối nghiên cứu và thực tiễn.

Có một số biến thể của phương pháp nghiên cứu hành động. Phương pháp phổ biến nhất trong số này là nghiên cứu hành động có sự tham gia, được thiết kế bởi Susman và Evered (1978).<sup>2</sup> Phương pháp này tuân theo một chu trình nghiên cứu hành động gồm năm giai đoạn: chẩn đoán, lập kế hoạch hành động, thực hiện hành động, đánh giá và học hỏi (xem Hình 12.1). Chẩn đoán bao gồm việc xác định và định nghĩa một vấn đề trong bối cảnh xã hội của nó. Lập kế hoạch hành động bao gồm việc xác định và đánh giá các giải pháp thay thế cho vấn đề, và quyết định một hướng hành động trong tương lai dựa trên lý luận lý thuyết. Thực hiện hành động là việc triển khai hướng hành động đã được lập kế hoạch. Giai đoạn đánh giá xem xét mức độ thành công của hành động đã khởi xướng trong việc giải quyết vấn đề ban đầu - tức là liệu các hiệu quả lý thuyết có thực sự được hiện thực hóa trong thực tế hay không. Trong giai đoạn học hỏi, kinh nghiệm và phản hồi từ việc đánh giá hành động được sử dụng để tạo ra những hiểu biết sâu sắc về vấn đề và đề xuất các sửa đổi hoặc cải tiến trong tương lai cho hành động. Dựa trên đánh giá hành động và học hỏi, hành động có thể được sửa đổi hoặc điều chỉnh để giải quyết vấn đề tốt hơn, và chu trình nghiên cứu hành động được lặp lại với chuỗi hành động đã được sửa đổi. Người ta đề xuất rằng toàn bộ chu trình nghiên cứu hành động nên được thực hiện ít nhất hai lần để những bài học từ chu trình đầu tiên có thể được áp dụng vào chu trình thứ hai. Phương pháp thu thập dữ liệu chính là quan sát tham gia, mặc dù các kỹ thuật khác như phỏng vấn và bằng chứng tài liệu cũng có thể được sử dụng để xác nhận các quan sát của nhà nghiên cứu.

2. Susman, GI và Evered, RD (1978) Đánh giá về giá trị khoa học của nghiên cứu hành động. Khoa học Hành chính Hàng quý, 23, 582-603.



Hình 12.1 Chu kỳ nghiên cứu hành động

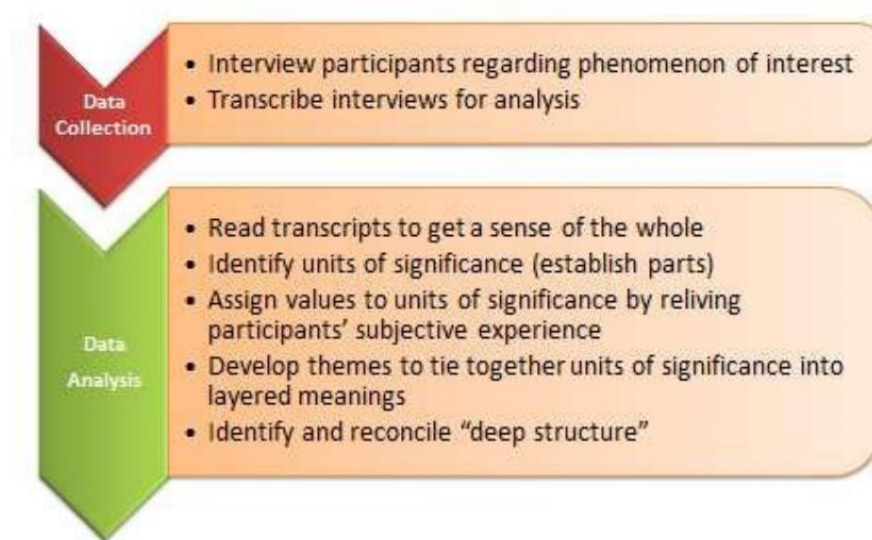
Dân tộc học. Phương pháp nghiên cứu dân tộc học—chủ yếu bắt nguồn từ lĩnh vực nhân chủng học—nhấn mạnh việc nghiên cứu một hiện tượng trong bối cảnh văn hóa của nó. Nhà nghiên cứu phải hòa mình sâu sắc vào văn hóa xã hội trong một khoảng thời gian dài—thường là từ tám tháng đến hai năm—và phải tham gia, quan sát và ghi chép lại cuộc sống hàng ngày của nền văn hóa được nghiên cứu và những người tham gia xã hội của nó trong môi trường tự nhiên của họ. Phương thức thu thập dữ liệu chính là quan sát tham gia, và phân tích dữ liệu liên quan đến cách tiếp cận "tạo ra ý nghĩa". Ngoài ra, nhà nghiên cứu phải ghi chép thực địa rộng rãi và thuật lại trải nghiệm của mình một cách chi tiết để người đọc có thể trải nghiệm cùng một nền văn hóa như nhà nghiên cứu. Trong phương pháp này, nhà nghiên cứu có hai vai trò: dựa vào kiến thức và sự tham gia độc đáo của mình để tạo ra những hiểu biết sâu sắc (lý thuyết), và thuyết phục cộng đồng khoa học về bản chất xuyên tình huống của hiện tượng được nghiên cứu.

Ví dụ kinh điển về nghiên cứu dân tộc học là nghiên cứu về hành vi của loài linh trưởng do Jane Goodall thực hiện. Trong thời gian sống cùng tinh tinh trong môi trường sống tự nhiên của chúng tại Vườn quốc gia Gombe ở Tanzania, bà đã quan sát hành vi của chúng, tương tác với chúng và chia sẻ cuộc sống với chúng. Trong quá trình đó, bà đã học hỏi và ghi chép lại cách tinh tinh tìm kiếm thức ăn và nơi trú ẩn, cách chúng giao tiếp với nhau, các kiểu giao tiếp, hành vi giao phối của chúng, v.v. Một ví dụ hiện đại hơn về nghiên cứu dân tộc học là nghiên cứu của Myra Bluebond-Langer (1996)<sup>3</sup> về việc ra quyết định trong các gia đình có con mắc bệnh hiểm nghèo, và các vấn đề về thể chất, tâm lý, môi trường, đạo đức, pháp lý và văn hóa ảnh hưởng đến việc ra quyết định đó. Nhà nghiên cứu đã theo dõi trải nghiệm của khoảng 80 trẻ em mắc bệnh nan y và gia đình của chúng trong hơn hai năm. Việc thu thập dữ liệu bao gồm quan sát tham gia và các cuộc trò chuyện chính thức/không chính thức với trẻ em, cha mẹ và người thân của chúng, cũng như các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe để ghi lại trải nghiệm sống của họ.

Hiện tượng học. Hiện tượng học là một phương pháp nghiên cứu nhấn mạnh việc nghiên cứu các trải nghiệm có ý thức như một cách để hiểu thực tại xung quanh chúng ta. Nó dựa trên những ý tưởng của nhà triết học người Đức đầu thế kỷ XX, Edmund Husserl, người tin rằng kinh nghiệm của con người là nguồn gốc của mọi tri thức. Hiện tượng học quan tâm đến việc phản ánh và phân tích một cách có hệ thống các hiện tượng liên quan đến trải nghiệm có ý thức như phán đoán, nhận thức và hành động của con người. Mục tiêu của nó là (đánh giá và mô tả thực tại xã hội từ các quan điểm chủ quan đa dạng của những người tham gia, và hiểu được ý nghĩa biểu tượng ('cấu trúc sâu') nằm dưới những trải nghiệm chủ quan này. Nghiên cứu hiện tượng học đòi hỏi rằng

3. Bluebond-Langer, M. (1996). Trong bóng tối của bệnh tật: Cha mẹ và anh chị em của trẻ em mắc bệnh mãn tính. Princeton, NJ: Nhà xuất bản Đại học Princeton.

Các nhà nghiên cứu loại bỏ mọi giả định và định kiến cá nhân trước đó, đồng cảm với hoàn cảnh của người tham gia và tập trung vào các khía cạnh hiện sinh của hoàn cảnh đó để có thể hiểu đầy đủ các cấu trúc sâu sắc thúc đẩy tư duy, cảm xúc và hành vi có ý thức của những người tham gia nghiên cứu.



Hình 12.2 Phương pháp nghiên cứu hiện tượng luận hiện sinh

Một số nhà nghiên cứu xem hiện tượng học như một triết học hơn là một phương pháp nghiên cứu.

Để đáp lại lời chỉ trích này, Giorgi và Giorgi (2003)<sup>4</sup> đã phát triển một phương pháp nghiên cứu hiện tượng học hiện sinh để hướng dẫn các nghiên cứu trong lĩnh vực này. Phương pháp này, được minh họa trong Hình 12.2, có thể được chia thành các giai đoạn thu thập dữ liệu và phân tích dữ liệu. Trong giai đoạn thu thập dữ liệu, những người tham gia được lồng ghép vào một hiện tượng xã hội sẽ được phỏng vấn để nắm bắt những trải nghiệm và quan điểm chủ quan của họ về hiện tượng đang được nghiên cứu. Ví dụ về các câu hỏi có thể được hỏi bao gồm "Bạn có thể mô tả một ngày điển hình không?" hoặc "Bạn có thể mô tả chi tiết hơn về sự việc cụ thể đó không?". Các cuộc phỏng vấn này được ghi âm và chép lại để phân tích thêm. Trong quá trình phân tích dữ liệu, nhà nghiên cứu đọc bản chép lại để: nắm bắt toàn bộ nội dung và thiết lập các "đơn vị ý nghĩa" có thể phản ánh trung thực trải nghiệm chủ quan của người tham gia. Ví dụ về các đơn vị ý nghĩa này là các khái niệm như "không gian cảm nhận" và "thời gian cảm nhận", sau đó được sử dụng để ghi lại trải nghiệm tâm lý của người tham gia. Ví dụ, người tham gia có cảm thấy an toàn, tự do, bị mắc kẹt hay vui vẻ khi trải nghiệm một hiện tượng ("không gian cảm nhận"? Họ có cảm thấy trải nghiệm của mình bị áp lực, chậm chạp hay gián đoạn ("thời gian cảm nhận"? Phân tích hiện tượng học cần tính đến bối cảnh thời gian của người tham gia (tức là cảm nhận về quá khứ, hiện tại và tương lai của họ), và nhà nghiên cứu phải tưởng tượng đặt mình vào hoàn cảnh của người tham gia (tức là tạm thời sống cuộc sống của người tham gia). Trải nghiệm sống của người tham gia được mô tả dưới dạng tường thuật hoặc sử dụng các chủ đề nổi bật. Sau đó, phân tích đi sâu vào các chủ đề này để xác định nhiều tầng ý nghĩa khác nhau, đồng thời vẫn giữ được tính chất mong manh và mơ hồ trong trải nghiệm sống của các đối tượng.

Tính chặt chẽ trong nghiên cứu diễn giải

Trong khi nghiên cứu thực chứng sử dụng phương pháp "quy giản" bằng cách đơn giản hóa thực tại xã hội thành các lý thuyết và quy luật tiết kiệm, nghiên cứu diễn giải lại cố gắng giải thích thực tại xã hội thông qua quan điểm chủ quan của những người tham gia trong bối cảnh mà thực tại đó tồn tại.

4. Giorgi, A., & Giorgi, B. (2003). Hiện tượng học. Trong J.A. Smith (ed.), Tâm lý học định tính: Hướng dẫn thực hành nghiên cứu phương pháp (trang 25-50). London: Nhà xuất bản Sage.

được đặt trong bối cảnh cụ thể. Những diễn giải này mang tính ngữ cảnh rất cao và đương nhiên khó khái quát hóa sang các ngữ cảnh khác. Tuy nhiên, vì phân tích diễn giải mang tính chủ quan và nhạy cảm với kinh nghiệm và hiểu biết của nhà nghiên cứu tham gia, nên nó thường bị nhiều nhà nghiên cứu theo chủ nghĩa thực chứng (chủ nghĩa chức năng) coi là kém chặt chẽ hơn. Bởi vì nghiên cứu diễn giải dựa trên một tập hợp các giả định về bản thể học và nhận thức luận khác nhau về các hiện tượng xã hội so với nghiên cứu theo chủ nghĩa thực chứng, nên các khái niệm về tính chặt chẽ của chủ nghĩa thực chứng—chẳng hạn như độ tin cậy, tính hợp lệ nội tại và khả năng khái quát hóa—không được áp dụng theo cách tương tự. Tuy nhiên, Lincoln và Guba (1985)5 cung cấp một tập hợp các tiêu chí thay thế có thể được sử dụng để đánh giá tính chặt chẽ của nghiên cứu diễn giải.

Tính đáng tin cậy. Nghiên cứu diễn giải có thể được xem là đáng tin cậy hoặc xác thực nếu hai nhà nghiên cứu đánh giá cùng một hiện tượng, sử dụng cùng một bộ bằng chứng, độc lập đi đến cùng một kết luận, hoặc cùng một nhà nghiên cứu, quan sát cùng một hiện tượng hoặc hiện tượng tương tự vào những thời điểm khác nhau, đi đến những kết luận tương tự. Khái niệm này tương tự như độ tin cậy trong nghiên cứu thực chứng, với sự đồng thuận giữa hai nhà nghiên cứu độc lập tương tự như khái niệm độ tin cậy giữa các người đánh giá, và sự đồng thuận giữa hai quan sát về cùng một hiện tượng của cùng một nhà nghiên cứu tương tự như độ tin cậy kiểm tra lại. Để đảm bảo tính đáng tin cậy, các nhà nghiên cứu diễn giải phải cung cấp đầy đủ chi tiết về hiện tượng mà họ quan tâm và bối cảnh xã hội mà nó được đặt trong đó, để cho phép người đọc xác thực độc lập các suy luận diễn giải của họ.

Độ tin cậy. Nghiên cứu diễn giải có thể được coi là đáng tin cậy nếu người đọc thấy các suy luận của nó là có thể tin được. Khái niệm này tương tự như tính hiệu lực nội tại trong nghiên cứu chức năng. Độ tin cậy của nghiên cứu diễn giải có thể được nâng cao bằng cách cung cấp bằng chứng về sự tham gia sâu rộng của nhà nghiên cứu trong lĩnh vực nghiên cứu, bằng cách chứng minh việc đối chiếu dữ liệu giữa các đối tượng hoặc kỹ thuật thu thập dữ liệu, và bằng cách duy trì các quy trình quản lý và phân tích dữ liệu tỉ mỉ—chẳng hạn như ghi chép nguyên văn các cuộc phỏng vấn, ghi chép chính xác các liên hệ và cuộc phỏng vấn—và ghi chú rõ ràng về các quyết định lý thuyết và phương pháp luận, cho phép kiểm toán độc lập việc thu thập và phân tích dữ liệu nếu cần.

Tính xác nhận. Tính xác nhận đề cập đến mức độ mà các phát hiện được báo cáo trong nghiên cứu diễn giải có thể được người khác xác nhận một cách độc lập—thường là những người tham gia. Điều này tương tự như khái niệm về tính khách quan trong nghiên cứu chức năng. Vì nghiên cứu diễn giải bác bỏ khái niệm về thực tại khách quan, nên tính xác nhận được thể hiện thông qua "tính liên chủ thể"—nghĩa là, liệu những người tham gia nghiên cứu có đồng ý với những suy luận mà nhà nghiên cứu đưa ra hay không. Ví dụ, nếu những người tham gia nghiên cứu nhìn chung đồng ý với những suy luận mà nhà nghiên cứu đưa ra về một hiện tượng quan tâm—dựa trên việc xem xét bài báo hoặc báo cáo nghiên cứu—thì các phát hiện đó có thể được coi là có thể xác nhận được.

Khả năng chuyển giao. Trong nghiên cứu diễn giải, khả năng chuyển giao đề cập đến mức độ mà các phát hiện có thể được khái quát hóa sang các bối cảnh khác. Khái niệm này tương tự như tính hiệu lực bên ngoài trong nghiên cứu chức năng. Nhà nghiên cứu phải cung cấp mô tả chi tiết, đầy đủ về bối cảnh nghiên cứu ('mô tả dày đặc') và mô tả kỹ lưỡng các cấu trúc, giả định và quy trình được tiết lộ từ dữ liệu để người đọc có thể tự đánh giá xem các phát hiện được báo cáo có thể chuyển giao sang các bối cảnh khác hay không và ở mức độ nào.

CHƯƠNG 13.

PHÂN TÍCH ĐỊNH TÍNH

Phân tích định tính là việc phân tích dữ liệu định tính, chẳng hạn như dữ liệu văn bản từ bản ghi phỏng vấn. Khác với phân tích định lượng, vốn dựa trên số liệu thống kê và phần lớn không phụ thuộc vào nhà nghiên cứu, phân tích định tính phụ thuộc rất nhiều vào kỹ năng phân tích và tổng hợp cũng như kiến thức cá nhân của nhà nghiên cứu về bối cảnh xã hội nơi thu thập dữ liệu. Trọng tâm của phân tích định tính là "tạo ra ý nghĩa" hay hiểu một hiện tượng, chứ không phải dự đoán hay giải thích. Phân tích định tính cần có tư duy sáng tạo và điều tra, dựa trên thái độ hiểu biết về đạo đức và tham gia vào bối cảnh, cùng với một tập hợp các chiến lược phân tích. Chương này cung cấp một cái nhìn tổng quan ngắn gọn về một số chiến lược phân tích định tính này. Độc giả quan tâm có thể tham khảo thêm các tài liệu tham khảo chi tiết và có tính chuyên môn cao hơn, chẳng hạn như cuốn sách kinh điển của Miles và Huberman (1984)<sup>1</sup> về chủ đề này.

Lý thuyết cơ bản

Làm thế nào bạn có thể phân tích một lượng lớn dữ liệu định tính thu thập được thông qua quan sát tham gia, phỏng vấn chuyên sâu, nhóm thảo luận, tường thuật từ các bản ghi âm/ghi hình hoặc các tài liệu thứ cấp? Một trong những kỹ thuật phân tích dữ liệu văn bản này là lý thuyết nền tảng—một kỹ thuật quy nạp để diễn giải dữ liệu được ghi lại về một hiện tượng xã hội nhằm xây dựng các lý thuyết về hiện tượng đó. Kỹ thuật này được phát triển bởi Glaser và Strauss (1967)<sup>2</sup> trong phương pháp phân tích so sánh liên tục của họ về nghiên cứu lý thuyết cơ bản, và được Strauss và Corbin (1990)<sup>3</sup> tinh chỉnh thêm. Bài viết minh họa các kỹ thuật mã hóa cụ thể—một quá trình phân loại và nhóm các đoạn dữ liệu văn bản thành một tập hợp các mã (khái niệm), các danh mục (cấu trúc) và các mối quan hệ. Các diễn giải được "dựa trên" dữ liệu thực nghiệm quan sát được, do đó có tên gọi như vậy. Để đảm bảo rằng lý thuyết chỉ dựa trên bằng chứng quan sát được, phương pháp lý thuyết dựa trên dữ liệu thực nghiệm yêu cầu các nhà nghiên cứu tạm dừng mọi kỳ vọng hoặc thành kiến lý thuyết có sẵn trước khi phân tích dữ liệu, và để dữ liệu quyết định việc hình thành lý thuyết. Strauss và Corbin (1998) mô tả ba kỹ thuật mã hóa để phân tích dữ liệu văn bản: mã hóa mở, mã hóa trục và mã hóa chọn lọc. Mã hóa mở là một quy trình nhằm xác định các khái niệm hoặc ý tưởng chính ẩn giấu trong dữ liệu văn bản, có khả năng liên quan đến hiện tượng cần nghiên cứu. Nhà nghiên cứu xem xét dữ liệu văn bản thô từng dòng một để xác định các sự kiện, sự cố, ý tưởng, hành động, nhận thức và tương tác riêng biệt có liên quan được mã hóa thành các khái niệm (do đó được gọi là mã hóa tại chỗ).

1. Miles, MB, & Huberman, AM (1984). Phân tích dữ liệu định tính: Cẩm nang các phương pháp mới. Newbury Park, CA: Sage Ấn phẩm.

2. Glaser, B., & Strauss, A. (1967). Khám phá lý thuyết nền tảng: Chiến lược cho nghiên cứu định tính. New York: Nhà xuất bản Aldine Công ty

3. Strauss, A., & Corbin, J. (1990). Cơ sở của nghiên cứu định tính: Các thủ tục và kỹ thuật lý thuyết nền tảng, Beverly Hills: Sage Ấn phẩm.

107 NGHIÊN CỨU KHOA HỌC XÃ HỘI: NGUYÊN LÝ, PHƯƠNG PHÁP VÀ CÁC THỰC TIỄN (PHIÊN BẢN SỬA ĐỔI)

Mỗi khái niệm được liên kết với các phần cụ thể của văn bản (đơn vị mã hóa) để xác thực sau này. Một số khái niệm có thể đơn giản, rõ ràng và không mơ hồ, trong khi những khái niệm khác có thể phức tạp, mơ hồ và được các bên tham gia khác nhau nhìn nhận khác nhau. Đơn vị mã hóa có thể thay đổi tùy thuộc vào các khái niệm được trích xuất. Các khái niệm đơn giản như "quy mô tổ chức" có thể chỉ bao gồm một vài từ văn bản, trong khi các khái niệm phức tạp như "sứ mệnh tổ chức" có thể trải dài trên nhiều trang. Các khái niệm có thể được đặt tên theo quy ước đặt tên riêng của nhà nghiên cứu hoặc các nhãn chuẩn hóa được lấy từ tài liệu nghiên cứu. Sau khi xác định được một tập hợp các khái niệm cơ bản, các khái niệm này sau đó có thể được sử dụng để mã hóa phần còn lại của dữ liệu, đồng thời tìm kiếm các khái niệm mới và tinh chỉnh các khái niệm cũ.

Trong quá trình mã hóa, điều quan trọng là phải xác định các đặc điểm dễ nhận biết của mỗi khái niệm, chẳng hạn như kích thước, màu sắc hoặc cấp độ—ví dụ: cao hoặc thấp—để các khái niệm tương tự có thể được nhóm lại với nhau sau này. Kỹ thuật mã hóa này được gọi là 'mở' vì nhà nghiên cứu cởi mở và chủ động tìm kiếm các khái niệm mới có liên quan đến hiện tượng đang nghiên cứu.

Tiếp theo, các khái niệm tương tự được nhóm lại thành các danh mục cấp cao hơn. Trong khi các khái niệm có thể mang tính đặc thù theo ngữ cảnh, các danh mục có xu hướng rộng và khái quát hóa, và cuối cùng phát triển thành các cấu trúc trong lý thuyết nền tảng. Các danh mục cần thiết để giảm số lượng khái niệm mà nhà nghiên cứu phải làm việc và để xây dựng một "bức tranh tổng thể" về các vấn đề nổi bật để hiểu một hiện tượng xã hội. Việc phân loại có thể được thực hiện theo từng giai đoạn, bằng cách kết hợp các khái niệm thành các danh mục con, và sau đó các danh mục con thành các danh mục cấp cao hơn. Các cấu trúc từ tài liệu hiện có có thể được sử dụng để đặt tên cho các danh mục này, đặc biệt nếu mục tiêu của nghiên cứu là mở rộng các lý thuyết hiện tại. Tuy nhiên, cần phải thận trọng khi sử dụng các cấu trúc hiện có, vì các cấu trúc đó có thể mang theo những niềm tin và định kiến phổ biến. Đối với mỗi danh mục, các đặc điểm (hoặc thuộc tính) và các chiều của mỗi đặc điểm cần được xác định.

Kích thước (dimension) biểu thị giá trị của một đặc tính dọc theo một thang đo liên tục. Ví dụ, một danh mục 'phương tiện truyền thông' có thể có một đặc tính gọi là 'tốc độ', có thể được phân loại thành nhanh, trung bình hoặc chậm. Việc phân loại như vậy giúp phân biệt giữa các loại phương tiện truyền thông khác nhau và cho phép các nhà nghiên cứu xác định các mẫu trong dữ liệu, chẳng hạn như phương tiện truyền thông nào được sử dụng cho loại nhiệm vụ nào.

Giai đoạn thứ hai của lý thuyết nền tảng là mã hóa trực, trong đó các danh mục và danh mục phụ được tập hợp thành các mối quan hệ nhân quả hoặc giả thuyết có thể tạm thời giải thích hiện tượng cần nghiên cứu. Mặc dù khác với mã hóa mở, mã hóa trực có thể được thực hiện đồng thời với mã hóa mở. Mối quan hệ giữa các danh mục có thể rõ ràng trong dữ liệu, hoặc có thể tinh tế và ngầm định hơn. Trong trường hợp sau, các nhà nghiên cứu có thể sử dụng một sơ đồ mã hóa (thường được gọi là 'mô hình mã hóa', nhưng khác với các mô hình được thảo luận trong Chương 3) để hiểu danh mục nào đại diện cho các điều kiện (hoàn cảnh mà hiện tượng được nhúng vào), hành động/tương tác (phản ứng của các cá nhân đối với các sự kiện trong những điều kiện này) và hậu quả (kết quả của các hành động/tương tác). Khi các điều kiện, hành động/tương tác và hậu quả được xác định, các đề xuất lý thuyết bắt đầu xuất hiện, và các nhà nghiên cứu có thể bắt đầu giải thích tại sao một hiện tượng xảy ra, trong điều kiện nào và với những hậu quả nào.

Giai đoạn thứ ba và cũng là giai đoạn cuối cùng của lý thuyết nền tảng là mã hóa chọn lọc, bao gồm việc xác định một danh mục trung tâm hoặc một biến cốt lõi, và liên hệ một cách có hệ thống và logic danh mục trung tâm này với các danh mục khác. Danh mục trung tâm có thể phát triển từ các danh mục hiện có hoặc có thể là một danh mục bậc cao hơn bao hàm các danh mục đã được mã hóa trước đó. Dữ liệu mới được lấy mẫu một cách chọn lọc để xác thực danh mục trung tâm và mối quan hệ của nó với các danh mục khác—tức là lý thuyết tạm thời.

Mã hóa chọn lọc giới hạn phạm vi phân tích và giúp quá trình phân tích diễn ra nhanh chóng. Đồng thời, người mã hóa phải chú ý đến các loại dữ liệu khác có thể xuất hiện từ dữ liệu mới, có thể liên quan đến hiện tượng cần quan tâm (mã hóa mở), điều này có thể dẫn đến việc tinh chỉnh thêm lý thuyết ban đầu. Do đó, mã hóa mở, mã hóa trực và mã hóa chọn lọc có thể được tiến hành đồng thời. Mã hóa dữ liệu mới

và việc tinh chỉnh lý thuyết tiếp tục cho đến khi đạt đến trạng thái bão hòa lý thuyết – tức là khi dữ liệu bổ sung không tạo ra bất kỳ thay đổi nhỏ nào trong các danh mục cốt lõi hoặc các mối quan hệ.

Quá trình 'so sánh liên tục' hàm ý sự sắp xếp lại, tổng hợp và tinh chỉnh liên tục các danh mục, mối quan hệ và cách diễn giải dựa trên sự hiểu biết sâu sắc ngày càng tăng, và sự tương tác lặp đi lặp lại của bốn giai đoạn hoạt động: so sánh các sự kiện/văn bản được gán cho mỗi danh mục để xác thực danh mục đó, tích hợp các danh mục và thuộc tính của chúng, xác định phạm vi lý thuyết bằng cách tập trung vào các khái niệm cốt lõi và bỏ qua các khái niệm ít liên quan hơn, và viết lý thuyết bằng các kỹ thuật như ghi chú, lập dàn ý và vẽ sơ đồ. Việc có một danh mục trung tâm không nhất thiết có nghĩa là tất cả các danh mục khác có thể được tích hợp một cách hoàn hảo xung quanh nó.

Để xác định các danh mục chính là điều kiện, hành động/tương tác và hậu quả của danh mục cốt lõi, Strauss và Corbin (1990) đề xuất một số kỹ thuật tích hợp, chẳng hạn như kể chuyện, ghi chú hoặc lập bản đồ khái niệm, được thảo luận ở đây. Trong việc kể chuyện, các danh mục và mối quan hệ được sử dụng để làm rõ và/hoặc tinh chỉnh câu chuyện về hiện tượng được quan sát.

Ghi chú là những bản viết mang tính lý thuyết về các ý tưởng liên quan đến các khái niệm cốt lõi và mối quan hệ được mã hóa về mặt lý thuyết giữa chúng khi chúng phát triển trong quá trình phân tích lý thuyết cơ bản, và là công cụ quan trọng để theo dõi và tinh chỉnh các ý tưởng phát triển trong quá trình phân tích. Việc ghi chú là quá trình sử dụng các ghi chú này để khám phá các mô hình và mối quan hệ giữa các danh mục bằng cách sử dụng bảng hai chiều, sơ đồ, hình vẽ hoặc các hình minh họa khác. Lập bản đồ khái niệm là một biểu diễn đồ họa của các khái niệm và mối quan hệ giữa các khái niệm đó—ví dụ, sử dụng các ô và mũi tên. Các khái niệm chính thường được trình bày trên một hoặc nhiều tờ giấy, bảng đen hoặc sử dụng các chương trình phần mềm đồ họa, được liên kết với nhau bằng mũi tên và được điều chỉnh lại để phù hợp nhất với dữ liệu quan sát được.

Sau khi lý thuyết cơ bản được hình thành, nó cần được tinh chỉnh để đảm bảo tính nhất quán nội bộ và logic. Các nhà nghiên cứu phải đảm bảo rằng cấu trúc trung tâm có các đặc điểm và kích thước đã nêu, và nếu không, việc phân tích dữ liệu có thể được lặp lại. Sau đó, nhà nghiên cứu phải đảm bảo rằng các đặc điểm và kích thước của tất cả các danh mục đều thể hiện sự biến đổi. Ví dụ, nếu tần suất hành vi là một trong những danh mục đó, thì dữ liệu phải cung cấp bằng chứng về cả những người thực hiện hành vi thường xuyên và không thường xuyên. Cuối cùng, lý thuyết phải được xác thực bằng cách so sánh nó với dữ liệu thô. Nếu lý thuyết mâu thuẫn với bằng chứng quan sát được, quá trình mã hóa có thể cần được lặp lại để dung hòa những mâu thuẫn hoặc biến đổi không giải thích được đó.

#### Phân tích nội dung

Phân tích nội dung là quá trình phân tích có hệ thống nội dung của một văn bản—ví dụ: ai nói gì, nói với ai, tại sao, ở mức độ nào và với tác động ra sao—theo phương pháp định lượng hoặc định tính. Phân tích nội dung thường được tiến hành như sau: Thứ nhất, khi có nhiều văn bản cần phân tích—ví dụ: tin tức báo chí, báo cáo tài chính, bài đăng trên blog, đánh giá trực tuyến, v.v.—nhà nghiên cứu bắt đầu bằng cách chọn mẫu một tập hợp các văn bản từ tổng thể các văn bản cần phân tích. Quá trình này không phải là ngẫu nhiên, mà thay vào đó, các văn bản có nội dung phù hợp hơn nên được lựa chọn một cách có chọn lọc. Thứ hai, nhà nghiên cứu xác định và áp dụng các quy tắc để chia mỗi văn bản thành các đoạn hoặc "khối" có thể được coi là các đơn vị phân tích riêng biệt. Quá trình này được gọi là phân chia thành các đơn vị. Ví dụ: các giả định, tác động, yếu tố thúc đẩy và rào cản trong văn bản có thể tạo thành các đơn vị như vậy. Thứ ba, nhà nghiên cứu xây dựng và áp dụng một hoặc nhiều khái niệm cho mỗi đoạn văn bản đã được phân chia thành các đơn vị trong một quá trình gọi là mã hóa. Để phục vụ mục đích mã hóa, một sơ đồ mã hóa được sử dụng dựa trên các chủ đề mà nhà nghiên cứu đang tìm kiếm hoặc phát hiện ra khi họ phân loại văn bản. Cuối cùng, dữ liệu đã được mã hóa sẽ được phân tích, thường là cả định lượng và định tính, để xác định những chủ đề nào xuất hiện thường xuyên nhất, trong những ngữ cảnh nào và chúng có mối liên hệ với nhau như thế nào.

Một dạng phân tích nội dung đơn giản là phân tích cảm xúc – một kỹ thuật được sử dụng để nắm bắt ý kiến hoặc thái độ của mọi người đối với một đối tượng, người hoặc hiện tượng. Việc đọc các tin nhắn trực tuyến về một



Một ví dụ về phân tích như vậy là việc một ứng cử viên chính trị đăng bài trên diễn đàn trực tuyến và phân loại mỗi tin nhắn là tích cực, tiêu cực hoặc trung lập. Trong trường hợp này, mỗi tin nhắn đại diện cho một đơn vị phân tích. Phân tích này sẽ giúp xác định xem toàn bộ mẫu khảo sát có thái độ tích cực, tiêu cực hay trung lập đối với ứng cử viên đó. Việc xem xét nội dung các đánh giá trực tuyến theo cách tương tự là một ví dụ khác. Mặc dù phân tích này có thể được thực hiện thủ công, nhưng đối với các tập dữ liệu rất lớn—ví dụ: hàng triệu bản ghi văn bản—các chương trình phần mềm dựa trên xử lý ngôn ngữ tự nhiên và phân tích văn bản có sẵn để tự động hóa quá trình mã hóa và ghi lại sự biến động cảm xúc của mọi người theo thời gian.

Một lời chỉ trích thường gặp đối với phân tích nội dung là nó thiếu một bộ quy trình có hệ thống cho phép các nhà nghiên cứu khác có thể sao chép lại phân tích. Schilling (2006)<sup>4</sup> đã giải quyết lời chỉ trích này bằng cách sắp xếp các quy trình phân tích nội dung khác nhau thành một mô hình xoắn ốc. Mô hình này bao gồm năm cấp độ hoặc giai đoạn trong việc diễn giải văn bản: chuyển đổi bằng ghi âm thành dữ liệu văn bản thô hoặc bản ghi để phân tích nội dung, chuyển đổi dữ liệu thô thành các giao thức có định dạng, chuyển đổi các giao thức có định dạng thành một hệ thống phân loại sơ bộ, sử dụng hệ thống phân loại sơ bộ để tạo ra các giao thức được mã hóa, và phân tích các giao thức được mã hóa để tạo ra các diễn giải về hiện tượng quan tâm.

Phân tích nội dung có một số hạn chế. Thứ nhất, quá trình mã hóa bị giới hạn bởi thông tin có sẵn ở dạng văn bản. Ví dụ, nếu một nhà nghiên cứu quan tâm đến việc nghiên cứu quan điểm của mọi người về án tử hình, nhưng không có kho lưu trữ tài liệu văn bản nào như vậy, thì việc phân tích không thể thực hiện được. Thứ hai, việc lấy mẫu phải được thực hiện cẩn thận để tránh sai lệch lấy mẫu. Ví dụ, nếu quần thể của bạn là các tài liệu nghiên cứu đã được công bố về một chủ đề nhất định, thì bạn đã bỏ sót một cách có hệ thống các nghiên cứu chưa được công bố hoặc các công trình nghiên cứu gần đây nhất chưa được công bố.

### Phân tích diễn giải

Phân tích diễn giải là một loại phân tích nội dung đặc biệt, trong đó nhà nghiên cứu cố gắng "diễn giải" ý nghĩa chủ quan của một văn bản nhất định trong bối cảnh lịch sử xã hội của nó. Không giống như lý thuyết nền tảng hay phân tích nội dung—vốn bỏ qua bối cảnh và ý nghĩa của tài liệu văn bản trong quá trình mã hóa—phân tích diễn giải là một kỹ thuật diễn giải thực sự để phân tích dữ liệu định tính. Phương pháp này giả định rằng các văn bản viết thuật lại kinh nghiệm của tác giả trong một bối cảnh lịch sử xã hội, và nên được diễn giải như vậy trong bối cảnh đó. Do đó, nhà nghiên cứu liên tục lặp đi lặp lại giữa việc diễn giải đơn lẻ văn bản (phần) và sự hiểu biết toàn diện về bối cảnh (toàn thể) để phát triển sự hiểu biết đầy đủ hơn về hiện tượng trong bối cảnh cụ thể của nó, điều mà triết gia người Đức Martin Heidegger gọi là vòng tròn diễn giải. Từ "diễn giải" (số ít) đề cập đến một phương pháp hoặc một hướng diễn giải cụ thể.

Nói một cách tổng quát hơn, hermeneutics là ngành nghiên cứu về sự giải thích, lý thuyết và thực hành giải thích. Xuất phát từ nghiên cứu tôn giáo và ngôn ngữ học, hermeneutics truyền thống—chẳng hạn như hermeneutics Kinh Thánh—đề cập đến việc giải thích các văn bản viết, đặc biệt là trong các lĩnh vực văn học, tôn giáo và luật pháp—như Kinh Thánh. Vào thế kỷ XX, Heidegger đề xuất rằng một cách hiểu thực tại xã hội trực tiếp hơn, không qua trung gian và chân thực hơn là trải nghiệm nó, thay vì chỉ quan sát nó, và đề xuất hermeneutics triết học, trong đó trọng tâm chuyển từ giải thích sang hiểu biết hiện sinh. Heidegger lập luận rằng văn bản là phương tiện mà qua đó người đọc không chỉ có thể đọc về kinh nghiệm của tác giả, mà còn có thể sống lại những trải nghiệm của tác giả.

Lý thuyết giải thích đương đại, được phát triển bởi các học trò của Heidegger như Hans-Georg Gadamer, đã tiếp tục nghiên cứu những giới hạn của văn bản viết trong việc truyền đạt kinh nghiệm xã hội, và đề xuất một khuôn khổ của quá trình diễn giải, bao gồm tất cả các hình thức của...

4. Schilling, J. (2006). Về tính thực tiễn của đánh giá định tính: Thiết kế quy trình phân tích nội dung. *European Tạp chí đánh giá tâm lý*, 22(1), 28-37.

Giải thích học (hermeneutics) nghiên cứu về giao tiếp, bao gồm giao tiếp bằng văn bản, lời nói và phi ngôn ngữ, và khám phá những vấn đề hạn chế khả năng giao tiếp của văn bản viết, chẳng hạn như các giả định, cấu trúc ngôn ngữ (ví dụ: ngữ pháp, cú pháp, v.v.) và ký hiệu học - nghiên cứu về các dấu hiệu bằng văn bản như biểu tượng, ẩn dụ, tương tự và châm biếm. Thuật ngữ hermeneutics đôi khi được sử dụng thay thế và không chính xác với chú giải (exegesis), vốn chỉ đề cập đến việc giải thích hoặc phân tích phê bình văn bản viết, đặc biệt là văn bản tôn giáo.

Cuối cùng, các chương trình phần mềm tiêu chuẩn, chẳng hạn như ATLAS.ti.5, NVivo và QDA Miner, có thể được sử dụng để tự động hóa các quy trình mã hóa trong phương pháp nghiên cứu định tính. Các chương trình này có thể nhanh chóng và hiệu quả tổ chức, tìm kiếm, phân loại và xử lý khối lượng lớn dữ liệu văn bản bằng cách sử dụng các quy tắc do người dùng định nghĩa. Để hướng dẫn quá trình phân tích tự động như vậy, cần tạo ra một lược đồ mã hóa, chỉ rõ các từ khóa hoặc mã cần tìm kiếm trong văn bản, dựa trên việc kiểm tra thủ công ban đầu các dữ liệu văn bản mẫu. Lược đồ có thể được sắp xếp theo thứ bậc để tổ chức các mã thành các mã hoặc cấu trúc cấp cao hơn. Lược đồ mã hóa cần được xác thực bằng cách sử dụng một mẫu văn bản khác để đảm bảo tính chính xác và đầy đủ. Tuy nhiên, nếu lược đồ mã hóa bị thiên vị hoặc không chính xác, kết quả phân tích toàn bộ tập hợp văn bản có thể bị sai lệch và không thể giải thích được. Hơn nữa, các chương trình phần mềm không thể giải mã ý nghĩa đằng sau một số từ hoặc cụm từ nhất định hoặc ngữ cảnh mà các từ hoặc cụm từ này được sử dụng—chẳng hạn như sự châm biếm hoặc ẩn dụ—điều này có thể dẫn đến sự hiểu sai đáng kể trong phân tích định tính quy mô lớn.

## CHƯƠNG 14.

PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG: THỐNG KÊ MÔ TẢ

---

Dữ liệu số thu thập được trong một dự án nghiên cứu có thể được phân tích định lượng bằng các công cụ thống kê theo hai cách khác nhau. Phân tích mô tả đề cập đến việc mô tả, tổng hợp và trình bày bằng thống kê các khái niệm quan tâm hoặc mối liên hệ giữa các khái niệm này. Phân tích suy luận đề cập đến việc kiểm định thống kê các giả thuyết (kiểm định lý thuyết). Trong chương này, chúng ta sẽ xem xét các kỹ thuật thống kê được sử dụng cho phân tích mô tả, và chương tiếp theo sẽ xem xét các kỹ thuật thống kê cho phân tích suy luận. Phần lớn việc phân tích dữ liệu định lượng hiện nay được thực hiện bằng các chương trình phần mềm như SPSS hoặc SAS. Người đọc nên làm quen với một trong những chương trình này để hiểu các khái niệm được mô tả trong chương này.

## Chuẩn bị dữ liệu

Trong các dự án nghiên cứu, dữ liệu có thể được thu thập từ nhiều nguồn khác nhau: khảo sát qua thư, phỏng vấn, dữ liệu thực nghiệm trước hoặc sau thử nghiệm, dữ liệu quan sát, v.v. Dữ liệu này phải được chuyển đổi sang định dạng số có thể đọc được bằng máy tính, chẳng hạn như bảng tính hoặc tệp văn bản, để có thể được phân tích bằng các chương trình máy tính như SPSS hoặc SAS. Quá trình chuẩn bị dữ liệu thường tuân theo các bước sau:

Mã hóa dữ liệu. Mã hóa là quá trình chuyển đổi dữ liệu thành định dạng số. Cần tạo một sổ mã để hướng dẫn quá trình mã hóa. Sổ mã là một tài liệu toàn diện chứa mô tả chi tiết về từng biến trong một nghiên cứu, các mục hoặc thước đo cho biến đó, định dạng của từng mục (số, văn bản, v.v.), thang đo phản hồi cho mỗi mục (ví dụ: liệu nó được đo trên thang đo định danh, thứ tự, khoảng hoặc tỷ lệ, và liệu thang đo này là thang năm điểm, bảy điểm, v.v.) và cách mã hóa từng giá trị thành định dạng số. Ví dụ, nếu chúng ta có một mục đo lường trên thang Likert bảy điểm với các điểm neo từ 'hoàn toàn không đồng ý' đến 'hoàn toàn đồng ý', chúng ta có thể mã hóa mục đó là 1 cho hoàn toàn không đồng ý, 4 cho trung lập và 7 cho hoàn toàn đồng ý, với các điểm neo trung gian ở giữa. Dữ liệu định danh như loại hình ngành nghề có thể được mã hóa ở dạng số bằng cách sử dụng sơ đồ mã hóa như: 1 cho sản xuất, 2 cho bán lẻ, 3 cho tài chính, 4 cho chăm sóc sức khỏe, v.v. (tất nhiên, dữ liệu định danh không thể được phân tích thống kê). Dữ liệu thang đo tỷ lệ như tuổi, thu nhập hoặc điểm kiểm tra có thể được mã hóa theo như người trả lời nhập vào. Đôi khi, dữ liệu cần được tổng hợp thành một dạng khác với định dạng được sử dụng để thu thập dữ liệu. Ví dụ, nếu một cuộc khảo sát đo lường một khái niệm như "lợi ích của máy tính" cung cấp cho người trả lời một danh sách kiểm tra các lợi ích mà họ có thể lựa chọn, và người trả lời được khuyến khích chọn càng nhiều lợi ích càng tốt, thì tổng số mục được đánh dấu có thể được sử dụng như một thước đo tổng hợp về lợi ích. Lưu ý rằng nhiều dạng dữ liệu khác—chẳng hạn như bản ghi phỏng vấn—không thể được chuyển đổi thành định dạng số để phân tích thống kê. Sổ mã hóa đặc biệt quan trọng đối với các nghiên cứu lớn, phức tạp liên quan đến nhiều biến số và mục đo lường.

Trong đó, quy trình mã hóa được thực hiện bởi nhiều người khác nhau, nhằm giúp nhóm mã hóa dữ liệu được mã hóa một cách nhất quán, đồng thời giúp những người khác hiểu và diễn giải dữ liệu đã được mã hóa.

Nhập dữ liệu. Dữ liệu đã mã hóa có thể được nhập vào bảng tính, cơ sở dữ liệu, tệp văn bản hoặc trực tiếp vào chương trình thống kê như SPSS. Hầu hết các chương trình thống kê đều cung cấp trình soạn thảo dữ liệu để nhập dữ liệu.

Tuy nhiên, các chương trình này lưu trữ dữ liệu ở định dạng gốc của chúng—ví dụ, SPSS lưu trữ dữ liệu dưới dạng tệp .sav—điều này gây khó khăn cho việc chia sẻ dữ liệu đó với các chương trình thống kê khác. Do đó, thường tốt hơn là nhập dữ liệu vào bảng tính hoặc cơ sở dữ liệu, nơi dữ liệu có thể được sắp xếp lại khi cần, chia sẻ giữa các chương trình và các tệp con dữ liệu có thể được trích xuất để phân tích. Các tệp dữ liệu nhỏ hơn với ít hơn 65.000 quan sát và 256 mục có thể được lưu trữ trong bảng tính được tạo bằng một chương trình như Microsoft Excel, trong khi các tệp dữ liệu lớn hơn với hàng triệu quan sát sẽ cần đến cơ sở dữ liệu.

Mỗi quan sát có thể được nhập dưới dạng một hàng trong bảng tính, và mỗi mục đo lường có thể được biểu diễn dưới dạng một cột. Dữ liệu cần được kiểm tra độ chính xác trong và sau khi nhập bằng cách kiểm tra ngẫu nhiên định kỳ trên một nhóm mục hoặc quan sát. Hơn nữa, trong khi nhập dữ liệu, người nhập liệu cần chú ý đến những dấu hiệu rõ ràng của dữ liệu không chính xác, chẳng hạn như người trả lời chọn câu trả lời "hoàn toàn đồng ý" cho tất cả các mục bất kể nội dung, bao gồm cả các mục được mã hóa ngược. Nếu vậy, dữ liệu đó có thể được nhập nhưng cần được loại bỏ khỏi phân tích tiếp theo.

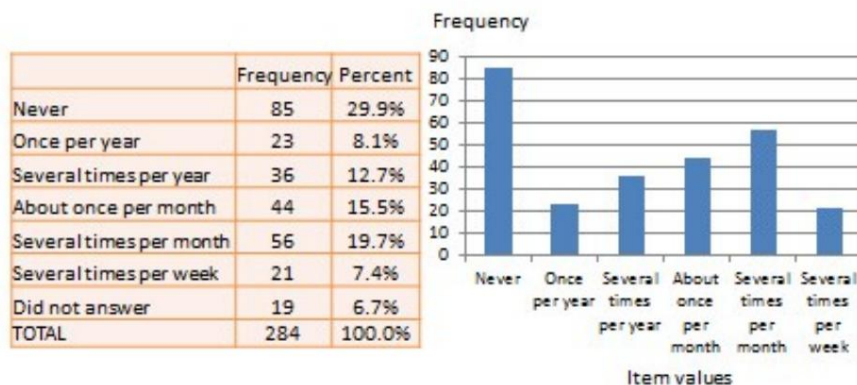
Giá trị thiếu. Dữ liệu thiếu là một phần không thể tránh khỏi của bất kỳ bộ dữ liệu thực nghiệm nào. Người trả lời có thể không trả lời một số câu hỏi nếu chúng được diễn đạt không rõ ràng hoặc quá nhạy cảm. Những vấn đề như vậy cần được phát hiện trong các cuộc thử nghiệm sơ bộ và được sửa chữa trước khi quá trình thu thập dữ liệu chính bắt đầu. Trong quá trình nhập dữ liệu, một số chương trình thống kê tự động coi các ô trống là giá trị thiếu, trong khi những chương trình khác yêu cầu nhập một giá trị số cụ thể để biểu thị giá trị thiếu. Trong quá trình phân tích dữ liệu, chế độ mặc định để xử lý giá trị thiếu trong hầu hết các chương trình phần mềm là loại bỏ bất kỳ quan sát nào chứa dù chỉ một giá trị thiếu, bằng kỹ thuật gọi là loại bỏ theo danh sách (listwise deletion). Việc loại bỏ như vậy có thể làm giảm đáng kể kích thước mẫu và khiến việc phát hiện các hiệu ứng nhỏ trở nên cực kỳ khó khăn. Do đó, một số chương trình phần mềm cung cấp tùy chọn thay thế các giá trị thiếu bằng một giá trị ước tính thông qua một quy trình gọi là gán giá trị (imputation). Ví dụ, nếu giá trị thiếu là một mục trong thang đo nhiều mục, giá trị được gán có thể là giá trị trung bình của các câu trả lời của người trả lời cho các mục còn lại trên thang đo đó. Nếu giá trị thiếu thuộc về thang đo một mục, nhiều nhà nghiên cứu sử dụng giá trị trung bình của các câu trả lời khác của những người trả lời khác cho mục đó làm giá trị được gán. Việc gán giá trị như vậy có thể bị sai lệch nếu giá trị thiếu có tính chất hệ thống hơn là ngẫu nhiên. Hai phương pháp có thể tạo ra các ước tính tương đối không thiên lệch để điền dữ liệu thiếu là các thủ tục ước lượng hợp lý tối đa và các phương pháp điền dữ liệu thiếu nhiều lần, cả hai đều được hỗ trợ trong các chương trình phần mềm phổ biến như SPSS và SAS.

Biến đổi dữ liệu. Đôi khi, cần phải biến đổi các giá trị dữ liệu trước khi chúng có thể được diễn giải một cách có ý nghĩa. Ví dụ, các mục được mã hóa ngược—trong đó các mục truyền đạt ý nghĩa trái ngược với cấu trúc cơ bản của chúng—cần được đảo ngược (ví dụ: trong thang đo khoảng 1-7, 8 trừ đi giá trị quan sát sẽ đảo ngược giá trị) trước khi chúng có thể được so sánh hoặc kết hợp với các mục không được mã hóa ngược. Các loại biến đổi khác có thể bao gồm tạo ra các thước đo thang điểm bằng cách cộng các mục thang điểm riêng lẻ, tạo ra một chỉ số có trọng số từ một tập hợp các thước đo quan sát và thu gọn nhiều giá trị thành ít danh mục hơn (ví dụ: thu gọn thu nhập thành các khoảng thu nhập).

## Phân tích đơn biến

Phân tích đơn biến—hay phân tích một biến duy nhất—đề cập đến một tập hợp các kỹ thuật thống kê có thể mô tả các đặc tính chung của một biến. Thống kê đơn biến bao gồm: phân phối tần số, xu hướng trung tâm và độ phân tán. Phân phối tần số của một biến là bản tóm tắt tần số—hay tỷ lệ phần trăm—của các giá trị riêng lẻ hoặc phạm vi giá trị của biến đó.

Biến số. Ví dụ, chúng ta có thể đo lường số lần một mẫu người được hỏi tham dự các buổi lễ tôn giáo—như một thước đo về 'sự sùng đạo' của họ—bằng cách sử dụng thang đo phân loại: không bao giờ, một lần mỗi năm, vài lần mỗi năm, khoảng một lần mỗi tháng, vài lần mỗi tháng, vài lần mỗi tuần, và một mục tùy chọn là 'không trả lời'. Nếu chúng ta đếm số lượng hoặc tỷ lệ phần trăm các quan sát trong mỗi mục—ngoại trừ 'không trả lời', thực chất là một giá trị bị thiếu chứ không phải là một mục—và hiển thị nó dưới dạng bảng, như trong Hình 14.1, thì ta có được một phân phối tần số. Phân phối này cũng có thể được mô tả dưới dạng biểu đồ cột, như được hiển thị ở bảng bên phải của Hình 14.1, với trục ngang biểu thị mỗi mục của biến đó và trục dọc biểu thị tần số hoặc tỷ lệ phần trăm các quan sát trong mỗi mục.



Hình 14.1 Phân bố tần suất của lòng sùng đạo

Với các mẫu rất lớn, trong đó các quan sát độc lập và ngẫu nhiên, phân bố tần suất có xu hướng tuân theo một đồ thị có hình dạng giống như đường cong hình chuông—một biểu đồ cột được làm mịn của phân bố tần suất—tương tự như hình 14.2. Ở đây, hầu hết các quan sát tập trung về phía trung tâm của phạm vi giá trị, với số lượng quan sát tập trung về phía hai đầu cực của phạm vi ngày càng ít đi. Đường cong như vậy được gọi là phân bố chuẩn.

Xu hướng trung tâm là ước lượng về trung tâm của một phân bố các giá trị. Có ba ước lượng chính về xu hướng trung tâm: trung bình cộng, trung vị và mode. Trung bình cộng—thường được gọi đơn giản là 'trung bình'—là trung bình đơn giản của tất cả các giá trị trong một phân bố nhất định. Hãy xem xét một tập hợp tám điểm kiểm tra: 15, 22, 21, 18, 36, 15, 25 và 15. Trung bình cộng của các giá trị này có thể được tính bằng cách lấy tổng chia cho số lượng giá trị. Trong ví dụ này, trung bình sẽ là 20,875. Các loại trung bình khác bao gồm trung bình hình học ( $n^{\text{th}}$  Trung bình cộng (căn bậc  $n$  của tích các số trong một phân phối) và trung bình điều hòa (nghịch đảo của trung bình cộng của nghịch đảo của mỗi giá trị trong một phân phối), nhưng các phương pháp này không phổ biến lắm trong phân tích thống kê dữ liệu nghiên cứu xã hội. Phương pháp đo xu hướng trung tâm thứ hai, trung vị, là giá trị ở giữa trong một phạm vi giá trị của một phân phối. Nó được tính bằng cách sắp xếp tất cả các giá trị trong một phân phối theo thứ tự tăng dần và chọn giá trị ở giữa. Trong trường hợp số lượng giá trị chẵn trong một phân phối có nghĩa là có hai giá trị ở giữa, thì trung bình cộng của hai giá trị đó đại diện cho trung vị. Trong ví dụ trên, các giá trị được sắp xếp là: 15, 15, 15, 18, 21, 22, 25 và 36. Hai giá trị ở giữa là 18 và 22, do đó trung vị là 18 và 22. Cuối cùng, mode là giá trị xuất hiện thường xuyên nhất trong một phân phối các giá trị. Trong ví dụ trước, giá trị xuất hiện thường xuyên nhất là 15, đó là mode của tập hợp điểm kiểm tra ở trên. Lưu ý rằng bất kỳ giá trị nào được ước tính từ một mẫu, chẳng hạn như trung bình, trung vị, mode, hoặc bất kỳ ước tính nào sau này đều được gọi là thống kê.

Độ phân tán đề cập đến cách các giá trị được phân bố xung quanh giá trị trung tâm—ví dụ,

Mức độ phân tán của các giá trị xung quanh giá trị trung bình được thể hiện bằng độ dày đặc hoặc độ rộng của các giá trị đó. Hai thước đo độ phân tán phổ biến là phạm vi và độ lệch chuẩn. Phạm vi là hiệu số giữa giá trị cao nhất và giá trị thấp nhất trong một phân phối. Phạm vi trong ví dụ trước của chúng ta là: Phạm vi đặc  $36 - 15 = 21$ .

biệt nhạy cảm với sự hiện diện của các giá trị ngoại lệ. Ví dụ, nếu giá trị cao nhất trong phân phối trên là 85, và các giá trị khác vẫn giữ nguyên, thì phạm vi sẽ là:  $85 - 15 = 70$ . Độ lệch chuẩn—thước đo độ phân tán thứ hai—điều chỉnh các giá trị ngoại lệ để bằng cách sử dụng một công thức tính đến mức độ gần hoặc xa của mỗi giá trị so với giá trị trung bình của phân phối:

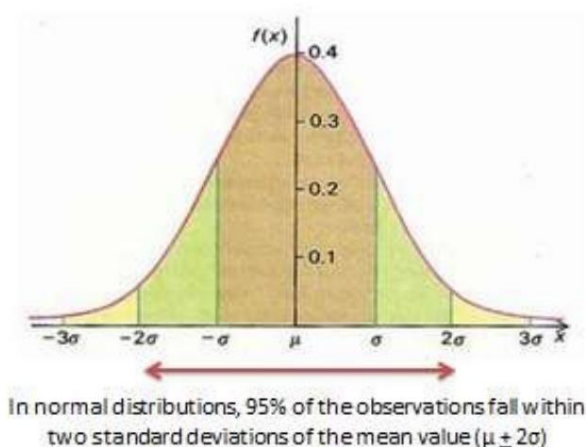
$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2}{n - 1}},$$

Trong đó,  $\sigma$  là độ lệch chuẩn, là giá trị quan sát thứ  $i$ , là trung bình cộng, là tổng số quan sát, và có nghĩa là tổng của tất cả các quan sát. Bình phương của độ lệch chuẩn được gọi là phương sai của phân phối. Trong một phân phối tần số phân bố chuẩn, 68% các quan sát nằm trong phạm vi một độ lệch chuẩn so với trung bình, 95% các quan sát nằm trong phạm vi hai độ lệch chuẩn và nằm trong phạm vi ba độ lệch chuẩn.

$$(\mu + 1\sigma), (\mu + 2\sigma), \text{ và } 99,7\% \text{ các quan sát nằm trong phạm vi ba độ lệch chuẩn.}$$

#### Phân tích hai biến

Phân tích hai biến kiểm tra mối quan hệ giữa hai biến. Thống kê hai biến phổ biến nhất là hệ số tương quan hai biến—thường được gọi đơn giản là 'hệ số tương quan'—là một số nằm giữa -1 và +1 biểu thị độ mạnh của mối quan hệ giữa hai biến. Giả sử chúng ta muốn nghiên cứu mối quan hệ giữa tuổi tác và lòng tự trọng trong một mẫu gồm 20 người trả lời—nghĩa là, khi tuổi tác tăng lên, lòng tự trọng tăng lên, giảm xuống hay không thay đổi? Nếu lòng tự trọng tăng lên, thì chúng ta có mối tương quan dương giữa hai biến, nếu lòng tự trọng giảm xuống, thì chúng ta có mối tương quan âm, và nếu nó không thay đổi, thì chúng ta có mối tương quan bằng không. Để tính giá trị của hệ số tương quan này, hãy xem xét tập dữ liệu giả định được hiển thị trong Bảng 14.1.



Hình 14.2 Phân phối chuẩn

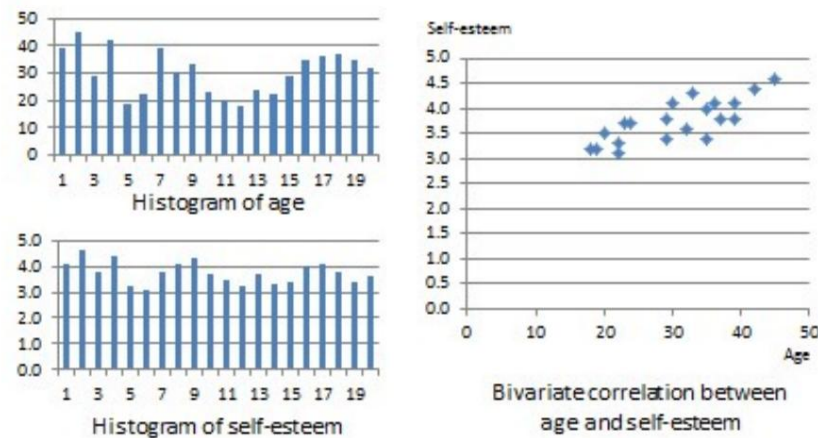
| Obs     | Age (x) | Self-Esteem (y) | xy     | x <sup>2</sup> | y <sup>2</sup> |
|---------|---------|-----------------|--------|----------------|----------------|
| 1       | 39      | 4.1             | 159.9  | 1521           | 16.81          |
| 2       | 45      | 4.6             | 207    | 2025           | 21.16          |
| 3       | 29      | 3.8             | 110.2  | 841            | 14.44          |
| 4       | 42      | 4.4             | 184.8  | 1764           | 19.36          |
| 5       | 19      | 3.2             | 60.8   | 361            | 10.24          |
| 6       | 22      | 3.1             | 68.2   | 484            | 9.61           |
| 7       | 39      | 3.8             | 148.2  | 1521           | 14.44          |
| 8       | 30      | 4.1             | 123    | 900            | 16.81          |
| 9       | 33      | 4.3             | 141.9  | 1089           | 18.49          |
| 10      | 23      | 3.7             | 85.1   | 529            | 13.69          |
| 11      | 20      | 3.5             | 70     | 400            | 12.25          |
| 12      | 18      | 3.2             | 57.6   | 324            | 10.24          |
| 13      | 24      | 3.7             | 88.8   | 576            | 13.69          |
| 14      | 22      | 3.3             | 72.6   | 484            | 10.89          |
| 15      | 29      | 3.4             | 98.6   | 841            | 11.56          |
| 16      | 35      | 4.0             | 140    | 1225           | 16.00          |
| 17      | 36      | 4.1             | 147.6  | 1296           | 16.81          |
| 18      | 37      | 3.8             | 140.6  | 1369           | 14.44          |
| 19      | 35      | 3.4             | 119    | 1225           | 11.56          |
| 20      | 32      | 3.6             | 115.2  | 1024           | 12.96          |
| Sum (Σ) | 609     | 75.1            | 2339.1 | 19799.0        | 285.45         |

Bảng 14.1 Dữ liệu giả định về tuổi tác và lòng tự trọng

Hai biến trong tập dữ liệu này là tuổi ( ) và lòng tự trọng ( ). Tuổi là một biến thang đo tỷ lệ, trong khi lòng tự trọng là điểm trung bình được tính từ một thang đo lòng tự trọng đa mục được đo bằng thang Likert 7 điểm, từ 'hoàn toàn không đồng ý' đến 'hoàn toàn đồng ý'. Biểu đồ tần suất của mỗi biến được hiển thị ở phía bên trái của Hình 14.3. Công thức để tính hệ số tương quan hai biến là:

$$r_{xy} = \frac{\sum x_i y_i - n \bar{x} \bar{y}}{(n - 1) s_x s_y} = \frac{n \sum x_i y_i - \sum x_i \sum y_i}{\sqrt{n \sum x_i^2 - (\sum x_i)^2} \sqrt{n \sum y_i^2 - (\sum y_i)^2}},$$

trong đó  $r_{xy}$  là hệ số tương quan; và  $\bar{x}$  và  $\bar{y}$  là giá trị trung bình mẫu của  $x$  và  $y$ , giá trị hệ số tương quan giữa tuổi và lòng tự trọng được tính toán thủ công là 0,79. Con số này cho thấy tuổi có mối tương quan dương mạnh với lòng tự trọng—nghĩa là, lòng tự trọng có xu hướng tăng khi tuổi tăng và giảm khi tuổi giảm. Có thể thấy cùng một mô hình khi so sánh biểu đồ tần suất của tuổi và lòng tự trọng được hiển thị trong Hình 14.3, trong đó phần đỉnh của hai biểu đồ tần suất dường như theo sát nhau. Lưu ý ở đây rằng trục tung trong Hình 14.3 biểu thị các giá trị quan sát thực tế, chứ không phải tần suất quan sát như trong Hình 14.1—do đó, đây không phải là phân bố tần suất, mà là biểu đồ tần suất. Biểu đồ phân tán hai biến ở bảng bên phải của Hình 14.3 về cơ bản là biểu đồ lòng tự trọng trên trục tung, so với tuổi trên trục hoành. Biểu đồ này gần giống với một đường dốc lên—tức là độ dốc dương—điều này cũng cho thấy mối tương quan dương. Nếu hai biến số có tương quan nghịch, biểu đồ phân tán sẽ dốc xuống—tức là độ dốc âm—ngụ ý rằng tuổi tác tăng lên sẽ liên quan đến sự giảm sút lòng tự trọng, và ngược lại. Nếu hai biến số không tương quan, biểu đồ phân tán sẽ xấp xỉ một đường thẳng nằm ngang—tức là độ dốc bằng không—ngụ ý rằng tuổi tác tăng lên sẽ không có ảnh hưởng có hệ thống nào đến lòng tự trọng.



Hình 14.3 Biểu đồ tần suất và biểu đồ tương quan giữa tuổi tác và lòng tự trọng

Sau khi tính toán hệ số tương quan hai biến, các nhà nghiên cứu thường quan tâm đến việc liệu hệ số tương quan đó có ý nghĩa thống kê (tức là có thật) hay chỉ là do ngẫu nhiên. Để trả lời câu hỏi này, cần phải kiểm tra giả thuyết sau:

$$H_0: r = 0$$

$$H_1: r \neq 0$$

$H_0$  được gọi là giả thuyết không, và được gọi là giả thuyết thay thế –đôi khi, cũng được biểu thị là  $H_a$ . Mặc dù chúng có vẻ như là hai giả thuyết riêng biệt, nhưng thực chất chúng đại diện cho một giả thuyết duy nhất vì chúng trái ngược nhau hoàn toàn. Chúng ta quan tâm đến việc kiểm định  $H_0$ . Cũng cần lưu ý rằng  $H_0$  là một giả thuyết không định hướng vì nó còn hơn là  $H_1$  không chỉ rõ liệu  $H_1$  lớn hơn hay nhỏ hơn không. Nếu chúng ta đang kiểm định mối tương quan dương, các giả thuyết định hướng sẽ được chỉ định là  $H_0: r \leq 0$  và  $H_1: r > 0$ . Kiểm định ý nghĩa thống kê của các giả thuyết định hướng được thực hiện bằng phép kiểm định t một phía, trong khi để kiểm định ý nghĩa thống kê của các giả thuyết không định hướng được thực hiện bằng phép kiểm định t hai phía.

Trong kiểm định thống kê, giả thuyết thay thế không thể được kiểm định trực tiếp. Thay vào đó, nó được kiểm định gián tiếp bằng cách bác bỏ giả thuyết không với một mức xác suất nhất định. Kiểm định thống kê luôn mang tính xác suất, bởi vì chúng ta không bao giờ chắc chắn liệu các suy luận của mình, dựa trên dữ liệu mẫu, có áp dụng cho toàn bộ quần thể hay không, vì mẫu của chúng ta không bao giờ bằng toàn bộ quần thể. Xác suất mà một suy luận thống kê là do ngẫu nhiên thuần túy được gọi là giá trị p. Giá trị p được so sánh với mức ý nghĩa ( $\alpha$ ), đại diện cho mức độ rủi ro tối đa mà chúng ta sẵn sàng chấp nhận rằng suy luận của chúng ta là không chính xác. Đối với hầu hết các phép tính thống kê,  $\alpha = 0.05$  được đặt là 0,05. Giá trị p nhỏ hơn  $\alpha$  cho thấy chúng ta có đủ bằng chứng thống kê để bác bỏ giả thuyết không, và do đó, gián tiếp chấp nhận giả thuyết thay thế. Nếu  $\alpha > 0$ , thì chúng ta không có đủ bằng chứng thống kê để bác bỏ giả thuyết không hoặc chấp nhận giả thuyết thay thế.

Cách dễ nhất để kiểm tra giả thuyết trên là tra cứu giá trị tới hạn của từ các bảng thống kê có sẵn trong bất kỳ sách giáo khoa thống kê tiêu chuẩn nào, hoặc trên Internet—hầu hết các chương trình phần mềm cũng thực hiện kiểm định ý nghĩa thống kê. Giá trị tới hạn của phụ thuộc vào mức ý nghĩa mong muốn ( $\alpha$ ), bậc tự do (df), và liệu phép thử mong muốn là phép thử một phía hay hai phía. Bậc tự do là số lượng giá trị có thể thay đổi tự do trong bất kỳ phép tính nào của một thống kê. Trong trường hợp tương quan, df chỉ đơn giản bằng hoặc đối với dữ liệu trong Bảng 14.1, df là  $n - 2$ . Có hai bảng thống kê khác nhau cho phép thử một phía và hai phía.

$$20 - 2 = 18.$$

Trong bảng hai phía, giá trị tới hạn của là 0,44. Để hệ số tương quan tính toán được là 0,79 có ý nghĩa thống kê, nó phải lớn hơn giá trị tới hạn 0,44 hoặc nhỏ hơn -0,44. Vì giá trị tính toán được là 0,79 lớn hơn 0,44, chúng ta kết luận rằng có sự khác biệt đáng kể.



Không có mối tương quan đáng kể nào giữa tuổi tác và lòng tự trọng trong tập dữ liệu của chúng tôi, hay nói cách khác, xác suất mối tương quan này là do ngẫu nhiên là dưới 5%. Do đó, chúng ta có thể bác bỏ giả thuyết không, điều này gián tiếp có nghĩa là giả thuyết thay thế có thể đúng.

$$r > 0$$

Hầu hết các nghiên cứu đều liên quan đến nhiều hơn hai biến số. Nếu có nhiều biến số, thì chúng ta sẽ có tổng số các mối tương quan có thể có giữa các biến số này. Các mối tương quan này dễ dàng được tính toán bằng phần mềm như SPSS—thay vì sử dụng công thức tương quan thủ công như chúng ta đã làm trong Bảng 14.1—và được biểu diễn bằng ma trận tương quan, như trong Bảng 14.2. Ma trận tương quan là một ma trận liệt kê tên các biến số dọc theo hàng đầu tiên và cột đầu tiên, và mô tả các mối tương quan hai biến giữa các cặp biến số trong ô thích hợp trong ma trận. Các giá trị dọc theo đường chéo chính—từ góc trên bên trái đến góc dưới bên phải—của ma trận này luôn luôn bằng 1, bởi vì bất kỳ biến số nào cũng luôn luôn tương quan hoàn hảo với chính nó.

Hơn nữa, vì hệ số tương quan không định hướng, nên hệ số tương quan giữa các biến V1 và V2 cũng giống như hệ số tương quan giữa V2 và V1. Do đó, ma trận tam giác dưới (các giá trị nằm dưới đường chéo chính) là hình ảnh phản chiếu của ma trận tam giác trên (các giá trị nằm trên đường chéo chính), và vì vậy, để đơn giản, chúng ta thường chỉ liệt kê ma trận tam giác dưới. Nếu các hệ số tương quan liên quan đến các biến được đo bằng thang đo khoảng, thì các hệ số tương quan này được gọi là hệ số tương quan momen tích Pearson.

Một cách hữu ích khác để trình bày dữ liệu hai biến là bảng chéo—thường được viết tắt là crosstab—hoặc chính thức hơn là bảng phân phối tần suất. Bảng chéo là một bảng mô tả tần suất hoặc tỷ lệ phần trăm của tất cả các tổ hợp của hai hoặc nhiều biến định danh hoặc biến phân loại. Ví dụ, giả sử chúng ta có các quan sát về giới tính và điểm số cho một mẫu gồm 20 học sinh, như được hiển thị trong Hình 14.3. Giới tính là một biến định danh (nam/nữ hoặc M/F), và điểm số là một biến phân loại với ba mức (A, B và C). Một bảng chéo đơn giản của dữ liệu có thể hiển thị sự phân bố chung của giới tính và điểm số—tức là, có bao nhiêu học sinh của mỗi giới tính trong mỗi hạng điểm, dưới dạng số lượng tần suất thô hoặc tỷ lệ phần trăm—trong một ma trận. Ma trận này sẽ giúp chúng ta thấy liệu điểm A, B và C có được phân bố đồng đều giữa học sinh nam và nữ hay không. Dữ liệu bảng chéo trong Bảng 14.3 cho thấy sự phân bố điểm A nghiêng hẳn về phía nữ sinh: trong một mẫu gồm 10 nam và 10 nữ sinh, có 5 nữ sinh đạt điểm A so với chỉ 1 nam sinh. Ngược lại, sự phân bố điểm C lại nghiêng về phía nam sinh: có 3 nam sinh đạt điểm C so với chỉ 1 nữ sinh.

Tuy nhiên, sự phân bố điểm B khá đồng đều, với sáu nam sinh và năm nữ sinh. Hàng cuối cùng và cột cuối cùng của bảng này được gọi là tổng biên vì chúng thể hiện tổng số điểm của từng hạng mục và được hiển thị dọc theo lề của bảng.

|    | V1     | V2     | V3     | V4     | V5     | V6    | V7     | V8    |
|----|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|
| V1 | 1.000  |        |        |        |        |       |        |       |
| V2 | 0.274  | 1.000  |        |        |        |       |        |       |
| V3 | -0.134 | -0.269 | 1.000  |        |        |       |        |       |
| V4 | 0.201  | -0.153 | 0.075  | 1.000  |        |       |        |       |
| V5 | -0.095 | -0.166 | 0.278  | -0.011 | 1.000  |       |        |       |
| V6 | -0.129 | 0.280  | -0.348 | -0.378 | -0.009 | 1.000 |        |       |
| V7 | 0.171  | -0.122 | 0.296  | 0.086  | 0.193  | 0.233 | 1.000  |       |
| V8 | 0.518  | 0.238  | 0.238  | -0.227 | -0.551 | 0.082 | -0.102 | 1.000 |

Bảng 14.2 Ma trận tương quan giả định cho tám biến số

|        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Obs    | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Gender | F | M | F | M | F | M | M | M | F | F  | M  | M  | M  | F  | F  | M  | F  | F  | F  | M  |
| Grade  | A | B | B | B | C | A | C | B | B | A  | B  | C  | C  | B  | B  | B  | A  | A  | B  | B  |

Hypothetical data set

|        |        | Grades         |     |     | Total |    |
|--------|--------|----------------|-----|-----|-------|----|
|        |        |                | A   | B   | C     |    |
| Gender | Male   | Count          | 1   | 6   | 3     | 10 |
|        |        | Expected count | 2.5 | 5.5 | 2.0   |    |
|        | Female | Count          | 4   | 5   | 1     | 10 |
|        |        | Expected count | 2.5 | 5.5 | 2.0   |    |
| Total  |        |                | 5   | 11  | 4     | 20 |

Cross-tabulation of gender versus age

Bảng 14.3 Ví dụ về phân tích bảng chéo

Mặc dù chúng ta có thể thấy một mô hình phân bố điểm khác biệt rõ rệt giữa học sinh nam và nữ trong Bảng 14.3, nhưng liệu mô hình này có thực sự tồn tại hay có ý nghĩa thống kê hay không? Nói cách khác, liệu các số liệu thống kê trên có khác biệt so với những gì có thể dự đoán được do ngẫu nhiên thuần túy? Để trả lời câu hỏi này, chúng ta cần tính toán số lượng quan sát dự kiến trong mỗi ô của ma trận bảng chéo. Điều này được thực hiện bằng cách nhân tổng cột biên và tổng hàng biên cho mỗi ô, rồi chia cho tổng số quan sát. Ví dụ, đối với ô nam/điểm A, số lượng dự kiến là . Nói cách khác, chúng ta dự kiến có 2,5 học sinh nam nhận được điểm A, nhưng trên thực tế, chỉ có một học sinh nhận được điểm A.  $(5 \times 10)/20 = 2.5$ . Liệu sự khác biệt giữa số lượng dự kiến và số lượng thực tế có ý nghĩa thống kê hay không có thể được kiểm tra bằng phép thử chi-square. Thống kê chi-square có thể được tính bằng hiệu số trung bình giữa số lượng quan sát và số lượng dự kiến trên tất cả các ô. Sau đó, chúng ta có thể so sánh con số này với giá trị tới hạn liên quan đến mức xác suất mong muốn và bậc tự do, đơn giản là , trong đó và lần lượt là số hàng và số cột. Trong ví dụ này, bảng chi-square tiêu chuẩn trong bất kỳ sách thống kê nào, giá trị chi-square tới hạn cho  $(p < 0.05)$

$$(m-1)(n-1), \quad m \quad n$$
$$df = (2-1)(3-1) = 2. \text{ Từ } p = 0.05 \text{ và}$$

$df = 2$  là 5,99. Giá trị chi-square được tính toán-dựa trên dữ liệu quan sát của chúng ta-là 1,00, nhỏ hơn giá trị tới hạn. Do đó, chúng ta phải kết luận rằng mô hình điểm số quan sát được không khác biệt đáng kể về mặt thống kê so với mô hình có thể dự đoán được do ngẫu nhiên thuần túy.

## CHƯƠNG 15.

## PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG: THỐNG KÊ SUY LUẬN

Thống kê suy luận là các thủ tục thống kê được sử dụng để đưa ra kết luận về mối liên hệ giữa các biến số. Chúng khác với thống kê mô tả ở chỗ chúng được thiết kế rõ ràng để kiểm định giả thuyết. Có rất nhiều thủ tục thống kê thuộc loại này—hầu hết đều được hỗ trợ bởi các phần mềm thống kê hiện đại như SPSS và SAS. Chương này chỉ cung cấp một giới thiệu ngắn gọn về các thủ tục cơ bản và thường gặp nhất. Người đọc nên tham khảo sách giáo khoa chính thức về thống kê hoặc tham gia một khóa học về thống kê để tìm hiểu các thủ tục nâng cao hơn.

## Khái niệm cơ bản

Triết gia người Anh Karl Popper từng nói rằng các lý thuyết không bao giờ có thể được chứng minh, mà chỉ có thể bị bác bỏ. Ví dụ, làm thế nào chúng ta có thể chứng minh rằng mặt trời sẽ mọc vào ngày mai? Popper nói rằng chỉ vì mặt trời đã mọc mỗi ngày mà chúng ta có thể nhớ không nhất thiết có nghĩa là nó sẽ mọc vào ngày mai, bởi vì các lý thuyết được suy luận quy nạp chỉ là những phỏng đoán có thể hoặc không thể dự đoán được các hiện tượng trong tương lai. Thay vào đó, ông đề xuất rằng chúng ta có thể giả định một lý thuyết rằng mặt trời sẽ mọc mỗi ngày mà không cần phải chứng minh nó, và nếu mặt trời không mọc vào một ngày nào đó, lý thuyết đó bị bác bỏ. Tương tự, chúng ta chỉ có thể bác bỏ các giả thuyết dựa trên bằng chứng trái ngược, nhưng không bao giờ có thể thực sự chấp nhận chúng bởi vì sự hiện diện của bằng chứng không có nghĩa là chúng ta sẽ không quan sát thấy bằng chứng trái ngược sau này. Bởi vì chúng ta không thể thực sự chấp nhận một giả thuyết quan tâm (giả thuyết thay thế), chúng ta xây dựng một giả thuyết không (null hypothesis) là ngược lại với giả thuyết thay thế, và sau đó sử dụng bằng chứng thực nghiệm để bác bỏ giả thuyết không nhằm chứng minh sự hỗ trợ gián tiếp, mang tính xác suất cho giả thuyết thay thế của chúng ta.

Vấn đề thứ hai khi kiểm định các mối quan hệ giả thuyết trong nghiên cứu khoa học xã hội là biến phụ thuộc có thể bị ảnh hưởng bởi vô số biến ngoại lai và việc đo lường và kiểm soát tất cả các tác động ngoại lai này là không khả thi. Do đó, ngay cả khi hai biến có vẻ liên quan trong một mẫu quan sát, chúng có thể không thực sự liên quan trong toàn bộ quần thể, và vì vậy thống kê suy luận không bao giờ chắc chắn hoặc mang tính xác định, mà luôn luôn mang tính xác suất.

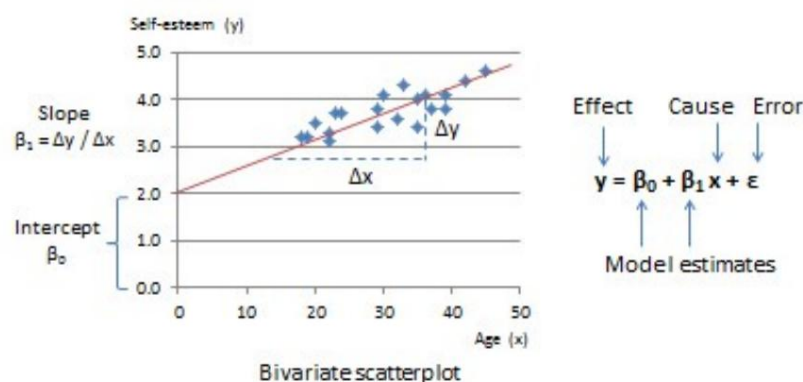
Làm thế nào để biết liệu mối quan hệ giữa hai biến trong một mẫu quan sát được có ý nghĩa thống kê hay không, chứ không phải chỉ là do ngẫu nhiên? Ngài Ronald A. Fisher - một trong những nhà thống kê học nổi bật nhất trong lịch sử - đã thiết lập các nguyên tắc cơ bản cho kiểm định ý nghĩa thống kê. Ông nói rằng một kết quả thống kê có thể được coi là có ý nghĩa nếu có thể chứng minh rằng xác suất bị bác bỏ do ngẫu nhiên là 5% hoặc ít hơn. Trong thống kê suy luận, xác suất này được gọi là giá trị  $\alpha$ , 5% được gọi là mức ý nghĩa ( $\alpha$ ), và mối quan hệ mong muốn giữa giá trị  $\alpha$  được ký hiệu là:  $p \leq 0.05$ . Giá trị  $\alpha$  và  $\alpha$  là mức rủi ro tối đa mà chúng ta sẵn sàng chấp nhận như là cái giá phải trả cho suy luận của chúng ta từ mẫu đến tổng thể. Nếu giá trị  $\alpha$  nhỏ hơn 0,05 hoặc 5%, điều đó có nghĩa là chúng ta có 5% khả năng sai khi bác bỏ giả thuyết không.

giả thuyết hoặc mắc lỗi loại I. Nếu chúng ta không có đủ bằng chứng để bác bỏ giả thuyết không hoặc chấp nhận giả thuyết thay thế.

Chúng ta cũng cần hiểu ba khái niệm thống kê liên quan: phân phối lấy mẫu, sai số chuẩn và khoảng tin cậy. Phân phối lấy mẫu là phân phối lý thuyết của vô số mẫu từ quần thể cần nghiên cứu. Tuy nhiên, vì mẫu không bao giờ hoàn toàn giống với quần thể, nên mỗi mẫu luôn có một mức độ sai số nhất định, được gọi là sai số chuẩn. Nếu sai số chuẩn này nhỏ, thì các ước lượng thống kê thu được từ mẫu - chẳng hạn như trung bình mẫu - là những ước lượng khá tốt về quần thể. Độ chính xác của các ước lượng mẫu được xác định bằng khoảng tin cậy (CI). Khoảng tin cậy 95% được định nghĩa là phạm vi cộng hoặc trừ hai độ lệch chuẩn của ước lượng trung bình, được thu được từ các mẫu khác nhau trong phân phối lấy mẫu. Do đó, khi chúng ta nói rằng ước lượng mẫu quan sát được có khoảng tin cậy 95%, điều đó có nghĩa là chúng ta tin tưởng rằng 95% thời gian, tham số quần thể nằm trong phạm vi hai độ lệch chuẩn so với ước lượng mẫu quan sát được. Cả giá trị  $p$  và khoảng tin cậy đều cho chúng ta một cái nhìn tổng quan về xác suất của kết quả và mức độ gần của nó với tham số quần thể tương ứng.

#### Mô hình tuyến tính tổng quát

Hầu hết các phương pháp thống kê suy luận trong nghiên cứu khoa học xã hội đều bắt nguồn từ một họ mô hình thống kê tổng quát được gọi là mô hình tuyến tính tổng quát (GLM). Mô hình là một phương trình toán học ước lượng có thể được sử dụng để biểu diễn một tập dữ liệu, và tuyến tính ở đây có nghĩa là đường thẳng. Do đó, GLM là một hệ phương trình có thể được sử dụng để biểu diễn các mô hình tuyến tính về mối quan hệ trong dữ liệu quan sát được.



Hình 15.1 Mô hình tuyến tính hai biến

Loại GLM đơn giản nhất là mô hình tuyến tính hai biến, xem xét mối quan hệ giữa một biến độc lập (nguyên nhân hoặc biến dự báo) và một biến phụ thuộc (kết quả hoặc hiệu ứng). Giả sử hai biến này lần lượt là tuổi và lòng tự trọng. Biểu đồ phân tán hai biến cho mối quan hệ này được thể hiện trong Hình 15.1, với tuổi (biến dự báo) dọc theo trục hoành và lòng tự trọng (kết quả) dọc theo trục tung. Từ biểu đồ phân tán, có vẻ như các quan sát riêng lẻ đại diện cho sự kết hợp của tuổi và lòng tự trọng thường phân tán xung quanh một đường thẳng dốc lên. Chúng ta có thể ước tính các tham số của đường thẳng này, chẳng hạn như độ dốc và hệ số chặn từ GLM. Từ đại số trung học, hãy nhớ rằng các đường thẳng có thể được biểu diễn bằng phương trình toán học trong đó là độ dốc của đường thẳng (thay đổi bao nhiêu khi thay đổi một đơn vị của ?) và là hệ số chặn (giá trị của  $y$  khi  $x$  bằng 0?). Trong GLM, phương trình này được biểu diễn chính thức như sau:

$$y = \beta_0 + \beta_1 x + \epsilon,$$

trong đó  $\beta_0$  là hệ số góc,  $\beta_1$  là hệ số chặn, và là sai số. biểu thị độ lệch của các quan sát thực tế so với giá trị ước tính của chúng, vì hầu hết các quan sát đều gần đường thẳng nhưng không nằm chính xác trên đường thẳng – tức là, mô hình GLM không hoàn hảo. Lưu ý rằng một mô hình tuyến tính có thể có nhiều hơn hai biến dự đoán. Để hình dung một mô hình tuyến tính với hai biến dự đoán, hãy tưởng tượng một khối lập phương ba chiều, với kết quả ( ) dọc theo trục tung, và hai biến dự đoán (ví dụ  $x_1$  và  $x_2$ ) dọc theo hai trục hoành ở đáy khối lập phương. Một đường thẳng mô tả mối quan hệ giữa hai hoặc nhiều biến được gọi là đường hồi quy, và (và các giá trị  $\beta_0, \beta_1$  khác) được gọi là hệ số hồi quy, và quá trình ước tính các hệ số hồi quy được gọi là phân tích hồi quy. Mô hình GLM cho phân tích hồi quy với  $n$  biến dự đoán là:

$$y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \beta_3 x_3 + \dots + \beta_n x_n + \varepsilon.$$

Trong phương trình trên, các biến dự báo có thể đại diện cho các biến độc lập hoặc các biến kiểm soát (biến đồng biến). Biến đồng biến là những biến không được quan tâm về mặt lý thuyết nhưng có thể có tác động đến biến phụ thuộc  $y$  và cần được kiểm soát, để các tác động còn lại của các biến độc lập cần quan tâm được phát hiện chính xác hơn. Biến đồng biến nắm bắt các lỗi hệ thống trong phương trình hồi quy trong khi sai số ( ) nắm bắt các lỗi ngẫu nhiên. Mặc dù hầu hết các biến trong GLM có xu hướng là biến thang đo khoảng hoặc tỷ lệ, nhưng điều này không nhất thiết phải đúng. Một số biến dự báo thậm chí có thể là biến định danh (ví dụ: giới tính: nam hoặc nữ), được mã hóa thành biến giả. Đây là những biến chỉ có thể nhận một trong hai giá trị: 0 hoặc 1 (trong ví dụ về giới tính, 'nam' có thể được chỉ định là 0 và 'nữ' là 1 hoặc ngược lại). Một tập hợp  $n$  biến định danh được biểu diễn bằng cách sử dụng các biến giả. Ví dụ, ngành công nghiệp, bao gồm các ngành nông nghiệp, sản xuất và dịch vụ, có thể được biểu diễn bằng cách kết hợp hai biến giả: một cho nông nghiệp và một cho dịch vụ. Không quan trọng mức độ nào của biến định danh được mã hóa là 0 và mức độ nào là 1, bởi vì các giá trị 0 và 1 được coi là hai nhóm riêng biệt (chẳng hạn như nhóm điều trị và nhóm đối chứng trong thiết kế thí nghiệm), chứ không phải là các đại lượng số, và các tham số (thông số) của mô hình này ước tính riêng biệt.

Mô hình tuyến tính tổng quát (GLM) là một công cụ thống kê rất mạnh mẽ vì nó không phải là một phương pháp thống kê đơn lẻ, mà là một họ các phương pháp có thể được sử dụng để thực hiện phân tích phức tạp với các loại và số lượng biến dự báo và biến kết quả khác nhau. Nếu chúng ta có một biến dự báo giả, và chúng ta đang so sánh tác động của hai mức độ—0 và 1—của biến giả này lên biến kết quả, chúng ta đang thực hiện phân tích phương sai (ANOVA). Nếu chúng ta thực hiện ANOVA trong khi kiểm soát tác động của một hoặc nhiều biến đồng biến, chúng ta có phân tích hiệp phương sai (ANCOVA). Ví dụ, được biểu diễn bằng một 'hệ phương trình'  $y_1, y_2, \dots, y_n$ . Chúng ta cũng có thể có nhiều biến kết quả—ví dụ 'trình độ' bao gồm một phương trình khác nhau cho mỗi biến kết quả, mỗi phương trình có tập hợp các hệ số hồi quy riêng biệt. Nếu nhiều biến kết quả được mô hình hóa là được dự đoán bởi cùng một tập hợp các biến dự báo, phân tích kết quả được gọi là hồi quy đa biến. Nếu chúng ta đang thực hiện phân tích ANOVA hoặc ANCOVA với nhiều biến kết quả, phân tích kết quả lần lượt là ANOVA đa biến (MANOVA) hoặc ANCOVA đa biến (MANCOVA). Nếu ta mô hình hóa kết quả trong một phương trình hồi quy như một biến dự báo trong một phương trình khác trong một hệ phương trình hồi quy có liên quan với nhau, thì ta có một loại phân tích rất phức tạp được gọi là mô hình phương trình cấu trúc. Vấn đề quan trọng nhất trong GLM là xác định mô hình—tức là làm thế nào để xác định một phương trình hồi quy hoặc một hệ phương trình—để thể hiện tốt nhất hiện tượng cần quan tâm. Việc xác định mô hình nên dựa trên những cân nhắc lý thuyết về hiện tượng đang được nghiên cứu, chứ không phải dựa trên việc mô hình phù hợp nhất với dữ liệu quan sát được. Vai trò của dữ liệu là xác thực mô hình, chứ không phải là trong việc xác định mô hình.

## So sánh hai nhóm

Một trong những phân tích suy luận đơn giản nhất là so sánh kết quả kiểm tra sau can thiệp của nhóm điều trị và nhóm đối chứng trong một thiết kế nhóm đối chứng chỉ kiểm tra sau can thiệp được chọn ngẫu nhiên – ví dụ như liệu học sinh tham gia chương trình toán học đặc biệt có đạt kết quả tốt hơn so với học sinh theo chương trình toán truyền thống hay không. Trong trường hợp này, biến dự báo là một biến giả ( $1 =$  nhóm điều trị,  $0 =$  nhóm đối chứng), và biến kết quả, hiệu suất, được đo theo tỷ lệ – ví dụ, điểm số bài kiểm tra toán sau khi tham gia chương trình đặc biệt. Kỹ thuật phân tích cho thiết kế đơn giản này là ANOVA một chiều (một chiều vì nó chỉ liên quan đến một biến dự báo), và phép kiểm định thống kê được sử dụng được gọi là phép kiểm định  $t$  của Student, hay phép kiểm định  $t = 0$ .

$$t$$

Phép thử  $t$  được giới thiệu vào năm 1908 bởi William Sealy Gosset, một nhà hóa học làm việc cho nhà máy bia Guinness ở Dublin, Ireland để giám sát chất lượng bia đen – một loại bia phổ biến với những người khuôn vác ở London vào thế kỷ XIX. Vì chủ lao động của ông không muốn tiết lộ việc họ đang sử dụng thống kê để kiểm soát chất lượng, Gosset đã công bố phép thử này trên tạp chí Biometrika dưới bút danh 'Student' – ông là học trò của Sir Ronald Fisher – và phép thử này liên quan đến việc tính giá trị của  $t$ , một chữ cái thường được Fisher sử dụng để biểu thị sự khác biệt giữa hai nhóm. Do đó, nó được đặt tên là phép thử  $t$  của Student, mặc dù danh tính của Student đã được các nhà thống kê khác biết đến.

$$t$$

Kiểm định  $t$  xem xét liệu giá trị trung bình của hai nhóm có khác biệt đáng kể về mặt thống kê hay không (kiểm định không định hướng hoặc hai phía), hoặc liệu một nhóm có giá trị trung bình lớn hơn (hoặc nhỏ hơn) đáng kể so với nhóm kia hay không (kiểm định định hướng hoặc một phía). Trong ví dụ của chúng ta, nếu muốn kiểm tra xem học sinh trong chương trình toán học đặc biệt có đạt kết quả tốt hơn học sinh trong chương trình truyền thống hay không, thì đó là kiểm định một phía. Giả thuyết này có thể được phát biểu như sau:

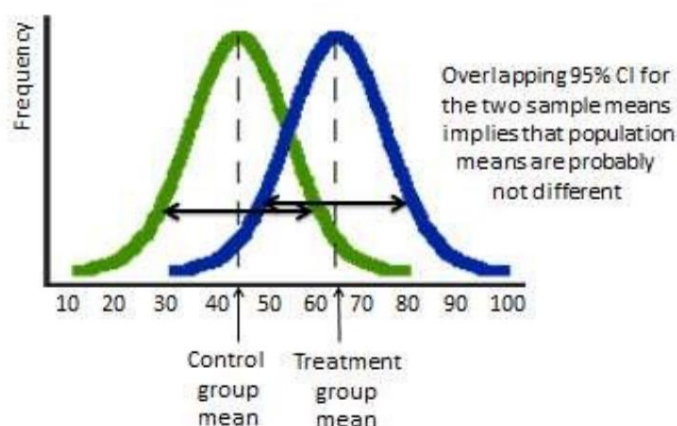
$$\begin{aligned} H_0 : \quad \mu_1 &\leq \mu_2 & (\text{null hypothesis}) \\ H_1 : \quad \mu_1 &> \mu_2 & (\text{alternative hypothesis}) \end{aligned}$$

Trong đó,  $\mu_1$  biểu thị điểm trung bình của nhóm học sinh được tiếp xúc với chương trình giảng dạy đặc biệt (nhóm điều trị) và là điểm trung bình của nhóm học sinh theo chương trình giảng dạy truyền thống (nhóm đối chứng). Lưu ý rằng giả thuyết null luôn là giả thuyết có dấu 'bằng', và mục tiêu của tất cả các kiểm định ý nghĩa thống kê là bác bỏ giả thuyết null.

Làm thế nào chúng ta có thể suy luận về sự khác biệt trong giá trị trung bình của quần thể bằng cách sử dụng dữ liệu từ các mẫu được lấy từ mỗi quần thể? Từ các phân bố tần suất giả định của điểm số nhóm điều trị và nhóm đối chứng trong Hình 15.2, nhóm đối chứng dường như có phân bố hình chuông (chuẩn) với điểm trung bình là 45 (trên thang điểm 0-100), trong khi nhóm điều trị dường như có điểm trung bình là 65. Các giá trị trung bình này trông khác nhau, nhưng chúng thực sự là giá trị trung bình mẫu ( $\bar{x}$ ), có thể khác với giá trị trung bình quần thể tương ứng ( $\mu$ ) do sai số lấy mẫu. Giá trị trung bình mẫu là ước tính xác suất của giá trị trung bình quần thể trong một khoảng tin cậy nhất định – khoảng tin cậy 95% là giá trị trung bình mẫu  $\pm 2$  sai số chuẩn, trong đó sai số chuẩn là độ lệch chuẩn của phân bố tần suất của giá trị trung bình mẫu. Nếu độ phân tán lớn (tức là hai đường cong hình chuông có nhiều điểm chồng chéo), thì khoảng tin cậy 95% của hai giá trị trung bình cũng có thể chồng chéo, và chúng ta không thể kết luận với xác suất cao rằng giá trị trung bình của quần thể tương ứng khác biệt đáng kể. Tuy nhiên, nếu các đường cong có độ phân tán hẹp hơn (tức là chúng ít chồng chéo hơn), thì khoảng tin cậy của mỗi giá trị trung bình có thể không chồng chéo, và chúng ta bác bỏ giả thuyết không và nói rằng giá trị trung bình của quần thể của hai nhóm khác biệt đáng kể.

$$p < 0.05$$

Tại  $p < 0.05$ .



Hình 15.2 Kiểm định t của Student

Để tiến hành kiểm định  $t$ , trước tiên chúng ta phải tính toán thống kê  $t$  về sự khác biệt giữa các giá trị trung bình mẫu của hai nhóm. Thống kê này là tỷ lệ giữa sự khác biệt về giá trị trung bình mẫu so với sự khác biệt về độ biến thiên điểm số (sai số chuẩn):

$$t = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{s_{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}},$$

trong đó tử số là hiệu số trung bình mẫu giữa nhóm điều trị (Nhóm 1) và nhóm đối chứng (Nhóm 2), và mẫu số là sai số chuẩn của hiệu số giữa hai nhóm, có thể được ước tính như sau:

$$s_{\bar{X}_1 - \bar{X}_2} = \sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}.$$

$s^2$  là phương sai và là kích thước mẫu của mỗi nhóm. Thống kê  $t$  sẽ dương nếu giá trị trung bình của nhóm điều trị lớn hơn giá trị trung bình của nhóm đối chứng. Để kiểm tra xem thống kê  $t$  này có lớn hơn mức có thể xảy ra do ngẫu nhiên hay không, chúng ta phải tra cứu xác suất hoặc giá trị  $t$  liên quan đến thống kê  $t$  đã tính toán trong các bảng thống kê có sẵn trong các sách giáo khoa thống kê tiêu chuẩn hoặc trên Internet hoặc được tính toán bởi các chương trình phần mềm thống kê như SAS và SPSS. Giá trị này là một hàm của thống kê  $t$ , liệu phép thử  $t$  là một phía hay hai phía, và bậc tự do ( $df$ ) hoặc số lượng giá trị có thể thay đổi tự do trong việc tính toán thống kê – thường là một hàm của kích thước mẫu và loại phép thử đang được thực hiện. Bậc tự do của thống kê  $t$  được tính như sau:

$$df = \frac{(s_1^2/n_1 + s_2^2/n_2)^2}{(s_1^2/n_1)^2/(n_1 - 1) + (s_2^2/n_2)^2/(n_2 - 1)},$$

thường xấp xỉ bằng  $(n_1 + n_2 - 2)$ . Nếu giá trị này nhỏ hơn mức ý nghĩa mong muốn (ví dụ 0,05) hoặc mức rủi ro cao nhất (xác suất) mà chúng ta sẵn sàng chấp nhận để kết luận rằng có tác dụng của phương pháp điều trị trong khi thực tế không có (lỗi loại I), thì chúng ta có thể bác bỏ giả thuyết không.

Sau khi chứng minh liệu nhóm điều trị có điểm trung bình cao hơn đáng kể so với nhóm đối chứng hay không, câu hỏi tiếp theo thường là kích thước hiệu ứng (ES) hay độ lớn của hiệu quả điều trị so với nhóm đối chứng là bao nhiêu? Chúng ta có thể ước tính ES bằng cách thực hiện phân tích hồi quy với điểm hiệu suất là biến kết quả ( $y$ ) và biến điều trị được mã hóa giả là biến dự báo ( $x$ ) trong mô hình GLM hai biến. Hệ số hồi quy của

$x$

Biến điều trị ( ), đồng thời cũng là độ dốc của đường hồi quy ( ), là ước lượng của kích thước hiệu ứng. Trong ví dụ trên, vì là biến giả có hai giá trị (0 và 1), nên kích thước hiệu ứng hoặc đơn giản là sự khác biệt giữa giá trị trung bình của nhóm điều trị và nhóm đối chứng.

$$(\Delta y = y_1 - y_2).$$

Thiết kế giai thừa

Tiếp nối ví dụ trước, giả sử rằng hiệu quả của chương trình giảng dạy đặc biệt (phương pháp điều trị) so với chương trình giảng dạy truyền thống (phương pháp kiểm soát) phụ thuộc vào lượng thời gian giảng dạy (ba hoặc sáu giờ mỗi tuần). Lúc này, chúng ta có một thiết kế giai thừa, với hai yếu tố là loại chương trình giảng dạy (đặc biệt so với truyền thống) và loại hình giảng dạy (ba hoặc sáu giờ mỗi tuần). Thiết kế như vậy không chỉ giúp chúng ta ước tính hiệu quả độc lập của từng yếu tố, được gọi là hiệu ứng chính, mà còn cả hiệu ứng kết hợp của cả hai yếu tố, được gọi là hiệu ứng tương tác. Mô hình tuyến tính tổng quát cho thiết kế giai thừa hai chiều này được ký hiệu như sau:

$$y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \beta_3 x_1 x_2 + \varepsilon,$$

Trong đó  $y$  biểu thị điểm số kết quả học tập sau can thiệp của học sinh, là phương pháp can thiệp (chương trình đặc biệt so với chương trình truyền thống),  $x_2$  là thời gian giảng dạy (ba hoặc sáu giờ mỗi tuần). Lưu ý rằng cả  $x_1$  và  $x_2$  là biến giả, và mặc dù trông giống như một biến tỷ lệ (3 hoặc 6) nhưng thực tế nó đại diện cho hai loại trong thiết kế giai thừa. Các hệ số hồi quy và cung cấp ước tính kích thước hiệu ứng cho các hiệu ứng chính  $\beta_1$  cho  $\beta_2$  hiệu ứng tương tác. Ngoài ra, mô hình giai thừa tương tự có thể được phân tích bằng cách sử dụng phân tích ANOVA hai chiều. Phân tích hồi quy liên quan đến nhiều biến dự báo đôi khi được gọi là hồi quy bội, khác với hồi quy đa biến sử dụng nhiều biến kết quả.

Lưu ý về cách diễn giải hiệu ứng tương tác. Nếu  $\beta_3$  Điều này có ý nghĩa quan trọng, ngụ ý rằng tác động của phương pháp điều trị (loại chương trình học) lên kết quả học tập của học sinh phụ thuộc vào thời gian giảng dạy. Trong trường hợp này, chúng ta không thể giải thích một cách có ý nghĩa tác động độc lập của phương pháp điều trị (hoặc của thời gian giảng dạy), bởi vì hai tác động này không thể tách rời nhau. Các tác động chính chỉ có thể được giải thích khi tác động tương tác không có ý nghĩa thống kê.

Các biến phụ có thể được đưa vào thiết kế giai thừa như những biến mới, với các hệ số hồi quy mới—ví dụ: . Các biến phụ có thể được đo bằng các thang đo khoảng hoặc tỷ lệ, ngay cả khi các biến dự báo cần quan tâm được chỉ định là biến giả. Việc giải thích các biến phụ cũng tuân theo các quy tắc tương tự như đối với bất kỳ biến dự báo nào khác.

Phân tích định lượng khác

Có rất nhiều kỹ thuật thống kê suy luận hữu ích khác—dựa trên các biến thể của mô hình tuyến tính tổng quát (GLM)—được đề cập ngắn gọn ở đây. Độc giả quan tâm có thể tham khảo các sách giáo khoa nâng cao hoặc các khóa học thống kê để biết thêm thông tin về các kỹ thuật này: Phân tích nhân tố là một kỹ thuật

giảm dữ liệu được sử dụng để tổng hợp thống kê một số lượng lớn các phép đo quan sát được (mục) thành một tập hợp nhỏ hơn các biến không quan sát được (biến tiềm ẩn) được gọi là nhân tố dựa trên các mô hình tương quan hai biến cơ bản của chúng. Kỹ thuật này được sử dụng rộng rãi để đánh giá tính hợp lệ hội tụ và phân biệt trong các thang đo đa mục trong nghiên cứu khoa học xã hội.

Phân tích phân biệt là một kỹ thuật phân loại nhằm mục đích xếp một quan sát nhất định vào một trong số các danh mục định danh dựa trên sự kết hợp tuyến tính của các biến dự báo. Kỹ thuật này tương tự như hồi quy đa biến, ngoại trừ biến phụ thuộc là biến định danh. Nó phổ biến trong các ứng dụng tiếp thị, chẳng hạn như để phân loại khách hàng hoặc sản phẩm vào các danh mục dựa trên các thuộc tính nổi bật được xác định từ các cuộc khảo sát quy mô lớn.



Hồi quy logistic (hay mô hình logit) là một mô hình GLM trong đó biến kết quả là biến nhị phân (0 hoặc 1) và được giả định tuân theo phân phối logistic, mục tiêu của phân tích hồi quy là dự đoán xác suất của kết quả thành công bằng cách điều chỉnh dữ liệu sao cho phù hợp với đường cong logistic. Một ví dụ là dự đoán xác suất bị đau tim trong một khoảng thời gian cụ thể, dựa trên các yếu tố dự báo như tuổi tác, chỉ số khối cơ thể, chế độ tập luyện, v.v. Hồi quy logistic cực kỳ phổ biến trong khoa học y tế. Ước tính kích thước hiệu ứng dựa trên "tỷ lệ chênh lệch", thể hiện xác suất xảy ra một sự kiện ở nhóm này so với nhóm khác.

Hồi quy Probit (hay mô hình Probit) là một mô hình GLM trong đó biến kết quả có thể thay đổi từ 0 đến 1—hoặc có thể nhận các giá trị rời rạc 0 và 1—và được giả định tuân theo phân phối chuẩn tắc, mục tiêu của hồi quy là dự đoán xác suất của mỗi kết quả. Đây là một kỹ thuật phổ biến để phân tích dự đoán trong khoa học bảo hiểm, dịch vụ tài chính, bảo hiểm và các ngành khác cho các ứng dụng như chấm điểm tín dụng dựa trên xếp hạng tín dụng, mức lương, nợ và các thông tin khác từ đơn xin vay của một người. Hồi quy Probit và Logit có xu hướng thể hiện các hệ số hồi quy tương tự trong các ứng dụng tương đương (kết quả nhị phân), tuy nhiên mô hình Logit dễ tính toán và diễn giải hơn.

Phân tích đường dẫn là một kỹ thuật GLM đa biến dùng để phân tích các mối quan hệ định hướng giữa một tập hợp các biến. Nó cho phép kiểm tra các mô hình quy luật phức tạp, trong đó biến phụ thuộc trong một phương trình là biến độc lập trong một phương trình khác, và được sử dụng rộng rãi trong nghiên cứu khoa học xã hội hiện đại.

Phân tích chuỗi thời gian là một kỹ thuật để phân tích dữ liệu chuỗi thời gian, hay các biến số liên tục thay đổi theo thời gian. Ví dụ về ứng dụng bao gồm dự báo biến động thị trường chứng khoán và tỷ lệ tội phạm đô thị. Kỹ thuật này phổ biến trong kinh tế lượng, tài chính toán học và xử lý tín hiệu. Các kỹ thuật đặc biệt được sử dụng để hiệu chỉnh hiện tượng tự tương quan, hay sự tương quan giữa các giá trị của cùng một biến số theo thời gian.

## CHƯƠNG 16.

ĐẠO ĐỨC NGHIÊN CỨU

---

Từ điển Macquarie<sup>1</sup> định nghĩa đạo đức là "các quy tắc ứng xử được công nhận liên quan đến một loại hành động cụ thể của con người". Những quy tắc này thường được xác định ở cấp độ chuyên ngành thông qua bộ quy tắc ứng xử nghề nghiệp, và đôi khi được thực thi bởi các ủy ban của trường đại học được gọi là hội đồng đánh giá thể chế (IRB). Tuy nhiên, các nhà khoa học cũng được kỳ vọng phải tuân thủ các tiêu chuẩn đạo đức phổ quát về hành vi được chia sẻ bởi cộng đồng khoa học rộng lớn hơn. Ví dụ, các nhà khoa học không nên thao túng các quy trình thu thập, phân tích và diễn giải dữ liệu của họ theo cách trái ngược với các nguyên tắc khoa học hoặc phương pháp khoa học, hoặc phục vụ cho mục đích cá nhân của họ.

Tại sao đạo đức nghiên cứu lại quan trọng? Bởi vì khoa học thường bị thao túng theo những cách phi đạo đức bởi những cá nhân và tổ chức tham gia vào các hoạt động trái với chuẩn mực đạo đức khoa học, nhằm mục đích thúc đẩy lợi ích cá nhân của họ. Một ví dụ điển hình là các thử nghiệm thuốc Vioxx của tập đoàn dược phẩm khổng lồ Merck, trong đó công ty đã che giấu các tác dụng phụ gây tử vong của thuốc khỏi cộng đồng khoa học, dẫn đến cái chết của 3.468 người dùng Vioxx, chủ yếu do ngừng tim. Năm 2010, công ty đã đồng ý dàn xếp với số tiền 4,85 tỷ đô la Mỹ và bổ nhiệm hai ủy ban độc lập cùng một giám đốc y tế (CMO) để giám sát sự an toàn của quy trình phát triển thuốc. Trong trường hợp này, hành vi của Merck là phi đạo đức và vi phạm các nguyên tắc khoa học về thu thập, phân tích và diễn giải dữ liệu.

Đạo đức chỉ là sự phân biệt về mặt luân lý giữa đúng và sai, vì vậy điều gì đó phi đạo đức không nhất thiết là bất hợp pháp. Nếu hành vi của một nhà khoa học nằm trong vùng xám giữa đạo đức và pháp luật, họ có thể không bị coi là có tội trước pháp luật, nhưng vẫn có thể phải đối mặt với những tổn hại nghiêm trọng đến danh tiếng nghề nghiệp, mất việc vì hành vi sai trái nghề nghiệp và bị cộng đồng khoa học xa lánh. Vì các chuẩn mực đạo đức này có thể khác nhau giữa các xã hội, ở đây chúng ta đề cập đến các tiêu chuẩn đạo đức được áp dụng cho nghiên cứu khoa học ở các nước phương Tây.

Các nguyên tắc đạo đức trong nghiên cứu khoa học

Một số nguyên tắc đạo đức được mong đợi và được cộng đồng khoa học chấp nhận rộng rãi như sau: Tham gia tự nguyện và không gây

hại. Các đối tượng tham gia dự án nghiên cứu phải biết rằng việc tham gia nghiên cứu là tự nguyện, họ có quyền rút khỏi nghiên cứu bất cứ lúc nào mà không gặp phải hậu quả bất lợi nào, và họ sẽ không bị tổn hại do việc tham gia hoặc không tham gia dự án. Một trong những vi phạm trắng trợn nhất nguyên tắc tham gia tự nguyện là các thí nghiệm y tế cưỡng bức do các nhà nghiên cứu Đức Quốc xã tiến hành trên tù binh chiến tranh trong Thế chiến II, như đã được ghi nhận trong các phiên tòa Nuremberg sau chiến tranh - những thí nghiệm này cũng là nguồn gốc của thuật ngữ "tội ác chống lại loài người".

1. Đạo đức. (không rõ năm). Trong từ điển trực tuyến Macquarie. Truy cập từ [https://www-macquariedictionary-com-au.ezproxy.usq.edu.au/features/word/search/?word=ethics&search\\_word\\_type=Dictionary](https://www-macquariedictionary-com-au.ezproxy.usq.edu.au/features/word/search/?word=ethics&search_word_type=Dictionary).

Các vi phạm đã biết bao gồm thí nghiệm giang mai Tuskegee do Cơ quan Y tế Công cộng Hoa Kỳ tiến hành từ năm 1932 đến năm 1972, trong đó gần 400 người đàn ông Mỹ gốc Phi nghèo khổ mắc bệnh giang mai đã bị từ chối sử dụng penicillin ngay cả sau khi thuốc này được chấp nhận là phương pháp điều trị hiệu quả cho bệnh giang mai. Thay vào đó, các đối tượng được cho sử dụng các phương pháp điều trị giả như chọc dò tủy sống. Ngay cả khi các đối tượng không phải đối mặt với mối đe dọa đến tính mạng, họ cũng không nên bị gây ra nỗi đau đớn về thể xác do việc tham gia thí nghiệm. Năm 1971, nhà tâm lý học Philip Zimbardo đã tạo ra Thí nghiệm Nhà tù Stanford, trong đó các sinh viên Stanford được tuyển chọn làm đối tượng được phân ngẫu nhiên các vai trò như tù nhân hoặc cai ngục. Khi rõ ràng là các sinh viên đóng vai tù nhân đang bị tổn thương tâm lý do bị giam giữ giả, và các sinh viên đóng vai cai ngục thể hiện sự tàn bạo mà sau này sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh bản thân của họ, thí nghiệm đã bị chấm dứt.

Nếu giảng viên yêu cầu sinh viên điền vào bảng câu hỏi và thông báo rằng việc tham gia là tự nguyện, sinh viên không nên lo sợ rằng việc không tham gia sẽ ảnh hưởng đến điểm số của họ trong lớp. Ví dụ, việc cộng điểm thưởng cho người tham gia và không cộng điểm thưởng cho người không tham gia là không đúng đạo đức, vì nó đặt những người không tham gia vào thế bất lợi rõ rệt. Để tránh những trường hợp như vậy, giảng viên có thể cung cấp một nhiệm vụ thay thế cho những người không tham gia để họ có thể bù lại điểm thưởng mà không cần tham gia vào nghiên cứu, hoặc bằng cách cộng điểm thưởng cho tất cả mọi người bất kể họ có tham gia hay không.

Hơn nữa, tất cả người tham gia phải nhận và ký vào mẫu Giấy chấp thuận tham gia nghiên cứu, trong đó nêu rõ quyền từ chối tham gia cũng như quyền rút lui của họ trước khi câu trả lời của họ được ghi nhận trong nghiên cứu. Trong nghiên cứu y học, mẫu này cũng phải nêu rõ bất kỳ rủi ro nào có thể xảy ra đối với người tham gia. Đối với người tham gia dưới 18 tuổi, mẫu này phải được ký bởi cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp. Các nhà nghiên cứu phải lưu giữ các mẫu giấy chấp thuận tham gia nghiên cứu này trong một khoảng thời gian (thường là ba năm) sau khi hoàn tất quá trình thu thập dữ liệu để tuân thủ các chuẩn mực đạo đức khoa học trong lĩnh vực hoặc nơi làm việc của họ.

Tính ẩn danh và bảo mật. Để bảo vệ quyền lợi và hạnh phúc tương lai của đối tượng nghiên cứu, danh tính của họ phải được bảo vệ trong một nghiên cứu khoa học. Điều này được thực hiện bằng cách sử dụng hai nguyên tắc ẩn danh và bảo mật. Ẩn danh có nghĩa là nhà nghiên cứu hoặc người đọc báo cáo hoặc bài báo nghiên cứu cuối cùng không thể xác định được người trả lời thông qua câu trả lời của họ. Một ví dụ về ẩn danh trong nghiên cứu khoa học là khảo sát qua thư, trong đó không sử dụng số nhận dạng nào để theo dõi ai đang trả lời khảo sát và ai không. Trong các nghiên cứu về hành vi lệch lạc hoặc không mong muốn, chẳng hạn như sử dụng ma túy hoặc tải nhạc bất hợp pháp của sinh viên, câu trả lời trung thực có thể không thu được nếu đối tượng không được đảm bảo tính ẩn danh. Hơn nữa, ẩn danh đảm bảo rằng đối tượng được bảo vệ khỏi cơ quan thực thi pháp luật hoặc các cơ quan chức năng khác, những người có thể quan tâm đến việc xác định và theo dõi những đối tượng đó trong tương lai.

Trong một số thiết kế nghiên cứu, chẳng hạn như phỏng vấn trực tiếp, việc giữ bí mật danh tính là không thể. Trong các thiết kế khác, chẳng hạn như khảo sát thực địa theo chiều dọc, việc giữ bí mật danh tính không mong muốn vì nó ngăn cản nhà nghiên cứu đối chiếu các câu trả lời từ cùng một đối tượng tại các thời điểm khác nhau để phân tích theo chiều dọc. Trong những trường hợp như vậy, đối tượng nghiên cứu cần được đảm bảo tính bảo mật, trong đó nhà nghiên cứu có thể xác định câu trả lời của một người, nhưng cam kết không tiết lộ danh tính của người đó trong bất kỳ báo cáo, bài báo hoặc diễn đàn công cộng nào. Bảo mật là một hình thức bảo vệ yếu hơn so với việc giữ bí mật danh tính, bởi vì ở hầu hết các quốc gia, các nhà nghiên cứu và đối tượng nghiên cứu của họ không được hưởng đặc quyền về mối quan hệ bí mật nghề nghiệp giống như luật sư và thân chủ của họ. Ví dụ, hai năm sau khi siêu tàu chở dầu Exxon Valdez làm tràn 10 triệu thùng dầu thô gần cảng Valdez ở Alaska, các cộng đồng chịu thiệt hại về kinh tế và môi trường đã ủy nhiệm một công ty nghiên cứu ở San Diego khảo sát các hộ gia đình bị ảnh hưởng về các vấn đề tâm lý gia tăng trong gia đình họ. Bởi vì các chuẩn mực văn hóa của nhiều người Mỹ bản địa khiến những tiết lộ công khai như vậy đặc biệt đau đớn và khó khăn, những người được hỏi đã được đảm bảo rằng họ sẽ được bảo mật thông tin cá nhân.

Các câu trả lời sẽ được bảo mật. Tuy nhiên, khi bằng chứng này được trình bày trước tòa, Exxon đã đệ đơn lên tòa án yêu cầu triệu tập các bằng câu hỏi khảo sát gốc—có thông tin nhận dạng—để thẩm vấn những người trả lời về các câu trả lời mà họ đã đưa ra cho người phỏng vấn dưới sự bảo vệ của điều khoản bảo mật, và yêu cầu của họ đã được chấp thuận.

May mắn thay, vụ kiện Exxon Valdez đã được giải quyết trước khi các nạn nhân bị buộc phải làm chứng trước tòa, nhưng nguy cơ vi phạm quyền bảo mật tương tự vẫn còn đó.

Trong một trường hợp cực đoan khác, Rik Scarce—một sinh viên cao học tại Đại học Bang Washington—đã bị triệu tập ra trước bồi thẩm đoàn để xác định những nhà hoạt động bảo vệ quyền động vật mà ông đã quan sát cho cuốn sách năm 1990 của mình, " Những chiến binh sinh thái: Hiểu về phong trào môi trường cấp tiến<sup>2</sup> Tuân thủ nghĩa vụ đạo đức của mình với tư cách là thành viên của Hiệp hội Xã hội học Hoa Kỳ, Scarce đã từ chối trả lời các câu hỏi của bồi thẩm đoàn và bị buộc phải ngồi tù 159 ngày tại nhà tù hạt Spokane. Để tự bảo vệ mình khỏi những rắc rối tương tự, các nhà nghiên cứu nên xóa bỏ mọi thông tin nhận dạng khỏi tài liệu và tập tin dữ liệu ngay khi chúng không còn cần thiết nữa.

Tiết lộ thông tin. Thông thường, các nhà nghiên cứu có nghĩa vụ cung cấp thông tin về nghiên cứu của họ cho các đối tượng tiềm năng trước khi thu thập dữ liệu để giúp họ quyết định có muốn tham gia hay không. Ví dụ, ai đang tiến hành nghiên cứu, mục đích là gì, kết quả dự kiến là gì và ai sẽ được hưởng lợi từ kết quả. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, việc tiết lộ thông tin như vậy có thể làm sai lệch phản hồi của đối tượng. Ví dụ, nếu mục đích của một nghiên cứu là để kiểm tra mức độ mà các đối tượng sẽ từ bỏ quan điểm của riêng họ để tuân theo "tư duy nhóm", và họ tham gia vào một thí nghiệm mà họ lắng nghe ý kiến của người khác về một chủ đề trước khi bày tỏ ý kiến của riêng mình, thì việc tiết lộ mục đích của nghiên cứu trước khi thí nghiệm có thể khiến các đối tượng nhạy cảm hơn với phương pháp điều trị. Trong những trường hợp như vậy, ngay cả khi mục đích của nghiên cứu không thể được tiết lộ trước khi nghiên cứu, nó cũng nên được tiết lộ trong một buổi họp tóm tắt ngay sau khi quá trình thu thập dữ liệu kết thúc, cùng với danh sách các rủi ro hoặc tác hại tiềm tàng đối với người tham gia trong suốt thí nghiệm.

Phân tích và báo cáo. Các nhà nghiên cứu cũng có nghĩa vụ đạo đức đối với cộng đồng khoa học về cách dữ liệu được phân tích và báo cáo trong nghiên cứu của họ. Những phát hiện bất ngờ hoặc tiêu cực cần được công bố đầy đủ, ngay cả khi chúng gây ra một số nghi ngờ về thiết kế nghiên cứu hoặc các phát hiện. Tương tự, nhiều mối quan hệ thú vị được phát hiện sau khi nghiên cứu hoàn thành, do tình cờ hoặc thông qua khai thác dữ liệu.

Việc trình bày những phát hiện như vậy như là sản phẩm của sự thiết kế có chủ đích là phi đạo đức. Nói cách khác, trong nghiên cứu thực chứng, các giả thuyết không nên được thiết kế sau khi đã có kết quả phân tích dữ liệu, bởi vì vai trò của dữ liệu trong nghiên cứu đó là để kiểm chứng giả thuyết, chứ không phải để xây dựng chúng. Việc "chia nhỏ" dữ liệu thành các phần khác nhau để chứng minh hoặc bác bỏ giả thuyết mà họ quan tâm, hoặc tạo ra nhiều bài báo tuyên bố sử dụng các bộ dữ liệu khác nhau cũng là phi đạo đức. Việc xuyên tạc những tuyên bố đáng ngờ thành tính hợp lệ dựa trên phân tích dữ liệu một phần, không đầy đủ hoặc không chính xác cũng là không trung thực. Khoa học tiến bộ nhờ sự cởi mở và trung thực, và các nhà nghiên cứu có thể phục vụ khoa học và cộng đồng khoa học tốt nhất bằng cách công khai đầy đủ các vấn đề trong nghiên cứu của họ, để họ có thể giúp các nhà nghiên cứu khác tránh được những vấn đề tương tự.

#### Ủy ban Đạo đức Nghiên cứu trên Người (HREC)

Các nhà nghiên cứu tiến hành các nghiên cứu có sự tham gia của con người tại Úc phải xin phê duyệt đạo đức từ các hội đồng đánh giá thể chế gọi là Ủy ban Đạo đức Nghiên cứu Con người (HREC). HREC xem xét tất cả các đề xuất nghiên cứu liên quan đến con người để đảm bảo chúng đáp ứng các tiêu chuẩn và hướng dẫn đạo đức, bao gồm cả những tiêu chuẩn được nêu trong Tuyên bố Quốc gia về hành vi đạo đức. Quy trình phê duyệt của HREC thường yêu cầu hoàn thành một biểu mẫu trong nghiên cứu trên người năm 2007.<sup>3</sup> có cấu trúc.

2. Scarce, R. (1990). Những chiến binh sinh thái: Hiểu về phong trào môi trường cấp tiến. Chicago: The Noble Press, Inc.

3. Chính phủ Úc, Hội đồng Nghiên cứu Y tế và Sức khỏe Quốc gia. (2018). Tuyên bố quốc gia về đạo đức nghề nghiệp trong

Đơn đăng ký cung cấp đầy đủ thông tin về dự án nghiên cứu đề xuất, các nhà nghiên cứu (người điều tra chính) và chi tiết về cách bảo vệ quyền của đối tượng nghiên cứu. Việc thu thập dữ liệu từ đối tượng nghiên cứu chỉ có thể bắt đầu sau khi dự án được Ủy ban Đạo đức Nghiên cứu Y tế (HREC) phê duyệt.

Bộ quy tắc đạo đức nghề nghiệp

Hầu hết các hiệp hội nghề nghiệp đều đã thiết lập và công bố các quy tắc ứng xử chính thức mô tả những gì cấu thành hành vi nghề nghiệp được chấp nhận đối với các thành viên của họ—ví dụ như...

Bộ quy tắc ứng xử nghiên cứu của Hiệp hội Hệ thống Thông tin (AIS)<sup>4</sup> được tóm tắt trong Bảng 16.1.

Bộ quy tắc đạo đức nghiên cứu của AIS phân loại các vi phạm đạo đức thành hai

nhóm: Nhóm I bao gồm các hành vi vi phạm nghiêm trọng như đạo văn và làm sai lệch dữ liệu, quy trình nghiên cứu hoặc phân tích dữ liệu, có thể dẫn đến việc bị khai trừ khỏi hiệp hội, sa thải, kiện tụng và gây tổn hại nghiêm trọng đến danh tiếng nghề nghiệp.

Loại 2 bao gồm các hành vi vi phạm ít nghiêm trọng hơn như không tôn trọng quyền của đối tượng nghiên cứu, xuyên tạc tính nguyên bản của dự án nghiên cứu và sử dụng dữ liệu do người khác công bố mà không ghi nguồn, có thể dẫn đến tổn hại danh tiếng nghề nghiệp, bị các tạp chí xử phạt, v.v.

Bộ quy tắc này cũng đưa ra hướng dẫn về các hành vi nghiên cứu tốt, những việc cần làm khi phát hiện vi phạm đạo đức (đối với cả người vi phạm và nạn nhân), và quy trình mà AIS cần tuân theo khi xử lý các trường hợp vi phạm đạo đức. Mặc dù các bộ quy tắc đạo đức như thế này chưa thể loại bỏ hoàn toàn hành vi phi đạo đức, nhưng chúng chắc chắn đã giúp làm rõ ranh giới của hành vi đạo đức trong cộng đồng khoa học, và do đó, làm giảm các trường hợp vi phạm đạo đức.

Nghiên cứu trên người năm 2007. Truy cập từ <https://nhmrc.gov.au/about-us/publications/national-statement-ethical-conduct-human-research>

4. Hiệp hội Hệ thống Thông tin. (2014). Quy tắc ứng xử trong nghiên cứu. Truy cập từ <https://aisnet.org/page/AdmBullCRResearchCond>

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>CATEGORY ONE:</b> Codes in this category must ALWAYS be adhered to, and disregard for them constitutes a serious ethical breach. Serious breaches can result in expulsion from academic associations, dismissal from employment, legal action, and potentially fatal reputation damage</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Do not plagiarize.</li> <li>2. Do not fabricate or falsify data, research procedures, or data analysis.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p><b>CATEGORY TWO:</b> Codes in this category are recommended ethical behavior. Flagrant disregard of these or other kinds of professional etiquette, while less serious, can result in reputation damage, editorial sanctions, professional embarrassment, legal action, and the ill will colleagues.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Respect the rights of research subjects, particularly their rights to information privacy, and to being informed about the nature of the research and the types of activities in which they will be asked to engage.</li> <li>4. Do not make misrepresentations to editors and conference program chairs about the originality of papers you submit to them.</li> <li>5. Do not abuse the authority and responsibility you have been given as an editor, reviewer or supervisor, and ensure that personal relationships do not interfere with your judgement.</li> <li>6. Declare any material conflict of interest that might interfere with your ability to be objective and impartial when reviewing submissions, grant applications, software, or undertaking work from outside sources.</li> <li>7. Do not take or use the published data of others without acknowledgement, or unpublished data without both permission and acknowledgement.</li> <li>8. Acknowledge the substantive contributions of all research participants, whether colleagues or students, according to their intellectual contribution.</li> <li>9. Do not use other people's unpublished writings, information, ideas, concepts or data that you may see as a result of processes such as peer review without the permission of the author.</li> <li>10. Use archival material only in accordance with the rules of the archival source.</li> </ol> |
| <p><b>ADVICE:</b> Some suggestions on how to protect yourself from authorship disputes, mis-steps, mistakes, and even legal action.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keep the documentation and data necessary to validate your original authorship for each scholarly work with which you are connected.</li> <li>2. Do not republish old ideas of your own as if they were a new intellectual contribution.</li> <li>3. Settle data set ownership issues before data compilation.</li> <li>4. Consult appropriate colleagues if in doubt.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

Bảng 16.1 Quy tắc đạo đức của Hiệp hội Hệ thống Thông tin (AIS, 2014)

Một cuộc tranh cãi về đạo đức

Robert Allan 'Laud' Humphreys là một nhà xã hội học và tác giả người Mỹ, nổi tiếng nhất với luận án tiến sĩ "Tearoom trade"<sup>5</sup> – một nghiên cứu dân tộc học về những cuộc gặp gỡ đồng tính nam ẩn danh trong nhà vệ sinh công cộng ở các công viên. Humphreys bị thu hút bởi thực tế rằng đa số những người tham gia các hoạt động "tearoom" – còn được gọi là "tea-rooming" trong tiếng lóng của người đồng tính nam Mỹ – đều là những người đàn ông bẽ ngoài là dị tính, sống cuộc sống gia đình bình thường trong cộng đồng của họ. Do đó, việc giữ kín danh tính trong các chuyến thăm "tearoom" rất quan trọng đối với họ.

Thông thường, các cuộc gặp gỡ trong quán trà thường có ba người tham gia—hai người đàn ông thực hiện hành vi tình dục và một người canh gác gọi là "nữ hoàng canh gác". Vì hoạt động tình dục đồng tính bị coi là tội phạm ở Hoa Kỳ vào thời điểm đó, nhiệm vụ của nữ hoàng canh gác là cảnh báo hai người đàn ông nếu có cảnh sát hoặc người khác ở gần đó, đồng thời tận hưởng khoái cảm khi quan sát hành động như một kẻ nhìn trộm. Bởi vì

5. Humphreys, L. (1970). Hoạt động kinh doanh quán trà: Nghiên cứu về các cuộc gặp gỡ đồng tính luyến ái ở nơi công cộng. Chicago: Nhà xuất bản Aldine.

Vì không thể tiếp cận các đối tượng này bằng cách khác, Humphreys đã xuất hiện tại các nhà vệ sinh công cộng, giả dạng làm người canh gác. Với tư cách là người tham gia quan sát, Humphreys đã có thể tiến hành quan sát thực địa cho luận án của mình theo cách tương tự như khi nghiên cứu các cuộc biểu tình chính trị hoặc bất kỳ hiện tượng xã hội học nào khác.

Vì những người tham gia không muốn tiết lộ danh tính hoặc được phỏng vấn tại hiện trường, Humphreys đã ghi lại số biển số xe của họ bất cứ khi nào có thể, và tìm kiếm tên và địa chỉ của họ bằng cách sử dụng các cơ sở dữ liệu công cộng. Sau đó, ông đến thăm những người đàn ông này tại nhà của họ, cài trang để tránh bị nhận ra và thông báo rằng ông đang tiến hành một cuộc khảo sát, và thu thập dữ liệu cá nhân mà bằng cách khác không thể có được.

Nghiên cứu của Humphreys đã gây ra nhiều tranh cãi trong cộng đồng khoa học.

Nhiều nhà phê bình cho rằng ông không nên xâm phạm quyền riêng tư của người khác nhân danh khoa học, trong khi những người khác lo ngại về hành vi lừa dối của ông khi khiến người tham gia tin rằng ông chỉ là người canh gác trong khi rõ ràng ông có động cơ thầm kín. Ngay cả những người cho rằng việc quan sát hoạt động trong quán trà là chấp nhận được vì người tham gia sử dụng các tiện nghi công cộng cũng cho rằng cuộc khảo sát tiếp theo tại nhà của người tham gia là phi đạo đức, không chỉ vì nó được tiến hành dưới vỏ bọc giả dối, mà còn vì cách Humphreys thu thập địa chỉ nhà của họ và vì ông không xin sự đồng ý có hiểu biết. Một vài nhà nghiên cứu biện minh cho phương pháp của Humphreys, cho rằng đây là một hiện tượng xã hội học quan trọng đáng được nghiên cứu, rằng không có cách nào khác để thu thập dữ liệu này và sự lừa dối là vô hại, vì Humphreys không tiết lộ danh tính của đối tượng nghiên cứu cho bất kỳ ai. Tranh cãi này chưa bao giờ được giải quyết và vẫn còn được tranh luận sôi nổi cho đến ngày nay trong các lớp học và diễn đàn về đạo đức nghiên cứu.